

41107 Marine and Ocean Engineering - Lecture 1: Introduction and Textbook Chapter 1

1. Cómo usar estos apuntes

Estos apuntes siguen el formato que me pediste:

1. explicación **slide por slide**,
2. fórmulas con definición de variables,
3. intuición física integrada,
4. ideas clave de examen dentro de cada bloque,
5. resumen final,
6. material listo para Overleaf.

La **Lecture 1** mezcla dos cosas:

- una **introducción al curso** y a las estructuras marinas hechas con elementos cilíndricos;
- un repaso de **hidrodinámica básica alrededor de un cilindro en corriente estacionaria**, que será la base de casi todo lo demás del curso.

Idea central de la lecture:

Muchos problemas de marine and ocean engineering pueden reducirse, en primera aproximación, al comportamiento del flujo alrededor de un cilindro. Si entiendes bien ese problema simple, entiendes el bloque base del curso.

2. Mapa mental de la lecture

La lógica general es:

1. Ver qué tipo de estructuras estudia la asignatura.
2. Identificar las fuerzas principales sobre un cilindro: **in-line** y **cross-flow**.
3. Introducir la **dynamic head** como escala natural para normalizar presión y fuerzas.
4. Recordar fórmulas básicas para fuerza in-line, lift y coeficientes.
5. Entrar en **flow around a smooth circular cylinder** en corriente estacionaria.
6. Entender por qué el comportamiento cambia con el **Reynolds number**.
7. Introducir separación de capa límite, wake, vorticity y vortex shedding.
8. Ver cómo la rugosidad y la proximidad a una pared cambian el régimen de flujo.

3. Notación básica

- U : velocidad del flujo incidente.
- U_c : velocidad de corriente libre.
- U_m : velocidad máxima orbital en olas.
- D : diámetro del cilindro.
- $r_0 = D/2$: radio del cilindro.
- ρ : densidad del fluido.
- ν : viscosidad cinemática.
- p : presión total o dinámica según contexto.
- p_0 : presión hidrostática o presión de referencia en el flujo no perturbado.
- p_s : presión en el punto de estancamiento.
- C_p : coeficiente de presión.
- C_D : coeficiente de drag.
- C_L : coeficiente de lift.
- A : área de referencia.
- Re : número de Reynolds.
- KC : número de Keulegan-Carpenter.
- f_s : frecuencia de vortex shedding.
- St : número de Strouhal.
- δ : espesor de capa límite.
- ω : vorticidad.
- e : distancia a una pared.

4. Lecture 1 - explicación slide por slide

4.1. Slide 1 - Portada

Solo sitúa el tema: *Introduction*. No hay contenido técnico todavía, pero sí una idea importante: esta primera lecture no es “relleno”. Es la base conceptual de todo el curso.

Idea de examen: muchas preguntas posteriores usan conceptos presentados aquí como si ya fueran obvios.

4.2. Slide 2 - Qué estudia la primera parte del curso

La slide dice que la primera parte de la asignatura trata con **fixed marine structures made up of a cylindrical structure or cylindrical structural element**.

Qué significa realmente:

- No se empieza por barcos completos.
- Se empieza por estructuras fijas o elementos estructurales sencillos.
- El cilindro es el “ladrillo básico” del curso.

Intuición física: si sabes resolver el comportamiento hidrodinámico de un cilindro, luego puedes combinar muchos cilindros para representar pilas, monopiles, jackets, tuberías, etc.

4.3. Slide 3 - Ejemplos de estructuras marinas fijas

Se muestran ejemplos: **offshore wind turbine foundations, offshore platforms, bridge piers y marine pipelines**.

Mensaje importante:

- Los elementos cilíndricos aparecen por todas partes en offshore y coastal engineering.
- Un modelo muy simple puede ser muy útil si captura bien las cargas principales.

Idea de examen: saber justificar por qué el cilindro es una geometría central en estructuras marinas.

4.4. Slide 4 - Flujo alrededor de un cilindro libre

La figura introduce dos familias de fuerza:

- **In-line force:** fuerza aproximadamente alineada con la dirección del flujo.
- **Cross-flow force:** fuerza aproximadamente perpendicular al flujo, asociada al lift.

También aparece la palabra **streaklines**.

Definición: una streakline es el conjunto de puntos ocupados por partículas que han pasado por un punto fijo del espacio. Si inyectas tinta continuamente, la línea de color que ves es una streakline.

Intuición física: esta visualización permite ver el wake y el patrón de vórtices detrás del cilindro.

Idea clave de examen: drag e in-line no son exactamente “lo mismo” en todos los contextos, pero en esta introducción se usan muy cerca conceptualmente; lift se asocia al movimiento transversal del fluido alrededor del cilindro.

4.5. Slide 5 - In-line and cross-flow force traces

La slide muestra trazas temporales de fuerza ya normalizadas.

Mensaje físico:

- el **drag** tiene un valor medio positivo y además una parte oscilatoria;

- el **lift** oscila alrededor de cero;
- la frecuencia característica del lift está asociada al vortex shedding.

Intuición: el cilindro “siente” no solo una fuerza media empujándolo aguas abajo, sino también una carga transversal alternante que puede excitar vibraciones.

4.6. Slide 6 - Dynamic head

Aquí se introduce una de las cantidades más importantes del curso:

$$p_s - p_0 = \frac{1}{2}\rho U^2.$$

Qué representa: es la sobrepresión en el punto de estancamiento respecto a la presión de referencia del flujo no perturbado.

Variables:

- p_s : presión en el punto de estancamiento.
- p_0 : presión en el flujo libre.
- ρ : densidad.
- U : velocidad del flujo libre.

De dónde sale: de Bernoulli, siguiendo una streamline que empieza en el flujo no perturbado y termina en un punto donde la velocidad vale cero.

Interpretación física: la energía cinética del flujo se convierte en presión.

Idea de examen: esta cantidad es la escala natural para normalizar presiones y fuerzas.

4.7. Slide 7 - In-line force y fórmula de Morison

La slide resume la fuerza in-line como suma de un término de drag y un término de inercia. En forma típica:

$$F_I = F_D + F_M = \frac{1}{2}\rho C_D D U|U| + \rho C_m A \frac{dU}{dt}.$$

Qué representa cada término:

- $\frac{1}{2}\rho C_D D U|U|$: **drag force**. Depende del cuadrado de la velocidad y representa pérdidas asociadas a separación y wake.
- $\rho C_m A \frac{dU}{dt}$: **inertia force**. Depende de la aceleración del fluido y representa la fuerza necesaria para acelerar agua alrededor del cilindro.

Variables:

- C_D : coeficiente de drag.
- C_m : coeficiente de masa hidrodinámica.
- A : área transversal del cilindro.

- D : diámetro.
- U : velocidad instantánea.

Intuición física:

- si domina la velocidad, domina el drag;
- si domina la aceleración, domina la inercia.

Comentario de la slide: “this is ensemble average”. Eso recuerda que estas expresiones son modelos medios, no una descripción exacta instantánea del campo turbulento completo.

4.8. Slide 8 - Cross-flow force

Se presenta la magnitud de la fuerza de lift con la forma clásica:

$$F_L = \frac{1}{2}\rho C_L D U^2.$$

En olas, muchas veces se usa U_m como velocidad característica máxima.

Qué significa: el lift es la componente transversal de la resultante, debida a una distribución asimétrica de presión alrededor del cilindro.

Idea de examen: la frecuencia del lift es importantísima para **fatigue calculations** y para **flow-induced vibrations**.

4.9. Slide 9 - Force coefficients

La slide recuerda que los coeficientes de fuerza dependen de muchos parámetros:

- Reynolds number Re ,
- surface roughness,
- wall proximity e/D ,
- Keulegan-Carpenter number KC ,
- angle of attack,
- incoming turbulence,
- cross-sectional shape.

Idea importante:

No existe un único C_D universal para “un cilindro”.

Intuición física: los coeficientes resumen la física compleja del flujo. Si cambias el régimen de flujo, cambias el coeficiente.

4.10. Slide 10 - Lecture plan

Aquí se ve el plan del curso: steady current, waves, large cylinder in waves, flow-induced vibrations, etc.

Idea de examen: no es contenido técnico directo, pero sí ayuda a ver la lógica del temario: primero corriente, luego olas, luego vibraciones.

4.11. Slide 11 - Segunda parte del curso

Se indica que la segunda parte de la asignatura trata con **wave statistics** y **built-up/floating marine structures/vessels**.

Mensaje: lo que aprendes aquí sobre cilindros no desaparece luego; se reutiliza dentro de problemas más complejos.

4.12. Slide 12 - Textbook chapter 1

La slide avisa de que son **highlights**. Es decir, las slides no sustituyen al libro.

Muy importante para estudiar: algunas figuras están en formato recordatorio visual, así que si una derivación no sale completa en la slide, hay que apoyarse en el textbook.

4.13. Slide 13 - Flow around a cylinder in steady current

Se introduce el problema canónico: cilindro circular liso, flujo uniforme estacionario.

Aparece el Reynolds number:

$$Re = \frac{U_c D}{\nu}.$$

Variables:

- U_c : velocidad de corriente.
- D : diámetro.
- ν : viscosidad cinemática.

Interpretación física: Re compara inercia con viscosidad. Es el parámetro que decide el régimen de flujo.

4.14. Slide 14 - Regímenes de flujo alrededor de un cilindro liso

La slide muestra tres rangos principales relevantes para estructuras marinas:

- **subcritical**,
- **supercritical**,
- **transcritical**.

Idea central: el comportamiento del flujo cambia no de forma continua y suave, sino por **regímenes**.

Intuición: lo que manda no es solo que el flujo vaya “más rápido”, sino cómo responde la capa límite y dónde separa.

4.15. Slide 15 - Imagen de flujo subcrítico

La imagen ilustra un wake ancho y una separación relativamente temprana.

Qué debes recordar del subcritical flow:

- la capa límite es mayoritariamente laminar antes de separar;
- la separación ocurre relativamente pronto;
- eso genera un wake ancho;
- el drag es alto.

4.16. Slide 16 - ¿Por qué importan tanto los flow regimes?

La slide lo dice claramente: casi todo en este curso depende de los regímenes de flujo.

Interpretación física: si cambias el régimen,

- cambia la separación,
- cambia el wake,
- cambia el drag,
- cambia el shedding,
- cambian las vibraciones.

Idea de examen: si te preguntan “why does the force change with Reynolds number?”, la respuesta profunda es: porque cambia el comportamiento de la capa límite y con ello la separación.

4.17. Slide 17 - Two flow regions

Se distinguen dos zonas:

- **boundary layer:** muy delgada, pegada a la superficie;
- **wake region:** se extiende aguas abajo una distancia del orden de varios diámetros.

Intuición física: la capa límite es donde la viscosidad importa de verdad; el wake es donde ves las consecuencias macroscópicas de esa pequeña región viscosa.

4.18. Slide 18 - Laminar boundary layer and separation

La figura marca el punto de estancamiento y una separación cercana a los 90° en un caso ilustrativo.

Qué significa separación: la capa límite ya no puede seguir pegada a la superficie debido a un gradiente de presión adverso.

Idea de examen: la separación es el origen del wake y, en última instancia, del drag de forma y del vortex shedding.

4.19. Slide 19 - ¿Qué es la boundary layer? ¿Qué espesor tiene?

Se define la capa límite como la región donde la velocidad cambia desde cero en la pared hasta aproximarse al valor del flujo externo.

La slide da la estimación:

$$\frac{\delta}{D} = O\left(\frac{1}{\sqrt{Re}}\right).$$

Qué representa:

- δ : espesor de capa límite;
- D : diámetro;
- $O(\cdot)$: orden de magnitud.

Interpretación física: a mayor Reynolds, más fina es la capa límite relativa al tamaño del cilindro.

4.20. Slide 20 - Ejemplo numérico de espesor de capa límite

La slide usa un ejemplo con $U = 0.1$ m/s, $D = 1.0$ m y $Re = 10^5$, obteniendo un orden de magnitud de unos pocos milímetros.

Moraleja: la región donde nace toda la física complicada puede ser muy pequeña comparada con el tamaño del cuerpo.

Idea de examen: esto explica por qué una pequeña alteración superficial, como la rugosidad, puede cambiar muchísimo el flujo global.

4.21. Slide 21 - Laminar and turbulent boundary layer

La slide compara ambos tipos de capa límite.

Punto esencial: una capa límite turbulenta mezcla mejor cantidad de movimiento, resiste mejor un gradiente de presión adverso y suele separarse más tarde que una laminar.

Consecuencia directa: separación más tardía $\Rightarrow$ wake más estrecho $\Rightarrow$ menor drag de forma.

4.22. Slide 22 - Vortex shedding

Se introduce el desprendimiento alterno de vórtices. Es la base del **Kármán vortex street**.

Interpretación física: los vórtices no se desprenden los dos a la vez simétricamente, sino de forma alternante, y por eso aparece una fuerza lateral alternante.

4.23. Slide 23 - Visualización de vórtices

La slide es principalmente visual. Muestra la estela detrás del cilindro.

Idea que debes quedarte: el wake no es un “hueco” sin más, sino una estructura organizada con vorticidad y shedding.

4.24. Slide 24 - Vorticity generation in boundary layer

Aquí aparece una definición importante:

$$\omega = -\frac{\partial u}{\partial y}.$$

Qué representa: es la vorticidad, asociada a la rotación local del fluido.

La slide recalca: la vorticidad vectorial es el doble de la velocidad angular local del fluido.

Intuición física: la pared, por condición de no deslizamiento, genera gradientes fuertes de velocidad; esos gradientes son la fuente de vorticidad.

4.25. Slide 25 - Mechanism of vortex shedding

Esta es una de las mejores slides conceptuales de la lecture.

La secuencia es:

1. la boundary layer alimenta de vorticidad a una shear layer;
2. esa shear layer se enrolla y forma un vórtice;
3. un vórtice grande induce movimiento sobre el lado opuesto;
4. la aproximación de vorticidad opuesta corta el suministro al primer vórtice;
5. el vórtice se libera y convecta aguas abajo.

Intuición física: el shedding es un proceso autoorganizado de alimentación, crecimiento, corte y liberación de vórtices.

Idea de examen: si te piden explicar *why alternating vortex shedding occurs*, esta slide es la respuesta conceptual.

4.26. Slide 26 - Vortex shedding frequency

Se introduce la frecuencia de shedding y su vínculo con el número de Strouhal.

La relación clave es:

$$St = \frac{f_s D}{U}.$$

Variables:

- St : Strouhal number.
- f_s : frecuencia de shedding.
- D : diámetro.
- U : velocidad de corriente.

Interpretación física: St conecta una frecuencia observada con la escala espacial D y la escala de velocidad U .

4.27. Slide 27 - Vortex shedding frequency, figure 1.9

La slide usa la figura del libro para mostrar cómo cambia el shedding con Re .

Mensaje físico: la frecuencia de shedding también es sensible al régimen de flujo, porque depende del modo en que separa la capa límite y se organiza la estela.

4.28. Slide 28 - Figure 2.6

La slide enlaza la frecuencia de shedding con los cambios de régimen.

Idea útil de examen: si ves un cambio brusco en frecuencia o coeficientes, normalmente detrás hay un cambio de régimen de flujo.

4.29. Slide 29 - Repeated regime map

Se vuelve a mostrar el mapa de regímenes. Aquí el objetivo es consolidar.

Qué debes memorizar conceptualmente:

- subcritical: separación temprana, drag alto;
- supercritical: transición temprana a turbulento, separación más tardía, drag menor;
- transcritical: comportamiento más complejo y sensible.

4.30. Slide 30 - Dimensionless quantities

Aparece una tabla con varios ejemplos numéricos de Re , St , f_s y fuerza.

Qué demuestra: las cantidades adimensionales permiten comparar situaciones con distintos tamaños y velocidades.

Idea de examen: no te quedes solo con fórmulas; comprueba siempre si el valor que sale tiene sentido de orden de magnitud.

4.31. Slide 31 - Effect of surface roughness on flow regimes

La slide resume dos efectos clave de la rugosidad:

1. la transición a turbulencia ocurre a menor Re ;
2. puede llegarse a bypass del régimen supercritical e ir de subcritical a transcritical.

Interpretación física: la rugosidad “activa” antes la turbulencia en la capa límite.

4.32. Slide 32 - Other effects affecting flow regimes

Además de la rugosidad, también importan:

- shape of cross-section,
- free stream turbulence,
- wall proximity,

- posiblemente ángulo de ataque u otros detalles geométricos según el problema.

Idea de examen: los regímenes no dependen solo del número de Reynolds.

4.33. Slide 33 - Effect of wall proximity

La figura muestra que acercar el cilindro a una pared altera el flujo inferior, rompe la simetría y modifica separación, wake y fuerzas.

Variable clave:

$$\frac{e}{D},$$

donde e es la holgura a la pared.

4.34. Slide 34 - Wall proximity: suppression of vortex shedding

La slide da la idea esencial: si la separación respecto a la pared es muy pequeña, no se forma bien el vórtice del lado inferior.

Consecuencia: puede suprimirse o debilitarse el shedding alternante.

Intuición física: sin interacción entre vórtices de ambos lados, desaparece la calle de vórtices clásica.

4.35. Slide 35 - Effect of wall proximity, lift force

La gráfica muestra que al reducir e/D , la fuerza de lift oscilatoria disminuye y aparece una componente de lift más estacionaria inducida por la pared.

Idea de examen: la pared puede reemplazar una fuerza oscilatoria por una fuerza más bien media y asimétrica.

4.36. Slide 36 - Hints for Exercise 1

La slide es de ayuda para ejercicio. Recalca el uso de las figuras y de la interpretación física.

Lo importante para ti: si te piden comparar casos, no basta con escribir números; debes razonar con régimen de flujo, separación y wake.

4.37. Slide 37 - Hints for Exercise 1 (continuación)

Se insiste en magnitudes de orden y en el uso de relaciones adimensionales.

Consejo de examen: cuando dudes, vuelve a las tres preguntas base:

1. ¿qué régimen de flujo tengo?
2. ¿dónde separa la capa límite?
3. ¿cómo cambia eso el wake y por tanto las fuerzas?

5. Fórmulas clave con definición de variables

5.1. Reynolds number

$$Re = \frac{UD}{\nu}$$

Qué representa: relación entre fuerzas inerciales y viscosas.

Variables:

- U : velocidad característica.
- D : diámetro del cilindro.
- ν : viscosidad cinemática.

Importancia de examen: decide el régimen de flujo.

5.2. Dynamic head

$$p_s - p_0 = \frac{1}{2}\rho U^2$$

Qué representa: presión adicional obtenida al frenar el flujo hasta velocidad cero.

Importancia de examen: base de la normalización de presión y fuerzas.

5.3. Morison force simplificada

$$F_I = \frac{1}{2}\rho C_D D U |U| + \rho C_m A \frac{dU}{dt}$$

Qué representa: fuerza in-line como suma de drag e inercia.

Importancia de examen: clave en olas y en miembros esbeltos.

5.4. Lift force

$$F_L = \frac{1}{2}\rho C_L D U^2$$

Qué representa: componente transversal debida a asimetría de presión.

5.5. Boundary layer thickness (orden de magnitud)

$$\frac{\delta}{D} = O\left(\frac{1}{\sqrt{Re}}\right)$$

Qué representa: espesor relativo de la capa límite laminar.

5.6. Vorticity

$$\omega = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

Qué representa: medida local de rotación del fluido.

5.7. Strouhal number

$$St = \frac{f_s D}{U}$$

Qué representa: frecuencia adimensional de shedding.

6. Ideas clave de examen

1. El cilindro es el modelo base de muchas estructuras marinas.
2. Hay dos direcciones principales de fuerza: **in-line** y **cross-flow**.
3. La **dynamic head** es la escala de presión fundamental.
4. El comportamiento del flujo depende de **Re**, pero también de rugosidad, pared, turbulencia, forma y, en olas, de KC .
5. Toda la física importante nace en la **boundary layer**.
6. La **separación** controla wake, drag y shedding.
7. El **vortex shedding** produce lift alternante y puede causar vibraciones.
8. La rugosidad puede adelantar la transición y modificar brutalmente el drag.
9. Una pared cercana puede debilitar o incluso suprimir el shedding clásico.

7. Resumen final de examen

Si tuviera que resumirte la lecture en pocas ideas realmente importantes, serían estas:

- Un cilindro en flujo es el problema base de la asignatura.
- Las fuerzas se entienden mejor separando **drag/in-line** y **lift/cross-flow**.
- Para comparar fuerzas y presiones necesitas la **dynamic head** $\frac{1}{2}\rho U^2$.
- El número de Reynolds no es una fórmula decorativa: decide el régimen de flujo.
- El régimen de flujo depende de la capa límite, de cuándo separa y de cómo se organiza la estela.
- El vortex shedding explica la fuerza lateral alternante.
- Si cambia la rugosidad o la cercanía a una pared, cambian los coeficientes y el patrón de fuerzas.

Frase de examen útil:

A mayor profundidad física, casi todas las variaciones de fuerzas sobre el cilindro pueden explicarse a partir de cómo cambia la capa límite, dónde separa y cómo se reorganiza el wake.

41107 Marine and Ocean Engineering - Lecture 2: Forces on a Cylinder Subject to Steady Current

1. Cómo usar estos apuntes

Esta lecture ya entra de lleno en el problema hidrodinámico: cómo obtener y entender las fuerzas sobre un cilindro en corriente estacionaria.

Aquí lo importante no es memorizar muchas fórmulas aisladas, sino entender esta cadena lógica:

**distribución de presión + fricción en pared $\rightarrow$ fuerza resultante $\rightarrow$ drag y lift
 $\rightarrow$ coeficientes adimensionales $\rightarrow$ dependencia con el régimen de flujo.**

2. Mapa mental de la lecture

1. Se define la fuerza total sobre el cilindro.
2. Se introduce la presión de estancamiento y el coeficiente de presión.
3. Se muestran secuencias temporales de presión y de fuerza durante vortex shedding.
4. Se distinguen:
 - **mean drag**,
 - **oscillating drag**,
 - **oscillating lift**.
5. Se obtienen expresiones para drag y sus coeficientes.
6. Se interpreta cómo varían esos coeficientes con Reynolds.
7. Se añaden efectos de rugosidad y de proximidad al fondo.

3. Notación básica

- U : velocidad de corriente libre.
- D : diámetro del cilindro.
- $r_0 = D/2$: radio del cilindro.
- ρ : densidad del fluido.
- ν : viscosidad cinemática.
- p : presión sobre la superficie.

- p_0 : presión de referencia del flujo libre.
- p_s : presión de estancamiento.
- τ_0 : esfuerzo cortante en pared.
- F_D : drag o fuerza in-line.
- F_L : lift o fuerza transversal.
- $\overline{F}_D$: mean drag.
- F'_D : amplitud de drag oscilatorio.
- F'_L : amplitud de lift oscilatorio.
- C_p : coeficiente de presión.
- $\overline{C}_D$: coeficiente de drag medio.
- C'_D : coeficiente de drag oscilatorio.
- C'_L : coeficiente de lift oscilatorio.
- $Re = UD/\nu$: Reynolds number.
- e : distancia entre cilindro y fondo o pared.

4. Lecture 2 - explicación slide por slide

4.1. Slide 1 - Portada

La lecture corresponde a *Textbook, chapter 2*. El foco ya no es solo ver el flujo, sino cuantificar fuerzas.

4.2. Slide 2 - Fuerzas sobre un cilindro en corriente

La slide separa la fuerza total en dos componentes:

- **in-line** (drag),
- **cross-flow** (lift).

También recuerda que esas fuerzas vienen de dos fuentes distribuidas sobre la superficie:

- **pressure**,
- **wall shear stress**.

Intuición física: la presión empuja normal a la superficie; la fricción actúa tangencialmente. Al integrar ambas contribuciones sobre toda la circunferencia obtienes la resultante.

4.3. Slide 3 - Pressure distribution y coeficiente de presión

Aquí aparece el coeficiente de presión:

$$C_p = \frac{p - p_0}{\frac{1}{2}\rho U^2}.$$

Qué representa: presión local adimensional, normalizada con la dynamic head.

La slide usa Bernoulli hasta el punto de estancamiento y obtiene:

$$p_s - p_0 = \frac{1}{2}\rho U^2.$$

Consecuencia inmediata: en el punto de estancamiento,

$$C_p = 1.$$

Idea de examen: esto es una comprobación clásica: si una solución o gráfica no te da $C_p = 1$ en estancamiento para este caso ideal, algo está mal.

4.4. Slide 4 - Dynamic head

Se repite el concepto de lecture 1 porque aquí es absolutamente central:

$$q = \frac{1}{2}\rho U^2.$$

Interpretación física: es la escala natural de presión del problema. Todo se normaliza con ella porque el flujo incidente trae una energía cinética por unidad de volumen proporcional a esa cantidad.

4.5. Slide 5 - Time evolution of pressure and force

La slide anuncia una secuencia temporal durante un período de shedding:

- secuencia de flujo,
- secuencia de distribuciones de presión,
- secuencia de componentes de fuerza.

Mensaje físico: las fuerzas no salen “de la nada”; van cambiando porque cambia el patrón instantáneo de separación y vórtices.

4.6. Slide 6 - Secuencia temporal de shedding

La slide es casi totalmente visual. Muestra instantáneas del flujo en varios tiempos.

Qué debes entender:

- el patrón de vórtices cambia continuamente;
- la asimetría instantánea de presión cambia de lado;
- por eso el lift cambia de signo.

4.7. Slide 7 - Secuencia marcada A, B, C, D

La slide resalta instantes concretos dentro del ciclo.

Idea útil: si el patrón instantáneo arriba/abajo cambia, también cambia el sentido del lift.

Intuición física: el lift no es una propiedad fija del cilindro; es la respuesta instantánea a una asimetría del campo de presión.

4.8. Slide 8 - Drag and lift force traces

La slide muestra las dos señales temporales.

Conclusiones fundamentales:

- el **lift** oscila alrededor de cero;
- el **drag** oscila alrededor de un valor medio positivo;
- la frecuencia del drag oscilatorio es aproximadamente el doble de la frecuencia del lift.

Por qué pasa esto: el lift cambia de signo cuando el shedding pasa de un lado al otro. En cambio, el drag “ve” dos eventos parecidos por ciclo completo de lift, y por eso su frecuencia dominante es el doble.

4.9. Slide 9 - Resumen de las force traces

La slide resume cuatro ideas:

1. el lift oscila alrededor de cero con el período de shedding;
2. el drag oscila alrededor del mean drag;
3. la amplitud del lift no es estrictamente constante;
4. la del drag oscilatorio tampoco.

Idea de examen: el flujo real incluso en laboratorio no produce ondas perfectamente sinusoidales de fuerza. Los coeficientes suelen referirse a amplitudes características, medias o valores RMS.

4.10. Slide 10 - Vídeo

El vídeo sincroniza visualización del flujo con registro de fuerza.

Lo importante conceptualmente: ayuda a interiorizar que el registro de fuerza es la huella mecánica del patrón de vórtices.

4.11. Slide 11 - Drag force

La slide descompone el drag en:

- contribución de presión,
- contribución de fricción.

De forma esquemática, por unidad de longitud:

$$F_D = F_p + F_f.$$

Con una convención angular como la del libro:

$$F_p = \int_0^{2\pi} p(\varphi) \cos \varphi r_0 d\varphi, \quad F_f = \int_0^{2\pi} \tau_0(\varphi) \sin \varphi r_0 d\varphi.$$

Nota importante: el signo exacto puede variar según cómo se defina el ángulo, pero la estructura física es siempre la misma: integración de presión normal y fricción tangencial proyectadas en la dirección del flujo.

4.12. Slide 12 - Mean drag

La slide recalca que, para Reynolds relevantes offshore, la fricción es solo un pequeño porcentaje del drag total.

Conclusión física:

$$\overline{F}_D \approx F_p.$$

Es decir, el **form drag** domina.

Intuición: en cilindros grandes en agua, el gran culpable del drag no es “rozar” la superficie, sino separar el flujo y crear un wake de baja presión detrás.

Idea de examen: cuando te pregunten por qué el drag de un cilindro es tan alto, la respuesta buena es: por **separación y presión**, no por fricción.

4.13. Slide 13 - Drag coefficient

Se define el coeficiente medio de drag:

$$\overline{C}_D = \frac{\overline{F}_D}{\frac{1}{2}\rho U^2 D}.$$

Qué representa: drag medio adimensional por unidad de longitud.

Variables:

- $\overline{F}_D$: fuerza media de drag por unidad de longitud.
- ρ : densidad.
- U : velocidad libre.
- D : diámetro.

4.14. Slide 14 - Relación entre distribución de presión y drag

La slide compara curvas de presión ideal y real.

Mensaje central: si el flujo fuera puramente potencial y simétrico, el drag neto sería cero. El drag aparece porque la presión deja de ser simétrica tras la separación.

Idea de examen: la paradoja de d'Alembert se rompe en flujos reales por viscosidad, capa límite y separación.

4.15. Slide 15 - Drag coefficient versus Reynolds number

Es una slide importantísima.

Qué enseña:

- a bajos y moderados Re , $\overline{C}_D$ es alto;
- alrededor de la transición aparece la **drag crisis**;
- luego el valor vuelve a subir parcialmente.

Explicación física de la drag crisis: cuando la capa límite se vuelve turbulenta antes de separar, la separación se retrasa, el wake se estrecha y el form drag cae bruscamente.

Idea de examen: si te piden explicar la drag crisis, debes hablar de **transición en la capa límite** y **retraso de separación**, no solo decir “baja el coeficiente”.

4.16. Slide 16 - Regímenes de flujo

Se recupera el mapa de regímenes del capítulo 1.

Función de esta slide aquí: recordar que la variación de los coeficientes no se entiende sin el marco de los regímenes de flujo.

4.17. Slide 17 - Dimensionless quantities

La tabla enlaza Re , St , frecuencia de shedding, coeficientes y orden de fuerza.

Moraleja: las magnitudes adimensionales son lo que te permite escalar resultados entre modelos y prototipos.

4.18. Slide 18 - Oscillating drag and lift

Se abre un bloque nuevo: no solo importa el valor medio, también importa la parte oscilatoria.

Importancia práctica: la parte oscilatoria es la que puede excitar vibraciones y causar fatiga.

4.19. Slide 19 - Separación entre mean y oscillating components

La slide distingue:

- $\overline{F}_D$: mean drag,
- F'_D : oscillating drag force,
- F'_L : oscillating lift force.

Idea física: una señal de fuerza puede descomponerse en una parte media y una parte fluctuante.

4.20. Slide 20 - Definición de coeficientes oscilatorios

Las definiciones siguen la misma lógica que la del coeficiente medio:

$$C'_D = \frac{F'_D}{\frac{1}{2}\rho U^2 D}, \quad C'_L = \frac{F'_L}{\frac{1}{2}\rho U^2 D}.$$

Qué representan: amplitudes adimensionales de las partes oscilatorias de drag y lift.

4.21. Slide 21 - Oscillating drag coefficient

La slide muestra el valor RMS del drag oscilatorio como función de Re .

Qué debes leer de la gráfica: también cambia con el régimen de flujo, igual que el coeficiente medio.

Intuición: si cambia el modo de separación y el patrón de shedding, cambia no solo el valor medio sino también la intensidad de las oscilaciones.

4.22. Slide 22 - Oscillating lift coefficient

Aquí se muestra el valor RMS del lift oscilatorio frente a Re .

La propia slide dice algo muy importante:

F_L (o F'_L) could be as much as F_D , even higher.

Consecuencia física: aunque el drag medio sea el más intuitivo, el lift oscilatorio puede ser dinámicamente igual o más peligroso.

4.23. Slide 23 - Figure 2.6

La slide enlaza la variación de coeficientes con la figura de regímenes.

Idea de examen: si cambia la estructura del wake, cambian C_D , C'_D y C'_L .

4.24. Slide 24 - Other effects on force coefficients

Se listan factores adicionales:

- surface roughness,
- cross-sectional shape,
- incoming turbulence,
- angle of attack,
- close proximity of a wall.

Idea importante: los coeficientes del cilindro liso en flujo ideal son solo el caso base.

4.25. Slides 25 y 26 - Effect of surface roughness

Las gráficas muestran que la rugosidad desplaza la transición a menores Reynolds.

Interpretación física: la rugosidad activa antes la turbulencia en la capa límite, y eso altera separación, drag y lift.

Consecuencia práctica: un cilindro real, envejecido o biofouled, puede comportarse de forma muy distinta a uno liso de laboratorio.

4.26. Slide 27 - Near-bottom cylinder: mean drag

La slide da una regla muy clara:

- si la tubería está metida dentro de la boundary layer del fondo, la velocidad local es menor y entonces baja C_D ;
- si no está metida en esa capa, el cambio es pequeño o nulo.

Variable clave: e/D , separación relativa al fondo.

4.27. Slide 28 - Near-bottom cylinder, figure 2.21

Se ilustra cómo cambia el drag medio con e/D y con el desarrollo de la capa límite del fondo.

Intuición: el cilindro no siempre “ve” la velocidad libre U ; cerca del fondo puede ver una velocidad bastante menor.

4.28. Slide 29 - Near-bottom cylinder: mean lift

Aquí aparece un efecto distinto al del drag: la presencia de la pared rompe simetría y puede producir un **lift medio**.

Interpretación física: la pared altera más el flujo en la zona inferior que en la superior, así que las presiones dejan de equilibrarse.

4.29. Slide 30 - Summary picture of lift force near bottom

Esta slide resume una idea muy buena para examen:

al reducir e/D , la fuerza de lift oscilatoria puede desaparecer y ser sustituida por una fuerza de lift más bien estacionaria inducida por la pared.

La gráfica separa dos regímenes:

- zona sin vortex shedding,
- zona con vortex shedding.

Idea de examen: la pared no solo cambia la magnitud de la fuerza; puede cambiar *la naturaleza misma* de la fuerza, de oscilatoria a casi estacionaria.

5. Fórmulas clave con definición de variables

5.1. Coeficiente de presión

$$C_p = \frac{p - p_0}{\frac{1}{2}\rho U^2}$$

Qué representa: presión local adimensional.

5.2. Presión de estancamiento

$$p_s - p_0 = \frac{1}{2}\rho U^2$$

Qué representa: incremento de presión por frenar el flujo a velocidad cero.

5.3. Drag total

$$F_D = F_p + F_f$$

Qué representa: suma de la contribución por presión y por fricción.

5.4. Integrales esquemáticas de drag

$$F_p = \int_0^{2\pi} p(\varphi) \cos \varphi r_0 d\varphi, \quad F_f = \int_0^{2\pi} \tau_0(\varphi) \sin \varphi r_0 d\varphi$$

Qué representan: proyección en la dirección del flujo de las acciones distribuidas sobre la superficie.

5.5. Coeficiente medio de drag

$$\overline{C}_D = \frac{\overline{F}_D}{\frac{1}{2}\rho U^2 D}$$

5.6. Coeficientes oscilatorios

$$C'_D = \frac{F'_D}{\frac{1}{2}\rho U^2 D}, \quad C'_L = \frac{F'_L}{\frac{1}{2}\rho U^2 D}$$

5.7. Reynolds number

$$Re = \frac{UD}{\nu}$$

Qué representa: parámetro que gobierna el régimen de flujo.

6. Comentarios de intuición física

- El drag medio está dominado por **presión** porque el wake deja una zona de baja presión detrás del cilindro.
- El lift oscilatorio nace de la **asimetría alternante** del shedding.
- La drag crisis ocurre porque la **capa límite cambia de estado** y separa más tarde.
- La rugosidad y el fondo cambian las fuerzas no porque “añadan una fuerza mágica”, sino porque **modifican la capa límite y la separación**.

7. Ideas clave de examen

1. El coeficiente de presión se normaliza con la dynamic head.
2. En el punto de estancamiento, $C_p = 1$.
3. El drag total es presión más fricción, pero en aplicaciones offshore suele dominar la presión.
4. El lift oscila alrededor de cero; el drag oscila alrededor de un valor medio positivo.
5. La frecuencia del drag oscilatorio suele ser aproximadamente doble que la del lift.
6. La variación de coeficientes con Re se explica por el régimen de flujo y la separación.
7. La drag crisis es consecuencia del retraso de separación al pasar a una capa límite turbulenta.
8. Rugosidad y proximidad al fondo pueden cambiar mucho el comportamiento.

8. Resumen final de examen

La idea más importante de esta lecture es que las fuerzas sobre un cilindro no se entienden como una simple fórmula fija, sino como el resultado de una **distribución de presión y fricción que depende totalmente del régimen de flujo**.

Por tanto, para razonar bien en examen, sigue este orden:

1. identifica el régimen de flujo;
2. piensa cómo es la separación;
3. deduce cómo será el wake;
4. concluye cómo cambiarán drag, lift y sus coeficientes.

Frase útil de examen:

El drag medio de un cilindro en agua suele estar dominado por la presión asociada a la separación del flujo, mientras que el lift oscilatorio está directamente ligado al shedding alternante de vórtices.

41107 Marine and Ocean Engineering — Lecture 3: Water Waves and Lift Frequency

1. Cómo usar estos apuntes

Estos apuntes siguen la estructura que me pediste: explicación *slide por slide*, con definiciones explícitas de variables, intuición física y recordatorios de qué ideas son especialmente importantes para el examen.

La lecture 3 tiene dos bloques grandes:

1. una introducción rápida a las **olas regulares y progresivas** y al movimiento orbital de las partículas de agua;
2. el paso desde ese movimiento orbital real a una **aproximación de flujo oscilatorio plano** alrededor de un cilindro, para poder estudiar **regímenes de flujo, desprendimiento de vórtices** y, sobre todo, la **frecuencia de la fuerza de lift**.

La idea central de toda la lecture es esta:

Las olas generan un flujo oscilatorio alrededor de estructuras cilíndricas, y ese flujo oscilatorio produce vórtices y fuerzas de lift cuya frecuencia no coincide siempre con la frecuencia de shedding que usarías en corriente estacionaria.

2. Mapa mental de la lecture

La lógica de la clase se puede resumir así:

1. Se recuerda qué es una ola regular, cómo se define su superficie y cómo se mueven las partículas de agua.
2. Se muestran las expresiones de la teoría lineal de olas para elevación, número de onda, celeridad y velocidades de partícula.
3. Se explica que una estructura en un campo de olas está sometida a un movimiento oscilatorio del fluido alrededor de ella.
4. Para simplificar, ese movimiento se aproxima por un **flujo oscilatorio plano**:

$$u(t) = U_m \sin(\omega t).$$

5. Se introducen los dos parámetros clave del problema: el **Reynolds** y el **Keulegan–Carpenter**.
6. Se estudian los distintos regímenes de flujo alrededor de un cilindro liso según el valor de KC para un cierto Re .

7. Se pasa del concepto de **vortex shedding** al de **lift force** y se explica que no son exactamente lo mismo.
8. Se define la **frecuencia de lift** f_L y su forma normalizada

$$N_L = \frac{f_L}{f_w},$$

donde f_w es la frecuencia de la oscilación del flujo u ola.

3. Notación básica de toda la lecture

- H : altura de ola.
- $a_w = H/2$: amplitud de ola. Para evitar confusión con la amplitud horizontal de partícula, en estos apuntes usaré normalmente “ $H/2$ ” cuando me refiera a amplitud de superficie.
- L : longitud de onda.
- T : periodo de ola.
- $f_w = 1/T$: frecuencia de la ola o del flujo oscilatorio.
- $\omega = 2\pi/T$: frecuencia angular.
- $k = 2\pi/L$: número de onda.
- $c = L/T = \omega/k$: celeridad de la ola.
- h : profundidad de agua.
- x : coordenada horizontal.
- z : coordenada vertical, con $z = 0$ en el nivel medio del mar y $z = -h$ en el fondo.
- $\eta(x, t)$: elevación de la superficie libre respecto al nivel medio.
- $u(x, z, t)$: velocidad horizontal de partícula.
- $w(x, z, t)$: velocidad vertical de partícula.
- U_m : amplitud máxima de la velocidad oscilatoria horizontal.
- D : diámetro del cilindro.
- ν : viscosidad cinemática.
- Re : número de Reynolds.
- KC : número de Keulegan–Carpenter.
- f_s : frecuencia de vortex shedding, si se quiere distinguir explícitamente.
- f_L : frecuencia de la fuerza de lift.
- $N_L = f_L/f_w$: frecuencia de lift normalizada.
- Γ : intensidad o circulación de un vórtice.
- ℓ : separación entre dos vórtices en una pareja de vórtices.

4. Lecture 3 — explicación slide por slide

4.1. Slide 1 — Portada

La primera diapositiva solo sitúa el tema: *Textbook, chapter 3*. Aquí lo importante no es la fórmula, sino entender que el capítulo conecta **olas** con **flujo oscilatorio alrededor de cilindros**.

Idea de examen: esta lecture es el puente entre la teoría básica de olas y el estudio de fuerzas hidrodinámicas oscilatorias sobre miembros cilíndricos.

4.2. Slide 2 — Olas regulares y progresivas

La slide hace referencia a un vídeo del laboratorio hidráulico de DTU con **regular, progressive water waves**. Es decir, olas regulares que avanzan sin reflexión apreciable.

Qué significa:

- **regular** = todas las olas tienen aproximadamente el mismo periodo y altura;
- **progressive** = la forma de ola se propaga en una dirección, transportando fase y energía.

Intuición física: imagina una cinta transportadora de crestas y senos. El agua no viaja toda la distancia con la ola; lo que viaja es la forma de la perturbación.

Idea de examen: diferenciar entre una **ola progresiva** y un **standing wave** es importante. Aquí todo lo que viene después se apoya en el caso progresivo.

4.3. Slide 3 — Movimiento orbital de las partículas de agua

La slide compara **deep water** con **intermediate depth**. El mensaje visual es muy importante:

- en **agua profunda**, las partículas describen órbitas casi circulares cerca de la superficie, y esas órbitas se hacen pequeñas rápidamente con la profundidad;
- en **profundidad intermedia**, las órbitas se vuelven más elípticas porque el fondo empieza a influir.

Interpretación física:

- cerca de la superficie, las partículas tienen libertad para moverse vertical y horizontalmente;
- cerca del fondo, el movimiento vertical se ve restringido, así que la órbita se aplan.

Idea clave de examen:

En olas lineales, el movimiento de las partículas no es una traslación recta, sino **orbital**; y la forma de esa órbita depende fuertemente de la profundidad relativa.

4.4. Slide 4 — Fotografía de trayectorias reales de partículas

La diapositiva muestra una visualización clásica del movimiento de partículas en un tanque de olas. Sirve para reforzar que las trayectorias son aproximadamente **elípticas** y que el tamaño de las órbitas decrece con la profundidad.

Qué debes sacar de aquí para examen:

- las fórmulas de velocidad horizontal y vertical tienen un significado físico muy directo: reproducen estas órbitas;
- las estructuras sumergidas no ven una corriente constante, sino un **flujo oscilatorio** que cambia de dirección continuamente.

4.5. Slide 5 — Definiciones geométricas básicas de la ola

Esta slide nombra la geometría básica de una ola: cresta, seno, altura, amplitud, elevación superficial, longitud de onda, celeridad, profundidad y nivel medio del mar.

Magnitudes principales:

$$\begin{aligned}
 H &= \text{altura de ola} \\
 \text{amplitud} &= \frac{H}{2} \\
 L &= \text{longitud de onda} \\
 c &= \text{celeridad de la ola} \\
 h &= \text{profundidad de agua} \\
 \eta(x, t) &= \text{elevación de la superficie libre}
 \end{aligned}$$

Intuición física:

- H mide cuán grande es la ola en vertical;
- L mide cuán larga es en horizontal;
- c mide la velocidad con la que avanza la forma de la ola.

Idea de examen: nunca confundas **celeridad de ola** con **velocidad de partícula**. La ola puede avanzar a una velocidad c mientras las partículas solo oscilan localmente.

4.6. Slide 6 — Misma geometría con notación compacta

Aquí reaparecen las mismas definiciones, pero en la notación que luego se usa en las fórmulas:

- L : longitud de onda,
- $c = L/T$: celeridad,
- h : profundidad,
- H : altura,
- η : elevación de la superficie,
- MWL: *mean water level*.

Fórmula importante:

$$c = \frac{L}{T}.$$

Qué representa: celeridad, es decir, velocidad de propagación de la fase de la ola.

Variables:

- L : longitud de onda,
- T : periodo.

Interpretación física: si una cresta tarda T segundos en avanzar una distancia L , entonces su velocidad de avance es L/T .

Idea de examen: esta expresión parece trivial, pero aparece constantemente. Conviene tenerla totalmente interiorizada.

4.7. Slide 7 — Velocidades de partícula y órbitas

La slide superpone a la forma de la ola el campo de velocidades horizontales y verticales, y también un dibujo de una órbita elíptica con semiejes a y b .

Mensaje físico:

- la velocidad horizontal u cambia con la posición y con el tiempo;
- la velocidad vertical w también cambia con la posición y con el tiempo;
- la combinación de ambas genera órbitas de partícula.

Intuición física: cada partícula “va hacia delante y hacia atrás” y además “sube y baja”. Al combinar ambos movimientos sale una órbita cerrada aproximada.

Idea de examen: el flujo alrededor de una estructura en olas es, en esencia, la manifestación local de estas velocidades orbitales.

4.8. Slide 8 — Teoría lineal de olas: ecuaciones básicas

Esta es una de las slides más importantes de toda la lecture porque concentra las fórmulas base de **small-amplitude linear waves**.

Elevación de la superficie

$$\eta(x, t) = \frac{H}{2} \cos(\omega t - kx).$$

Qué representa: la posición vertical instantánea de la superficie libre respecto al nivel medio.

Variables:

- H : altura de ola,
- ω : frecuencia angular,
- k : número de onda,
- x : posición horizontal,
- t : tiempo.

Interpretación física: la superficie sube y baja periódicamente. El término $(\omega t - kx)$ indica que la fase depende tanto del tiempo como de la posición, es decir, la onda se desplaza.

Frecuencia angular

$$\omega = \frac{2\pi}{T}.$$

Qué representa: rapidez angular de la oscilación temporal.

Idea de examen: siempre que veas una senoidal temporal, ω y T están relacionados así.

Número de onda

$$k = \frac{2\pi}{L}.$$

Qué representa: rapidez de variación espacial de la fase.

Interpretación física: cuanto menor es L , más deprisa cambia la fase con la distancia y mayor es k .

Celeridad

$$c = \frac{L}{T} = \frac{\omega}{k}.$$

Qué representa: velocidad de propagación de la ola.

Relación de dispersión

$$\omega^2 = gk \tanh(kh).$$

Qué representa: la relación entre frecuencia, número de onda y profundidad.

Variables:

- g : gravedad,
- h : profundidad,
- $\tanh(kh)$: efecto de la profundidad sobre la propagación.

Interpretación física: esta ecuación te dice que no puedes elegir L y T de forma independiente para una profundidad dada. La física de la ola los liga.

Forma equivalente para L

$$L = \frac{gT^2}{2\pi} \tanh\left(\frac{2\pi h}{L}\right).$$

Comentario: esta forma es implícita porque L aparece a ambos lados. Muchas veces se resuelve iterativamente.

Velocidad horizontal de partícula

$$u(x, z, t) = \frac{\pi H}{T} \frac{\cosh(k(z+h))}{\sinh(kh)} \cos(\omega t - kx).$$

Qué representa: componente horizontal de la velocidad orbital.

Interpretación física:

- el factor $\cos(\omega t - kx)$ te da la variación oscilatoria;
- el factor con hiperbólicas te dice cómo cambia con la profundidad.

Velocidad vertical de partícula

$$w(x, z, t) = \frac{\pi H}{T} \frac{\sinh(k(z+h))}{\sinh(kh)} \sin(\omega t - kx).$$

Qué representa: componente vertical de la velocidad orbital.

Interpretación física: el desfase entre coseno y seno hace que, al combinar u y w , aparezca una órbita.

Ideas muy importantes de examen:

1. memorizar la estructura de estas ecuaciones, aunque no siempre se exija derivarlas;
2. saber explicar que u y w decrecen y cambian de forma con la profundidad;
3. recordar que estas fórmulas son para **small-amplitude linear waves**.

4.9. Slide 9 — Cilindro vertical expuesto a olas

La slide muestra un **cilindro vertical** atravesando la superficie y, al lado, el movimiento orbital del agua.

Mensaje clave: un cilindro vertical que cruza muchas cotas de profundidad ve un flujo que **varía con z** . Cerca de la superficie las órbitas son mayores; cerca del fondo son menores.

Interpretación física: sobre un miembro vertical, la fuerza no es uniforme a lo largo de toda su longitud porque el campo de velocidades de ola tampoco lo es.

Idea de examen: esto justifica por qué para miembros verticales suele ser importante integrar cargas a lo largo de la profundidad.

4.10. Slide 10 — Cilindro horizontal expuesto a olas

Ahora la estructura es un **cilindro horizontal** situado a una cota concreta. Ahí el problema se vuelve más parecido a un caso clásico de un cilindro inmerso en un flujo oscilatorio aproximadamente uniforme a esa cota.

Intuición física: si el cilindro es relativamente pequeño comparado con la variación espacial del campo de ola a su alrededor, podemos representar el flujo local alrededor del cilindro de forma simplificada.

Idea de examen: esta slide prepara el salto conceptual a la aproximación de **plane oscillatory flow**.

4.11. Slide 11 — Carácter general del flujo alrededor de un cilindro en olas

La slide dice que el flujo puede ser:

- circular,
- elíptico,
- o puramente oscilatorio en un plano.

Además recalca que el flujo inducido por olas alrededor del cilindro es **distinto de un steady flow**.

Esto es importantísimo.

En corriente estacionaria, el flujo tiene una dirección dominante fija. En olas, la velocidad cambia de signo, el flujo se acelera y desacelera, y la historia de separación y shedding es distinta.

Idea de examen: si comparas resultados de corriente estacionaria con resultados de flujo oscilatorio, nunca des por hecho que valen igual. Justamente esta lecture insiste en esa diferencia.

4.12. Slide 12 — Aproximación por flujo oscilatorio plano

Para simplificar, se aproxima el flujo alrededor del cilindro por

$$u(t) = U_m \sin(\omega t).$$

Qué representa: una velocidad uniforme en una sola dirección espacial, que cambia sinusoidalmente con el tiempo.

Variables:

- U_m : amplitud máxima de velocidad,
- ω : frecuencia angular,
- t : tiempo.

Interpretación física: estamos dejando fuera, por el momento, el detalle completo de la órbita elíptica y nos quedamos con la esencia: el agua se mueve hacia un lado y hacia el otro alrededor del cilindro.

Idea de examen: esta simplificación no es la realidad completa, pero es la base del análisis de regímenes de flujo de este capítulo.

4.13. Slide 13 — Cómo se obtiene esa forma senoidal a partir de la teoría de olas

La slide parte de la velocidad horizontal de partícula:

$$u(x, z, t) = \frac{\pi H}{T} \frac{\cosh(k(z+h))}{\sinh(kh)} \cos(\omega t - kx).$$

Luego define la amplitud local

$$U_m = \frac{\pi H}{T} \frac{\cosh(k(z+h))}{\sinh(kh)},$$

y escribe

$$u = U_m \cos(\omega t - kx).$$

Finalmente, si tomas una posición fija con $x = L/4$, entonces $kx = \pi/2$ y

$$\cos(\omega t - \pi/2) = \sin(\omega t),$$

por lo que queda

$$u = U_m \sin(\omega t).$$

Interpretación física: para una partícula o una estructura situada en una posición fija, la dependencia espacial puede absorberse en la fase. Lo que queda es una oscilación temporal sinusoidal.

Idea clave de examen:

La forma $u = U_m \sin(\omega t)$ no sale de la nada; es una versión local y simplificada de la velocidad de partícula de la teoría lineal de olas.

4.14. Slide 14 — Parámetros del problema: Reynolds y Keulegan–Carpenter

La slide introduce el **Keulegan–Carpenter number**:

$$KC = \frac{U_m T}{D}.$$

También muestra que, para flujo sinusoidal, puede escribirse como

$$KC = \frac{2\pi a}{D},$$

donde a es la amplitud horizontal del movimiento de una partícula de agua.

Qué representa: compara la **excursión horizontal del fluido en una oscilación** con el **diámetro del cilindro**.

Variables:

- U_m : velocidad máxima del flujo oscilatorio,
- T : periodo,
- D : diámetro,
- a : amplitud horizontal del desplazamiento de partícula.

Interpretación física:

- si KC es pequeño, durante medio ciclo el agua recorre poco en comparación con el diámetro del cilindro;
- si KC es grande, el agua “barre” una distancia grande respecto al tamaño del cilindro, y el flujo tiene más oportunidad de separarse y shed vortices.

Idea muy importante de examen:

$$KC = \frac{U_m T}{D}$$

es probablemente la magnitud más característica de flujo oscilatorio alrededor de cilindros.

4.15. Slide 15 — Significado físico de KC

La slide desarrolla la relación anterior a partir del movimiento sinusoidal de una partícula:

$$x_p = a \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right).$$

Derivando respecto al tiempo,

$$u = \frac{dx_p}{dt} = a\omega \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) = a\omega \sin(\omega t).$$

De aquí,

$$U_m = a\omega = \frac{2\pi a}{T}.$$

Sustituyendo en la definición de KC :

$$KC = \frac{U_m T}{D} = \frac{2\pi a}{D}.$$

Interpretación física: $2a$ es el **stroke** o recorrido total horizontal de una partícula de fluido durante una oscilación completa. Por tanto, KC es proporcional al **stroke-to-diameter ratio**.

Mensaje físico esencial:

- KC **pequeño** $\Rightarrow$ poco recorrido relativo, posible ausencia de separación;
- KC **grande** $\Rightarrow$ recorrido grande, separación y shedding más probables.

Idea de examen: si te piden interpretar KC , la mejor respuesta conceptual es:

“Mide cuánta distancia recorre el fluido en una oscilación en comparación con el tamaño del cilindro.”

4.16. Slide 16 — Regímenes de flujo como función de Re y KC

Además de KC , la slide recuerda el **Reynolds number**:

$$Re = \frac{U_m D}{\nu}.$$

Qué representa: relación entre efectos inerciales y viscosos.

Variables:

- U_m : velocidad máxima orbital,
- D : diámetro del cilindro,
- ν : viscosidad cinemática.

Punto importante de la slide: en flujo de ola, para Reynolds se usa U_m , la velocidad máxima orbital, no una velocidad media.

Idea clave de examen:

Los regímenes de flujo alrededor de un cilindro en flujo oscilatorio dependen de **dos parámetros**: Re y KC .

4.17. Slide 17 — Rangos típicos de KC

La tabla muestra ejemplos numéricos de KC al variar U_m , T y D . El mensaje es sencillo pero útil: KC puede cambiar muchísimo según el tamaño del cilindro y la severidad del movimiento orbital.

Por ejemplo:

- si $U_m = 0.5$ m/s y $T = 10$ s, entonces $U_m T = 5$ m;
- dividido entre $D = 0.1$ m da $KC = 50$;
- si el mismo flujo actúa sobre $D = 10$ m, entonces $KC = 0.5$.

Interpretación física: un mismo estado de mar puede producir un régimen de flujo totalmente distinto en una tubería pequeña que en una estructura muy grande.

Idea de examen: siempre piensa en la **escala del cuerpo**. No basta con saber la ola; necesitas también el diámetro D .

4.18. Slide 18 — Regímenes de flujo para un cilindro liso a Re dado

Para un Reynolds dado, la slide dice que el régimen de flujo es función solo de KC . El ejemplo se apoya en $Re = 10^3$ y resume varias transiciones:

- $KC < 1.1$: **sin separación**, flujo reptante o laminar alrededor del cilindro;
- $1.6 < KC < 2.1$: **una pareja de vórtices simétricos**;
- $2.1 < KC < 4$: pareja simétrica con inicio de turbulencia sobre el cilindro;
- $4 < KC < 7$: **pareja de vórtices asimétricos**;
- $KC > 7$: **vortex shedding**.

Interpretación física: al aumentar KC , el fluido tiene más recorrido durante cada semi-oscilación y el patrón de estela se vuelve cada vez más complejo.

Idea muy importante de examen:

Antes de $KC \approx 7$ hay regímenes previos a vortex shedding. No todo flujo oscilatorio genera shedding alterno inmediato.

4.19. Slide 19 — Regímenes de vortex shedding para $KC > 7$

Una vez que $KC > 7$, aparece vortex shedding y la slide clasifica regímenes típicos:

- **single-pair regime:** $7 < KC < 15$,
- **double-pair regime:** $15 < KC < 24$,
- **three-pairs regime:** $24 < KC < 32$,
- **four-pairs regime:** $32 < KC < 40$.

La frase más importante de la slide es:

- **single pair** $\Rightarrow$ *one pair of vortices shed in one period*;
- **double pair** $\Rightarrow$ *double pair of vortices shed in one period*.

Interpretación física: el nombre del régimen cuenta cuántas parejas de vórtices se desprenden en un periodo de la oscilación del flujo.

Idea de examen: esta slide conecta directamente con la frecuencia de lift normalizada N_L , que aparecerá al final.

4.20. Slide 20 — Vortex pairing

Antes de seguir con las frecuencias, la lecture introduce un concepto adicional: **vortex pairing**. Si tienes dos vórtices cercanos de intensidades Γ_1 y Γ_2 separados una distancia ℓ , cada uno induce una velocidad sobre el otro:

$$q_2 = \frac{\Gamma_1}{2\pi\ell}, \quad q_1 = \frac{\Gamma_2}{2\pi\ell}.$$

Qué representan:

- Γ_1, Γ_2 : intensidades de los vórtices,
- ℓ : distancia entre ellos,
- q_1, q_2 : velocidades inducidas en el punto donde está el otro vórtice.

Si $\Gamma_1 = \Gamma_2$, la pareja se desplaza verticalmente hacia arriba en el esquema mostrado.

Interpretación física: los vórtices no son solo “manchas” en el flujo; se inducen velocidad mutuamente y eso hace que su trayectoria y su interacción afecten a las fuerzas sobre el cilindro.

Idea de examen: el lift está muy relacionado con cómo se forman, se desplazan, vuelven y se reorganizan estos vórtices.

4.21. Slides 21–27 — Visualización del régimen single-pair y cambio de referencia

Estas slides son mayoritariamente visuales y de vídeo. Aun así, el mensaje conceptual sí es claro y sí conviene dejarlo por escrito.

Slide 21

Introduce el **single-pair regime** para aproximadamente

$$7 < KC < 15.$$

El rasgo más característico que la slide destaca es la **transverse vortex street**, es decir, una calle de vórtices transversal a la dirección instantánea del flujo.

Slides 22–24

Muestran una visualización experimental para $KC = 12$. En una de las imágenes se ve el cilindro moviéndose respecto a una cámara fija; en otra, la imagen se manipula para que parezca que el agua se mueve alrededor de un cilindro estacionario.

Slide 25

La slide explica explícitamente el cambio de marco de referencia:

si cambias al sistema de referencia solidario con el cilindro, el movimiento del cilindro respecto al agua es equivalente a un flujo libre oscilatorio en sentido opuesto alrededor de un cilindro fijo.

Slide 26

Resume el ciclo del régimen **single pair** frame a frame: justo después de shed un vórtice, el flujo se invierte, los vórtices se lavan sobre el cilindro, uno crece y luego se forma otra pareja.

Slide 27

Refuerza otra vez que ambos puntos de vista son equivalentes y que es solo una cuestión de referencia.

Idea importantísima de examen:

Cilindro oscilando en agua en reposo y cilindro fijo en flujo oscilatorio son problemas equivalentes si cambias el marco de referencia.

Esto se usa muchísimo en hidrodinámica de cilindros.

4.22. Slide 28 — Por qué nos importa el movimiento de los vórtices

La slide responde directamente: no estudiamos vórtices por curiosidad, sino porque las **fuerzas**, y en particular la **lift force**, están directamente ligadas a su movimiento.

Intuición física: cuando un vórtice está más desarrollado en un lado del cilindro o cuando una estructura de vórtices pasa por encima o por debajo del cilindro, el campo de presiones deja de ser simétrico y aparece una fuerza transversal neta.

Idea de examen: si te preguntan el origen físico del lift, una buena respuesta es: **asimetrías temporales del campo de presión producidas por la dinámica de vórtices alrededor del cilindro.**

4.23. Slide 29 — Frecuencia de vortex shedding y frecuencia de lift

La slide avisa de un punto sutil:

- en corriente estacionaria, suele tomarse que

$$f_L = f_s,$$

porque la fuerza de lift oscila con la misma lógica básica que el shedding alterno;

- en flujo oscilatorio,

$$f_L \neq f_s$$

en general.

La lecture dice explícitamente que su preocupación principal es f_L , porque es la frecuencia de la fuerza transversal y, por tanto, la que más importa para **flow induced vibrations**.

Idea clave de examen:

En flujo oscilatorio, no confundas frecuencia de shedding con frecuencia de lift. La second no se deduce de manera tan directa como en corriente estacionaria.

4.24. Slide 30 — Primer mecanismo básico que genera lift

La slide llama *Feature 1* a una configuración en la que un vórtice está situado de tal forma que la fuerza de lift se dirige **alejándose** de ese vórtice. En el esquema mostrado, la fuerza apunta hacia abajo.

Interpretación física: si un vórtice domina el campo cerca de una de las caras del cilindro, modifica el campo de presión de manera que aparece una fuerza transversal neta.

Idea de examen: lo importante no es memorizar el dibujo exacto, sino entender que la posición relativa del vórtice determina el signo instantáneo del lift.

4.25. Slide 31 — Recordatorio desde corriente estacionaria

Esta slide recupera un esquema de la lecture 1 con la evolución temporal de presión y fuerza alrededor de un cilindro en **steady current**. Sirve para recordar que la dirección del lift en un instante concreto depende de cómo está configurada la estela en ese momento.

Interpretación física: el lift no es una propiedad estática del cilindro; es una respuesta instantánea al patrón de vórtices y al campo de presión asociado.

Idea de examen: la lecture usa este recordatorio solo para construir intuición. Luego insiste en que en flujo oscilatorio el problema es más rico.

4.26. Slide 32 — Segundo mecanismo básico que genera lift

La slide introduce *Feature 2*: un vórtice es **washed over** el cilindro, es decir, la estructura de vorticidad pasa por encima del cilindro. En el dibujo eso produce una fuerza de lift dirigida hacia arriba.

Mensaje físico: hay al menos dos tipos de eventos importantes en la señal de lift:

- picos asociados al shedding activo;
- picos asociados al retorno o paso sobre el cilindro de vórtices que se habían shed previamente.

Idea de examen: esta distinción será la clave para entender por qué f_L no coincide siempre con la frecuencia de shedding simple.

4.27. Slide 33 — Resumen de los dos mecanismos de lift

Esta slide junta *Feature 1* y *Feature 2*.

- **Feature 1:** una configuración de un vórtice genera una fuerza que se aleja del vórtice dominante.
- **Feature 2:** un vórtice pasa por encima del cilindro y eso genera una fuerza en sentido opuesto.

Intuición física sencilla: el cilindro “nota” tanto la formación/shed de vórtices como el regreso/recirculación de vórtices ya emitidos.

4.28. Slide 34 — Serie temporal de velocidad y lift en régimen single-pair

Esta es una slide muy importante. A la izquierda se ve la secuencia de flujo para el régimen

$$7 < KC < 15,$$

y a la derecha una comparación entre:

- la serie temporal de velocidad del flujo,
- la serie temporal de la fuerza de lift.

La slide marca especialmente un **flow reversal**, es decir, el instante en que la velocidad del flujo cambia de signo.

Mensaje importante: los picos de la señal de lift no aparecen solo por shedding en sí, sino también por lo que ocurre cuando el flujo invierte sentido y los vórtices más recientemente emitidos vuelven a interactuar con el cilindro.

4.29. Slide 35 — Qué pico de lift corresponde a qué mecanismo

La slide lo dice casi literalmente:

- el pico marcado **A** está causado por el **primer mecanismo de flujo**;
- el pico marcado **B** está causado por el **segundo mecanismo de flujo**.

Además concluye:

El pico de lift justo después de la inversión del flujo está asociado al retorno del vórtice más recientemente shed, **pero no al shedding en sí mismo**.

Idea muy importante de examen: este es exactamente el motivo por el que la frecuencia de lift puede contener más oscilaciones por ciclo que las asociadas al shedding puro.

4.30. Slide 36 — Límite cuando $KC \rightarrow \infty$

La slide explica que

$$KC \rightarrow \infty$$

se parece a una **corriente estacionaria**. El argumento físico es:

- en cada medio ciclo habrá un pico asociado al retorno del vórtice más recientemente shed;
- el resto de picos están asociados al propio vortex shedding;
- cuando KC crece mucho, el número de picos asociados al shedding se vuelve tan grande que el pico “de retorno” pasa a ser despreciable en comparación.

Conclusión física: a medida que KC aumenta mucho, el comportamiento se aproxima al de una corriente estacionaria y, en ese límite, la distinción entre f_L y la frecuencia típica de shedding deja de ser tan marcada.

Idea de examen:

El caso de corriente estacionaria puede entenderse como un límite de KC muy grande.

4.31. Slide 37 — Cómo determinar la frecuencia de lift

La slide propone el procedimiento experimental o numérico estándar:

1. medir la serie temporal de la fuerza de lift;
2. aplicar una **Fast Fourier Transform (FFT)** para pasar del dominio temporal al dominio de frecuencias;
3. identificar el pico principal del espectro;
4. ese pico define la **lift frequency** f_L .

Idea de examen:

La frecuencia de lift se obtiene del **espectro de la señal de lift**, no mirando solo un dibujo de vórtices.

4.32. Slide 38 — Frecuencia de lift normalizada

Se define la frecuencia de lift normalizada como

$$N_L = \frac{f_L}{f_w}.$$

Qué representa: el número de oscilaciones de la fuerza de lift por cada ciclo del flujo oscilatorio.

Variables:

- f_L : frecuencia de la fuerza de lift,
- f_w : frecuencia de la ola o del flujo oscilatorio.

Interpretación física: si $N_L = 2$, entonces en un ciclo del flujo la fuerza de lift completa dos oscilaciones; si $N_L = 3$, hace tres; etc.

Idea importantísima de examen:

$$N_L = \frac{f_L}{f_w}$$

no es una definición decorativa: es una forma compacta de clasificar regímenes de lift.

4.33. Slide 39 — Ejemplo: single-pair regime

La slide toma un ejemplo con

$$KC = 11,$$

es decir, **single-pair regime**. El gráfico muestra que hay **dos oscilaciones de lift por cada ciclo del flujo**, así que

$$N_L = 2.$$

Interpretación física: en ese ciclo aparecen dos eventos relevantes en la señal de lift: uno asociado a shedding y otro al retorno del vórtice más reciente tras la inversión del flujo.

Idea de examen:

Single-pair regime no implica automáticamente “una oscilación de lift por periodo”. En el ejemplo mostrado, $N_L = 2$.

4.34. Slide 40 — Ejemplo: double-pair regime

Aquí el ejemplo usa aproximadamente

$$KC = 16, \quad Re = 5 \cdot 10^5,$$

correspondiente al **double-pair regime**. La serie temporal muestra **tres oscilaciones en la fuerza de lift por ciclo del flujo**, por lo que

$$N_L = 3.$$

Interpretación física: al aumentar la complejidad del régimen de shedding, el número de oscilaciones observadas en la señal de lift por ciclo también aumenta.

Idea de examen: el número de oscilaciones de lift por ciclo no coincide necesariamente con el número del nombre del régimen de manera trivial; hay que observar la señal o usar los resultados tabulados/gráficos del capítulo.

4.35. Slide 41 — Tabla resumen de N_L

La tabla 3.1 resume valores típicos:

Régimen	Rango de KC	Re	$N_L = f_L/f_w$
Single pair	$7 \lesssim KC < 15$	$1.8 - 3.8 \cdot 10^3$	2
Double pair	$15 < KC < 24$	$3.8 - 6.1 \cdot 10^3$	3
Three pairs	$24 < KC < 32$	$6.1 - 8.2 \cdot 10^3$	4
Four pairs	$32 < KC < 40$	$8.2 - 10 \cdot 10^3$	5

Lectura física: al aumentar el número de parejas de vórtices shed por periodo, tiende a aumentar también el número de oscilaciones de lift por ciclo del flujo.

Idea de examen: esta tabla es muy “examinable”. Conviene memorizar al menos la tendencia:

$$\text{single pair} \rightarrow N_L \approx 2, \quad \text{double pair} \rightarrow N_L \approx 3, \quad \text{three pairs} \rightarrow N_L \approx 4.$$

4.36. Slides 42–43 — Mapa $KC-Re$ de la frecuencia de lift normalizada

Estas dos slides muestran la figura 3.16 del libro, que coloca resultados experimentales en el plano (Re, KC) y dibuja zonas donde aparecen distintos valores de N_L .

Mensajes más importantes de la figura:

- el comportamiento no depende solo de KC , sino también de Re ;
- para $KC > 7$ aparece vortex shedding;
- para un mismo KC , el valor observado de N_L puede **aumentar con Re** .

Interpretación física: el estado viscoso/turbulento del flujo modifica cómo se forman, interaccionan y retornan los vórtices, y eso cambia la estructura espectral de la fuerza de lift.

Idea de examen: si te preguntan por qué para un mismo KC puede cambiar N_L al cambiar Re , la respuesta razonable es:

porque el régimen de flujo, la separación y la dinámica de los vórtices dependen también de los efectos viscosos e inerciales resumidos en Re .

4.37. Slide 44 — Lift frequency y efecto de proximidad a pared

La última slide deja como *homework* el efecto de la **wall proximity**. Aunque no desarrolla la física en esta lecture, el mensaje es claro: la presencia de una pared o del fondo puede modificar la frecuencia de lift.

Interpretación física: una pared cercana altera:

- el campo de velocidad,
- la simetría de la estela,
- la forma en la que los vórtices se desprenden o retornan,
- y por tanto la señal de lift.

Qué sí podemos afirmar con seguridad a partir de la slide: la proximidad a pared es un factor adicional que puede desplazar el valor de f_L o N_L respecto al caso de fluido no confinado.

Nota honesta: la slide no da una fórmula concreta ni un criterio cuantitativo, así que aquí no conviene inventar más de lo que aparece.

5. Fórmulas clave con definición de variables

5.1. Geometría y cinemática de ola

$$\eta(x, t) = \frac{H}{2} \cos(\omega t - kx)$$

- η : elevación de la superficie libre.
- H : altura de ola.

- ω : frecuencia angular.
- k : número de onda.
- x, t : posición y tiempo.

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \quad k = \frac{2\pi}{L}, \quad c = \frac{L}{T} = \frac{\omega}{k}$$

- T : periodo.
- L : longitud de onda.
- c : celeridad.

$$\omega^2 = gk \tanh(kh)$$

- g : gravedad.
- h : profundidad.

$$u(x, z, t) = \frac{\pi H}{T} \frac{\cosh(k(z+h))}{\sinh(kh)} \cos(\omega t - kx)$$

- u : velocidad horizontal.
- z : cota vertical.

$$w(x, z, t) = \frac{\pi H}{T} \frac{\sinh(k(z+h))}{\sinh(kh)} \sin(\omega t - kx)$$

- w : velocidad vertical.

5.2. Aproximación por flujo oscilatorio plano

$$u(t) = U_m \sin(\omega t)$$

- U_m : amplitud máxima de velocidad del flujo oscilatorio.

5.3. Parámetros adimensionales

$$Re = \frac{U_m D}{\nu}$$

- Re : compara inercia y viscosidad.
- D : diámetro del cilindro.
- ν : viscosidad cinemática.

$$KC = \frac{U_m T}{D}$$

- KC : compara excursión del fluido con tamaño del cilindro.

Si el movimiento es sinusoidal,

$$U_m = \frac{2\pi a}{T} \Rightarrow KC = \frac{2\pi a}{D}$$

- a : amplitud horizontal del desplazamiento de partícula.

5.4. Pareja de vórtices

$$q_2 = \frac{\Gamma_1}{2\pi\ell}, \quad q_1 = \frac{\Gamma_2}{2\pi\ell}$$

- Γ_1, Γ_2 : intensidades de vórtice.
- ℓ : separación.
- q_1, q_2 : velocidades inducidas.

5.5. Frecuencia de lift

$$N_L = \frac{f_L}{f_w}$$

- f_L : frecuencia de la fuerza de lift.
- f_w : frecuencia de la oscilación del flujo.
- N_L : número de oscilaciones de lift por ciclo del flujo.

6. Comentarios de intuición física que conviene recordar

6.1. Qué ve realmente el cilindro en una ola

El cilindro no ve una “ola dibujada” como en los esquemas. Lo que realmente ve es un **campo de velocidades y aceleraciones oscilatorio**. La ola es la manifestación superficial de ese movimiento.

6.2. Por qué KC manda tanto

KC dice cuánta distancia recorre el agua comparada con el tamaño del cilindro. Si esa distancia es pequeña, el flujo tiene poco margen para separarse y organizar vórtices grandes. Si es grande, el flujo tiene tiempo y espacio para construir una estela mucho más compleja.

6.3. Por qué f_L y f_s pueden diferir

Porque la fuerza de lift no responde solo al acto de desprender un vórtice. También responde al **retorno**, lavado y reinteracción de vórtices ya emitidos tras las inversiones de flujo.

6.4. Cómo pensar N_L de forma intuitiva

No pienses primero en Hertz. Piensa así: durante **un ciclo del flujo**, ¿cuántas veces sube y baja la fuerza de lift? Esa cuenta es precisamente N_L .

7. Ideas clave de examen integradas en una sola lista

1. En teoría lineal de olas, las partículas de agua se mueven en órbitas aproximadamente circulares o elípticas.
2. La velocidad de partícula puede aproximarse localmente por un flujo sinusoidal:

$$u = U_m \sin(\omega t).$$

3. Los regímenes de flujo alrededor de un cilindro en flujo oscilatorio dependen de Re y KC .
4. El número de Keulegan–Carpenter es

$$KC = \frac{U_m T}{D},$$

y físicamente mide el **stroke-to-diameter ratio**.

5. Para un Re dado, al aumentar KC el flujo pasa de no separación a vórtices simétricos, luego asimétricos y finalmente a vortex shedding.
6. Para $KC > 7$ aparecen regímenes de shedding como single-pair, double-pair y three-pair.
7. En flujo oscilatorio, **la frecuencia de lift f_L no es, en general, igual a la frecuencia de shedding**.
8. La frecuencia de lift se determina a partir del espectro FFT de la señal temporal de lift.
9. La frecuencia de lift normalizada es

$$N_L = \frac{f_L}{f_w}.$$

10. Valores típicos mostrados en la lecture:

- single pair $\Rightarrow N_L \approx 2$,
- double pair $\Rightarrow N_L \approx 3$,
- three pairs $\Rightarrow N_L \approx 4$.

11. El problema de un cilindro moviéndose en agua y el de un cilindro fijo en flujo oscilatorio son equivalentes mediante cambio de referencia.
12. La proximidad a pared o fondo puede alterar la frecuencia de lift.

8. Resumen final de examen

Si tuviera que condensar toda la lecture 3 en unas pocas ideas muy sólidas, serían estas:

1. Las olas generan un movimiento orbital del agua que puede representarse localmente como un flujo oscilatorio sinusoidal alrededor de un cilindro.

2. Dos números adimensionales gobiernan el problema: Re y KC .
3. KC es especialmente importante porque mide la excursión del fluido comparada con el diámetro del cilindro.
4. A medida que sube KC , el flujo pasa por distintos regímenes, hasta llegar a vortex shedding para $KC > 7$.
5. La fuerza de lift en flujo oscilatorio está controlada por la dinámica de los vórtices, pero su frecuencia no coincide siempre con la frecuencia simple de shedding.
6. Por eso se introduce

$$N_L = \frac{f_L}{f_w},$$

que cuenta cuántas oscilaciones de lift ocurren en un ciclo del flujo.

7. En los ejemplos mostrados por la lecture: single-pair da típicamente $N_L = 2$, double-pair da $N_L = 3$, y regímenes más complejos llevan a valores mayores.

9. Nota sobre los límites de lectura del material

He podido leer y reconstruir el contenido conceptual de toda la lecture a partir del PDF y de sus slides visuales. Algunas diapositivas intermedias son básicamente **vídeos, visualizaciones o secuencias de figuras** y no aportan fórmulas nuevas. En esos casos he explicado con cuidado el mensaje físico que sí se puede leer de forma fiable y no he inventado detalles cuantitativos que no aparecen en la slide.

41107 Marine and Ocean Engineering — Lecture 4: In-line and Lift Forces

1. Cómo usar estos apuntes

Este documento está pensado como apuntes de examen en formato $\text{\LaTeX}$ para Overleaf, siguiendo la misma lógica que la lecture 5 que me pasaste de ejemplo: explicación *slide por slide*, mucha intuición física, definición explícita de variables y aviso de qué ideas son especialmente importantes para examen.

La lecture 4 trata un problema muy clásico de ingeniería oceánica: las fuerzas que aparecen sobre un cilindro circular liso y libre cuando el flujo es oscilatorio, como ocurre en olas. La idea central es que la fuerza *in-line* no viene de un único mecanismo, sino de dos contribuciones distintas:

- la **fuerza de drag**, asociada principalmente a la velocidad del flujo;
- la **fuerza de inercia**, asociada a la aceleración del flujo y a la masa de fluido que “acompaña” al cilindro.

Después, la lecture pasa a la **fuerza de lift**, cuya frecuencia y magnitud cambian con el número de Keulegan–Carpenter KC , con el Reynolds Re y con factores adicionales como corriente coexistente, ángulo de ataque, movimiento orbital o proximidad al fondo.

2. Idea global de la lecture

La estructura lógica de la clase es esta:

1. Se presenta el problema físico: un cilindro en flujo oscilatorio tiene fuerza in-line y fuerza de lift.
2. Se explica la fuerza in-line primero, separándola en drag e inercia.
3. Se demuestra que la parte inercial puede escribirse como suma de:
 - fuerza de masa hidrodinámica;
 - fuerza de Froude–Krylov.
4. Se llega a la ecuación de Morison y a su versión más general para cilindro con movimiento relativo respecto al fluido.
5. Se interpreta cuándo domina el drag y cuándo domina la inercia usando KC .
6. Se introduce la lift force, cómo medir su magnitud y cómo varían sus coeficientes con KC , Re y otros factores.

3. Notación básica que conviene tener clara desde el principio

- F_x : fuerza por unidad de longitud en dirección *in-line* (dirección del flujo instantáneo).
- F_y : fuerza por unidad de longitud en dirección transversal o *cross-flow*.
- F_D : componente de drag.
- F_M : componente de inercia en la dirección in-line.
- F_L : fuerza de lift.
- U : velocidad del fluido.
- U_m : amplitud de la velocidad oscilatoria.
- U_b : velocidad del cuerpo.
- D : diámetro del cilindro.
- A : área proyectada o área desplazada por unidad de longitud. Para un cilindro circular,

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \pi r_0^2.$$

- ρ : densidad del fluido.
- ρ_b : densidad del cuerpo.
- C_D : coeficiente de drag.
- c_m : coeficiente de masa hidrodinámica o *added-mass coefficient* en la notación pequeña.
- C_M : coeficiente de inercia de la ecuación de Morison. Ojo: no es exactamente lo mismo que c_m .
- KC : número de Keulegan–Carpenter.
- Re : número de Reynolds.
- T : periodo de la oscilación.
- ν : viscosidad cinemática.

4. Lecture 4 — explicación slide por slide

4.1. Slide 1 — Portada

La primera diapositiva solo sitúa el tema: *Textbook, chapter 4*. Lo importante no es el título en sí, sino saber que esta lecture pertenece al bloque de fuerzas hidrodinámicas sobre cilindros en flujo oscilatorio.

Idea global de examen: en esta lecture no se estudia un casco complejo ni una estructura irregular, sino el caso base más importante para construir intuición: **cilindro circular liso en flujo oscilatorio**. Si entiendes bien esta lecture, luego resulta mucho más fácil entender tuberías submarinas, miembros tubulares de jackets, pilotes y problemas de VIV.

4.2. Slide 2 — Presentación del problema físico

La slide dice que se considera un **cilindro circular, liso y libre** expuesto a un **flujo oscilatorio**. Además, separa las fuerzas en dos direcciones:

$$F_x = F_D + F_M, \quad F_y = F_L.$$

Qué representa cada ecuación:

- F_x es la fuerza total en la dirección del flujo instantáneo.
- F_D es la parte resistiva ligada a la velocidad.
- F_M es la parte inercial ligada a la aceleración.
- F_y es la fuerza transversal, llamada lift.

Interpretación física: cuando el agua va y viene, el cilindro no solo “nota” que hay velocidad, sino también que el flujo acelera y desacelera. Por eso aparecen dos mecanismos distintos en la fuerza in-line.

Idea clave de examen: desde el primer minuto debes recordar que la descomposición in-line es

$$F_x = F_D + F_M$$

y que la fuerza transversal se estudia aparte.

4.3. Slide 3 — Drag en corriente estacionaria y en olas

Primero se recuerda la expresión clásica del drag en corriente estacionaria:

$$F_x = F_D = \frac{1}{2}\rho C_D D U^2.$$

En flujo oscilatorio se reescribe como

$$F_x = F_D + F_M = \frac{1}{2}\rho C_D D U |U| + F_M.$$

Variables:

- ρ : densidad del agua.
- C_D : coeficiente de drag.
- D : diámetro del cilindro.
- U : velocidad instantánea del fluido.
- F_M : contribución inercial adicional.

Por qué aparece $U|U|$ y no U^2 : porque en flujo oscilatorio la velocidad cambia de signo. El drag siempre se opone al movimiento relativo. La forma $U|U|$ mantiene el signo correcto.

Intuición física: el drag depende del “empuje resistivo” que el flujo genera por su velocidad. Si el agua va hacia la derecha, el drag apunta a un lado; si luego invierte el sentido, el drag también invierte el suyo.

Idea clave de examen: la forma

$$\frac{1}{2}\rho C_D D U |U|$$

es la forma correcta del término de drag en flujo oscilatorio.

4.4. Slide 4 — Objetivo: demostrar la forma del término inercial

La diapositiva plantea el objetivo de demostrar que la fuerza inercial puede escribirse como

$$F_M = \rho C_M A \frac{dU}{dt}.$$

Y anuncia que se hará en dos pasos:

- fuerza de masa hidrodinámica;
- fuerza de Froude–Krylov.

Interpretación física: el término de inercia no aparece de la nada. Se construye sumando:

1. la fuerza necesaria para acelerar el fluido cercano al cilindro;
2. la fuerza producida por el gradiente de presión del campo exterior acelerado.

Idea clave de examen: la inercia en Morison no es un único mecanismo microscópico. Es el resultado de dos contribuciones físicas distintas.

4.5. Slide 5 — Masa hidrodinámica: idea de masa añadida

Esta slide introduce la **masa hidrodinámica** o **added mass**. Se comparan dos casos:

- acelerar una placa en su propio plano $\Rightarrow$ casi no arrastra fluido, $m' \approx 0$;
- acelerarla normal a su plano $\Rightarrow$ tiene que mover fluido alrededor, así que aparece una masa adicional m' .

La definición es

$$F = (m + m') \frac{dU_b}{dt}.$$

Variables:

- F : fuerza necesaria para acelerar el cuerpo.
- m : masa real del cuerpo.
- m' : masa de fluido que se acelera “junto” con el cuerpo.
- U_b : velocidad del cuerpo.

Interpretación física: el cuerpo no acelera solo. Al moverse en un fluido, tiene que poner en marcha parte del agua de alrededor. Desde el punto de vista dinámico, eso se comporta como si el cuerpo tuviera más masa de la que tiene realmente.

Idea clave de examen: recuerda la frase mental

“*Added mass* = masa de fluido vecina que el cuerpo obliga a acelerar.”

4.6. Slide 6 — Masa hidrodinámica de un cilindro circular

Para un cilindro circular a **KC muy pequeño** y en régimen de **no separación**, la slide da el resultado:

$$m' = \rho \pi r_0^2 = \rho A.$$

También recuerda la notación más habitual:

$$m' = \rho c_m A.$$

Para un cilindro circular en solución potencial:

$$c_m = 1.$$

Qué significa esto:

- $A = \pi r_0^2$ es el área del círculo por unidad de longitud.
- $c_m = 1$ significa que la masa añadida equivale exactamente a la masa del fluido desplazado por unidad de longitud.

Intuición física: en este régimen ideal, el cilindro circular tiene una simetría tan limpia que la masa añadida sale igual a la masa del agua “encerrada” por su sección transversal.

Idea muy importante de examen:

$m' = \rho c_m A, \quad c_m = 1 \text{ para cilindro circular en potencial y } KC \ll 1.$

4.7. Slide 7 — Primera parte completada

La slide resume que la fuerza debida a masa hidrodinámica ya se puede escribir como

$$m' \frac{dU}{dt} = \rho c_m A \frac{dU}{dt}.$$

Interpretación física: esta es solo la parte del esfuerzo inercial asociada a acelerar el fluido cercano al cilindro. Aún falta la otra mitad del argumento: el gradiente de presión del campo exterior acelerado, es decir, Froude–Krylov.

Idea de examen: no confundas c_m con C_M . Aquí todavía estamos solo en la parte de masa añadida.

4.8. Slide 8 — Cuerpo acelerando en agua en reposo

Aquí la slide mira el problema desde el sistema del cuerpo. Si el cilindro acelera en agua en reposo, la fuerza necesaria para acelerarlo es

$$F_x = \frac{1}{2} \rho C_D D U_b |U_b| + \rho c_m A \frac{dU_b}{dt} + \rho_b A \frac{dU_b}{dt}.$$

Qué representa cada término:

- $\frac{1}{2} \rho C_D D U_b |U_b|$: drag opuesto al movimiento del cuerpo.
- $\rho c_m A \frac{dU_b}{dt}$: fuerza para acelerar la masa añadida.

- $\rho_b A \frac{dU_b}{dt}$: fuerza para acelerar la propia masa del cuerpo por unidad de longitud.

Interpretación física: esta ecuación es útil para separar mentalmente qué parte de la fuerza “pertenece al fluido” y qué parte “pertenece al cuerpo”. En la ecuación de Morison solemos centrarnos en las fuerzas del fluido sobre el cilindro; aquí además aparece explícitamente la inercia del propio sólido.

Idea clave de examen: si el problema pregunta por la fuerza necesaria para mover el cilindro, debes pensar también en la masa del cuerpo. Si pregunta por la fuerza hidrodinámica del fluido sobre el cilindro, entonces te quedas con los términos fluidos.

4.9. Slide 9 — Fluido acelerando y cilindro fijo

Ahora se considera el caso contrario: el cilindro está fijo y el agua se acelera con dU/dt . La slide identifica tres contribuciones:

$$F_D = \frac{1}{2} \rho C_D D U |U|, \quad m' \frac{dU}{dt} = \rho c_m A \frac{dU}{dt}, \quad F_K = \rho A \frac{dU}{dt}.$$

Interpretación física:

- el drag viene de la velocidad instantánea;
- la masa hidrodinámica representa la aceleración del fluido cercano;
- Froude–Krylov representa la acción del gradiente de presión del campo exterior acelerado.

Idea clave de examen: esta slide es la primera donde aparece claramente

$$F_K = \rho A \frac{dU}{dt}$$

para un cilindro pequeño en este contexto.

4.10. Slide 10 — Fuerza de Froude–Krylov

La slide conecta aceleración del fluido y gradiente de presión mediante la ecuación de Euler:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = -\rho \frac{dU}{dt}.$$

Después integra ese gradiente de presión sobre el área proyectada del cilindro y obtiene

$$F_K = -\frac{\partial p}{\partial x} A = \rho A \frac{dU}{dt}.$$

Qué significa: si todo el campo fluido exterior acelera, necesariamente existe un gradiente de presión que lo impulsa. Ese gradiente actúa también sobre el área del cilindro y genera una fuerza neta.

Intuición física: no hace falta que el cilindro se mueva para que haya fuerza inercial. Basta con que el agua alrededor esté acelerando.

Idea clave de examen: Froude–Krylov no se asocia a separación ni a vorticidad. Se asocia al campo de presión no perturbado del flujo acelerado.

4.11. Slides 11 y 12 — Derivación rápida de la ecuación de Euler

Estas dos slides se apartan un momento para derivar la relación entre gradiente de presión y aceleración. Se toma un elemento de fluido pequeño de dimensiones (dx, dy) y se aplica la segunda ley de Newton en dirección x :

$$\sum F = \frac{d(mU)}{dt}.$$

La presión en la cara izquierda es $p dy$, y en la derecha es

$$\left(p + \frac{\partial p}{\partial x} dx \right) dy.$$

Al hacer el balance aparece

$$-\left(p + \frac{\partial p}{\partial x} dx \right) dy + p dy = \rho dx dy \frac{dU}{dt},$$

que simplifica a

$$\boxed{\frac{\partial p}{\partial x} = -\rho \frac{dU}{dt}.$$

Interpretación física: para que una porción de fluido acelere hacia $+x$, la presión debe decrecer en esa dirección.

4.12. Slide 13 — Signo del gradiente de presión

La slide insiste en una observación muy importante:

- aceleración en dirección $x \Rightarrow$ gradiente de presión favorable, $dp/dx < 0$;
- deceleración $\Rightarrow$ gradiente adverso, $dp/dx > 0$.

Intuición física: el fluido acelera “cuesta abajo” en presión. Si la presión cae hacia delante, acelera. Si la presión sube hacia delante, se frena.

Idea de examen: esta relación de signos suele preguntarse conceptualmente, no por memoria algebraica.

4.13. Slide 14 — Las dos piezas del término inercial ya están completas

La slide resume:

$$m' \frac{dU}{dt} = \rho c_m A \frac{dU}{dt}, \quad F_K = \rho A \frac{dU}{dt}.$$

Por tanto,

$$F_M = m' \frac{dU}{dt} + F_K = \rho c_m A \frac{dU}{dt} + \rho A \frac{dU}{dt}.$$

Interpretación: ya tenemos las dos contribuciones físicas del término inercial.

4.14. Slide 15 — Del coeficiente c_m al coeficiente C_M

Agrupando términos:

$$F_M = \rho(c_m + 1)A \frac{dU}{dt}.$$

La slide define entonces

$$C_M = c_m + 1,$$

y por tanto

$$F_M = \rho C_M A \frac{dU}{dt}.$$

Interpretación física:

- c_m mide solo la masa añadida;
- el “+1” viene de la fuerza de Froude–Krylov;
- C_M es el coeficiente de inercia total usado en Morison.

Idea muy importante de examen:

$$C_M = c_m + 1.$$

Esta igualdad es una de las más fáciles de olvidar y una de las más útiles en ejercicios.

4.15. Slide 16 — Ecuación in-line en corriente y/u olas

La slide reúne todo y escribe, en valor medio de conjunto (*ensemble average*, por eso usa signo aproximado),

$$F_x \approx F_D + F_M = \frac{1}{2} \rho C_D D U |U| + F_M.$$

Comentario importante: el signo aproximado no significa que la ecuación “esté mal”, sino que en flujos reales y con datos experimentales los coeficientes representan una modelización promedio.

4.16. Slide 17 — Descomposición completa en tres bloques

La force in-line puede escribirse como

$$F_x \approx \frac{1}{2} \rho C_D D U |U| + \rho c_m A \frac{dU}{dt} + \rho A \frac{dU}{dt}.$$

La slide etiqueta estas partes como:

- A: drag force;
- B: hydrodynamic mass force;
- C: Froude–Krylov force.

Idea clave de examen: esta slide es probablemente la mejor para explicar verbalmente el origen físico de la fuerza in-line.

4.17. Slide 18 — Ecuación de Morison

Agrupando B y C en un solo término inercial,

$$F_x \approx \frac{1}{2}\rho C_D D U |U| + \rho C_M A \frac{dU}{dt}.$$

Esta es la **ecuación de Morison** para el caso de cilindro fijo y flujo oscilatorio en la forma presentada por la lecture.

Interpretación física:

- el primer término es no lineal en velocidad y representa drag;
- el segundo es lineal en aceleración y representa inercia.

Idea clave de examen:

$$F_x = \frac{1}{2}\rho C_D D U |U| + \rho C_M A \frac{dU}{dt}.$$

Debes saber escribirla, explicar cada término y decir cuándo suele dominar uno u otro.

4.18. Slide 19 — Expresión general con movimiento relativo

La versión más general mostrada en la lecture es

$$F_x \approx \frac{1}{2}\rho C_D D (U - U_b) |U - U_b| + \rho c_m A \left(\frac{dU}{dt} - \frac{dU_b}{dt} \right) + \rho A \frac{dU}{dt}.$$

Qué significa cada parte:

- el drag depende de la velocidad relativa $U - U_b$;
- la masa hidrodinámica depende de la aceleración relativa entre fluido y cuerpo;
- Froude–Krylov depende de la aceleración del flujo incidente, no de la del cuerpo.

Interpretación física muy importante: Froude–Krylov está asociado al campo de presión del fluido exterior. Por eso no se escribe con aceleración relativa, sino con la aceleración del flujo no perturbado.

Idea clave de examen: la ecuación de Morison clásica es un caso particular de esta forma general.

4.19. Slides 20 y 21 — Relectura del caso simple desde la expresión general

Estas slides repiten el caso de “agua en reposo y cilindro acelerando” para dejar claro que las fuerzas del fluido se describen con la expresión general anterior.

Si el agua está quieta, $U = 0$, entonces:

- el término relativo de drag depende solo de U_b ;
- el término de masa hidrodinámica depende de $-dU_b/dt$;
- no hay término de Froude–Krylov porque el fluido exterior no está acelerando.

Idea de examen: estas slides no añaden fórmula nueva, pero son muy útiles para comprobar signos y para no usar Froude–Krylov donde no toca.

4.20. Slide 22 — Recordatorio sobre el signo aproximado

La slide vuelve a recordar que el signo $\approx$ se usa porque el modelo representa un promedio de conjunto o una descripción empírica/media del fenómeno real.

Idea práctica: en ejercicios de examen se escribe la ecuación como igualdad operativa, pero conceptualmente la clase quiere que recuerdes que los coeficientes se obtienen ajustando datos experimentales y regímenes de flujo.

4.21. Slide 23 — Diferencia de fase entre drag e inercia

Si la velocidad oscilatoria es

$$U = U_m \sin(\omega t),$$

entonces la aceleración es

$$\frac{dU}{dt} = \omega U_m \cos(\omega t) = \omega U_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right).$$

Interpretación física: drag e inercia no alcanzan su máximo al mismo tiempo.

- El drag depende de la velocidad.
- La inercia depende de la aceleración.
- Velocidad y aceleración de una señal sinusoidal están desfasadas 90° .

Consecuencia importante: el máximo de la fuerza total no es la simple suma de los máximos de cada término.

Idea clave de examen: si te preguntan por la forma temporal de la fuerza o por el instante de máximo, debes considerar el desfase de $\pi/2$.

4.22. Slide 24 — Comparación de máximos de inercia y drag

La slide deriva la razón entre máximos:

$$\frac{\text{máx}(F_M)}{\text{máx}(F_D)} = \frac{\rho C_M A \omega U_m}{\frac{1}{2} \rho C_D D U_m^2}.$$

Usando

$$A = \frac{\pi D^2}{4}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}, \quad KC = \frac{U_m T}{D},$$

se obtiene

$$\boxed{\frac{\text{máx}(F_M)}{\text{máx}(F_D)} = \frac{\pi^2}{KC} \frac{C_M}{C_D}}.$$

Interpretación física: cuanto menor es KC , más importante se vuelve la inercia respecto al drag.

4.23. Slide 25 — Regla práctica: régimen dominado por inercia o por drag

Para KC pequeño, la lecture recuerda que

$$C_M = c_m + 1 \approx 1 + 1 = 2, \quad C_D = O(1).$$

Entonces,

$$\frac{\max(F_M)}{\max(F_D)} \approx \frac{20}{KC}.$$

A partir de aquí la slide da una guía rápida:

- **$0 < KC \ll 20\text{--}30$: régimen dominado por inercia;**
- **$KC \gg 20\text{--}30$: régimen dominado por drag.**

Intuición física: si la excursión del fluido en un ciclo es pequeña frente al diámetro del cilindro, la aceleración pesa mucho y domina la inercia. Si la excursión es grande, la velocidad desarrollada durante el ciclo hace que el drag gane importancia.

Idea muy útil de examen: la frontera 20–30 no es una constante mágica universal, pero sí una regla práctica muy buena para razonar rápidamente.

4.24. Slide 26 — Coeficientes in-line y teoría asintótica

La slide presenta resultados asintóticos del libro, válidos para

$$KC \ll 1, \quad Re = O(1).$$

Las expresiones mostradas son

$$C_M = 2 + 4(\pi\beta)^{-1/2},$$
$$C_D = \frac{3}{2}\pi^3(KC)^{-1}(\pi\beta)^{-1/2},$$

con

$$\beta = \frac{Re}{KC}.$$

Qué significa la slide de verdad:

- existen desarrollos teóricos útiles en límites concretos;
- pero en la práctica **hay que determinar C_D y C_M experimentalmente** fuera de esos límites simples;
- por eso se insiste en que los coeficientes son funciones del régimen de flujo:

$$C_M = f_1(KC, Re), \quad C_D = f_2(KC, Re).$$

Idea clave de examen: nunca trates C_D y C_M como constantes universales. Dependen del régimen.

4.25. Slides 27 y 28 — Cómo varían C_D y C_M con KC

Estas slides muestran gráficas de C_D y C_M frente a KC y las interpretan en términos de **regímenes de flujo**.

Los mensajes principales son:

- para KC pequeño, la teoría asintótica funciona razonablemente y se tiene $C_M \approx 2$ y $C_D = O(1)$;
- alrededor de $KC = O(1)$ los datos experimentales empiezan a desviarse de la teoría asintótica;

- al aumentar KC aparecen separación y *vortex shedding*;
- eso produce una caída de C_M , un aumento/hombro en C_D y luego un comportamiento más tipo meseta en ciertos rangos.

Intuición física: cuando el flujo deja de ser ordenado y aparece separación, los mecanismos de fuerza cambian. El coeficiente de inercia cae porque el comportamiento deja de parecerse a potencial puro, mientras que el drag crece por la formación de vórtices y pérdidas asociadas.

Idea de examen: si te preguntan por la “*inertia crisis*” o por el cambio de C_D y C_M cerca de $KC \sim 10$, la explicación debe ser en términos de transición de régimen, separación y shedding.

4.26. Slide 29 — Cierre del bloque in-line y paso a lift

La slide recuerda que en la literatura hay muchísimos diagramas empíricos para C_D y C_M y cierra el bloque in-line con la expresión

$$F_x = \frac{1}{2} \rho C_D D U |U| + \rho C_M A \frac{dU}{dt}.$$

Después anuncia el siguiente tema:

Next, lift force, F_L .

Idea clave de examen: hasta aquí termina el núcleo de Morison in-line para cilindro en flujo oscilatorio.

4.27. Slide 30 — Introducción a la lift force

La slide muestra series temporales de la fuerza de lift para distintos valores de KC y remarca dos ideas:

- la **frecuencia** de la lift cambia con KC ;
- la **magnitud** de la lift también cambia con KC .

Además enlaza cada rango de KC con distintos regímenes de shedding:

- sin separación para KC muy pequeño;
- pareja de vórtices asimétricos;
- *single-pair vortex shedding*;
- *double-pair vortex shedding*;
- etc.

Interpretación física: la lift nace del desequilibrio transversal del patrón vorticoso alrededor del cilindro. Si cambia el patrón de desprendimiento, cambia automáticamente la señal temporal de la lift.

Idea de examen: la lift no es una simple sinusoidal universal. Su contenido frecuencial y su amplitud dependen del régimen de shedding.

4.28. Slide 31 — Magnitud de la fuerza de lift

La slide presenta dos formas equivalentes de cuantificar la magnitud:

$$F_{L,\text{máx}} = \frac{1}{2}\rho C_{L,\text{máx}} DU_m^2, \quad C_{L,\text{máx}} = f_3(KC, Re),$$
$$F_{L,\text{rms}} = \frac{1}{2}\rho C_{L,\text{rms}} DU_m^2, \quad C_{L,\text{rms}} = f_4(KC, Re).$$

Variables:

- $F_{L,\text{máx}}$: valor máximo de la fuerza de lift.
- $F_{L,\text{rms}}$: valor cuadrático medio.
- $C_{L,\text{máx}}$ y $C_{L,\text{rms}}$: coeficientes de lift correspondientes.

Si la lift se aproxima por una sinusoidal,

$$F_L \approx a \sin(\omega t),$$

entonces

$$F_{L,\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T a^2 \sin^2(\omega t) dt} = \frac{a}{\sqrt{2}},$$

y por tanto

$$F_{L,\text{máx}} = \sqrt{2} F_{L,\text{rms}}.$$

Idea útil de examen: si el enunciado te da $C_{L,\text{rms}}$ y te pide máximo, o al revés, esta relación puede ahorrarte mucho tiempo si la señal es casi sinusoidal.

4.29. Slide 32 — Variación de la lift con KC

La slide muestra que la magnitud de la lift tiene **picos** para ciertos valores de KC , aproximadamente en el centro de regímenes de shedding bien definidos, por ejemplo alrededor de intervalos como

$$7 < KC < 15, \quad 15 < KC < 24,$$

y otros sucesivos.

Interpretación física: cuando el patrón de shedding es repetible y bien organizado, la fuerza transversal se vuelve más coherente y puede alcanzar amplitudes grandes. Cuando el patrón es menos regular, la lift efectiva cae.

Idea clave de examen: los máximos de $C_{L,\text{rms}}$ o de la magnitud de lift suelen coincidir con el centro de regímenes de shedding bien organizados.

4.30. Slide 33 — Variación de la lift con KC y con Re

Aquí se añade una idea muy importante: la lift en flujo oscilatorio depende no solo de KC , sino también fuertemente de Re .

La slide remarca que el efecto de Reynolds es muy fuerte y que, para un cilindro circular liso y libre, la lift en flujo oscilatorio puede ser mucho mayor que en corriente estacionaria, llegando a órdenes de magnitud del tipo

$$O(6-7)$$

respecto al caso de corriente estacionaria en ciertos regímenes.

También menciona el **drag crisis** / **supercritical flow** como referencia conectada con la figura 3.16 del libro.

Interpretación física: el Reynolds cambia la capa límite, la separación y el modo en que se forman los vórtices. Como la lift depende directamente del shedding, es lógico que su magnitud sea muy sensible a Re .

Idea de examen: cuando compares resultados experimentales de lift, nunca mires solo KC . Debes mirar también Re .

4.31. Slide 34 — Efecto de varios factores adicionales

Esta slide funciona como mapa conceptual del resto del tema. Enumera factores que modifican los coeficientes de fuerza:

- rugosidad;
- corriente coexistente;
- ángulo de ataque;
- movimiento orbital;
- proximidad de pared o fondo;
- olas rompientes.

También introduce parámetros adicionales importantes:

$$KC = \frac{U_{m,N}T}{D}, \quad Re_w = \frac{U_{m,N}D}{\nu}, \quad E = \frac{V_m}{U_m} \text{ o razón equivalente de amplitudes orbitales, } \frac{e}{D}.$$

Interpretación física: el problema real no depende solo de KC y Re . En mar real, la geometría del movimiento del agua y el entorno inmediato del cilindro importan mucho.

4.32. Slide 35 — Efecto de corriente coexistente

La slide define el flujo oscilatorio con corriente coexistente como

$$U(t) = U_c + U_m \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right).$$

Variables:

- U_c : velocidad de la corriente estacionaria superpuesta.
- U_m : amplitud de la componente oscilatoria.
- T : periodo.

La figura usa como parámetro el cociente

$$\frac{U_c}{U_m}.$$

Interpretación física: una corriente media rompe la simetría del movimiento puramente alternante. El ciclo deja de ser perfectamente simétrico entre ida y vuelta. Eso cambia la separación, el tiempo de exposición a velocidades altas y, en consecuencia, modifica los coeficientes de fuerza.

Idea de examen: si hay corriente coexistente, no puedes analizar el problema como si fuera una ola pura ideal. El sesgo de velocidad media importa.

4.33. Slide 36 — Efecto del ángulo de ataque

La slide introduce el **principio de independencia** para flujo oblicuo, que puede aplicarse en ciertos casos. La fuerza normal al eje del cilindro se escribe como

$$F_N = \frac{1}{2}\rho C_D D U_N |U_N| + \rho C_M A \frac{dU_N}{dt}.$$

Además define los parámetros con la componente normal:

$$KC = \frac{U_{m,N} T}{D}, \quad Re_w = \frac{U_{m,N} D}{\nu}.$$

Qué significa U_N : es la componente de velocidad normal al eje del cilindro. Si el flujo llega con un ángulo oblicuo, la hipótesis es que la dinámica relevante para las fuerzas transversales y normales la controla sobre todo esa componente normal.

Importante: la propia slide dice “may apply”, o sea, **puede aplicar**, no que siempre aplique sin condiciones.

Idea clave de examen: en flujo oblicuo, muchas veces se usa como primera aproximación que el cilindro “solo siente” la componente normal del flujo, pero eso es una hipótesis de trabajo, no una verdad absoluta.

4.34. Slide 37 — Efecto del movimiento orbital real

La slide introduce la idea de que en olas reales el movimiento no siempre es una oscilación lineal horizontal pura. Puede haber movimiento orbital elíptico o circular. Para describirlo se usa la **elipticidad**

$$E = \frac{w_m}{U_m},$$

que representa la razón entre la amplitud vertical y la horizontal del movimiento orbital.

La slide recuerda dos límites:

- $E = 0$ para flujo oscilatorio plano;
- $E = 1$ para movimiento orbital circular.

Interpretación física: cuando el agua sigue órbitas y no simples idas y vueltas horizontales, el patrón de separación alrededor del cilindro cambia. Por tanto, también cambian los coeficientes de fuerza.

Idea de examen: si el enunciado habla de movimiento orbital o de profundidad finita/profunda, debes pensar que la geometría del movimiento del agua puede alterar los coeficientes respecto al caso lineal horizontal puro.

4.35. Slide 38 — Efecto de proximidad a pared o fondo

La última slide ilustra el problema clásico de una tubería cerca del fondo marino. El parámetro geométrico importante es

$$\frac{e}{D},$$

donde e es la separación entre cilindro y pared/fondo.

Interpretación física: si el cilindro está muy cerca del fondo, el flujo entre ambos queda estrangulado. Eso altera la distribución de presiones, la separación y tanto la fuerza in-line como la lift.

Idea muy práctica: este es el problema típico de **pipelines near seabed**, muy importante en ejercicios y diseño offshore. La slide de hecho recuerda que esto se estudia en detalle en el ejercicio 1.

5. Fórmulas más importantes con definición corta de variables

5.1. Ecuación de Morison básica

$$F_x = \frac{1}{2}\rho C_D D U |U| + \rho C_M A \frac{dU}{dt}.$$

- primer término: drag;
- segundo término: inercia.

5.2. Relación entre coeficientes de inercia

$$C_M = c_m + 1.$$

- c_m : added-mass coefficient;
- $+1$: contribución Froude–Krylov.

5.3. Fuerza de Froude–Krylov

$$F_K = \rho A \frac{dU}{dt}.$$

5.4. Masa añadida para cilindro circular en potencial y $KC \ll 1$

$$m' = \rho c_m A, \quad c_m = 1.$$

5.5. Expresión general con movimiento relativo

$$F_x \approx \frac{1}{2}\rho C_D D (U - U_b) |U - U_b| + \rho c_m A \left(\frac{dU}{dt} - \frac{dU_b}{dt} \right) + \rho A \frac{dU}{dt}.$$

5.6. Comparación de máximos drag vs inercia

$$\frac{\text{máx}(F_M)}{\text{máx}(F_D)} = \frac{\pi^2}{KC} \frac{C_M}{C_D}.$$

Para KC pequeño y $C_M \approx 2$:

$$\frac{\text{máx}(F_M)}{\text{máx}(F_D)} \approx \frac{20}{KC}.$$

5.7. Magnitud de lift

$$F_{L,\text{máx}} = \frac{1}{2} \rho C_{L,\text{máx}} D U_m^2, \quad F_{L,\text{rms}} = \frac{1}{2} \rho C_{L,\text{rms}} D U_m^2.$$

Si la señal es sinusoidal:

$$F_{L,\text{máx}} = \sqrt{2} F_{L,\text{rms}}.$$

6. Resumen final de examen

1. En flujo oscilatorio, la fuerza in-line sobre un cilindro circular se separa en **drag** e **inercia**.
2. El drag en olas se escribe con $U|U|$, no con U^2 , para conservar el signo correcto cuando el flujo invierte dirección.
3. La inercia total es la suma de:
 - masa hidrodinámica $\rho c_m A dU/dt$;
 - Froude–Krylov $\rho A dU/dt$.
4. Por eso:
$$C_M = c_m + 1.$$
5. La ecuación de Morison básica es
$$F_x = \frac{1}{2} \rho C_D D U |U| + \rho C_M A \frac{dU}{dt}.$$
6. Drag e inercia están desfasados 90° si $U = U_m \sin(\omega t)$.
7. Para KC pequeño domina la inercia; para KC muy grande domina el drag.
8. Regla rápida: inercia dominante si $KC \ll 20$ –30; drag dominante si $KC \gg 20$ –30.
9. Los coeficientes C_D , C_M , $C_{L,\text{máx}}$ y $C_{L,\text{rms}}$ dependen del régimen: no son constantes universales.
10. La lift depende muchísimo del patrón de shedding, así que cambia con KC , Re y factores adicionales como corriente coexistente, ángulo de ataque, movimiento orbital y proximidad al fondo.

7. Lo que yo me memorizaría sí o sí para el examen

7.1. Bloque 1 — Núcleo de Morison

$$\begin{aligned}F_x &= F_D + F_M \\F_D &= \frac{1}{2}\rho C_D D U |U| \\F_M &= \rho C_M A \frac{dU}{dt} \\C_M &= c_m + 1 \\F_K &= \rho A \frac{dU}{dt}\end{aligned}$$

7.2. Bloque 2 — Ideas físicas imprescindibles

- Drag $\rightarrow$ depende de la velocidad.
- Inercia $\rightarrow$ depende de la aceleración.
- Velocidad y aceleración sinusoidales están desfasadas 90° .
- KC pequeño $\rightarrow$ domina inercia.
- KC grande $\rightarrow$ domina drag.

7.3. Bloque 3 — Lift

$$\begin{aligned}F_{L,\text{máx}} &= \frac{1}{2}\rho C_{L,\text{máx}} D U_m^2, & F_{L,\text{rms}} &= \frac{1}{2}\rho C_{L,\text{rms}} D U_m^2 \\F_{L,\text{máx}} &= \sqrt{2} F_{L,\text{rms}} \quad (\text{si la señal es casi sinusoidal})\end{aligned}$$

7.4. Bloque 4 — Parámetros extra que pueden aparecer en problemas reales

$$\begin{aligned}U(t) &= U_c + U_m \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \\KC &= \frac{U_{m,N} T}{D}, & Re_w &= \frac{U_{m,N} D}{\nu}, & E &= \frac{w_m}{U_m}, & \frac{e}{D}\end{aligned}$$

Lecture 5: Diffraction and Correlation Length

Índice

1. Cómo usar estos apuntes	2
2. Lecture 5b — Diffraction effect. Forces on large bodies	3
2.1. Slide 1 — Portada y objetivo general	3
2.2. Slide 2 — Qué tipos de estructuras entran en esta categoría	3
2.3. Slide 3 — La razón clave: el cociente D/L	3
2.4. Slide 4 — Qué es la difracción	4
2.5. Slide 5 — Visualización 3D del campo de superficie alrededor del cilindro	4
2.6. Slide 6 — Cuándo estamos en régimen de difracción	4
2.7. Slide 7 — Consecuencia mecánica: también cambian las fuerzas	5
2.8. Slide 8 — Recordatorio: teoría lineal de olas	5
2.9. Slide 9 — Rango de números KC en régimen de difracción	5
2.10. Slide 10 — Recordatorio del criterio de rotura	6
2.11. Slide 11 — Tres regiones en el plano $(D/L, KC)$	6
2.12. Slide 12 — Qué tipo de flujo tenemos y por qué podemos usar flujo potencial	7
2.13. Slide 13 — Geometría y variables de la teoría de MacCamy & Fuchs	7
2.14. Slide 14 — Ecuaciones básicas del flujo potencial	7
2.15. Slide 15 — Condiciones de contorno	8
2.16. Slide 16 — Principio de superposición	8
2.17. Slide 17 — Potencial de la ola incidente	8
2.18. Slide 18 — Potencial de la ola dispersada	9
2.19. Slide 19 — Potencial total	9
2.20. Slide 20 — Presión sobre la superficie del cilindro	10
2.21. Slide 21 — Elevación de superficie libre	10
2.22. Slide 22 — Animación de la elevación superficial	10
2.23. Slide 23 — Segunda vista de la animación	10
2.24. Slide 24 — Fuerza horizontal por unidad de altura	10
2.25. Slide 25 — Resultado final para la fuerza por unidad de altura	11
2.26. Slide 26 — Pregunta puente: ¿puede escribirse en forma de Morison?	11

2.27. Slide 27 — Velocidad incidente lejana y aceleración máxima	11
2.28. Slide 28 — Comparación formal con la ecuación de Morison	11
2.29. Slide 29 — Fuerza total en forma de Morison y definición de C_M	12
2.30. Slide 30 — Cómo varía el coeficiente de inercia	12
2.31. Slide 31 — Esquema tridimensional del comportamiento de C_M	12
2.32. Slide 32 — Inicio de la fuerza de Froude–Krylov	13
2.33. Slide 33 — Fuerza de Froude–Krylov y primer límite de cilindro pequeño	13
2.34. Slide 34 — Reescritura con el área proyectada circular	13
2.35. Slide 35 — Uso de la relación de dispersión	13
2.36. Slide 36 — Simplificación hiperbólica	14
2.37. Slide 37 — Reescritura con $\omega = 2\pi/T$	14
2.38. Slide 38 — Introducción de la amplitud de velocidad u_m	14
2.39. Slide 39 — Paso a aceleración local del fluido	14
2.40. Slide 40 — Resultado final: fuerza de Froude–Krylov para cilindro pequeño	14
2.41. Resumen final de la Lecture 5b	15
3. Lecture 5a — Correlation length	16
3.1. Slide 1 — Portada	16
3.2. Slide 2 — La pregunta clave: qué pasa en la dirección spanwise	16
3.3. Slide 3 — El shedding no es un proceso 2D perfecto	16
3.4. Slide 4 — Cómo se visualizan esas células	16
3.5. Slide 5 — Configuración del vídeo experimental	16
3.6. Slide 6 — Fotograma del vídeo	17
3.7. Slide 7 — Evolución temporal de la estructura celular	17
3.8. Slide 8 — Definición conceptual de correlation length	17
3.9. Slide 9 — Coeficiente de correlación	17
3.10. Slide 10 — Significado físico del coeficiente de correlación	18
3.11. Slide 11 — Definición de la longitud de correlación	18
3.12. Slide 12 — Longitud de correlación como función de Re	18
3.13. Slide 13 — Paso a flujos oscilatorios	19
3.14. Slide 14 — Correlation length en flujos oscilatorios: picos en función de KC	19
3.15. Slide 15 — Curvas $R(z/D)$ para varios KC en flujos oscilatorios	19
3.16. Resumen final de la Lecture 5a	19
4. Lo que yo me memorizaría sí o sí para el examen	20
4.1. Bloque 1 — Cuerpos grandes y difracción	20
4.2. Bloque 2 — Froude–Krylov	20
4.3. Bloque 3 — Correlation length	21

1. Cómo usar estos apuntes

Este documento junta las dos partes que has subido para esta lecture:

- **L05b:** *Textbook, chapter 6* — difracción, fuerzas sobre cuerpos grandes y teoría de MacCamy & Fuchs para un cilindro vertical circular.
- **L05a:** *Correlation length* — longitud de correlación del shedding en corrientes estacionarias y en flujos oscilatorios.

La idea es que puedas estudiar **slide por slide**, pero con una explicación mucho más larga, clara y conectada físicamente. No me limito a copiar las diapositivas: añado qué significa cada fórmula, qué representa cada variable y por qué se hace cada paso. También conecto varias slides entre sí para que no te quedes con una colección de fórmulas sueltas.

Idea global de la Lecture 5. La primera parte trata **cuerpos grandes** en olas. Cuando el diámetro del cuerpo ya no es pequeño frente a la longitud de onda, el cuerpo **distorsiona el campo de olas**: aparece reflexión, difracción y ya no basta la intuición de “la ola incidente pasa igual y solo calculo una fuerza local”. En ese régimen se usa una solución de **flujo potencial con difracción**, en este caso la solución de **MacCamy & Fuchs** para un cilindro vertical circular.

La segunda parte cambia de tema y pasa a **correlation length**. Aquí el foco es que el vortex shedding no es perfectamente bidimensional a lo largo del cilindro. Se organiza en **células** a lo largo de la dirección longitudinal o *spanwise*, y la longitud típica de esas células se llama **longitud de correlación**. Esa longitud importa porque determina cuánta parte del cilindro “empuja a la vez” y, por tanto, cuánto se correlacionan las cargas no estacionarias a lo largo de la estructura.

Notación que vas a ver repetida muchas veces.

- H = altura de ola.
- T = periodo de la ola.
- L = longitud de onda.
- h = profundidad de agua.
- $k = 2\pi/L$ = número de onda.
- $\omega = 2\pi/T$ = frecuencia angular.
- D = diámetro del cilindro.
- $r_0 = D/2$ = radio del cilindro.
- η = elevación de la superficie libre.
- ϕ = potencial de velocidad.
- u, v, w = componentes de velocidad en x, y, z .
- p = presión.
- ρ = densidad del fluido.
- g = aceleración de la gravedad.
- KC = número de Keulegan–Carpenter.
- Re = número de Reynolds.

2. Lecture 5b — Diffraction effect. Forces on large bodies

2.1. Slide 1 — Portada y objetivo general

La primera diapositiva solo ubica el tema: **Textbook, chapter 6**. Lo importante aquí es saber *de qué va el capítulo*. No estamos en el régimen de cuerpos pequeños donde la ola apenas se entera de que el objeto existe. Ahora tratamos **cuerpos grandes**, es decir, estructuras cuyo tamaño horizontal ya es suficientemente grande como para **perturbar el campo de olas incidente**.

La consecuencia física de esto es enorme. Cuando el cuerpo es pequeño, la ola incidente puede considerarse casi intacta y luego se añade una fuerza hidrodinámica “local”. Cuando el cuerpo es grande, la estructura crea su propio campo perturbado: hay parte de la ola que se refleja, parte que se curva y entra en la zona protegida, y el patrón de presiones alrededor del cuerpo cambia mucho.

2.2. Slide 2 — Qué tipos de estructuras entran en esta categoría

La slide enumera ejemplos típicos de **large bodies**:

- plataformas offshore de gravedad,
- cimentaciones por gravedad de eólica offshore,
- cajones de diques verticales,
- cajones de gravedad usados como módulos de puertos o pilas de puentes.

Todos ellos comparten una idea: su dimensión horizontal es tan grande que el campo de olas no puede ignorar su presencia.

Intuición simple. Si tiras una piedra pequeña al agua, apenas altera la forma de una ola grande que viene de lejos. Pero si pones una pared o un gran cilindro, la ola se reorganiza completamente a su alrededor. Esa es la diferencia entre **cuerpo pequeño** y **cuerpo grande**.

2.3. Slide 3 — La razón clave: el cociente D/L

Aquí aparece la idea fundamental que manda toda esta lecture:

$$\frac{D}{L} \text{ se vuelve grande.}$$

Variables:

- D = diámetro o tamaño horizontal característico del cuerpo.
- L = longitud de onda.

Si D/L es pequeño, la ola “ve” el cuerpo como algo casi puntual. Si D/L crece, el cuerpo bloquea una porción significativa del frente de ola y la perturba.

La slide no da aún una fórmula de fuerza; solo te dice la causa física: al crecer D/L , el cuerpo **disturba la ola incidente**. Ese verbo es importantísimo. La teoría posterior existe precisamente para describir esa perturbación.

2.4. Slide 4 — Qué es la difracción

La slide define **diffraction** como el curvado o desvío de las olas incidentes alrededor de un obstáculo hacia las zonas resguardadas o *shadow zones*.

Eso significa que detrás del cuerpo no aparece una “zona muerta” completamente sin agua en movimiento. La cresta se curva y entra parcialmente en esa zona, mientras que el seno se rellena con agua procedente de la región protegida.

Explicación muy simple. Imagina que llega un frente de ola como una línea casi recta y se encuentra con un cilindro. El cilindro corta esa línea, pero los bordes del frente siguen avanzando y se van metiendo hacia atrás, rodeando el cuerpo. Ese rodeo del frente es la difracción.

Idea importante para examen. En cuerpos grandes, la ola total alrededor del cuerpo ya no es solo la ola incidente: **hay ola incidente + ola reflejada + ola difractada**. Eso cambia las presiones y, por tanto, las fuerzas.

2.5. Slide 5 — Visualización 3D del campo de superficie alrededor del cilindro

Esta diapositiva enseña una animación con valores de ejemplo:

$h = 140$ m	(profundidad)
$H = 30$ m	(altura de ola)
$T = 15,5$ s	(periodo)
$L = 366,9$ m	(longitud de onda)
$D = 80$ m	(diámetro del cilindro)
$D/L = 0,22$	(parámetro de difracción)

El número importante aquí es

$$\frac{D}{L} = 0,22.$$

Como ya es del orden de unas décimas, la estructura está claramente en régimen donde la perturbación del campo de olas importa.

Qué debes mirar en la animación. No se trata de memorizar la figura, sino de ver que la superficie libre ya no tiene crestas paralelas por todos lados. Cerca del cuerpo se curva, se deforma y pierde la simplicidad de la ola plana incidente.

2.6. Slide 6 — Cuándo estamos en régimen de difracción

Aquí aparece un criterio práctico muy importante:

$$\frac{D}{L} > O(0,2).$$

Eso se lee así: normalmente estamos en régimen de difracción cuando el cociente entre el tamaño del cuerpo y la longitud de onda es del orden de 0.2 o mayor.

La slide además resume lo que pasa al llegar la ola al cilindro:

- aparece una **onda reflejada** que se mueve hacia afuera desde la cara expuesta,
- en la cara resguardada los frentes de ola se curvan, formando **ondas difractadas**,
- la suma de reflejada y difractada se denomina **scattered waves**.

Idea física. La ola incidente es la “causa original”, pero el cilindro responde generando una perturbación. Esa perturbación es la **scattered wave**. Luego la solución total será la suma de ambas.

2.7. Slide 7 — Consecuencia mecánica: también cambian las fuerzas

Esta slide es corta pero conceptualmente clave. Dice:

- el cilindro perturba la ola incidente,
- por tanto las fuerzas sobre el cilindro cambian,
- el objetivo es describir esas fuerzas en este caso.

Esto conecta la parte de *wave field* con la parte de *loads*. El mensaje es: no estudio la difracción por estética matemática, sino porque necesito presiones correctas para calcular **fuerzas correctas**.

2.8. Slide 8 — Recordatorio: teoría lineal de olas

La slide recuerda la teoría de **small-amplitude linear waves**. Sale el esquema clásico con:

- superficie libre oscilando con amplitud $H/2$,
- partículas de agua moviéndose en órbitas,
- componentes de velocidad u horizontal y w vertical,
- coordenadas x horizontal y z vertical.

Este recordatorio es importante porque toda la teoría que sigue usa la hipótesis de **flujo potencial lineal**. O sea, primero asumes olas lineales y luego añades el efecto del cuerpo grande.

2.9. Slide 9 — Rango de números KC en régimen de difracción

Aquí aparece el primer bloque fuerte de fórmulas. La amplitud del movimiento horizontal de una partícula de agua se escribe como

$$a = \frac{H}{2} \frac{\cosh(k(z+h))}{\sinh(kh)}.$$

En superficie libre, es decir en $z = 0$,

$$a = \frac{H}{2} \frac{1}{\tanh(kh)}.$$

Variables:

- a = amplitud del desplazamiento horizontal orbital de la partícula.
- H = altura de ola.
- h = profundidad de agua.
- $k = 2\pi/L$ = número de onda.
- z = coordenada vertical, positiva hacia arriba con $z = 0$ en la superficie media.

Luego se define el número de Keulegan–Carpenter máximo en superficie:

$$KC = \frac{2\pi a}{D} = \frac{\pi(H/L)}{(D/L) \tanh(kh)}.$$

La slide añade un criterio de rotura de ola (Miche, 1944):

$$\frac{H}{L} \geq 0,14 \tanh(kh).$$

Combinando ambas expresiones, se obtiene un límite superior para KC :

$$KC \leq \frac{0,44}{D/L}.$$

Qué significa esto físicamente. Si para un cierto D/L el KC necesario fuese mayor que ese valor, la ola rompería antes de poder existir como ola lineal no rota. Por eso el campo de valores posibles de KC en régimen de difracción está limitado.

2.10. Slide 10 — Recordatorio del criterio de rotura

Esta slide solo apoya la anterior con la referencia DNV-RP-C205 y refuerza la idea de que el límite de rotura fija la altura máxima físicamente posible.

Traducción a lenguaje simple. No puedes elegir cualquier combinación de H , L y h . Si haces la ola demasiado empinada, rompe. Y si rompe, toda esta teoría lineal deja de ser válida.

2.11. Slide 11 — Tres regiones en el plano $(D/L, KC)$

La slide representa el máximo KC en superficie libre asociado a rotura:

$$KC = \frac{0,44}{D/L}.$$

Y luego separa tres zonas:

- 1) **Waves break** — olas rotas, no aplicas la teoría lineal de la misma manera.
- 2) **No significant diffraction** — la estructura no es lo bastante grande respecto a la ola.
- 3) **Diffraction** — la difracción sí es relevante.

La propia slide resume el régimen de difracción como

$$0 \lesssim KC \lesssim 2.$$

Idea importante. En cuerpos grandes, la difracción relevante suele asociarse a KC relativamente pequeño. Eso significa que, durante un ciclo, el desplazamiento orbital horizontal de las partículas no es enorme comparado con el diámetro del cuerpo.

2.12. Slide 12 — Qué tipo de flujo tenemos y por qué podemos usar flujo potencial

Esta es probablemente una de las slides conceptualmente más importantes.

La diapositiva dice dos cosas:

$$0 \lesssim KC \lesssim 2, \\ Re \gg O(10^3).$$

Y concluye:

Flow: unseparated. Therefore, we can use potential-flow theory.

Qué significa eso. Aunque el Reynolds es enorme, el KC pequeño hace que el flujo en este contexto sea esencialmente no separado alrededor del cilindro. Como no domina una separación de capa límite como en otros problemas, el flujo potencial describe razonablemente bien la región exterior.

Traducción simple. El agua se mueve alrededor del cilindro de forma suficientemente “ordenada” como para usar una solución matemática ideal de flujo potencial. Esa es la base de MacCamy & Fuchs.

2.13. Slide 13 — Geometría y variables de la teoría de MacCamy & Fuchs

Aquí se fija el problema geométrico: un cilindro circular vertical de radio r_0 y diámetro

$$2r_0 = D.$$

Se usan dos sistemas de coordenadas:

- cartesiano (x, y, z) ,
- cilíndrico (r, θ, z) .

También se recuerda que η es la elevación de la superficie libre.

Qué vas a hacer a partir de aquí. Resolver el problema en coordenadas cilíndricas es natural porque el cuerpo es circular. Si intentaras hacerlo solo en coordenadas cartesianas, la geometría del contorno sería mucho más incómoda.

2.14. Slide 14 — Ecuaciones básicas del flujo potencial

Se introduce el potencial de velocidad ϕ tal que

$$u = \frac{\partial \phi}{\partial x}, \quad v = \frac{\partial \phi}{\partial y}, \quad w = \frac{\partial \phi}{\partial z}.$$

Y además, por continuidad para fluido incompresible, el potencial satisface la ecuación de Laplace:

$$\nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0.$$

Por qué es importante. Toda la teoría consiste en buscar una ϕ que cumpla Laplace y las condiciones de contorno adecuadas. Una vez tienes ϕ , sacas velocidades y presiones derivando.

2.15. Slide 15 — Condiciones de contorno

La ecuación de Laplace se resuelve con tres condiciones de contorno:

1. Sin velocidad vertical en el fondo:

$$w = \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0 \quad \text{en } z = -h.$$

2. Condición linealizada en superficie libre:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} + g \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0 \quad \text{en } z = 0.$$

3. Sin velocidad normal en la superficie del cilindro:

$$\frac{\partial \phi}{\partial r} = 0 \quad \text{en } r = r_0.$$

Qué significa cada una.

- En el fondo rígido el agua no puede atravesar el lecho.
- En la superficie libre, presión y cinemática combinadas dan la condición linealizada.
- En el cilindro, el agua no penetra el sólido.

2.16. Slide 16 — Principio de superposición

Como el problema es lineal, la slide escribe la solución total como

$$\phi = \phi_i + \phi_s,$$

siendo

- ϕ_i = potencial de la **ola incidente no perturbada**,
- ϕ_s = potencial de la **ola dispersada** o *scattered wave* (reflejada + difractada).

Idea física. Primero imaginas la ola que existiría sin cilindro. Luego añades una corrección creada por el propio cilindro para satisfacer la condición de no penetración. Esa corrección es la dispersada.

2.17. Slide 17 — Potencial de la ola incidente

En coordenadas cartesianas, la slide escribe

$$\phi_i = -i \frac{gH}{2\omega} \frac{\cosh(k(z+h))}{\cosh(kh)} e^{i(kx-\omega t)}.$$

En coordenadas cilíndricas, se reescribe como

$$\phi_i = -i \frac{gH \cosh(k(z+h))}{2\omega \cosh(kh)} \sum_{p=0}^{\infty} \varepsilon_p i^p J_p(kr) \cos(p\theta) e^{-i\omega t}.$$

Con

$$\varepsilon_p = \begin{cases} 1, & p = 0, \\ 2, & p \geq 1. \end{cases}$$

Variables nuevas:

- i = unidad imaginaria.
- J_p = función de Bessel de primera especie y orden p .
- p = índice modal azimutal.

Qué significa físicamente. En coordenadas cilíndricas la onda plana incidente se representa como suma de muchos modos angulares. Cada término del sumatorio tiene una dependencia distinta en θ . Esa expansión es la que luego permite imponer el contorno circular de forma limpia.

2.18. Slide 18 — Potencial de la ola dispersada

La slide da el potencial de la onda dispersada:

$$\phi_s = -i \frac{gH \cosh(k(z+h))}{2\omega \cosh(kh)} \sum_{p=0}^{\infty} \varepsilon_p i^p \left[-\frac{J'_p(kr_0)}{H_p^{(1)'}(kr_0)} H_p^{(1)}(kr) \right] \cos(p\theta) e^{-i\omega t}.$$

Y define las derivadas respecto al argumento:

$$J'_p(kr_0) = \left. \frac{dJ_p(\alpha)}{d\alpha} \right|_{\alpha=kr_0}, \quad H_p^{(1)'}(kr_0) = \left. \frac{dH_p^{(1)}(\alpha)}{d\alpha} \right|_{\alpha=kr_0}.$$

Además,

$$\varepsilon_p = \begin{cases} 1, & p = 0, \\ 2, & p \geq 1. \end{cases}$$

Variables nuevas:

- $H_p^{(1)}$ = función de Hankel de primera especie y orden p .

Qué representa esta expresión. Es la parte del potencial creada por el cilindro para que en $r = r_0$ no haya velocidad normal. Matemáticamente, el cociente con derivadas de Bessel y Hankel es justo lo que “ajusta” cada modo angular para cumplir el contorno.

2.19. Slide 19 — Potencial total

Sumando incidente y dispersada, se obtiene

$$\phi = -i \frac{gH \cosh(k(z+h))}{2\omega \cosh(kh)} \sum_{p=0}^{\infty} \varepsilon_p i^p \left[J_p(kr) - \frac{J'_p(kr_0)}{H_p^{(1)'}(kr_0)} H_p^{(1)}(kr) \right] \cos(p\theta) e^{-i\omega t}.$$

Con las mismas definiciones:

$$J'_p(kr_0) = \left. \frac{dJ_p(\alpha)}{d\alpha} \right|_{\alpha=kr_0}, \quad H_p^{(1)'}(kr_0) = \left. \frac{dH_p^{(1)}(\alpha)}{d\alpha} \right|_{\alpha=kr_0}, \quad \varepsilon_p = \begin{cases} 1, & p = 0, \\ 2, & p \geq 1. \end{cases}$$

Esta es la solución central de MacCamy & Fuchs para el problema lineal del cilindro vertical circular.

2.20. Slide 20 — Presión sobre la superficie del cilindro

Para calcular fuerzas, hace falta presión. La Bernoulli linealizada da

$$p = -\rho \frac{\partial \phi}{\partial t}.$$

Sobre la superficie del cilindro, $r = r_0$, la slide escribe

$$p = i \frac{\rho g H \cosh(k(z+h))}{\pi k r_0 \cosh(kh)} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\varepsilon_p i^p}{H_p^{(1)'}(k r_0)} \cos(p\theta) e^{-i\omega t}.$$

Idea clave. Una vez tienes ϕ , la presión sale directamente derivando respecto al tiempo. Toda la dificultad del problema estaba en encontrar el potencial correcto.

2.21. Slide 21 — Elevación de superficie libre

La elevación de la superficie libre también se puede recuperar a partir del potencial:

$$\eta = -\frac{1}{g} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)_{z=0}.$$

Esto es útil porque te permite reconstruir cómo se ve la superficie libre una vez resuelto el potencial. O sea, la teoría no solo da fuerzas: también da la forma del campo de olas alrededor del cuerpo.

2.22. Slide 22 — Animación de la elevación superficial

Esta slide es una animación 3D con los mismos parámetros del ejemplo. No introduce una fórmula nueva, pero sirve para visualizar que la elevación superficial calculada a partir de ϕ efectivamente presenta un campo deformado por el cilindro.

2.23. Slide 23 — Segunda vista de la animación

Es otra vista del mismo fenómeno. Lo importante es reforzar visualmente que la teoría no produce una simple traslación del frente de ola, sino un patrón espacial completo de difracción y reflexión.

2.24. Slide 24 — Fuerza horizontal por unidad de altura

Ahora se pasa de presión a fuerza integrada. La componente *in-line* por unidad de altura se define como

$$F_x = - \int_0^{2\pi} p(r_0) d\theta \cos \theta.$$

Qué significa esta integral. Tomas la presión alrededor de todo el contorno circular, multiplicas por el elemento de longitud $r_0 d\theta$ y proyectas en la dirección x con $\cos \theta$.

Idea física. En el lado de barlovento y sotavento la presión no es la misma. Esa asimetría integrada da una fuerza neta horizontal.

2.25. Slide 25 — Resultado final para la fuerza por unidad de altura

La slide da el resultado en forma armónica:

$$F_x = \frac{2\rho g H}{k} \frac{\cosh(k(z+h))}{\cosh(kh)} A(kr_0) \cos(\omega t - \delta).$$

Con fase

$$\delta(kr_0) = -\tan^{-1} \left[\frac{Y_1'(kr_0)}{J_1'(kr_0)} \right],$$

y amplitud

$$A(kr_0) = [J_1'^2(kr_0) + Y_1'^2(kr_0)]^{-1/2}.$$

Variables nuevas:

- Y_1 = función de Bessel de segunda especie de orden 1.
- δ = desfase de la fuerza respecto a la excitación armónica.
- $A(kr_0)$ = factor de amplitud asociado al tamaño del cilindro vía kr_0 .

Qué significa el desfase δ . La fuerza no tiene por qué estar exactamente en fase con la elevación o con la velocidad; puede ir adelantada o retrasada. Ese desfase es importante cuando comparas con la forma de Morison.

2.26. Slide 26 — Pregunta puente: ¿puede escribirse en forma de Morison?

La slide plantea la pregunta: *Can we view force in the Morison sense?* y, si sí, *what is inertia coefficient?*

Esta transición es muy importante porque conecta la teoría de difracción de cuerpos grandes con una expresión familiar de cuerpos pequeños o intermedios: la **forma de Morison** basada en aceleración y, eventualmente, drag.

2.27. Slide 27 — Velocidad incidente lejana y aceleración máxima

Volvemos a la solución de ola incidente. La velocidad horizontal se escribe como

$$u = \frac{\partial \phi_i}{\partial x} = \frac{\pi H}{T} \frac{\cosh(k(z+h))}{\sinh(kh)} \cos(\omega t - kx).$$

Derivando respecto al tiempo, la aceleración máxima vale

$$\left| \frac{du}{dt} \right|_m = \frac{\pi H \omega}{T} \frac{\cosh(k(z+h))}{\sinh(kh)}.$$

Qué significa el subíndice m . Es la amplitud máxima o valor pico de la aceleración armónica.

2.28. Slide 28 — Comparación formal con la ecuación de Morison

Sustituyendo la aceleración máxima en la fuerza anterior, la slide obtiene

$$F_x = \rho \left[\frac{4A(kr_0)}{\pi(kr_0)^2} \right] (\pi r_0^2) \left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|_m \cos(\omega t - \delta).$$

Y recuerda la forma de Morison sin drag:

$$F_x = \rho C_M (\pi r_0^2) \dot{u}.$$

Conclusión. La fuerza obtenida por la teoría de difracción tiene la misma estructura que el término de inercia de Morison. Por tanto, se puede identificar un coeficiente de inercia equivalente.

2.29. Slide 29 — Fuerza total en forma de Morison y definición de C_M

La slide escribe explícitamente

$$F_x = \rho C_M (\pi r_0^2) \left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|_m \cos(\omega t - \delta),$$

con

$$C_M = \frac{4A(kr_0)}{\pi(kr_0)^2}.$$

Interpretación. C_M no es una constante universal. Depende de kr_0 , es decir, del tamaño relativo del cilindro respecto a la onda.

2.30. Slide 30 — Cómo varía el coeficiente de inercia

La slide resume tres ideas:

- 1) Cuando $kr_0 \rightarrow 0$, entonces $C_M \rightarrow 2$.
- 2) C_M empieza a verse influido por D/L cuando $D/L > O(0,2)$.
- 3) C_M decrece al aumentar D/L .

Razón física dada por la propia slide. La aceleración no es constante a lo largo del ancho del cilindro. En cuerpos grandes, el campo incidente varía apreciablemente entre un lado y otro del cuerpo, así que la equivalencia con “aceleración uniforme sobre un área” se vuelve menos perfecta.

Intuición simple. Si el cilindro es muy pequeño, todo él siente prácticamente la misma aceleración del fluido y sale $C_M \approx 2$. Si el cilindro es ancho, una parte del cuerpo siente una fase y amplitud algo distinta de otra parte, y el coeficiente efectivo baja.

2.31. Slide 31 — Esquema tridimensional del comportamiento de C_M

La figura esquemática junta tres ejes conceptuales:

- D/L (difracción),
- KC (separación / régimen oscilatorio),
- C_M .

Además, indica que la superficie también depende de parámetros como Re , k_s/D y la rugosidad efectiva E .

Mensaje fuerte de la slide. No existe un único valor de C_M para “un cilindro”. Depende del régimen físico. En zona de difracción y cilindro pequeño se acerca a 2, pero puede variar bastante en otros regímenes.

2.32. Slide 32 — Inicio de la fuerza de Froude–Krylov

Aquí se anuncia que la **Froude–Krylov force** puede calcularse a partir del potencial de la ola incidente, porque ese potencial describe el campo exterior no perturbado.

La idea es separar conceptualmente dos contribuciones:

- la fuerza asociada al campo incidente no perturbado (Froude–Krylov),
- la corrección asociada al propio cuerpo y al campo dispersado.

2.33. Slide 33 — Fuerza de Froude–Krylov y primer límite de cilindro pequeño

La slide parte de

$$p_i = -\rho \frac{\partial \phi_i}{\partial t},$$

y luego define la fuerza

$$F_K = - \int_0^{2\pi} p \cos(\theta) r_0 d\theta = -\rho g H \frac{\cosh(k(z+h))}{\cosh(kh)} i\pi J_1(kr_0) \sin(\omega t).$$

Para cilindros pequeños, cuando $kr_0 \rightarrow 0$,

$$\frac{J_1(kr_0)}{kr_0} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Entonces

$$\lim_{kr_0 \rightarrow 0} F_K = -\rho g H \frac{\cosh(k(z+h))}{\cosh(kh)} r_0 \pi \frac{kr_0}{2} \sin(\omega t).$$

2.34. Slide 34 — Reescritura con el área proyectada circular

La misma expresión se reorganiza como

$$\lim_{kr_0 \rightarrow 0} F_K = -\rho(\pi r_0^2) \frac{H}{2} (gk) \frac{\cosh(k(z+h))}{\cosh(kh)} \sin(\omega t).$$

Aquí ya aparece de forma natural el área circular

$$A = \pi r_0^2.$$

2.35. Slide 35 — Uso de la relación de dispersión

Se sustituye gk usando la **relación de dispersión lineal**

$$\omega^2 = gk \tanh(kh) \quad \Rightarrow \quad gk = \frac{\omega^2}{\tanh(kh)}.$$

Por tanto,

$$\lim_{kr_0 \rightarrow 0} F_K = -\rho(\pi r_0^2) \frac{H}{2} \left(\frac{\omega^2}{\tanh(kh)} \right) \frac{\cosh(k(z+h))}{\cosh(kh)} \sin(\omega t).$$

2.36. Slide 36 — Simplificación hiperbólica

Usando

$$\frac{1}{\tanh(kh)} \frac{1}{\cosh(kh)} = \frac{1}{\sinh(kh)},$$

la fuerza queda

$$\lim_{kr_0 \rightarrow 0} F_K = -\rho(\pi r_0^2) \omega^2 \frac{H}{2} \frac{\cosh(k(z+h))}{\sinh(kh)} \sin(\omega t).$$

2.37. Slide 37 — Reescritura con $\omega = 2\pi/T$

Como

$$\omega = \frac{2\pi}{T},$$

puede escribirse

$$\lim_{kr_0 \rightarrow 0} F_K = -\rho(\pi r_0^2) \omega \frac{\pi H}{T} \frac{\cosh(k(z+h))}{\sinh(kh)} \sin(\omega t).$$

2.38. Slide 38 — Introducción de la amplitud de velocidad u_m

La slide reconoce en la expresión anterior la amplitud de la velocidad orbital horizontal y escribe

$$\lim_{kr_0 \rightarrow 0} F_K = -\rho(\pi r_0^2) \omega u_m \sin(\omega t).$$

Qué es u_m . Es la amplitud máxima de la velocidad horizontal del fluido incidente en el punto considerado.

2.39. Slide 39 — Paso a aceleración local del fluido

Como para una señal armónica $u = u_m \cos(\omega t)$ se tiene

$$\frac{du}{dt} = -\omega u_m \sin(\omega t),$$

la fuerza pasa a escribirse como

$$\lim_{kr_0 \rightarrow 0} F_K = \rho(\pi r_0^2) \frac{du}{dt}.$$

2.40. Slide 40 — Resultado final: fuerza de Froude–Krylov para cilindro pequeño

Finalmente, como el área transversal es $A = \pi r_0^2$,

$$\lim_{kr_0 \rightarrow 0} F_K = \rho A \frac{du}{dt}.$$

Este resultado es muy importante porque muestra que, en el límite de cilindro pequeño, la fuerza de Froude–Krylov toma exactamente la forma de una fuerza inercial proporcional a la aceleración del fluido incidente y al volumen desplazado por unidad de longitud.

En una frase. Cuando el cilindro es pequeño, la fuerza de Froude–Krylov no es otra cosa que “densidad por área desplazada por aceleración local del fluido”.

2.41. Resumen final de la Lecture 5b

Si tuviera que condensar toda esta parte en cinco ideas de examen, me quedaría con estas:

- 1) Cuando D/L deja de ser pequeño, el cuerpo **perturba** la ola incidente y aparece **difracción**.
- 2) En régimen de difracción típico, la slide resume que

$$\frac{D}{L} > O(0,2), \quad 0 \lesssim KC \lesssim 2.$$

- 3) El problema se modela con **flujo potencial**: ϕ satisface Laplace y las condiciones de contorno en fondo, superficie libre y pared del cilindro.

- 4) La solución total se descompone como

$$\phi = \phi_i + \phi_s.$$

- 5) La fuerza horizontal puede escribirse en forma tipo Morison con un coeficiente de inercia

$$C_M = \frac{4A(kr_0)}{\pi(kr_0)^2},$$

que tiende a 2 cuando $kr_0 \rightarrow 0$.

3. Lecture 5a — Correlation length

3.1. Slide 1 — Portada

La portada ya te dice el foco exacto: **correlation length** en corrientes estacionarias y en flujos oscilatorios.

Esta parte parece pequeña, pero conceptualmente es muy importante porque conecta la física del **vortex shedding tridimensional** con la forma en que las cargas no estacionarias actúan sobre un cilindro largo.

3.2. Slide 2 — La pregunta clave: qué pasa en la dirección spanwise

La slide te pide que vuelvas a pensar en el shedding de vórtices en una corriente estacionaria. Normalmente en dibujos básicos se representa un cilindro y detrás una calle de vórtices bidimensional. Pero aquí se hace la pregunta correcta:

What is vortex shedding like in spanwise direction (z-direction)?

Idea clave. A lo largo del eje del cilindro, el shedding no es idéntico en todos los puntos. Ese hecho es el origen del concepto de longitud de correlación.

3.3. Slide 3 — El shedding no es un proceso 2D perfecto

La slide lo dice explícitamente:

- el vortex shedding no es un proceso 2D,
- ocurre en **células** a lo largo de la dirección spanwise,
- las células pueden estar **fuera de fase**,
- la escala longitudinal de esas células puede interpretarse como **correlation length**.

Traducción muy simple. Imagina un cilindro largo dividido en trozos. En un trozo, el shedding está en una cierta fase; un poco más lejos, otro trozo sheddea parecido pero no exactamente sincronizado. La longitud típica en la que “sigue más o menos el mismo patrón” es la longitud de correlación.

3.4. Slide 4 — Cómo se visualizan esas células

La slide presenta la técnica experimental de **burbujas de hidrógeno**. Sirve para hacer visible el flujo y observar cómo es el shedding en la dirección longitudinal.

No introduce una fórmula nueva, pero sí una idea metodológica importante: la existencia de células no es una suposición abstracta, sino algo observable experimentalmente.

3.5. Slide 5 — Configuración del vídeo experimental

Se indica un caso típico del experimento:

$$\begin{aligned}U &\approx 5 \text{ cm/s}, \\D &= 2 \text{ cm},\end{aligned}$$

$$Re = O(10^3),$$

en régimen subcrítico.

Por qué importa el Re . El patrón de shedding y, por tanto, la longitud de correlación, dependen mucho del régimen de flujo. Esta dependencia aparecerá más adelante en la tabla de resultados.

3.6. Slide 6 — Fotograma del vídeo

La slide muestra directamente la visualización del flujo. No hay nueva fórmula, pero sirve para ver que el patrón a lo largo del cilindro no es homogéneo ni perfectamente suave.

3.7. Slide 7 — Evolución temporal de la estructura celular

La figura muestra fotografías y esquemas de cómo las células spanwise evolucionan con el tiempo. Esto refuerza dos ideas:

- la estructura celular existe realmente,
- no es fija; puede migrar, crecer, separarse o reorganizarse.

Intuición. La longitud de correlación no es una “barra rígida” perfectamente constante. Es una medida promedio de cuánto persiste la similitud del patrón a lo largo del cilindro.

3.8. Slide 8 — Definición conceptual de correlation length

La slide dice que la **longitud media de las células puede llamarse correlation length**.

Pero enseguida añade algo importante: para determinarla no basta con mirar el vídeo a ojo; hace falta una medida más objetiva. Esa medida es el **coeficiente de correlación** de una magnitud no estacionaria, por ejemplo la presión superficial fluctuante.

3.9. Slide 9 — Coeficiente de correlación

Se introduce el coeficiente de correlación como

$$R(z) = \frac{\overline{p'(\zeta) p'(\zeta + z)}}{\sqrt{\overline{p'^2(\zeta)}} \sqrt{\overline{p'^2(\zeta + z)}}}.$$

Variables:

- p' = parte fluctuante de la presión.
- ζ = posición de referencia a lo largo de la dirección spanwise.
- $\zeta + z$ = segundo punto separado una distancia z .
- la barra superior $\overline{(\cdot)}$ = promedio temporal.

Qué mide esta fórmula. **Mide cuánto se parecen las fluctuaciones de presión en dos puntos separados una distancia z a lo largo del cilindro.**

Interpretación rápida de valores:

- $R(z) = 1$ significa correlación perfecta positiva,
- $R(z) \approx 0$ significa poca relación,
- valores grandes implican que ambos puntos probablemente están dentro de la misma célula o de una región con shedding parecido.

3.10. Slide 10 — Significado físico del coeficiente de correlación

La slide dibuja una curva típica decreciente R frente a z/D . El mensaje es muy importante:

- correlación grande $\Rightarrow$ los dos puntos tienden a “moverse juntos” o a pertenecer a la misma célula,
- correlación pequeña $\Rightarrow$ los puntos ya están suficientemente separados como para que su dinámica sea bastante independiente.

Intuición simple. Si dos sensores están muy cerca sobre el cilindro, ven prácticamente la misma señal fluctuante y R es alto. Si los separas mucho, cada uno ve una célula distinta y R cae.

3.11. Slide 11 — Definición de la longitud de correlación

Una vez conocido $R(z)$, la longitud de correlación se define como el área bajo la curva:

$$L = \int_0^{\infty} R(z) dz.$$

La slide lo presenta como la **average length of cells**.

Qué significa geométricamente. Si $R(z)$ cae despacio, el área bajo la curva es grande y la longitud de correlación es grande. Si $R(z)$ cae muy rápido, el área es pequeña y la longitud de correlación también.

3.12. Slide 12 — Longitud de correlación como función de Re

La tabla recoge valores experimentales típicos:

Rango de Reynolds	Longitud de correlación
$40 < Re < 150$	$(15-20)D$
$150 < Re < 10^5$	$(2-3)D$
$1,1 \cdot 10^4 < Re < 4,5 \cdot 10^4$	$(3-6)D$
$Re > 10^5$	$0,5D$
$Re = 2 \cdot 10^5$	$1,56D$

Qué debes sacar de aquí. La longitud de correlación no es constante: depende mucho del régimen de flujo y cambia con Re .

Lectura física. En algunos regímenes el shedding mantiene más coherencia a lo largo del cilindro y las células son largas; en otros regímenes se rompe antes la coherencia y la longitud de correlación baja.

3.13. Slide 13 — Paso a flujos oscilatorios

La slide marca la transición: ahora deja la parte de corrientes estacionarias y pasa a **flujos oscilatorios**. Esto es importante porque en un flujo oscilatorio el patrón de shedding depende fuertemente del número de Keulegan–Carpenter.

3.14. Slide 14 — Correlation length en flujos oscilatorios: picos en función de KC

La gráfica muestra que la medida asociada a la longitud de correlación presenta picos en ciertos intervalos de KC , por ejemplo centrados en regímenes de shedding como:

- $7 < KC < 15$,
- $15 < KC < 24$,
- y otros intervalos sucesivos.

La propia slide anota que estos picos coinciden con el centro de ciertos **vortex-shedding regimes** y habla de **repeatability of shedding patterns**.

Qué significa eso. Cuando el patrón de shedding es muy repetible y bien organizado de un ciclo al siguiente, la correlación longitudinal también tiende a ser alta. Cuando el patrón es menos estable o más caótico, la correlación cae.

3.15. Slide 15 — Curvas $R(z/D)$ para varios KC en flujos oscilatorios

La última slide muestra directamente el coeficiente de correlación frente a z/D para varios valores de KC (por ejemplo 10, 18, 22, 26, 34, 42). El mensaje final de la lecture es:

La longitud de correlación es relativamente grande para valores de KC situados en el centro de los regímenes de shedding, por ejemplo régimen de una pareja ($KC = 10$) y régimen de doble pareja ($KC = 18$).

Idea física de examen. No es solo que KC cambie la amplitud del flujo orbital. También cambia **qué tipo de shedding aparece**. Cuando ese shedding adopta una estructura clara y repetible, la correlación longitudinal aumenta.

3.16. Resumen final de la Lecture 5a

Las ideas más importantes para quedarte son estas:

- 1) El vortex shedding en un cilindro largo **no es perfectamente bidimensional**; aparece organizado en **células spanwise**.
- 2) La longitud típica de esas células se llama **correlation length**.
- 3) Se determina a partir del coeficiente de correlación

$$R(z) = \frac{\overline{p'(\zeta)p'(\zeta+z)}}{\sqrt{\overline{p'^2(\zeta)}}\sqrt{\overline{p'^2(\zeta+z)}}}.$$

- 4) La longitud de correlación es el área bajo la curva:

$$L = \int_0^\infty R(z) dz.$$

- 5) En corrientes estacionarias depende mucho de Re ; en flujos oscilatorios depende mucho de KC y es grande en el centro de regímenes de shedding bien organizados.

4. Lo que yo me memorizaría sí o sí para el examen

4.1. Bloque 1 — Cuerpos grandes y difracción

- Régimen típico de difracción:

$$\frac{D}{L} > O(0,2), \quad 0 \lesssim KC \lesssim 2.$$

- El cuerpo grande genera **reflected waves** y **diffracted waves**; la suma es la **scattered wave**.

- Flujo potencial:

$$\nabla^2 \phi = 0, \quad u = \frac{\partial \phi}{\partial x}, \quad v = \frac{\partial \phi}{\partial y}, \quad w = \frac{\partial \phi}{\partial z}.$$

- Superposición:

$$\phi = \phi_i + \phi_s.$$

- Presión linealizada:

$$p = -\rho \frac{\partial \phi}{\partial t}.$$

- Fuerza horizontal por unidad de altura:

$$F_x = - \int_0^{2\pi} p(r_0 d\theta) \cos \theta.$$

- Forma tipo Morison:

$$F_x = \rho C_M (\pi r_0^2) \frac{du}{dt}, \quad C_M = \frac{4A(kr_0)}{\pi(kr_0)^2}.$$

- Límite importante:

$$kr_0 \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad C_M \rightarrow 2.$$

4.2. Bloque 2 — Froude–Krylov

Para cilindro pequeño,

$$F_K = \rho A \frac{du}{dt}, \quad A = \pi r_0^2.$$

Este resultado lo debes interpretar como: la fuerza de Froude–Krylov es la fuerza inercial debida al campo de presiones de la ola incidente actuando sobre el volumen desplazado por unidad de longitud.

4.3. Bloque 3 — Correlation length

- El shedding aparece en células a lo largo del eje del cilindro.
- El coeficiente de correlación es

$$R(z) = \frac{\overline{p'(\zeta)p'(\zeta+z)}}{\sqrt{\overline{p'^2(\zeta)}}\sqrt{\overline{p'^2(\zeta+z)}}}.$$

- La longitud de correlación es

$$L = \int_0^\infty R(z) dz.$$

- R grande significa dos puntos muy relacionados; R pequeño significa señales casi independientes.
- En flujos oscilatorios, la correlación tiende a ser mayor en el centro de regímenes de shedding bien organizados.

Lecture 6 Mechanical Vibration

Índice

1. Cómo usar estos apuntes

Este documento está pensado para estudiar la **Lecture 6** como si fuera una explicación paralela a las diapositivas, pero mucho más clara y desarrollada. La idea es que no solo sepas repetir fórmulas, sino que entiendas **qué significa físicamente cada cosa, qué representa cada variable y por qué el fenómeno ocurre**. En varios apartados añado ejemplos muy simples porque, para examen, muchas veces lo importante es poder pensar el fenómeno con intuición.

Idea global de toda la lecture. Un cilindro, un pilote o una tubería en corriente puede vibrar porque el flujo va desprendiendo vórtices de manera periódica. Si la frecuencia de esa excitación hidrodinámica se parece a la frecuencia natural de la estructura, la amplitud crece mucho. A ese acoplamiento fuerte entre flujo y estructura se le llama normalmente **VIV** (*vortex-induced vibrations*) y, dentro de la respuesta transversal, aparece la zona clave de **lock-in**. El PDF desarrolla primero el modelo mecánico básico, luego el amortiguamiento, después la física del desprendimiento de vórtices, y finalmente la respuesta *cross-flow*, la respuesta *in-line*, la mitigación y una aplicación a fatiga.¹

Nota importante sobre la notación. En estas diapositivas aparecen tanto frecuencia angular como frecuencia en Hz:

- ω_n = frecuencia natural angular, en rad/s.
- f_n = frecuencia natural en Hz.

Están relacionadas por

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}.$$

A veces, en una slide concreta, el profesor simplifica la notación o mezcla escalas. En estos apuntes lo dejo consistente para que no te lías.

2. Explicación slide por slide

2.1. Slide 1 — Introducción general

La primera diapositiva solo sitúa el tema: estamos dentro de **Mechanical Vibration** y el material de referencia es el **Chapter 8** del libro del curso. No hay física nueva aquí, pero sí te está diciendo desde el principio que la clase mezcla dos mundos:

- 1) la dinámica estructural clásica de masa–muelle–amortiguador;
- 2) la hidrodinámica de un cilindro sometido a corriente.

La idea del resto de la lecture será juntar ambas cosas. Una estructura puede tener una dinámica propia, pero el flujo alrededor del cilindro genera fuerzas variables en el tiempo, y de esa interacción nace el problema de VIV.

2.2. Slide 2 — Escenario práctico: dos tuberías sobre el fondo marino

La diapositiva compara dos escenarios:

- Tubo 1: $D = 0,20$ m y vano libre de 100 m.

¹Todos estos apuntes se han construido a partir del PDF de la clase, donde se presentan las propiedades clave de una estructura flexiblemente montada, el desprendimiento de vórtices, el *lock-in*, las dependencias con V_r , K_s y M , y la mitigación/supresión de vibraciones. *41107 MOE - L06.pdf*.

- Tubo 2: $D = 2,0$ m y vano libre de 10 m.

La respuesta de la slide es que la estructura más **flexibly mounted** es la **primera**. Esto es muy importante porque enseña una intuición básica: una estructura no es más rígida solo por tener diámetro mayor; la longitud libre importa muchísimo.

Si piensas en una regla larga y una regla corta, la larga se dobla mucho más fácilmente. Lo mismo pasa aquí. Aunque el segundo tubo es mucho más grande, el primero tiene un vano libre enorme, y eso reduce su frecuencia natural.

La slide introduce además las dos propiedades más importantes de una estructura flexiblemente montada:

- **Natural frequency** f_n .
- **Structural damping** ζ_s .

Qué es f_n . Es la frecuencia con la que la estructura “querría” vibrar por sí sola si la apartas de su posición de equilibrio y la sueltas.

Qué es ζ_s . Es una medida de cuánta energía pierde la estructura cuando vibra. Cuanto mayor es el amortiguamiento, más rápido se apaga la vibración.

En lenguaje muy simple: f_n **dice el ritmo preferido de la estructura** y ζ_s **dice cuánto se frena a sí misma**.²

2.3. Slide 3 — Ecuación básica de vibración mecánica

Aquí aparece el modelo más importante de toda la clase: el sistema masa–muelle–amortiguador. La ecuación general de movimiento se escribe como

$$m\ddot{y} = \sum F,$$

y luego como

$$m\ddot{y} = -c\dot{y} - ky + F,$$

o, equivalentemente,

$$m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = F.$$

Variables:

- m = masa de la estructura.
- y = desplazamiento.
- $\dot{y}$ = velocidad.
- $\ddot{y}$ = aceleración.
- c = coeficiente de amortiguamiento viscoso.
- k = rigidez del muelle o de la estructura.
- F = fuerza externa aplicada.

Físicamente:

²La diapositiva plantea explícitamente el ejemplo de dos tuberías y concluye que el escenario 1 es el más flexible, introduciendo como propiedades clave la frecuencia natural y el amortiguamiento estructural. *41107 MOE - L06.pdf*.

- el término $m\ddot{y}$ representa la inercia;
- el término $c\dot{y}$ representa el freno o la disipación;
- el término ky representa la fuerza restauradora;
- F representa la fuerza que excita el sistema.

Ejemplo simple. Un coche con suspensión puede modelarse de forma parecida: la masa sería el coche, el muelle sería la suspensión y el amortiguador sería el sistema que evita que el coche siga rebotando durante mucho tiempo.

En VIV, esta ecuación será la base. Lo único que cambia es que la fuerza F ya no es cualquier fuerza: ahora será una **fuerza hidrodinámica** causada por el flujo.

2.4. Slide 4 — Frecuencia natural con masa añadida hidrodinámica

La slide pasa de la ecuación mecánica general a la situación de un cilindro en fluido. Se considera **fluido quieto** y la estructura recibe un desplazamiento inicial. La fuerza hidrodinámica se modela con una forma tipo Morison:

$$F = \frac{1}{2}\rho C_D D(-\dot{y})|\dot{y}| + \rho C_m A(-\ddot{y}).$$

Variables nuevas:

- ρ = densidad del fluido.
- C_D = coeficiente de drag.
- C_m = coeficiente de inercia o de masa añadida.
- D = diámetro del cilindro.
- A = área desplazada o área de fluido asociada a la inercia.

La ecuación de movimiento pasa a escribirse como

$$(m + \rho C_m A)\ddot{y} + c\dot{y} + \frac{1}{2}\rho C_D D\dot{y}|\dot{y}| + ky = 0.$$

Luego se define

$$m' = \rho C_m A,$$

y la ecuación queda

$$(m + m')\ddot{y} + c\dot{y} + \frac{1}{2}\rho C_D D\dot{y}|\dot{y}| + ky = 0.$$

Qué es m' . Es la **masa añadida hidrodinámica**. La estructura no solo tiene que acelerar su propia masa, sino también una cierta porción de agua que la acompaña dinámicamente.

Idea intuitiva. Es mucho más fácil mover la mano en el aire que dentro de una piscina. En agua “arrastras” más masa alrededor. Eso es exactamente el efecto de m' .

Esto es clave porque, si la masa efectiva pasa a ser $m + m'$, la frecuencia natural baja.³

³La slide 4 desarrolla la ecuación de movimiento con fuerza tipo Morison e introduce explícitamente $m' = \rho C_m A$ como masa hidrodinámica. 41107 MOE - L06.pdf.

2.5. Slide 5 — Solución oscilatoria amortiguada y definición de frecuencia natural

La solución libre amortiguada que presenta la slide es

$$y = A_y e^{-\zeta \omega_d t} \cos(\omega_d t).$$

Variables:

- A_y = desplazamiento inicial o amplitud inicial.
- ζ = damping ratio total.
- ω_d = frecuencia angular amortiguada.
- t = tiempo.

La slide también da

$$\zeta = \zeta_s + \zeta_f,$$

esto es, el amortiguamiento total es la suma de

- ζ_s = amortiguamiento estructural,
- ζ_f = amortiguamiento del fluido.

Además,

$$\zeta = \frac{c}{2(m + m')\omega_d} + \zeta_f.$$

También se introduce la frecuencia angular natural y la frecuencia en Hz:

$$\omega_d = \omega_n (1 - \zeta^2)^{1/2} \approx \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m + m'}},$$

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}.$$

Qué significa cada parte de la solución.

- $e^{-\zeta \omega_d t}$: la envolvente que hace que la vibración se vaya apagando.
- $\cos(\omega_d t)$: la parte oscilatoria.

Ejemplo simple. Si empujas una silla con ruedas en el suelo, seguirá un rato. Si el suelo tiene mucha fricción, se parará rápido. Ese apagado progresivo es el efecto del término exponencial.

2.6. Slide 6 — Cómo medir o determinar la frecuencia natural

La slide responde a la pregunta: *¿cómo medimos f_n ?* Propone dos caminos.

Método 1: ensayo de free decay. Si observas la oscilación libre, la periodización te permite estimar la frecuencia. La slide escribe

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \omega_n \approx \frac{1}{2\pi} \omega_d.$$

Si mides el periodo T entre dos máximos consecutivos,

$$T = \frac{2\pi}{\omega_d},$$

y entonces

$$f_n \approx \frac{1}{T}.$$

Método 2: fórmula teórica.

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m + m'}}.$$

Ejemplo intuitivo. Si una estructura tarda 2 segundos en completar una oscilación, entonces su frecuencia es aproximadamente

$$f_n = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ Hz}.$$

Idea importante para examen. La frecuencia natural aumenta si la estructura es más rígida y disminuye si la masa efectiva es mayor.

2.7. Slide 7 — Significado físico del amortiguamiento estructural

Aquí la lecture se centra en el damping. La slide compara un sistema muy amortiguado con otro poco amortiguado y da la relación conceptual

$$\zeta = \frac{E_{\text{dissipated}}}{E_{\text{total}}}.$$

No hay que interpretar esta expresión de forma demasiado rígida como definición universal exacta en todos los contextos, pero sí como idea física: el damping mide qué fracción de energía mecánica se pierde durante la vibración.

Si ζ es grande:

- el sistema pierde energía deprisa,
- la amplitud cae rápidamente,
- la vibración se extingue antes.

Si ζ es pequeño:

- el sistema conserva mejor la energía,
- la vibración tarda mucho más en desaparecer.

Ejemplo muy simple. Una campana metálica suena durante mucho tiempo: poco damping. Un colchón vuelve a la calma muy rápido: mucho damping.

2.8. Slide 8 — Cómo medir el damping con free decay

La slide vuelve al ensayo de free decay, pero ahora para medir amortiguamiento. Compara dos máximos consecutivos y_n y y_{n+1} y usa la relación

$$\frac{y_n}{y_{n+1}} = \frac{A_y e^{-\zeta \omega_d t}}{A_y e^{-\zeta \omega_d (t+T)}} = e^{\zeta \omega_d T}.$$

Como $T = 2\pi/\omega_d$, se obtiene

$$\zeta = \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{y_n}{y_{n+1}} \right).$$

La slide también recuerda la relación estructural

$$\zeta_s = \frac{c}{2(m + m')\omega_d},$$

y el reparto

$$\zeta = \zeta_s + \zeta_f.$$

Qué significa esto. Si la amplitud del segundo pico es mucho menor que la del primero, el damping es grande. Si ambos picos se parecen mucho, el damping es pequeño.

Ejemplo. Si el primer máximo es $y_n = 10$ y el siguiente es $y_{n+1} = 8$, entonces

$$\zeta \approx \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{10}{8} \right).$$

No hace falta memorizar el valor numérico exacto aquí; lo importante es ver que, cuanto mayor sea el cociente y_n/y_{n+1} , mayor será el damping.

2.9. Slide 9 — Resumen de las dos propiedades clave de una estructura flexiblemente montada

La diapositiva resume la parte mecánica. Las dos propiedades que debes recordar son:

1) Frecuencia natural

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m + m'}}.$$

2) Amortiguamiento estructural

$$\zeta_s = \frac{c}{2(m + m')\omega_d}.$$

Esto es casi una mini-hoja de formulación de examen: si sabes qué es f_n y qué es ζ_s , ya entiendes la mitad de la lecture.

2.10. Slide 10 — Desprendimiento de vórtices detrás de un cilindro

A partir de aquí empieza la parte hidrodinámica. La slide indica que para un cilindro circular en corriente:

- hay **vortex shedding** para $Re > 40$;
- la capa límite se separa por **adverse pressure gradient**;
- las capas de cizalla se enrollan y forman vórtices en la estela.

Variable nueva: Reynolds number.

$$Re = \frac{UD}{\nu},$$

donde

- U = velocidad del flujo,

- D = diámetro del cilindro,
- ν = viscosidad cinemática del fluido.

Interpretación física. El flujo no puede quedarse pegado al cilindro en toda su superficie. Se separa y, detrás, se forma una estela organizada. Como los vórtices no se desprenden exactamente a la vez en ambos lados, aparece una fuerza lateral alternante.

Ejemplo visual. Imagínate una bandera al viento. Detrás de ella se crea una estela complicada. Con un cilindro sucede algo parecido, pero de forma más organizada y periódica.

2.11. Slide 11 — Lift y drag oscilantes

La slide distingue dos direcciones de fuerza sobre el cilindro:

- **In-line (drag):** dirección del flujo.
- **Cross-flow (lift):** perpendicular al flujo.

Cuando la estela genera fuerzas oscilantes, la estructura puede vibrar en ambas direcciones. Esta distinción es muy importante porque:

- la vibración *cross-flow* suele estar asociada a la fuerza de lift oscilante;
- la vibración *in-line* suele estar asociada a la fuerza de drag oscilante.

Idea intuitiva. Si el flujo tira alternativamente hacia arriba y hacia abajo, tienes una vibración transversal. Si empuja y afloja en la misma dirección del flujo, tienes una vibración longitudinal.

2.12. Slide 12 — Trazas temporales de drag y lift

Aquí se ve que tanto drag como lift tienen una parte media y una parte oscilante. La slide define la parte oscilante respecto al valor medio:

$$F'_D = F_D - \overline{F_D},$$

$$F'_L = F_L - \overline{F_L}.$$

Variables:

- F_D = fuerza total de drag.
- $\overline{F_D}$ = valor medio de drag.
- F'_D = componente oscilante de drag.
- F_L = fuerza total de lift.
- $\overline{F_L}$ = valor medio de lift.
- F'_L = componente oscilante de lift.

Lo importante. Para vibración, lo peligroso no es tanto la fuerza media, sino la parte variable en el tiempo. Una fuerza media puede desviar la estructura, pero una fuerza oscilante puede excitar resonancia.

2.13. Slide 13 — Definición de VIV

La slide conecta directamente fuerzas y movimientos:

- la **lift force** induce **cross-flow vibrations**;
- la **drag force** induce **in-line vibrations**.

Estas vibraciones se llaman **vortex-induced vibrations (VIV)**.

Qué debes recordar para examen. Si te piden asociar fuerza y dirección de vibración:

Lift	Cross-flow
Drag	In-line

2.14. Slide 14 — Empezamos con las vibraciones cross-flow

La diapositiva solo marca el cambio de tema: a partir de ahora se analiza primero la vibración transversal de un cilindro circular. Esto tiene sentido porque, en muchos casos, es la respuesta más importante y la más característica del fenómeno VIV.

2.15. Slide 15 — Experimento de Feng y número de Strouhal

La slide introduce un experimento clásico en aire para un cilindro flexiblemente montado. Se miden tres cantidades:

- f_v = frecuencia de desprendimiento de vórtices.
- f = frecuencia de vibración de la estructura.
- A = amplitud de vibración.

También aparece la relación con el número de Strouhal:

$$St = \frac{f_v D}{U}.$$

De ahí se obtiene

$$\frac{f_v}{f_n} = St \frac{U}{D f_n}.$$

Variables:

- St = número de Strouhal.
- U = velocidad del flujo.
- D = diámetro del cilindro.
- f_n = frecuencia natural.

Qué significa St . Es una manera de relacionar la frecuencia de shedding con la velocidad y el tamaño del cilindro. Si St es aproximadamente constante, entonces f_v crece aproximadamente de forma lineal con U .

2.16. Slide 16 — Reduced velocity

Esta es una de las slides más importantes. Se reescribe el problema en forma adimensional y aparece la velocidad reducida:

$$V_r = \frac{U}{Df_n}.$$

Qué es V_r . Compara la velocidad del flujo con la escala dinámica propia de la estructura.

Otra manera muy buena de verlo, que aparecerá más adelante, es pensar que durante un periodo natural $1/f_n$, el fluido recorre una distancia U/f_n . Si la comparas con el diámetro D , obtienes exactamente V_r .

Ejemplo intuitivo. Si el agua recorre muchos diámetros durante un periodo natural, el valor de V_r es grande. Si recorre pocos, V_r es pequeño.

Aquí ya debes quedarte con que muchísimas curvas de la lecture se representan como función de V_r .

2.17. Slide 17 — Evolución de f_v/f_n y aparición del lock-in

La slide escribe explícitamente

$$\frac{f_v}{f_n} = \frac{f_v D}{U} \frac{U}{D} \frac{1}{f_n} = St \frac{U}{Df_n} = St V_r.$$

Luego explica el resultado físico clave:

- para valores más bajos, la frecuencia de shedding sigue aproximadamente la ley de Strouhal del cilindro fijo;
- hasta aproximadamente $V_r = 5$, el comportamiento es esencialmente de cilindro estacionario;
- en el rango $5 < V_r < 7$, la frecuencia de shedding pasa a seguir la frecuencia natural del sistema:

$$\frac{f_v}{f_n} = 1.$$

La slide añade además que la vibración del sistema aparece aproximadamente para

$$4 < V_r < 8.$$

Qué significa esto. En esa banda, el cilindro ya no es un cuerpo pasivo. Su propio movimiento modifica el desprendimiento de vórtices. La estela y la estructura se sincronizan.

2.18. Slide 18 — Curvas finales de frecuencia y amplitud

Esta slide superpone la información del desprendimiento de vórtices y de la vibración del cilindro. De nuevo aparece

$$\frac{f_v}{f_n} = St \frac{U}{Df_n} = St V_r.$$

Lo importante aquí es la forma cualitativa de las curvas:

- antes del *lock-in*, la frecuencia de shedding aumenta de manera más o menos lineal con V_r ;
- en *lock-in*, la frecuencia se engancha a la frecuencia natural;

- la amplitud relativa A/D crece formando un pico en esa zona.

Qué debes recordar. El fenómeno importante no es solo que haya una vibración, sino que **la amplitud se dispara en un rango concreto de V_r .**

2.19. Slide 19 — Por qué crece tanto la amplitud en lock-in

La diapositiva dice que la amplitud empieza a ser apreciable alrededor de $V_r \approx 4$ y crece muchísimo en el rango de *lock-in*, cuando

$$f = f_v = f_n.$$

También se menciona que fuerza y desplazamiento están en *sympathy*, con un cierto desfase. Para entenderlo mejor, si supones

$$y(t) = A \sin(\omega t),$$

$$F_L(t) = F_0 \sin(\omega t + \phi),$$

entonces la velocidad es

$$\dot{y}(t) = A\omega \cos(\omega t),$$

y la potencia instantánea suministrada por el flujo es

$$P(t) = F_L(t) \dot{y}(t).$$

Cuando el desfase es favorable, el promedio de potencia durante un ciclo es positivo y el flujo sigue metiendo energía en la vibración.

Ejemplo simple: el columpio. Si empujas un columpio justo en el momento correcto, cada empujón suma. Si lo empujas desincronizado, lo frenas o no consigues gran cosa. El *lock-in* es exactamente esa idea: el flujo empuja “a tiempo”.

2.20. Slide 20 — Vídeos de cilindros vibrando y Tacoma Narrows

La slide solo enseña dos vídeos o referencias visuales. El mensaje conceptual es que este tipo de fenómenos no es exclusivo de una tubería circular ideal. La interacción entre flujo y estructura puede ser muy severa y depende mucho de la geometría de la sección.

2.21. Slide 21 — Primer enlace de vídeo

Esta slide es una referencia al vídeo del laboratorio. En tus apuntes de examen no necesitas memorizar el enlace, pero sí la idea visual: distintas secciones desarrollan estelas distintas y, por tanto, respuestas vibratorias distintas.

2.22. Slide 22 — Segundo enlace de vídeo

La referencia a Tacoma Narrows recuerda que la interacción fluido–estructura puede ser catastrófica. Aunque el mecanismo concreto de un puente no sea idéntico al de un cilindro circular en corriente, la lección es la misma: **si no entiendes el acoplamiento entre flujo y estructura, puedes subestimar gravemente la respuesta dinámica.**

2.23. Slide 23 — Otros aspectos: tuberías socavadas y pilotes

La diapositiva introduce dos ejemplos muy prácticos:

- vibración de una tubería en un lecho socavado;
- vibraciones fuertes de pilotes bajo corriente.

Qué significa “scoured bed”. El lecho se erosiona bajo la tubería y aparece un vano libre. En cuanto hay un vano libre, esa parte de la tubería se comporta como una estructura mucho más flexible y puede entrar en VIV con mayor facilidad.

Idea clave. La socavación no crea el fenómeno VIV, pero sí crea una condición estructural mucho más favorable para que aparezca.

2.24. Slide 24 — Continuación visual del caso de tubería sobre lecho socavado

Esta slide es principalmente visual. La idea que debes extraer es que, cuando el tubo pierde apoyo del terreno y queda “colgando” en una zona, su comportamiento dinámico cambia. En la práctica, eso significa:

- menor rigidez efectiva del tramo libre;
- menor frecuencia natural;
- mayor susceptibilidad a vibración inducida por la corriente.

2.25. Slide 25 — Continuación visual del caso de pilotes bajo corriente

También es una slide principalmente visual. El mensaje de fondo es que el fenómeno no es una curiosidad académica: aparece en estructuras reales de ingeniería marina y puede producir grandes amplitudes, fatiga y problemas de servicio.

2.26. Slide 26 — Respuesta en agua

La diapositiva dice claramente que la respuesta en agua es **ligeramente distinta** a la respuesta en aire, tanto en frecuencia como en amplitud.

Por qué. Porque en agua la masa añadida hidrodinámica es mucho más importante. La estructura arrastra dinámicamente bastante más fluido, lo cual cambia la masa efectiva y, por tanto, la frecuencia natural.

En términos simples:

- en aire, el fluido influye menos;
- en agua, el fluido influye mucho más.

2.27. Slide 27 — Interpretación física de V_r y definición de K_s

Esta slide da una interpretación muy útil de la velocidad reducida. Durante un tiempo natural $1/f_n$, el fluido recorre una distancia

$$U \frac{1}{f_n}.$$

Si la comparas con el diámetro D , obtienes

$$V_r = \frac{U}{Df_n}.$$

También se define una longitud de onda del movimiento periódico para un cilindro remolcado en fluido quieto:

$$\lambda = UT = U \frac{1}{f},$$

y su versión adimensional:

$$\frac{\lambda}{D} = \frac{U}{fD} = V_r.$$

Además aparece el parámetro de estabilidad estructural

$$K_s = 2M(2\pi\zeta_s).$$

Variables nuevas:

- λ = longitud de onda espacial asociada al movimiento periódico.
- M = *mass ratio*.
- K_s = *stability parameter* o parámetro de estabilidad.

Idea física. V_r te dice “cuántos diámetros recorre el fluido durante un ciclo”. Es una forma muy intuitiva y muy útil de pensar el problema.

2.28. Slide 28 — Normalización de la ecuación de vibración

La slide define variables adimensionales:

$$Y = \frac{y}{D}, \quad T = \frac{tU}{D}.$$

Luego transforma derivadas:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{dy}{dT} \frac{dT}{dt} = \frac{d(YD)}{dT} \frac{U}{D} = U \frac{dY}{dT}, \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= \frac{U^2}{D} \frac{d^2Y}{dT^2}. \end{aligned}$$

Qué se consigue con esto. Reescribir la ecuación de movimiento en forma no dimensional para ver qué grupos adimensionales controlan realmente la respuesta.

Para examen no suele ser lo más importante reproducir todo el desarrollo algebraico, pero sí saber por qué se hace: para descubrir que el comportamiento viene gobernado por grupos como V_r , K_s , M y Re .

2.29. Slide 29 — Dependencia con V_r en agua y diferencia de masa añadida

La slide recuerda que ya se había estudiado la dependencia con V_r , pero resalta que aquello era en aire. En agua cambia la masa hidrodinámica. La relación correcta entre frecuencia angular natural y masa efectiva es

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m + m'}}.$$

Por tanto,

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m + m'}}.$$

La slide escribe además la masa añadida en reposo y en corriente como

$$m' = \rho C_m \frac{\pi D^2}{4},$$

$$m'_c = \rho C_{m,c} \frac{\pi D^2}{4}.$$

Variables:

- C_m = coeficiente de masa añadida en fluido quieto o referencia.
- $C_{m,c}$ = coeficiente de masa añadida en corriente.
- m'_c = masa añadida efectiva cuando hay corriente.

Idea importante. Si cambia m' , cambia f_n , y si cambia f_n , también cambia

$$V_r = \frac{U}{Df_n}.$$

Por eso el rango de respuesta en agua se desplaza con respecto al de aire.

2.30. Slide 30 — Dependencia con K_s

Esta slide muestra que la amplitud máxima depende fuertemente del parámetro de estabilidad K_s . El mensaje principal es

$$K_s \uparrow \implies A_{\text{máx}} \downarrow.$$

La slide comenta también que el cilindro se vuelve prácticamente estacionario para

$$K_s > 18.$$

Y añade una idea muy importante: incluso en sistemas poco amortiguados, la amplitud relativa transversal no crece indefinidamente, y se observa un límite del orden de

$$\frac{A}{D} \lesssim 2.$$

Qué significa K_s . Como

$$K_s = 2M(2\pi\zeta_s),$$

este parámetro junta el efecto de la masa y del damping estructural.

Ejemplo intuitivo. Si una estructura es muy fácil de mover y además disipa poca energía, responderá mucho. Si le pones más “freno” o la haces más “pesada dinámicamente”, la amplitud máxima baja.

2.31. Slide 31 — Dependencia con el mass ratio M

La diapositiva define el *mass ratio* como

$$M = \frac{m + m'}{\rho D^2}.$$

También da otra forma equivalente:

$$M = \frac{m}{\rho D^2} + \frac{\pi}{4} C_m.$$

Qué significa M . Compara la masa efectiva de la estructura con una escala de masa del fluido desplazado.

Mensaje físico de la slide. Para valores pequeños de M , la influencia de la masa añadida es mayor y el rango de *lock-in* se ensancha.

Intuición simple. Si la estructura es muy ligera comparada con el agua que “mueve”, el fluido domina más la dinámica. Si la estructura es muy pesada, el fluido la modifica relativamente menos.

2.32. Slide 32 — Otros efectos: Reynolds, rugosidad y cizalla

La slide enumera tres efectos adicionales:

- 1) **Reynolds number.** En situación real puede no verse de forma tan limpia porque se mezcla con turbulencia e in-line vibration.
- 2) **Surface roughness.** Puede eliminar o reducir el régimen crítico, con oscilaciones de lift mucho menores.
- 3) **Sheared flow.** Disminuye el pico de A/D y ensancha el rango de respuesta, parecido al efecto de M .

Intuición física. Si el flujo deja de ser perfectamente uniforme o la superficie deja de ser lisa, la estela cambia. Como la estela es la fuente de la excitación, al cambiar la estela cambia la respuesta vibratoria.

2.33. Slide 33 — Cambio de tema hacia in-line vibration

La diapositiva actúa como separador de sección. A partir de aquí se analiza la vibración *in-line*. Es importante porque, aunque suele ser más pequeña que la *cross-flow*, también existe y puede contribuir a la respuesta y a la fatiga.

2.34. Slide 34 — Recordatorio de estructura flexiblemente montada

Vuelve la idea de cilindro flexible con muelle y amortiguador. La razón de repetir el esquema es recordar que la dirección de interés ahora es la del flujo. El mecanismo de base sigue siendo el mismo: una fuerza oscilante hidrodinámica excita un sistema masa-muelle-amortiguador.

2.35. Slide 35 — Regiones de inestabilidad in-line

La slide dice que un cilindro flexiblemente montado expuesto a corriente puede sufrir tres tipos de vibración:

- primera región de inestabilidad: aproximadamente

$$1 < V_r < 2,5,$$

- segunda región de inestabilidad: aproximadamente

$$2,5 < V_r < 4,$$

- región donde ocurren las vibraciones cross-flow.

Idea importante. La vibración in-line aparece a valores de V_r menores que la cross-flow.

Una explicación cualitativa muy usada es que el drag oscilante suele variar a una frecuencia aproximadamente doble que la del lift dominante. Por eso la condición resonante en in-line aparece antes.

2.36. Slide 36 — Dependencia de K_s para in-line

Aquí aparece el resultado análogo al de cross-flow, pero para la respuesta longitudinal:

- al aumentar el damping estructural, disminuye A_x/D ;
- además, la slide remarca que

$$\frac{A_x}{D}$$

es un orden de magnitud menor que

$$\frac{A_y}{D}.$$

Qué significan las variables.

- A_x = amplitud de vibración in-line.
- A_y = amplitud de vibración cross-flow.

En palabras simples. La vibración longitudinal existe, pero normalmente es bastante más pequeña que la transversal.

2.37. Slide 37 — Comparación directa entre in-line y cross-flow

La diapositiva remarca que la amplitud in-line es mucho menor que la cross-flow. En orden de magnitud,

$$\frac{A_x}{D} = O(0,1 \times \frac{A_y}{D}).$$

Además da dos pistas clave:

- 1) $U_{\text{in-line}} < U_{\text{cross-flow}}$;
- 2) $C'_D < C'_L$.

Qué significa esto.

- La inestabilidad in-line aparece a velocidades más bajas.
- El coeficiente de fuerza oscilante longitudinal es menor que el de lift oscilante.

Por tanto, la excitación in-line es más débil y la respuesta también es menor.

Idea muy simple. Si alguien empuja menos fuerte y además en una zona menos favorable, la vibración que consigue será menor. Eso es lo que está diciendo la slide.

2.38. Slide 38 — Supresión de vibraciones: las tres estrategias clave

Esta es una slide de examen total. Dice que hay tres métodos de mitigación:

- 1) **Controlling reduced velocity.**
- 2) **Controlling mass and damping.**
- 3) **Controlling vortex shedding.**

La diapositiva lo formula así:

- evitar el valor crítico ajustando f_n en función de las condiciones ambientales;
- buscar $K_s > O(18)$ aumentando M o ζ_s ;
- eliminar o debilitar la fuerza excitadora.

Ahora te lo explico de la forma más simple posible.

Estrategia 1: evitar el valor crítico de V_r . Recuerda

$$V_r = \frac{U}{Df_n}.$$

Si el sistema trabaja en el rango malo, especialmente cerca del *lock-in*, la amplitud puede dispararse. Como U normalmente lo impone el mar, lo que suele quedar al diseñador es actuar sobre f_n .

Y como

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m + m'}},$$

puedes cambiar f_n modificando la rigidez o la masa efectiva.

Ejemplo muy simple. Es como un columpio. Si lo empujas justo al ritmo correcto, sube mucho. Si cambias el ritmo natural del columpio o empujas a otro ritmo, ya no se sincroniza tan bien. **Evitar V_r crítico significa evitar que el flujo y la estructura “encajen”.**

Estrategia 2: aumentar damping o masa, es decir, subir K_s . Como

$$K_s = 2M(2\pi\zeta_s),$$

puedes aumentar K_s :

- aumentando el **damping estructural** ζ_s ;
- aumentando el **mass ratio** M .

Explicación ultra simple.

- Más damping = ponerle más freno a la vibración.
- Más masa = hacer más difícil que el flujo acelere la estructura.

Ejemplo. Un carrito vacío se empuja muy fácilmente. Un carrito cargado cuesta mucho más moverlo. Y si además tiene frenos, aún más difícil. Eso es exactamente el efecto de subir K_s .

Ojo importante. La slide recuerda que aumentar M también influye en f_n . Es decir, no puedes pensar que subir masa solo ayuda por un lado: también te cambia el valor de V_r .

Estrategia 3: debilitar la excitación fluida. Aquí no cambias tanto la estructura, sino el flujo alrededor del cilindro. La idea es impedir que el desprendimiento de vórtices sea tan coherente o tan eficaz generando una fuerza oscilante.

Ejemplo ultra simple. Si varias personas empujan una mesa todas coordinadas, la mesa se mueve mucho. Si cada una empuja mal y descoordinada, la mesa apenas se mueve. Romper el *vortex shedding* ordenado es hacer que el flujo “empuje mal”.⁴

2.39. Slide 39 — Dispositivos para romper el vortex shedding

La slide enseña ejemplos de dispositivos de supresión. Se agrupan como:

- **surface protrusions,**
- **shrouds,**
- **wake stabilizers.**

El objetivo común es uno de estos dos:

- 1) alterar la capa límite y la separación del flujo sobre el cilindro;
- 2) debilitar la interacción de la estela con la estructura.

Explicación simple. Si el cilindro es perfectamente liso, el flujo puede organizar una estela bastante coherente. Si añades elementos geométricos, “estropeas” esa organización. El resultado es que la fuerza oscilante baja y la vibración también.

Qué debes recordar. No hace falta memorizar cada dispositivo, sino la filosofía:

si rompes la estela, debilitas la excitación.

2.40. Slide 40 — Aplicación práctica: cálculo de vida a fatiga

La lecture termina conectando la vibración con el daño estructural. La slide muestra una tabla de cálculo de fatiga para VIV in-line.

Las relaciones clave son:

- la amplitud de respuesta viene del modelo VIV y se expresa como A_x/D ;
- el rango de tensiones se calcula como

$$S = 2A_{IL} \left(\frac{A_x}{D} \right),$$

donde A_{IL} es una amplitud unitaria o factor de conversión a tensión;

- el número de ciclos hasta fallo viene de la curva S–N:

$$N_i = aS^{-m};$$

- el número de ciclos anuales puede estimarse como

$$n_i \approx T_{\text{year}} p(U_c) f_n;$$

⁴La slide 38 da exactamente estas tres vías de mitigación: evitar el valor crítico ajustando f_n , aumentar K_s mediante M o ζ_s , y eliminar o debilitar la fuerza excitadora. *41107 MOE - L06.pdf*.

- el daño relativo anual se expresa como

$$\frac{n_i}{N_i};$$

- la vida a fatiga total se obtiene con una forma tipo Miner:

$$T_{\text{life}} = \frac{1}{\sum n_i/N_i}.$$

Variables:

- U_c = velocidad de corriente considerada.
- $p(U_c)$ = probabilidad de esa velocidad de corriente.
- S = rango de tensiones.
- a, m = parámetros de la curva S-N.
- T_{year} = número de segundos de un año, si f_n está en Hz.

Idea de fondo. Puede que la vibración no rompa la estructura instantáneamente, pero sí puede dañarla poquito a poquito durante muchísimos ciclos. Eso es fatiga.

2.41. Slide 41 — Ejercicio 2

La slide propone reproducir mediante simulación numérica una curva de amplitud máxima in-line frente al parámetro de estabilidad. El objetivo es generar una figura del tipo

$$\frac{A_{\text{máx}}}{D} \text{ frente a } K_s.$$

Qué debes aprender de esta slide. No tanto el ejercicio en sí, sino la tendencia física que ya sabes por teoría:

$$K_s \uparrow \implies \frac{A_{\text{máx}}}{D} \downarrow.$$

2.42. Slide 42 — Resultado del ejercicio 2

La última slide muestra una comparación entre el resultado numérico y la curva objetivo. Lo importante no es memorizar puntos concretos, sino entender que el modelo debe reproducir la física correcta:

- amplitud grande a bajo K_s ;
- amplitud decreciente cuando K_s aumenta;
- coherencia con la tendencia experimental.

3. Resumen conceptual final

Si tuvieras que resumir toda la lecture en una sola cadena lógica, sería esta:

- 1) Una estructura flexible se modela como

$$m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = F.$$

- 2) En fluido, la masa efectiva pasa a ser $m + m'$.
- 3) El flujo alrededor del cilindro desprende vórtices y genera fuerzas oscilantes.
- 4) La frecuencia de shedding se relaciona con el número de Strouhal:

$$St = \frac{f_v D}{U}.$$

- 5) La respuesta del sistema se organiza muy bien con la velocidad reducida:

$$V_r = \frac{U}{D f_n}.$$

- 6) En cierto rango aparece **lock-in**, donde

$$f = f_v = f_n,$$

y la amplitud crece mucho.

- 7) La severidad de la respuesta depende sobre todo de V_r , K_s , M y Re .
- 8) Puedes mitigar VIV evitando el V_r crítico, aumentando K_s o debilitando el *vortex shedding*.

4. Lista de variables y definiciones

Símbolo	Significado
y	Desplazamiento de la estructura.
$\dot{y}$	Velocidad.
$\ddot{y}$	Aceleración.
m	Masa estructural.
m'	Masa añadida hidrodinámica.
c	Coefficiente de amortiguamiento viscoso.
k	Rigidez de la estructura.
F	Fuerza externa o fuerza hidrodinámica equivalente.
A_y	Amplitud inicial en vibración libre.
A	Amplitud de vibración.
A_x	Amplitud in-line.
A_y	Amplitud cross-flow.
D	Diámetro del cilindro o tubería.
U	Velocidad del flujo.
ρ	Densidad del fluido.
ν	Viscosidad cinemática.
C_D	Coefficiente de drag.
C_m	Coefficiente de masa añadida.
ζ	Damping ratio total.
ζ_s	Damping ratio estructural.
ζ_f	Damping ratio del fluido.
ω_n	Frecuencia natural angular.
ω_d	Frecuencia angular amortiguada.
f_n	Frecuencia natural en Hz.
f_v	Frecuencia de desprendimiento de vórtices.
f	Frecuencia de vibración de la estructura.
St	Número de Strouhal.
V_r	Velocidad reducida.
Re	Número de Reynolds.
M	Mass ratio.
K_s	Stability parameter.
F'_D	Componente oscilante de drag.
F'_L	Componente oscilante de lift.
S	Rango de tensiones en fatiga.
N_i	Ciclos hasta fallo.
n_i	Ciclos aplicados por año.
T_{life}	Vida a fatiga.

5. Qué me aprendería sí o sí para el examen

5.1. Fórmulas obligatorias

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m + m'}}$$

$$m' = \rho C_m A$$

Para un cilindro:

$$\begin{aligned}
 m' &= \rho C_m \frac{\pi D^2}{4} \\
 \zeta &= \zeta_s + \zeta_f \\
 \zeta_s &= \frac{c}{2(m + m')\omega_d} \\
 St &= \frac{f_v D}{U} \\
 V_r &= \frac{U}{D f_n} \\
 M &= \frac{m + m'}{\rho D^2} \\
 K_s &= 2M(2\pi\zeta_s) \\
 \frac{f_v}{f_n} &= St V_r \\
 f &= f_v = f_n \quad (\text{lock-in})
 \end{aligned}$$

5.2. Ideas conceptuales obligatorias

- Lift induce vibraciones *cross-flow*; drag induce vibraciones *in-line*.
- La respuesta *cross-flow* suele ser mayor que la *in-line*.
- La amplitud crece mucho en *lock-in*.
- A mayor K_s , menor amplitud máxima.
- Para M pequeño, el fluido influye más en la dinámica.
- Las VIV se pueden mitigar de tres maneras: evitar V_r crítico, aumentar K_s , o debilitar el *vortex shedding*.

5.3. Frase-resumen de examen

Las VIV aparecen cuando el desprendimiento periódico de vórtices excita una estructura flexible y, en la zona de lock-in, la frecuencia del wake y la frecuencia natural de la estructura se sincronizan, produciendo grandes amplitudes. La severidad de la respuesta depende sobre todo de V_r , K_s , M y Re .

41107 Marine and Ocean Engineering — Lecture 7: Textbook Chapter 9 — Flow-Induced Vibrations of a (Free) Cylinder in Waves

1. Cómo usar estos apuntes

Estos apuntes siguen el formato que quieres para examen:

1. explicación *slide por slide*;
2. fórmulas con definición de variables;
3. intuición física dentro de cada apartado;
4. ideas clave de examen integradas;
5. resumen final;
6. documento completo en L^AT_EX listo para Overleaf.

Nota importante y honesta. Esta lecture no es una slide deck “limpia” como otras. Es más bien un apoyo de clase basado en el **textbook, chapter 9**, con muchas diapositivas muy visuales, varias que repiten figuras del libro, algunas con anotaciones manuscritas y varias páginas finales donde el texto incrustado en la imagen es limitado. Por eso:

- explico con mucho detalle lo que sí se ve claramente;
- reconstruyo la lógica física sin inventar nada que no esté respaldado por la propia slide;
- cuando una diapositiva es casi solo una figura o una referencia al libro, te lo diré explícitamente.

2. Idea general de la lecture

Esta lecture trata las **flow-induced vibrations** de un cilindro circular en olas. La estructura básica es:

1. Primero se discute la **fuerza de lift oscilante** en olas y cómo su frecuencia fundamental no coincide necesariamente con la frecuencia clásica de desprendimiento de vórtices en corriente uniforme.
2. Después se compara esa familia de frecuencias con la **frecuencia natural** de la estructura, para ver cuándo puede haber vibración importante.
3. Luego se pasa a las **cross-flow vibrations** de un cilindro libre montado elásticamente.

4. Finalmente se introducen las **in-line vibrations** y las **in-line oscillatory motions**, usando la ecuación de movimiento y la fuerza de Morison con velocidad relativa.

La gran idea física es esta:

En olas, el flujo alrededor del cilindro cambia de dirección a lo largo del ciclo. Eso hace que las frecuencias aerodinámicas/hidrodinámicas relevantes no sean exactamente las mismas que en corriente uniforme, y la respuesta de la estructura puede mostrar comportamientos escalonados, zig-zag y con varios picos.

3. Notación básica

- D : diámetro del cilindro.
- f_w : frecuencia de la ola.
- $T_w = 1/f_w$: periodo de la ola.
- f_n : frecuencia natural de la estructura.
- f : frecuencia de vibración de la estructura.
- f_L : frecuencia fundamental de la fuerza de lift.
- f_v : frecuencia de desprendimiento de vórtices en el sentido clásico.
- $N = f/f_w$: frecuencia de vibración normalizada, es decir, número de vibraciones por periodo de ola.
- $N_L = f_L/f_w$: frecuencia de lift normalizada, es decir, número de oscilaciones de la fuerza de lift por periodo de ola.
- A : amplitud de movimiento del cilindro.
- U_m : velocidad máxima de partícula del flujo oscilatorio.
- $V_r = U_m/(f_n D)$: velocidad reducida.
- $Re = DU_m/\nu$: número de Reynolds, donde ν es la viscosidad cinemática.
- $KC = U_m/(f_w D)$: número de Keulegan-Carpenter según la notación usada en las slides.
- $x(t)$: desplazamiento en la dirección *in-line*.
- $\dot{x}(t)$: velocidad estructural.
- $\ddot{x}(t)$: aceleración estructural.
- $U(t)$: velocidad del flujo en la dirección *in-line*.
- $\dot{U}(t)$: aceleración del flujo.
- m : masa estructural.
- c : amortiguamiento estructural.
- k : rigidez estructural.
- C_D : coeficiente de drag.
- C_m : coeficiente de masa añadida en la formulación de Morison.
- ρ : densidad del fluido.

4. Lecture 7 — explicación slide por slide

4.1. Slide 1 — Portada

La portada dice simplemente **Textbook, chapter 9**. Eso ya te avisa de que esta clase está apoyada muy directamente en el libro y que varias figuras vendrán casi tal cual del capítulo.

Idea de examen: no es una lecture “cerrada” en sí misma, sino una guía sobre conceptos del capítulo 9. Por eso conviene estudiar estas slides junto con el capítulo del libro si lo tienes a mano.

4.2. Slide 2 — Tema: Flow-induced vibrations of a (free) cylinder in waves

Aquí se introduce el tema exacto: **vibraciones inducidas por flujo de un cilindro libre en olas**. La palabra *free* no significa libre sin ninguna restricción, sino que el cilindro puede moverse porque está montado de forma flexible.

Intuición física: si el cilindro estuviera completamente fijo, estudiarías fuerzas. Si el cilindro puede moverse, entonces fuerzas y movimiento se retroalimentan: el flujo genera fuerza, la fuerza mueve el cilindro, y ese movimiento modifica otra vez el flujo relativo.

4.3. Slide 3 — Oscillating lift force in waves

Esta diapositiva introduce la **fuerza de lift oscilante** en flujo oscilatorio. La slide define:

$$N_L = \frac{f_L}{f_w}$$

donde:

- f_L es la **frecuencia fundamental del lift**, es decir, la frecuencia dominante en el espectro de potencia de la fuerza de lift;
- f_w es la frecuencia de la ola.

También remarca algo muy importante:

$$f_L \neq f_v$$

en general, sobre todo para **KC pequeños**, debido principalmente al **flow reversal**.

¿Qué significa esto físicamente?

En corriente uniforme, estamos acostumbrados a asociar el lift a la frecuencia de desprendimiento de vórtices f_v . Pero en olas el flujo no va siempre en la misma dirección. En cada medio ciclo se desacelera, se anula y cambia de sentido. Esa inversión de flujo hace que la historia de vórtices alrededor del cilindro sea más compleja. Por eso la frecuencia dominante del lift no tiene por qué coincidir con la frecuencia clásica de shedding en corriente constante.

La propia slide recuerda dos mecanismos básicos que causan lift:

1. desprendimiento normal de vórtices;
2. **flow reversal**, donde el último vórtice desprendido es barrido de vuelta sobre el cilindro cuando el flujo invierte su dirección.

Idea clave de examen: en olas, la dinámica del lift es distinta a la de corriente uniforme por la inversión periódica del flujo.

4.4. Slide 4 — Esquema conceptual de lift y fase

La diapositiva es casi completamente gráfica y con anotaciones manuscritas. Lo importante que transmite es que la fuerza de lift tiene una historia temporal oscilatoria y que puede representarse en términos de máximos, mínimos y fases dentro del ciclo de la ola.

Nota honesta: los detalles finos del esquema no son completamente legibles en la diapositiva, así que no conviene memorizar etiquetas exactas de esta slide. Lo importante es la idea conceptual: la fuerza de lift en olas tiene una estructura temporal ligada al ciclo del flujo oscilatorio y no es simplemente una copia trivial de la señal de velocidad.

4.5. Slide 5 — Recordatorio: fuerzas in-line y lift

Esta slide recuerda dos cosas:

- la fuerza *in-line* oscila principalmente a la frecuencia de la ola f_w ;
- la fuerza de lift oscila a una frecuencia similar a dos veces la frecuencia de desprendimiento de vórtices en algunos contextos, lo que puede causar vibración *cross-flow* si el cilindro está montado flexiblemente.

La anotación añadida en el PDF dice explícitamente:

$$f_w \text{ induce in-line movement (motion)}$$

Interpretación física sencilla:

- la fuerza en la dirección del flujo “sigue” más directamente la oscilación de la velocidad del agua, así que su frecuencia natural de excitación es la de la ola;
- la fuerza transversal o de lift está asociada a cómo se organiza el desprendimiento de vórtices, y por eso su frecuencia relevante puede ser distinta.

4.6. Slide 6 — Esquema de in-line vibrations e in-line motion

La diapositiva es principalmente esquemática. Muestra la diferencia entre:

- **in-line vibrations**, más ligadas al contenido hidrodinámico asociado a vórtices,
- y **in-line motion**, ligada al movimiento impuesto por el flujo oscilatorio de la ola.

Se ve también una indicación del tipo

$$2f_v \approx 2(N_L f_w)$$

como referencia de orden de magnitud para una componente de frecuencia más alta.

Idea útil para examen: no mezclar *motion at wave frequency* con *vibration associated with vortex dynamics*. Son fenómenos relacionados pero no idénticos.

4.7. Slide 7 — Summary of force frequencies

Esta slide resume qué frecuencias de fuerza conviene comparar con la frecuencia natural f_n de la estructura, porque las frecuencias cercanas a f_n son las más peligrosas desde el punto de vista de vibraciones.

La tabla distingue esencialmente tres familias:

1. **lift force** con frecuencia fundamental $f_L = N_L f_w$, asociada a vibraciones *cross-flow*;
2. **in-line force** o fuerza de oscilación in-line, con frecuencia f_w , asociada a movimiento oscilatorio in-line;
3. una componente más alta asociada a la dinámica de vórtices, aproximadamente del orden de $2f_L$, capaz de inducir vibraciones in-line.

Intuición física: el mismo cilindro puede “sentir” el flujo a distintas frecuencias efectivas. Para saber si vibra mucho, no basta con mirar una sola frecuencia: hay que mirar todas las componentes dominantes y compararlas con f_n .

4.8. Slide 8 — Cómo determinar esas frecuencias

Esta diapositiva dice que las frecuencias se pueden determinar a partir de:

- f_w ,
- y N_L .

Además indica que N_L se obtiene de la figura del libro (Fig. 3.16 en la referencia de las slides), y que f_w se comentará en la siguiente diapositiva.

Idea práctica: el procedimiento es:

1. estimar el rango de frecuencias de ola relevante del mar de interés;
2. obtener N_L de la figura/diagrama experimental;
3. multiplicar para obtener el rango de f_L .

4.9. Slide 9 — Small KC y large KC

Aquí aparece una idea muy importante de régimen de flujo:

- para **KC pequeño**,

$$f_L \neq f_v$$

por los efectos de reversión del flujo;

- para **KC grande** y en el límite $KC \rightarrow \infty$ (que se parece a corriente uniforme),

$$f_L = f_v.$$

También se recuerda:

$$N_L = \frac{f_L}{f_w}.$$

Interpretación física: el número de Keulegan-Carpenter mide cuánto se desplaza el fluido durante un ciclo comparado con el tamaño del cilindro. Si ese desplazamiento es “pequeño” en cierto sentido, el flujo oscilatorio tiene carácter muy distinto al de una corriente estable. Si es muy grande, el flujo se parece más a una corriente durante gran parte del ciclo y recuperas resultados más cercanos al caso clásico.

Idea de examen: recuerda el límite importante

$$KC \rightarrow \infty \quad \Rightarrow \quad \text{comportamiento parecido a corriente uniforme.}$$

4.10. Slide 10 — Typical wave spectrum y rango típico de f_w y f_L

La slide usa un espectro típico de ola en el Mar del Norte durante una tormenta y da un rango típico de frecuencia de ola:

$$f_w = 0.04 - 0.2 \text{ Hz}$$

o equivalentemente

$$T_w = \frac{1}{f_w} \in [25 \text{ s}, 5 \text{ s}].$$

También indica que típicamente:

$$N_L \in [2, 20].$$

Entonces, usando

$$f_L = N_L f_w,$$

se obtiene un rango aproximado

$$f_L \approx 0.08 - 4 \text{ Hz.}$$

Muy importante: la propia anotación de la slide dice cómo hacer la estimación rápida:

- multiplica el límite inferior de N_L por el límite inferior de f_w ;
- multiplica el límite superior de N_L por el límite superior de f_w .

Intuición de examen: esta es una estimación de orden de magnitud. Sirve para ver si alguna frecuencia hidrodinámica puede caer cerca de la frecuencia natural estructural.

4.11. Slide 11 — Comparación entre f_L , f_w y f_n

La idea central de esta slide es comparar las frecuencias de excitación con la frecuencia natural de la estructura.

Los mensajes clave son:

- existe posibilidad de que f_w coincida con f_n en los extremos del rango de f_w ;
- existe posibilidad de que f_L coincida con f_n ;
- si la estructura es **compliant** (flexible), puede sufrir **in-line oscillatory motion**;
- si es fija, pueden darse varios tipos de vibración forzada por el flujo.

Idea física: el problema real no es solo “qué frecuencias genera el flujo”, sino si alguna de ellas cae cerca de la frecuencia propia de la estructura. Ahí es donde aparece el riesgo de resonancia o de respuestas amplificadas.

4.12. Slide 12 — Inicio del bloque de cross-flow vibrations

La diapositiva marca el cambio de tema:

We start with cross-flow vibrations.

Ahora el cilindro circular está montado flexiblemente pero con vibración limitada a la dirección **transversal** al flujo, es decir, en dirección *cross-flow*.

Intuición: esto es el análogo del clásico VIV (vortex-induced vibration) transversal, pero ahora en un flujo oscilatorio de olas y no en una corriente constante.

4.13. Slide 13 — Governing non-dimensional variables

Esta slide introduce los parámetros adimensionales de respuesta. Aparecen:

- A : amplitud de vibración;
- f : frecuencia de vibración;
- A/D ;
- f/f_n o f/f_w ;
- ambos juntos, según el gráfico que se esté construyendo.

La slide también dice que f_n y f_w son dos frecuencias de referencia muy importantes.

Por qué adimensionalizamos:

- A/D te dice si el movimiento es pequeño o grande comparado con el tamaño del cilindro;
- f/f_n te dice cuán cerca estás de resonancia estructural;
- f/f_w te dice cuántas vibraciones ocurren por ciclo de ola.

Idea de examen: en este tema casi todo se organiza con variables adimensionales; hay que saber interpretarlas físicamente.

4.14. Slide 14 — Parámetros de flujo y relación entre KC y V_r

Aquí aparecen los parámetros de flujo:

$$V_r = \frac{U_m}{f_n D}, \quad Re = \frac{DU_m}{\nu}, \quad KC = \frac{U_m}{f_w D}.$$

La slide añade una relación muy importante entre dos frecuencias de referencia:

$$\frac{f_n}{f_w} = f_n \frac{D}{U_m} \frac{U_m}{D} \frac{1}{f_w} = \frac{1}{V_r} KC = \frac{KC}{V_r}.$$

Explicación paso a paso:

- V_r compara la velocidad máxima del flujo con la escala estructural $f_n D$;
- KC compara el desplazamiento del fluido durante un ciclo con el diámetro del cilindro;

- combinando ambos, conectas frecuencia de ola y frecuencia natural.

Interpretación física: esta relación te deja pasar de “parámetros de ola” a “parámetros de respuesta estructural”.

Idea de examen: esta fórmula es claramente importante:

$$\frac{f_n}{f_w} = \frac{KC}{V_r}.$$

4.15. Slide 15 — Formato de representación de resultados

La slide explica que para un valor dado de estabilidad y masa reducida, y para un valor dado de KC , se representan cantidades medidas en función de V_r .

La gráfica tipo muestra tres magnitudes:

- frecuencia normalizada de vibración;
- frecuencia normalizada de lift;
- amplitud adimensional.

Idea práctica: una gran parte de esta materia consiste en aprender a leer estos diagramas experimentales o semi-empíricos.

4.16. Slide 16 — Cross-flow vibrations para $KC = 20$

Esta es una diapositiva muy importante. Introduce:

$$N = \frac{f}{f_w}, \quad N_L = \frac{f_L}{f_w}.$$

La slide dice que, para ese valor de KC y Re , un cilindro fijo tendría aproximadamente:

$$N_L = 4$$

a baja velocidad reducida.

También aparece una idea muy valiosa:

Aunque no se mida directamente, un cambio en la frecuencia de vibración normalizada implica un cambio en la frecuencia normalizada del lift. Existe una realimentación desde la amplitud de respuesta de la estructura hacia el régimen de shedding de vórtices.

Explicación fácil:

- el cilindro no es un observador pasivo;
- si vibra con cierta amplitud, altera el flujo relativo;
- eso cambia cómo se forman y desprenden los vórtices;
- por tanto cambia la fuerza de lift, que a su vez cambia la vibración.

Idea de examen: este acoplamiento fluido-estructura es la razón por la que la respuesta de un cilindro flexible en olas es más rica que la de un cilindro fijo.

4.17. Slide 17 — Interpretación de N y efecto de V_r

La slide recuerda:

$$N = \text{número de vibraciones por periodo de ola}, \quad f = N f_w.$$

Y afirma:

- al aumentar $V_r = U_m/(f_n D)$, N disminuye;
- como $KC = U_m/(f_w D)$ es constante en este análisis, si V_r aumenta entonces f_w también debe aumentar.

Explicación paso a paso:

Si U_m y D están involucrados en ambos parámetros y KC se mantiene fijo, entonces cambiar V_r equivale a modificar la relación entre f_n y f_w . Como resultado, la estructura hace menos oscilaciones por ciclo de ola: por eso N baja de 4 a 3 a 2, etc.

Intuición física: conforme cambia el estado dinámico, el sistema “salta” entre distintos números enteros de oscilaciones por ciclo de ola.

4.18. Slide 18 — Lock-in y caída escalonada de N

Esta slide completa la anterior y añade una observación clave:

Debido al **lock-in**, N debe caer al siguiente valor entero cuando f_w aumenta.

Y la slide añade que el mismo argumento se aplica a la frecuencia de lift. En lock-in se cumple esencialmente que

$$f = f_L = f_n.$$

¿Qué significa lock-in?

Es el régimen en el que la frecuencia del desprendimiento de vórtices y la frecuencia de vibración estructural se sincronizan. La estructura y el flujo “se enganchan” dinámicamente.

Consecuencia importante:

- f_L pasa a ser función de KC y de V_r para un cilindro flexible;
- por eso no puedes usar sin más la frecuencia de lift de un cilindro fijo.

Idea de examen: el patrón escalonado de N es una firma típica del lock-in en flujo oscilatorio.

4.19. Slide 19 — Conclusión visual para $KC = 20$

La slide resume dos ideas observacionales:

- la respuesta en olas es diferente que en corriente uniforme;
- la frecuencia muestra un patrón **zig-zag** y la amplitud un comportamiento **multi-peak**.

Intuición física:

- en corriente uniforme la respuesta suele ser más continua y “limpia”;
- en olas, por el carácter oscilatorio del flujo y por el lock-in, aparecen varios picos y saltos entre ramas de solución.

4.20. Slide 20 — Homework sobre otros valores de KC

Esta slide pide estudiar otros números de KC y reconciliar la respuesta en corriente con la respuesta en olas.

Las preguntas implícitas son muy buenas para examen:

- ¿Por qué en olas la respuesta tiene patrón zig-zag en frecuencia?
- ¿Por qué la amplitud presenta varios picos?

Respuesta conceptual corta:

- el zig-zag viene de la transición entre estados de lock-in con distinto número de vibraciones por ciclo;
- los varios picos aparecen porque el acoplamiento fluido-estructura permite varias ventanas de respuesta amplificada, no una sola como en el caso más simple.

4.21. Slides 21 y 22 — Inicio del bloque de in-line vibrations e in-line oscillatory motion

La slide 21 presenta el nuevo problema: un cilindro circular flexible con vibración limitada a la dirección **in-line** (horizontal, alineada con el flujo oscilatorio).

La slide 22 remite directamente al libro, secciones 9.3 y 9.4. El mensaje aquí es:

- hay que distinguir entre **in-line vibrations** y **in-line oscillatory motion**;
- la vibración in-line es la respuesta estructural;
- el movimiento oscilatorio in-line es la respuesta forzada por el flujo periódico y su interacción hidrodinámica.

Nota honesta: la slide 22 es principalmente una diapositiva de “ve al libro”. No desarrolla fórmulas nuevas por sí misma.

4.22. Slide 23 — In-line oscillatory motions: cinemática básica

Esta slide ya sí da la forma básica del flujo y de la respuesta:

$$U(t) = U_m \sin(2\pi f_w t)$$

$$x(t) = A \sin(2\pi f_w t + \theta)$$

donde:

- $U(t)$ es la velocidad del flujo oscilatorio;
- U_m es su amplitud máxima;
- $x(t)$ es el desplazamiento in-line del cilindro;
- A es la amplitud del movimiento estructural;
- θ es el desfase entre movimiento y flujo.

Interpretación física:

La estructura responde a la misma frecuencia base que el flujo de la ola, pero no necesariamente con la misma amplitud ni en fase.

Idea de examen: saber reconocer que aquí estamos en una respuesta armónica forzada.

4.23. Slide 24 — Ecuación de movimiento y fuerza de Morison

Esta es una de las diapositivas más importantes de toda la lecture. La ecuación de movimiento se escribe como

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F = F_D + F_I$$

donde:

- $m\ddot{x}$ es la inercia estructural,
- $c\dot{x}$ el amortiguamiento estructural,
- kx la fuerza restauradora,
- F la fuerza hidrodinámica total,
- F_D la parte de drag,
- F_I la parte de inercia.

La slide da además la velocidad del flujo:

$$U(t) = U_m \sin(2\pi f_w t)$$

y la respuesta:

$$x(t) = A \sin(2\pi f_w t + \theta).$$

La fuerza de drag aparece en la forma típica de Morison usando velocidad relativa:

$$F_D = \frac{1}{2} \rho C_D D (U - \dot{x}) |U - \dot{x}|.$$

La fuerza de inercia se expresa, también en términos relativos, de forma equivalente a:

$$F_I = \rho \frac{\pi D^2}{4} \dot{U} + \rho C_m \frac{\pi D^2}{4} (\dot{U} - \ddot{x}).$$

Agrupando términos:

$$F_I = \rho \frac{\pi D^2}{4} \left[(1 + C_m) \dot{U} - C_m \ddot{x} \right].$$

Qué representa cada término físicamente:

- $\dot{U}$: aceleración del fluido que “quiere arrastrar” al cilindro;
- $-C_m \ddot{x}$: efecto de masa añadida debido a que si el cilindro acelera también tiene que acelerar fluido alrededor;
- el drag depende de la **velocidad relativa**, no de la absoluta.

Idea clave de examen: en un cilindro que se mueve, las fuerzas hidrodinámicas deben formularse con **velocidad relativa** entre fluido y estructura.

4.24. Slide 25 — ¿Cómo calcular C_D y C_m ?

Esta slide plantea la pregunta correcta:

¿Se deben calcular KC y Re con la velocidad absoluta del flujo U o con la velocidad relativa al cilindro $U - \dot{x}$?

Y la respuesta implícita es:

usar la velocidad relativa $U - \dot{x}$.

Por qué es importante:

Si el cilindro se mueve casi con el fluido, entonces el flujo relativo que “ve” el cilindro puede ser mucho menor que el flujo absoluto. Eso cambia fuertemente los coeficientes hidrodinámicos y, por tanto, la fuerza.

Idea de examen: esta pregunta es muy típica. La respuesta correcta no es “con la velocidad del agua sin más”, sino con la velocidad del agua *relativa a la estructura*.

4.25. Slide 26 — Procedimiento iterativo para resolver la ecuación de movimiento

La slide da el algoritmo conceptual:

1. empezar con KC y Re calculados con U absoluta;
2. elegir C_D y C_m de diagramas conocidos;
3. resolver la ecuación de movimiento y obtener x ;
4. recalcular KC y Re usando la velocidad relativa $U - \dot{x}$;
5. volver a elegir C_D y C_m ;
6. iterar hasta convergencia.

Intuición física: esto es un problema no lineal implícito. Los coeficientes dependen del movimiento, pero el movimiento depende de los coeficientes.

Idea de examen: saber explicar por qué hace falta una **iteración**. La respuesta es justamente esa realimentación entre coeficientes hidrodinámicos y respuesta estructural.

4.26. Slide 27 — Fig. 9.17: variación predicha de C_D y C_m

La slide compara **fixed structure** y **compliant structure** y muestra la variación predicha de coeficientes en función de la razón de frecuencias f_w/f_n .

El mensaje principal escrito en la slide es:

C_D y C_m muestran mucha fluctuación en el punto de resonancia y más allá ($f_w/f_n > 1$).

Interpretación física:

Cerca de resonancia el cilindro se mueve de forma importante. Entonces el flujo relativo cambia mucho, la separación del flujo cambia y los coeficientes efectivos ya no son parecidos a los de una estructura fija.

Idea de examen: no asumir que C_D y C_m son constantes “de catálogo” cuando la estructura es flexible y está cerca de resonancia.

4.27. Slide 28 — Fig. 9.18: respuesta en amplitud y amplitud relativa

Esta diapositiva muestra dos gráficas:

- la **amplitude response**;
- la **relative amplitude response**.

El mensaje más importante de la propia slide es:

At $f_w/f_n = 1$ the cylinder follows closely the fluid motion.

y además aclara que

a = amplitud del movimiento del fluido.

Explicación sencilla:

Si estás en torno a la resonancia con el forzamiento de ola, el cilindro puede moverse casi “acompañando” al fluido. Eso significa que la diferencia entre movimiento del fluido y movimiento del cilindro puede hacerse pequeña.

Y eso tiene una consecuencia hidrodinámica enorme:

- si el cilindro sigue al fluido,
- la velocidad relativa baja,
- y por tanto baja también la parte de fuerza asociada al movimiento relativo.

Idea de examen: esta slide conecta la resonancia estructural con la reducción del flujo relativo. Esa idea es muy importante para entender por qué los coeficientes y las fuerzas no se pueden tratar de forma ingenua.

5. Formulario de fórmulas importantes

5.1. Frecuencias de lift y vibración

$$N_L = \frac{f_L}{f_w}$$

- N_L : número de oscilaciones de la fuerza de lift por periodo de ola.
- f_L : frecuencia fundamental del lift.
- f_w : frecuencia de la ola.

$$N = \frac{f}{f_w}$$

- N : número de vibraciones estructurales por periodo de ola.
- f : frecuencia de vibración del cilindro.

5.2. Periodo de ola

$$T_w = \frac{1}{f_w}$$

5.3. Parámetros adimensionales de flujo

$$V_r = \frac{U_m}{f_n D}, \quad Re = \frac{DU_m}{\nu}, \quad KC = \frac{U_m}{f_w D}$$

Interpretación física:

- V_r conecta velocidad de flujo y frecuencia natural estructural;
- Re describe el régimen viscoso/inercial del flujo;
- KC describe el régimen oscilatorio del flujo en olas.

5.4. Relación entre frecuencias de referencia

$$\frac{f_n}{f_w} = \frac{KC}{V_r}$$

5.5. Cinemática de movimiento in-line

$$U(t) = U_m \sin(2\pi f_w t)$$
$$x(t) = A \sin(2\pi f_w t + \theta)$$

5.6. Ecuación de movimiento in-line

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F = F_D + F_I$$

5.7. Fuerza de drag con velocidad relativa

$$F_D = \frac{1}{2}\rho C_D D (U - \dot{x})|U - \dot{x}|$$

5.8. Fuerza de inercia

$$F_I = \rho \frac{\pi D^2}{4} \dot{U} + \rho C_m \frac{\pi D^2}{4} (\dot{U} - \ddot{x})$$

Forma agrupada:

$$F_I = \rho \frac{\pi D^2}{4} \left[(1 + C_m) \dot{U} - C_m \ddot{x} \right]$$

6. Ideas clave de examen

1. En olas, la **frecuencia fundamental de lift** f_L **no coincide necesariamente con la frecuencia clásica de shedding** f_v . La causa principal es la inversión del flujo.
2. En el límite de **KC grande**, el comportamiento se aproxima al de corriente uniforme y entonces $f_L \rightarrow f_v$.
3. Hay varias frecuencias relevantes: f_w , f_L y componentes más altas ligadas a la dinámica de vórtices. Todas deben compararse con f_n .
4. En **cross-flow vibrations**, la respuesta en olas muestra patrones escalonados o zig-zag en frecuencia normalizada y varios picos de amplitud.
5. **Lock-in** significa sincronización entre frecuencia de vibración estructural y frecuencia hidrodinámica dominante.
6. Para un cilindro flexible, la fuerza de lift y la respuesta estructural están acopladas: la amplitud de vibración cambia el shedding y el shedding cambia la vibración.
7. En el problema **in-line**, la fuerza debe formularse usando **velocidad relativa** $U - \dot{x}$.
8. Por ello, los coeficientes C_D y C_m no son constantes independientes del movimiento: deben actualizarse iterativamente.
9. Cerca de resonancia, el cilindro puede seguir al movimiento del fluido, reduciendo la velocidad relativa y modificando significativamente las fuerzas hidrodinámicas.

7. Resumen final de examen

Si te preguntan por la esencia de esta lecture, la respuesta compacta sería algo así:

Las vibraciones inducidas por flujo de un cilindro en olas difieren del caso de corriente uniforme porque el flujo oscila y cambia de dirección. Eso altera la frecuencia dominante del lift, que se expresa mediante $N_L = f_L/f_w$. Para estudiar la respuesta se usan parámetros adimensionales como V_r , KC y Re , y se observa que la respuesta transversal puede presentar lock-in, patrones zig-zag en frecuencia y amplitudes con varios picos. En la dirección in-line, la ecuación de movimiento se formula con la fuerza de Morison usando velocidad relativa entre fluido y estructura, lo que obliga a resolver el problema de forma iterativa porque los coeficientes hidrodinámicos dependen de la propia respuesta estructural.

Qué memorizar sí o sí:

- $N_L = f_L/f_w$,
- $N = f/f_w$,
- $V_r = U_m/(f_n D)$,
- $KC = U_m/(f_w D)$,
- $f_n/f_w = KC/V_r$,
- ecuación de movimiento in-line,
- uso de velocidad relativa $U - \dot{x}$ en Morison,
- idea física de lock-in y feedback fluido-estructura.

Lecture 8 Mechanical Vibration

Índice

1. Cómo usar estos apuntes	3
2. Repaso rápido de variables que esta lecture usa pero no redefine del todo	3
2.1. Frecuencia natural f_n	3
2.2. Masa añadida m'	4
2.3. Reduced velocity V_r	4
2.4. Stability parameter K_s	4
2.5. Mass ratio M	4
2.6. Reynolds number Re	4
2.7. KC o Keulegan–Carpenter number	5
3. Explicación slide por slide	5
3.1. Slide 1 — Portada	5
3.2. Slide 2 — Tema de la lecture	5
3.3. Slide 3 — Fuerza de lift oscilante en olas	6
3.4. Slide 4 — Diagrama de cómo se genera el lift en flujo oscilatorio	7
3.5. Slide 5 — Fuerza in-line en olas	7
3.6. Slide 6 — Esquema de los dos tipos de respuesta in-line	7
3.7. Slide 7 — Tabla resumen de frecuencias de fuerza	8
3.8. Slide 8 — Qué necesitamos para estimar las frecuencias de fuerza	8
3.9. Slide 9 — Frecuencia de lift normalizada	9
3.10. Slide 10 — Espectro típico de ola y rango de frecuencias	9
3.11. Slide 11 — Comparar f_L y f_w con la frecuencia natural f_n	10
3.12. Slide 12 — Empezamos con las cross-flow vibrations	10
3.13. Slide 13 — Variables adimensionales que gobiernan la respuesta	10
3.14. Slide 14 — Dependencia funcional con variables adimensionales	11
3.15. Slide 15 — Formato de representación de la respuesta	12
3.16. Slide 16 — Caso de estudio: cross-flow vibrations para $KC = 20$	12
3.17. Slide 17 — Observación experimental: N disminuye de 4 a 3 a 2	13
3.18. Slide 18 — Lock-in y salto al siguiente entero	13

3.19. Slide 19 — Conclusión del caso $KC = 20$	14
3.20. Slide 20 — Qué te están pidiendo entender de verdad	14
3.21. Slides 21 a 28 — Sin contenido nuevo relevante en el PDF subido	14
4. Qué me quedaría sí o sí para el examen	15
4.1. Diferencia clave respecto a la lecture anterior	15
4.2. Las fórmulas que conviene saberse	15
4.3. Lo que significa cada frecuencia	15
4.4. Las tres respuestas que pueden aparecer	16
4.5. La gran novedad física: flow reversal	16
4.6. Cómo leer el caso $KC = 20$	16
4.7. La conclusión de diseño que debes poder decir	16
5. Lista de definiciones y variables	17
5.1. Variables de flujo y tiempo	17
5.2. Frecuencias hidrodinámicas y estructurales	17
5.3. Amplitud y geometría	17
5.4. Parámetros adimensionales	17
5.5. Relaciones útiles	18
6. Resumen final en tres frases	18

1. Cómo usar estos apuntes

Este documento está hecho para estudiar la lecture como si fuera una explicación paralela a las diapositivas, pero mucho más clara y desarrollada. La idea no es solo copiar fórmulas, sino entender qué significa físicamente cada una, qué representa cada variable y por qué el fenómeno cambia cuando pasamos de corriente uniforme a flujo oscilatorio por olas.

Nota importante sobre el nombre. El archivo subido se llama 41107 MOE - L07.pdf y las diapositivas están etiquetadas como *Lecture 7, Textbook chapter 9*. Aun así, como tú me has pedido seguir la numeración de tus apuntes como **Lecture 8**, mantengo ese título en este documento.

Idea global de la lecture. En la clase anterior, el foco estaba en un cilindro en corriente casi estacionaria. Aquí cambia el escenario: ahora el cilindro está sometido a **flujo oscilatorio**, es decir, a una velocidad que cambia de dirección y magnitud a lo largo del tiempo debido a las olas. Eso hace que:

- aparezcan nuevas frecuencias de fuerza, ligadas a la frecuencia de ola f_w ;
- la frecuencia de lift fundamental f_L ya no coincida siempre con la frecuencia de shedding f_v ;
- la respuesta vibratoria del cilindro en olas sea distinta a la de corriente uniforme, con patrones *zig-zag* en frecuencia y comportamiento *multi-peak* en amplitud.

Lo más importante para examen. En esta lecture hay cuatro ideas clave:

- 1) En olas, la velocidad del flujo se modela como

$$U = U_m \sin(\omega t).$$

- 2) Hay que distinguir bien entre **frecuencia de ola** f_w , **frecuencia natural** f_n , **frecuencia fundamental de lift** f_L y, en algunos casos, **frecuencia de shedding** f_v .
- 3) La respuesta del cilindro se estudia con variables adimensionales como V_r , KC , Re , K_s y M .
- 4) En flujo oscilatorio, la respuesta en frecuencia y amplitud ya no es una curva suave como en corriente; aparece una respuesta escalonada en frecuencia y varios picos de amplitud.

2. Repaso rápido de variables que esta lecture usa pero no redefine del todo

Como estas diapositivas reutilizan notación de la lecture anterior, aquí dejo un repaso claro para que no te pierdas.

2.1. Frecuencia natural f_n

Es la frecuencia con la que la estructura prefiere vibrar por sí sola. En Hz, se puede escribir como

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m + m'}}.$$

Variables:

- k : rigidez estructural.

- m : masa estructural.
- m' : masa añadida hidrodinámica.

Cuanto mayor sea la rigidez, mayor será f_n . Cuanto mayor sea la masa efectiva $m + m'$, menor será f_n .

2.2. Masa añadida m'

Cuando el cilindro se mueve en agua, no acelera solo su propia masa; también “arrastra” agua alrededor. Eso se representa con la masa añadida:

$$m' = \rho C_m \frac{\pi D^2}{4}.$$

Variables:

- ρ : densidad del fluido.
- C_m : coeficiente de masa añadida.
- D : diámetro del cilindro.

2.3. Reduced velocity V_r

En esta lecture se sigue usando

$$V_r = \frac{U_m}{D f_n}.$$

Aquí es muy importante que la velocidad usada no es una corriente constante, sino la **velocidad máxima del flujo oscilatorio**, U_m .

2.4. Stability parameter K_s

También aparece K_s , que resume el efecto conjunto de masa y amortiguamiento estructural. Una forma habitual de escribirlo es

$$K_s = 2M(2\pi\zeta_s) = 4\pi M\zeta_s,$$

siendo ζ_s el **amortiguamiento estructural**.

2.5. Mass ratio M

La relación de masas se escribe como

$$M = \frac{m + m'}{\rho D^2}.$$

En palabras simples: compara la masa efectiva de la estructura con una escala de masa del fluido desplazado.

2.6. Reynolds number Re

Aquí se usa

$$Re = \frac{DU_m}{\nu},$$

siendo ν la viscosidad cinemática del fluido.

2.7. KC o Keulegan–Carpenter number

Esta lecture introduce un parámetro nuevo, específico de flujo oscilatorio por olas:

$$KC = \frac{U_m T_w}{D}.$$

Como

$$T_w = \frac{1}{f_w},$$

también puede escribirse como

$$KC = \frac{U_m}{f_w D}.$$

Interpretación física. El número de Keulegan–Carpenter compara la excursión horizontal del agua en un ciclo de ola con el tamaño del cilindro. Cuando KC es muy grande, el flujo se parece más al caso de corriente casi estacionaria. Por eso las diapositivas remarcan que el caso de corriente uniforme se puede ver como el límite

$$KC \rightarrow \infty.$$

3. Explicación slide por slide

3.1. Slide 1 — Portada

La portada solo sitúa el tema dentro del libro: **Textbook, chapter 9**. No hay teoría nueva, pero ya marca el cambio de contexto respecto a la lecture anterior. Ahora no estamos estudiando un cilindro libre en corriente constante, sino un cilindro sometido a **olas**, es decir, a un flujo oscilatorio.

3.2. Slide 2 — Tema de la lecture

Aquí aparece el título real del contenido:

Flow-induced vibrations of a (free) cylinder in waves.

La palabra clave es **in waves**. Eso cambia bastante la física, porque el flujo local alrededor del cilindro ya no tiene una dirección única fija, sino que cambia en el tiempo. La velocidad del agua se idealiza como

$$U = U_m \sin(\omega t),$$

donde:

- U : velocidad instantánea del flujo.
- U_m : valor máximo de esa velocidad.
- ω : frecuencia angular de la ola.
- t : tiempo.

Esto significa que el flujo:

- acelera desde cero;
- llega a un máximo positivo;

- vuelve a cero;
- cambia de sentido;
- llega a un máximo negativo;
- y repite el ciclo.

Por eso el fenómeno es más rico que en corriente uniforme.

3.3. Slide 3 — Fuerza de lift oscilante en olas

La diapositiva introduce la **fuerza transversal** o **lift** en flujo oscilatorio. La idea básica es que, si el cilindro es liso y está en un flujo oscilatorio,

- la fuerza de *lift* sigue oscilando;
- esa oscilación tiene una frecuencia dominante llamada **fundamental lift frequency**, f_L ;
- si el cilindro está montado flexiblemente, esa fuerza puede provocar **cross-flow vibrations**.

La slide define

$$N_L = \frac{f_L}{f_w},$$

donde:

- f_L : frecuencia fundamental del *lift*.
- f_w : frecuencia de la ola.
- N_L : número de oscilaciones de la fuerza de lift por cada periodo de ola.

Idea muy importante. En olas, en general,

$$f_L \neq f_v,$$

siendo f_v la frecuencia de desprendimiento de vórtices. Esto es distinto del caso de corriente uniforme, donde muchas veces la frecuencia de lift se asocia directamente al shedding.

¿Por qué dejan de coincidir? Porque en flujo oscilatorio aparece **flow reversal**. Es decir, el flujo cambia de dirección y el último vórtice desprendido puede volver a barrer la zona del cilindro. La diapositiva recuerda dos mecanismos que generan la fuerza de lift:

- 1) **Normal vortex shedding.**
- 2) **Flow reversal**, donde el último vórtice vuelve hacia el cilindro cuando cambia el signo del flujo.

Ejemplo intuitivo. En corriente constante, el wake se va siempre “hacia atrás”. En flujo oscilatorio, el wake no solo se forma: también puede ser parcialmente “devuelto” cuando el agua invierte la dirección. Eso modifica la señal de lift y por eso f_L y f_v pueden separarse.

3.4. Slide 4 — Diagrama de cómo se genera el lift en flujo oscilatorio

Esta slide es más visual que algebraica. Se muestra una secuencia temporal con vórtices alrededor del cilindro y una señal de fuerza de lift en el tiempo. La idea que debes quedarte es esta:

- parte de la fuerza de lift viene del desprendimiento “normal” de vórtices;
- otra parte aparece justo después de la inversión del flujo, cuando un vórtice previamente desprendido vuelve a influir sobre el cilindro.

Por eso la señal de lift puede tener una forma menos simple que en corriente uniforme. La diapositiva sirve para justificar físicamente la frase de la slide anterior:

$$f_L \neq f_v \quad (\text{en general, para flujo oscilatorio}).$$

3.5. Slide 5 — Fuerza in-line en olas

Aquí la lecture cambia de la fuerza transversal a la fuerza **in-line**, es decir, en la dirección del flujo. La slide da dos ideas muy importantes.

Primera idea: la fuerza *in-line* oscila principalmente a la frecuencia de ola,

$$f_w.$$

Si el cilindro está montado flexiblemente, esto puede producir **in-line motion**, es decir, movimiento oscilatorio en la dirección del flujo dominado por la frecuencia de la ola.

Segunda idea: además, existe una componente menor asociada aproximadamente al doble de la frecuencia de shedding o, de forma equivalente en estas diapositivas, aproximadamente al doble de la frecuencia fundamental de lift:

$$\text{frecuencia in-line debida a vórtices} \approx 2f_L.$$

Como

$$f_L = N_L f_w,$$

entonces también se puede escribir

$$2f_L = 2N_L f_w.$$

Qué significa físicamente. En la dirección *in-line* tienes dos tipos de respuesta:

- una oscilación “lenta” asociada al ciclo de la ola, a f_w ;
- una vibración superpuesta más rápida, ligada a los vórtices, de orden $2f_L$.

Ejemplo mental. Imagina un cilindro que se mueve suavemente adelante-atrás siguiendo la ola, pero sobre ese movimiento suave aparece un temblor más rápido. Ese temblor rápido es la componente vibratoria asociada a vórtices.

3.6. Slide 6 — Esquema de los dos tipos de respuesta in-line

Esta diapositiva es un dibujo esquemático que resume exactamente lo anterior. Sobre un mismo registro temporal se ve:

- una respuesta **in-line motion** más lenta, ligada a f_w ;

- una respuesta **in-line vibrations** más rápida, superpuesta a la anterior, ligada aproximadamente a

$$2f_L = 2N_L f_w.$$

Es muy importante que distingas las palabras:

- **motion**: movimiento impuesto por el propio flujo oscilatorio.
- **vibration**: respuesta vibratoria adicional asociada a shedding/vórtices.

3.7. Slide 7 — Tabla resumen de frecuencias de fuerza

Esta es una de las diapositivas más útiles de la lecture porque resume qué fuerza actúa y a qué frecuencia lo hace.

1) **Lift force**. La frecuencia relevante es la **fundamental lift frequency**:

$$f_L = N_L f_w.$$

Esta es la causa principal de **cross-flow vibrations**.

2) **In-line force de Morison**. La frecuencia principal es la frecuencia del flujo oscilatorio:

$$f_w.$$

Esto produce **in-line oscillatory motion**.

3) **Vortex-induced component of in-line force**. La frecuencia típica es bastante mayor que f_w y, en la mayoría de los casos del esquema de la slide, se toma como

$$\approx 2f_L = 2N_L f_w.$$

Esto genera **in-line vibrations superpuestas** al movimiento in-line principal.

La pregunta de examen asociada a esta tabla suele ser: “*How do frequencies of oscillating forces compare with the natural frequency f_n ?*” La propia slide te da la respuesta conceptual:

Force frequencies close to f_n are not desirable.

Porque si una de esas frecuencias se acerca a la natural, puedes tener una respuesta grande por resonancia o *lock-in*.

3.8. Slide 8 — Qué necesitamos para estimar las frecuencias de fuerza

Esta slide actúa como puente. Dice que, a partir de la tabla anterior, las frecuencias de fuerza pueden obtenerse si conocemos:

- f_w ;
- N_L .

Y por tanto:

$$f_L = N_L f_w.$$

La slide dice además que N_L se conoce a partir de una figura experimental del libro y que f_w se verá en la siguiente diapositiva a través de un espectro de olas típico.

3.9. Slide 9 — Frecuencia de lift normalizada

Aquí aparece una figura del libro que da el comportamiento de N_L como función de KC y Re . La conclusión principal de la diapositiva es:

- para **KC pequeño**,

$$f_L \neq f_v;$$

- para **KC grande** y en el límite

$$KC \rightarrow \infty,$$

que representa el caso de corriente casi estacionaria,

$$f_L = f_v.$$

Además se recuerda otra vez

$$N_L = \frac{f_L}{f_w}.$$

Interpretación física. Cuando KC es pequeño, el flujo oscila “poco” respecto al tamaño del cilindro y el efecto de inversión del flujo es muy importante. Eso rompe la equivalencia simple entre lift y shedding. En cambio, cuando KC es muy grande, el flujo durante parte del ciclo se parece más a una corriente que pasa de forma continua, y se recupera la situación parecida a corriente uniforme.

3.10. Slide 10 — Espectro típico de ola y rango de frecuencias

Esta slide sirve para poner números reales al problema. Se muestra un espectro de olas típico y se indica que la frecuencia de ola suele estar en el rango

$$f_w = 0,04 - 0,2 \text{ Hz.}$$

Por tanto, el periodo de ola es

$$T_w = \frac{1}{f_w},$$

y cae aproximadamente en el rango

$$25 \text{ s} > T_w > 5 \text{ s.}$$

La diapositiva también indica que, de la figura experimental anterior,

$$N_L \in [2, 20].$$

Entonces, usando

$$f_L = N_L f_w,$$

podemos estimar un rango aproximado para la frecuencia fundamental de lift:

$$f_L = 0,08 - 4 \text{ Hz.}$$

Cómo sale.

- Límite inferior: $2 \times 0,04 = 0,08 \text{ Hz.}$
- Límite superior: $20 \times 0,2 = 4 \text{ Hz.}$

Idea importante. Aunque f_w sea pequeño, f_L puede llegar a ser varias veces mayor. Por tanto, una estructura puede verse afectada tanto por la frecuencia de la ola en dirección *in-line* como por una frecuencia de lift bastante más alta en dirección *cross-flow*.

3.11. Slide 11 — Comparar f_L y f_w con la frecuencia natural f_n

Esta es otra slide muy importante porque conecta las frecuencias hidrodinámicas con la estructura.

La figura compara tres frecuencias:

- f_n : frecuencia natural.
- f_w : frecuencia de ola.
- f_L : frecuencia fundamental de lift.

Las conclusiones que aparecen escritas son:

- Existe posibilidad de que f_w coincida con f_n en ciertos extremos del rango de f_w .
- Existe posibilidad de que f_L coincida con f_n en el caso de estructuras fijas.
- Las estructuras **compliant** pueden sufrir **in-line oscillatory motion**.
- Las estructuras fijas pueden experimentar los tres tipos de respuesta indicados por la clase.

Qué quiere decir compliant structure. Una estructura compliant es una estructura flexible, con f_n relativamente baja, que sí puede responder dinámicamente a la excitación del flujo.

Qué debes sacar para examen. En olas hay varias frecuencias potencialmente peligrosas, no solo una. Hay que comparar todas con f_n :

- si $f_w \approx f_n$, puede aparecer movimiento in-line importante;
- si $f_L \approx f_n$, puede aparecer vibración cross-flow importante;
- si la componente in-line inducida por vórtices está cerca de f_n , también puede haber vibración in-line superpuesta.

3.12. Slide 12 — Empezamos con las cross-flow vibrations

Esta slide simplemente abre la nueva parte del tema: ahora el foco pasa a la respuesta transversal de un cilindro circular en flujo oscilatorio. El montaje idealizado limita la vibración a la dirección vertical, es decir, a la dirección *cross-flow*.

Esto sirve para estudiar el fenómeno de forma más limpia, sin mezclar respuesta in-line y cross-flow al mismo tiempo.

3.13. Slide 13 — Variables adimensionales que gobiernan la respuesta

Aquí empieza la parte más “de ingeniería” del tema. La slide dice que las variables de respuesta son:

- A : amplitud de vibración.
- f : frecuencia de vibración.

Y que se suelen normalizar como:

$$\frac{A}{D},$$

$$\frac{f}{f_n},$$

$$\frac{f}{f_w},$$

o incluso usando ambas normalizaciones de frecuencia.

Qué significa cada una.

- A/D : amplitud relativa respecto al diámetro del cilindro.
- f/f_n : compara la frecuencia de vibración con la frecuencia propia de la estructura.
- f/f_w : compara la frecuencia de vibración con la frecuencia del forzamiento de ola.

La slide remarca que f_n y f_w son dos frecuencias de referencia importantes, y las relaciona mediante

$$\frac{f_n}{f_w} = \frac{f_n D}{U_m} \frac{U_m}{D f_w} = \frac{1}{V_r} KC = \frac{KC}{V_r}.$$

Esta relación es central en la lecture.

Interpretación física. En corriente uniforme solo tenías que pensar mucho en f_n y en la frecuencia de shedding. Aquí aparece otra frecuencia de referencia, la de la ola. El parámetro KC hace de puente entre ambas escalas temporales.

3.14. Slide 14 — Dependencia funcional con variables adimensionales

La diapositiva formaliza la idea anterior diciendo que la respuesta normalizada puede escribirse como:

$$\frac{A}{D} = \text{funct}_1(V_r, K_s, M, Re, KC),$$

$$\frac{f}{f_n} = \text{funct}_2(V_r, K_s, M, Re, KC),$$

$$\frac{f}{f_w} = \text{funct}_3(V_r, K_s, M, Re, KC).$$

Y recuerda las definiciones de parámetros de flujo:

$$V_r = \frac{U_m}{D f_n}, \quad Re = \frac{D U_m}{\nu}, \quad KC = \frac{U_m T_w}{D}.$$

Como

$$T_w = \frac{1}{f_w},$$

puedes escribir también

$$KC = \frac{U_m}{f_w D}.$$

La slide dice explícitamente que todos estos parámetros están basados en U_m , el valor máximo de la velocidad del flujo oscilatorio.

Qué debes entender. La respuesta del cilindro en olas no depende de una sola variable. Depende de:

- cómo de rápido es el flujo respecto a la estructura (V_r),

- cuán estable/amortiguada es la estructura (K_s),
- cómo de pesada es frente al fluido (M),
- el régimen de flujo (Re),
- y el carácter oscilatorio del flujo (KC).

3.15. Slide 15 — Formato de representación de la respuesta

Aquí no hay nueva teoría, pero sí se explica cómo se van a presentar los resultados medidos para un cilindro en vibración cross-flow. Para valores dados de K_s , M y KC , la respuesta se representará en tres gráficos contra V_r :

- 1) f/f_n frente a V_r .
- 2) $f/f_w = N$ frente a V_r .
- 3) $2A/D$ frente a V_r .

Ojo con $2A/D$. La slide usa $2A/D$ y no A/D . Eso suele interpretarse como una medida de amplitud doble o amplitud pico a pico normalizada. Para estudiar la forma de la curva, lo importante es que estás viendo una amplitud adimensional.

3.16. Slide 16 — Caso de estudio: cross-flow vibrations para $KC = 20$

Aquí empieza el análisis de una respuesta concreta. La slide define

$$N = \frac{f}{f_w},$$

que es el número de vibraciones por periodo de ola, y recuerda que

$$N_L = \frac{f_L}{f_w}.$$

Además, para este valor de KC y Re , se indica que para cilindro fijo y bajo V_r :

$$N_L = 4.$$

Después se explica cómo leer simultáneamente los dos paneles de frecuencia. Cada línea horizontal de f/f_w corresponde a una recta que sale del origen en el diagrama f/f_n , porque

$$\frac{f}{f_n} = \frac{f}{f_w} \frac{f_w}{f_n} = N \frac{f_w}{f_n}.$$

Como ya sabemos que

$$\frac{f_n}{f_w} = \frac{KC}{V_r},$$

entonces

$$\frac{f_w}{f_n} = \frac{V_r}{KC},$$

y por tanto

$$\frac{f}{f_n} = N \frac{V_r}{KC}.$$

Conclusión muy importante. Si la vibración queda “enganchada” a un valor entero de N , en el gráfico f/f_n eso aparece como una recta radiante de pendiente N/KC .

La slide añade una observación física clave: aunque no se mida directamente la frecuencia de lift, el cambio en la frecuencia de vibración indica que también está cambiando la frecuencia de lift. Hay una **retroalimentación** entre la respuesta estructural y el shedding, es decir, la vibración del cilindro modifica el patrón de vórtices y ese nuevo patrón de vórtices modifica de nuevo la fuerza que actúa.

3.17. Slide 17 — Observación experimental: N disminuye de 4 a 3 a 2

En el gráfico para $KC = 20$, la diapositiva señala que al aumentar V_r se observa una secuencia escalonada:

$$N = 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2.$$

Como

$$N = \frac{f}{f_w},$$

eso significa que el número de vibraciones por ciclo de ola se va reduciendo.

La slide pregunta: *Why?*

La explicación sale de comparar V_r y KC :

$$V_r = \frac{U_m}{Df_n},$$

$$KC = \frac{U_m}{f_w D}.$$

Si en un experimento se mantiene KC constante, entonces al aumentar V_r se está obligando a que también aumente f_w de forma coherente con la relación entre variables.

Idea física sencilla. Si la estructura vibra cerca de f_n por lock-in, pero el forzamiento de ola va cambiando, entonces el cociente

$$N = \frac{f}{f_w}$$

no puede mantenerse en un valor no entero durante mucho tiempo en ese régimen. Por eso la respuesta va “saltando” de un entero al siguiente.

3.18. Slide 18 — Lock-in y salto al siguiente entero

Esta slide termina de explicar el fenómeno anterior. Dice explícitamente que, debido al **lock-in**, N tiene que caer al siguiente entero cuando f_w aumenta.

En régimen de lock-in,

$$f = f_L = f_n.$$

Si f se mantiene aproximadamente fijada por la estructura en torno a f_n , mientras f_w aumenta, el cociente

$$N = \frac{f}{f_w}$$

va bajando. Pero como la respuesta observada se organiza en un número entero de vibraciones por ciclo, la transición se ve como un salto:

$$4 \rightarrow 3 \rightarrow 2.$$

La diapositiva añade que este mismo razonamiento aplica a la frecuencia de lift en lock-in, así que para un cilindro montado flexiblemente,

$$f_L \text{ es función tanto de } KC \text{ como de } V_r.$$

Esto es importantísimo. En un cilindro fijo, f_L puede verse como una propiedad del flujo. En un cilindro flexible, f_L deja de depender solo del flujo, porque la estructura devuelve información al campo de vórtices.

3.19. Slide 19 — Conclusión del caso $KC = 20$

Aquí la lecture resume la gran conclusión:

La respuesta en olas es distinta a la respuesta en corriente.

Y concreta dos diferencias principales:

- **Frequency: zig-zagging pattern.**
- **Amplitude: multi-peak behavior.**

Qué significa zig-zagging pattern. La frecuencia no sigue una curva suave y única al variar V_r , sino que salta entre ramas asociadas a distintos enteros N .

Qué significa multi-peak behavior. La amplitud no tiene un solo máximo ancho como en muchas curvas de VIV en corriente, sino varios picos separados.

Interpretación intuitiva. En corriente uniforme, el problema se organiza alrededor de una frecuencia de shedding relativamente clara. En olas, como además existe la escala temporal de la ola y el flujo invierte su dirección, la estructura puede entrar y salir de distintos regímenes de acoplamiento. Eso rompe la simplicidad de la respuesta.

3.20. Slide 20 — Qué te están pidiendo entender de verdad

La última slide útil es casi una guía de estudio. Te pide:

- estudiar otros valores de KC ;
- reconciliar la respuesta en olas con el límite de corriente uniforme, es decir,

$$KC \rightarrow \infty;$$

- explicar el patrón extraño de frecuencia, el patrón escalonado o *step-like*;
- explicar el comportamiento multi-pico de la amplitud.

Esto te dice exactamente qué es lo que deberías saber razonar en el examen.

3.21. Slides 21 a 28 — Sin contenido nuevo relevante en el PDF subido

En el archivo que has subido, las páginas 21 a 28 no aportan texto nuevo legible ni nuevas fórmulas útiles para los apuntes. Por eso todo el contenido conceptual de la lecture queda realmente concentrado en las primeras 20 diapositivas.

4. Qué me quedaría sí o sí para el examen

4.1. Diferencia clave respecto a la lecture anterior

En corriente uniforme se pensaba sobre todo en una frecuencia de shedding asociada al wake. En olas aparecen dos escalas temporales desde el principio:

- la de la **ola**, f_w ;
- la del **lift fundamental**, f_L .

Y además f_L no coincide necesariamente con f_v cuando hay **flow reversal**.

4.2. Las fórmulas que conviene saberse

Yo memorizaría como mínimo estas:

$$\begin{aligned}U &= U_m \sin(\omega t), \\T_w &= \frac{1}{f_w}, \\N_L &= \frac{f_L}{f_w}, \\f_L &= N_L f_w, \\V_r &= \frac{U_m}{D f_n}, \\KC &= \frac{U_m T_w}{D} = \frac{U_m}{f_w D}, \\Re &= \frac{D U_m}{\nu}, \\\frac{f_n}{f_w} &= \frac{KC}{V_r}, \\\frac{f}{f_w} &= N, \\\frac{f}{f_n} &= N \frac{V_r}{KC}.\end{aligned}$$

Y, si quieres tener el enlace con la lecture anterior:

$$\begin{aligned}f_n &= \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m + m'}}, \\M &= \frac{m + m'}{\rho D^2}, \\K_s &= 4\pi M \zeta_s.\end{aligned}$$

4.3. Lo que significa cada frecuencia

- f_w : frecuencia de la ola. Marca la oscilación del flujo de gran escala.
- f_L : frecuencia fundamental de la fuerza de lift.
- f_v : frecuencia de shedding de vórtices. En olas no siempre coincide con f_L .
- f_n : frecuencia natural de la estructura.
- f : frecuencia real de vibración observada de la estructura.

4.4. Las tres respuestas que pueden aparecer

La clase distingue esencialmente tres mecanismos/respuestas:

- 1) **Cross-flow vibrations**, gobernadas por la fuerza de lift y relacionadas con f_L .
- 2) **In-line oscillatory motion**, gobernado principalmente por la frecuencia de ola f_w .
- 3) **In-line vibrations** superpuestas, asociadas a una componente más rápida de orden

$$\approx 2f_L.$$

4.5. La gran novedad física: flow reversal

Esto es probablemente lo más conceptual del tema. Cuando el flujo invierte el sentido, un vórtice previamente desprendido puede volver a pasar cerca del cilindro. Esa inversión del flujo modifica la señal de lift. Por eso, sobre todo para KC pequeños,

$$f_L \neq f_v.$$

En el límite de corriente uniforme,

$$KC \rightarrow \infty,$$

y entonces se recupera aproximadamente

$$f_L = f_v.$$

4.6. Cómo leer el caso $KC = 20$

Para un valor dado de KC , la respuesta en frecuencia se organiza en términos de

$$N = \frac{f}{f_w}.$$

En el caso mostrado, N va saltando:

$$4 \rightarrow 3 \rightarrow 2.$$

Eso ocurre porque, en lock-in,

$$f \approx f_n,$$

y si f_w aumenta mientras la estructura sigue vibrando cerca de f_n , el cociente f/f_w disminuye y la respuesta cae al entero siguiente.

Traducción a palabras fáciles. El cilindro intenta seguir vibrando a “su” frecuencia, pero la ola tiene cada vez menos tiempo por ciclo. Entonces ya no caben cuatro oscilaciones limpias por periodo, luego pasan a caber tres, y después dos.

4.7. La conclusión de diseño que debes poder decir

La respuesta en olas es más compleja que en corriente porque hay dos escalas temporales principales, f_w y f_n , ligadas además por KC y V_r . Como resultado:

- la frecuencia de respuesta muestra un patrón escalonado o *zig-zag*;
- la amplitud muestra varios picos en lugar de un único pico dominante.

5. Lista de definiciones y variables

5.1. Variables de flujo y tiempo

- U : velocidad instantánea del flujo oscilatorio.
- U_m : velocidad máxima del flujo oscilatorio.
- t : tiempo.
- ω : frecuencia angular de la ola.
- f_w : frecuencia de la ola.
- T_w : periodo de la ola.

Relación:

$$U = U_m \sin(\omega t), \quad T_w = \frac{1}{f_w}, \quad \omega = 2\pi f_w.$$

5.2. Frecuencias hidrodinámicas y estructurales

- f_L : frecuencia fundamental de la fuerza de lift.
- f_v : frecuencia de shedding de vórtices.
- f_n : frecuencia natural de la estructura.
- f : frecuencia observada de vibración.

5.3. Amplitud y geometría

- A : amplitud de vibración.
- D : diámetro del cilindro.

Normalizaciones frecuentes:

$$\frac{A}{D}, \quad \frac{2A}{D}.$$

5.4. Parámetros adimensionales

- $N_L = f_L/f_w$: número de oscilaciones de la fuerza de lift por periodo de ola.
- $N = f/f_w$: número de vibraciones estructurales por periodo de ola.
- $V_r = U_m/(Df_n)$: reduced velocity basada en la velocidad máxima del flujo oscilatorio.
- $KC = U_m T_w/D = U_m/(f_w D)$: número de Keulegan–Carpenter.
- $Re = DU_m/\nu$: Reynolds.
- $M = (m + m')/(\rho D^2)$: mass ratio.
- $K_s = 4\pi M \zeta_s$: stability parameter.

5.5. Relaciones útiles

$$\begin{aligned}f_L &= N_L f_w, \\ \frac{f_n}{f_w} &= \frac{KC}{V_r}, \\ \frac{f}{f_n} &= \frac{f}{f_w} \frac{f_w}{f_n} = N \frac{V_r}{KC}.\end{aligned}$$

6. Resumen final en tres frases

Primera frase. En olas, el flujo alrededor del cilindro es oscilatorio y se modela como $U = U_m \sin(\omega t)$, por lo que aparecen respuestas asociadas a la frecuencia de ola f_w y a la frecuencia fundamental de lift f_L .

Segunda frase. Debido al *flow reversal*, en general $f_L \neq f_v$ para KC pequeños, mientras que en el límite de corriente uniforme $KC \rightarrow \infty$ se recupera aproximadamente $f_L = f_v$.

Tercera frase. La respuesta cross-flow en olas se organiza con parámetros adimensionales como V_r , KC , Re , K_s y M , y muestra un patrón escalonado en frecuencia ($N = 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2$) y varios picos de amplitud, a diferencia del caso más simple de corriente uniforme.

41107 Marine and Ocean Engineering — Lecture 9: The Ocean Environment - Waves

1. Cómo usar estos apuntes

Estos apuntes están hechos exactamente con el formato que me pediste para preparar examen:

1. explicación *slide por slide*;
2. fórmulas explicadas con todas las variables;
3. intuición física en lenguaje claro;
4. ideas clave de examen integradas dentro de cada parte;
5. resumen final de lo imprescindible;
6. documento completo en L^AT_EX listo para Overleaf.

La lecture 9 es muy importante porque conecta varias ideas que luego se usan constantemente en ingeniería oceánica:

- cómo pasar de **olas regulares** a **olas irregulares**;
- cómo describir un **estado de mar** mediante estadística;
- cómo usar el **espectro de olas** para representar completamente un campo de olas irregular;
- cómo derivar parámetros prácticos como H_s , T_z , T_p o m_0 ;
- y cómo pasar de medidas reales a **espectros parametrizados** que luego sirven para cálculos de interacción ola-estructura.

La idea más importante de toda la clase se puede resumir así:

Una superficie del mar real no se describe bien con una sola onda regular, sino como la suma de muchísimas componentes sinusoidales. Esa suma se representa de forma compacta con un espectro de olas, y a partir de ese espectro se obtienen los parámetros estadísticos que usamos en diseño y análisis.

2. Mapa mental de la lecture

La lógica completa de la lecture es la siguiente:

1. Se recuerda qué tipos de cargas ambientales afectan a estructuras marinas.

2. Se centra el foco en las **olas generadas por viento**.
3. Se repasa la diferencia entre una **ola regular** y un **mar real irregular**.
4. Se introduce el concepto de **sea state** o estado de mar.
5. Se explica que el estado de mar se puede describir estadísticamente mediante alturas, periodos y espectros.
6. Se construye la transición desde una suma de olas regulares hacia un **proceso aleatorio irregular**.
7. Se introducen dos distribuciones fundamentales:
 - distribución **Gaussiana** para la elevación superficial ζ ;
 - distribución **de Rayleigh** para crestas, valles y alturas de ola bajo ciertas hipótesis.
8. Se define el **espectro de densidad de energía** $S(\omega)$.
9. Se introducen los **momentos espectrales** m_n y a partir de ellos los periodos y alturas característicos.
10. Se explican mediciones, predicciones (hindcast/forecast) y espectros idealizados: Bretschneider, Pierson–Moskowitz, JONSWAP y Ochi.
11. Se cierra con ejemplos de datos oceánicos y con la idea de ajustar distribuciones o espectros a datos reales.

3. Notación básica de toda la lecture

- $\zeta(t)$ o $\zeta(x, t)$: elevación instantánea de la superficie libre respecto al nivel medio del mar.
- H : altura de una ola individual.
- H_s : **significant wave height**, altura significativa.
- $H_{1/3}$: otra notación para la altura significativa, promedio del tercio superior de alturas.
- T : periodo de una ola individual.
- T_z : periodo medio entre cruces ascendentes por cero (zero-upcrossing period).
- T_p : periodo de pico, asociado a la frecuencia donde el espectro alcanza el máximo.
- T_E : periodo medio de energía.
- T_1 : periodo asociado a la frecuencia media.
- T_c : periodo medio entre máximos o crestas.
- ω : frecuencia angular, en rad/s.
- f : frecuencia temporal, en Hz.
- ω_p : frecuencia angular de pico.
- $S(\omega)$ o $S_\zeta(\omega)$: espectro de densidad de energía de oleaje en función de frecuencia angular.
- $\delta\omega$: ancho finito de una banda de frecuencia en una discretización del espectro.
- σ^2 : varianza de la elevación superficial.

- σ : desviación estándar de la elevación superficial.
- m_n : momento espectral de orden n .
- μ : media de una variable aleatoria.
- $\Phi(\cdot)$: función de distribución acumulada de la normal estándar.
- ξ : valor de una cresta aleatoria seleccionada.
- V o U_{10} : velocidad del viento usada en algunos espectros parametrizados.
- F : fetch, distancia sobre la que el viento sopla de manera relativamente uniforme sobre la superficie del mar.
- g : aceleración de la gravedad.
- $\alpha, \gamma, \lambda_k$: parámetros de formas espectrales.

4. Lecture 9 — explicación slide por slide

4.1. Slide 1 — Portada

La primera diapositiva solo sitúa el tema: **The ocean environment - Waves**. No introduce ninguna fórmula, pero sí el marco conceptual.

Qué debes entender ya desde aquí: en ingeniería marina no estudiamos las olas por curiosidad teórica, sino porque son una de las principales fuentes de carga sobre barcos, plataformas, aerogeneradores flotantes, granjas marinas y estructuras costeras.

Idea de examen: si te preguntan por qué las olas son importantes, la respuesta no es solo “porque hay agua”, sino porque condicionan **cargas, movimientos, fatiga, operatividad y diseño extremo**.

4.2. Slide 2 — Today’s content

Esta diapositiva es el mapa oficial de la clase. Los bloques son:

- el entorno oceánico: viento, olas y hielo;
- olas regulares e irregulares;
- conceptos estadísticos;
- espectro de densidad de energía;
- medición, predicción y condiciones de diseño.

Intuición física: el profesor te está diciendo desde el principio que la clase tiene dos niveles:

1. una parte física: qué son las olas y cómo se forman;
2. una parte estadística/espectral: cómo describir un mar real que no es periódico ni simple.

Idea de examen: casi todo lo que viene después gira en torno a la diferencia entre **regular** e **irregular**, y al papel central del **espectro**. Si entiendes bien eso, entiendes la lecture.

4.3. Slide 3 — The program

La diapositiva explica la organización práctica: lecture, introducción al Assignment B y tiempo de trabajo. También menciona que la lectura asociada está en los capítulos 10–12 de las notas del curso.

Qué aporta conceptualmente: no mucha teoría nueva, pero sí una pista útil: esta lecture no está aislada. Está pensada para ser usada después en el assignment y en las lectures siguientes sobre interacción ola-estructura.

Idea de examen: esta lecture es de base. No suele ser la que más fórmulas tiene aisladas, pero sí la que introduce las herramientas que luego reaparecen.

4.4. Slide 4 — Ocean = air and water

Aquí se recuerda que las estructuras marinas están expuestas a cargas del aire y del agua:

- viento,
- olas,
- hielo,
- además de corrientes y mareas.

La slide distingue entre:

- **global loads**, típicamente asociadas a viento y olas, porque afectan a toda la estructura o a una gran parte de ella;
- **local loads**, típicamente asociadas al hielo o al slamming, porque se concentran en regiones pequeñas pero pueden ser muy intensas.

Intuición física:

- una ola grande puede hacer cabecear o balancear toda una embarcación: eso es un efecto global;
- un impacto local de agua o hielo sobre una zona concreta puede generar presiones muy elevadas en un área pequeña: eso es un efecto local.

Idea de examen: distingue siempre entre **carga global** y **carga local**. Las olas suelen tratarse como un problema global de respuesta estructural e hidrodinámica, aunque también pueden producir fenómenos locales muy severos como slamming.

4.5. Slide 5 — The forming of waves

Esta slide responde a la pregunta: **¿cómo se generan las olas en el océano?**

El mar “preferiría” estar plano porque una superficie plana es un estado de energía mínima. Las olas aparecen cuando una perturbación añade energía al sistema. La slide menciona tres mecanismos:

1. viento,
2. efectos gravitatorios (mareas),
3. actividad geológica (tsunami).

Y luego dice algo muy importante: en todos los casos la gravedad tiende a restaurar el equilibrio. Por eso hablamos de **gravity waves**.

Qué significa “gravity waves” aquí: no tiene nada que ver con relatividad general. Significa simplemente que la **fuerza restauradora principal es la gravedad**. Cuando la superficie se eleva o baja respecto al nivel medio, la gravedad intenta devolverla al equilibrio.

Intuición física: si levantas una parte de la superficie del agua, la gravedad quiere bajarla; pero como el fluido tiene inercia, no vuelve y ya está, sino que oscila. Eso es la base física de la propagación de olas.

Idea de examen: para esta lecture el foco no está en mareas ni tsunamis, sino en **wind-generated waves**. Ese es el caso típico para ingeniería offshore.

4.6. Slide 6 — Types of waves in the ocean

La figura clasifica las olas por escala temporal/frecuencia y muestra dónde está la mayor parte de la energía relevante para estructuras flotantes.

El mensaje principal es que, para barcos y estructuras flotantes, las olas más importantes suelen ser las **ordinary gravity waves**, con periodos del orden de varios segundos a unas pocas decenas de segundos.

Intuición física: no todas las oscilaciones de la superficie importan por igual. Si una onda es demasiado corta y rápida, la estructura grande “ni se entera” de forma global. Si es demasiado larga, puede comportarse más como una variación lenta del entorno que como una excitación dinámica fuerte.

Idea de examen: la energía de interés para ingeniería naval y offshore está concentrada en las bandas temporales típicas del oleaje generado por viento.

4.7. Slide 7 — Give it a thought...

La slide plantea una pregunta conceptual:

¿Por qué son sobre todo relevantes para la mayoría de estructuras flotantes las olas con periodos de unos 5 a 20 segundos?

No te está pidiendo una fórmula todavía. Te está pidiendo una intuición de escala.

Intuición física: una estructura responde mucho cuando la escala espacial y temporal de la ola es comparable con la escala de la estructura y sus modos de movimiento. Si la ola es muy corta comparada con la eslora de un barco, varias partes del casco ven fases distintas y el efecto global se compensa más.

Idea de examen: las preguntas “give it a thought” suelen convertirse en preguntas de razonamiento: no basta con memorizar fórmulas, hay que saber explicarlas.

4.8. Slide 8 — The answer

Aquí aparece la respuesta formal usando la relación de aguas profundas:

$$L = \frac{2\pi g}{\omega^2} = \frac{gT^2}{2\pi}.$$

Qué representa: la longitud de onda L de una ola regular en agua profunda.

Variables:

- L : longitud de onda,
- g : aceleración de la gravedad,
- ω : frecuencia angular,
- T : periodo de la ola.

Interpretación física: cuanto mayor es el periodo T , mayor es la longitud de onda L . Por eso, si $T = 5\text{--}20$ s, la slide indica que L está aproximadamente entre 40 y 625 m. Esa escala es comparable al tamaño típico de muchas estructuras oceánicas.

Por qué importa: cuando la longitud de onda es comparable con la longitud del barco o con dimensiones características de la estructura, la excitación global es especialmente relevante.

Idea de examen: recuerda esta relación y, sobre todo, la conclusión física:

Las olas importantes son las que tienen escalas comparables con la estructura.

4.9. Slide 9 — Regular (“small amplitude”) waves

La slide repasa la geometría básica de una onda regular: amplitud, periodo, longitud de onda, dirección de propagación y celeridad.

Definiciones esenciales:

- **amplitud:** mitad de la diferencia entre cresta y seno;
- **periodo:** tiempo entre dos crestas sucesivas en un punto fijo;
- **longitud de onda:** distancia entre crestas sucesivas en un instante dado;
- **celeridad:** velocidad a la que se desplaza la cresta.

Intuición física: una onda regular es una idealización muy útil. No existe así de limpia en el océano real, pero sirve como ladrillo elemental con el que luego construimos el mar irregular.

Idea de examen: una gran parte de la teoría espectral nace precisamente de este punto: tratar el mar irregular como superposición de **muchas** ondas regulares.

4.10. Slide 10 — Regular waves - Energy

Esta es una slide importante. Explica que la energía total de una ola regular tiene dos contribuciones:

- energía cinética, asociada al movimiento de las partículas del fluido;
- energía potencial, asociada a la elevación de la superficie libre.

Las fórmulas de la slide son:

$$\bar{E}_{pot} = \frac{1}{4}\rho g \zeta_a^2 L, \quad \bar{E}_{kin} = \frac{1}{4}\rho g \zeta_a^2 L,$$

$$\bar{E}_{tot} = \frac{1}{2}\rho g \zeta_a^2 L.$$

Qué representa cada una:

- $\bar{E}_{pot}$: energía potencial media por unidad de anchura;
- $\bar{E}_{kin}$: energía cinética media por unidad de anchura;
- $\bar{E}_{tot}$: energía total media por unidad de anchura.

Variables:

- ρ : densidad del agua,
- g : gravedad,
- ζ_a : amplitud de la onda,
- L : longitud de onda.

Intuición física clave: en teoría lineal de olas, la energía media se reparte por igual entre cinética y potencial. Ese “mitad y mitad” es un resultado clásico y muy importante.

Idea de examen: aunque el examen no siempre te pedirá estas expresiones exactas, sí conviene recordar que:

el contenido energético de una onda regular escala con el cuadrado de la amplitud.

Eso explica por qué olas solo un poco más grandes pueden ser mucho más energéticas.

4.11. Slide 11 — Regular waves... but why do we care?

La slide hace una pregunta muy buena: si las olas reales no son regulares, ¿por qué estudiamos las regulares?

La respuesta correcta es:

Porque las olas regulares son la base matemática y física para construir una descripción de olas irregulares.

Intuición física: un acorde musical complejo se puede descomponer en tonos puros. Del mismo modo, un estado de mar irregular se puede descomponer en senos y cosenos regulares.

Idea de examen: esta slide es el puente conceptual entre teoría de ola regular y teoría espectral.

4.12. Slide 12 — Characterisation of ocean waves by sea state

Aquí aparece la definición de **sea state**. La slide lo presenta como la condición general de la superficie libre en un lugar y momento dados, caracterizada por estadísticas como altura, periodo y espectro.

Qué significa realmente: cuando decimos que el mar está en un cierto estado, no queremos decir que todas las olas son idénticas, sino que el proceso aleatorio que las genera tiene unas propiedades estadísticas aproximadamente constantes durante un intervalo corto.

Idea de examen: “sea state” es un concepto **estadístico**. No describe cada ola individual, sino el conjunto.

4.13. Slide 13 — Wave height and period... which ones?

La slide muestra una serie temporal irregular y pregunta: si todas las alturas y todos los periodos son distintos, ¿qué valor uso?

Esa es precisamente la necesidad de definir **parámetros característicos**, como por ejemplo:

- altura media,
- altura máxima,
- altura significativa,
- periodos medios o característicos.

Intuición física: en un mar real no puedes describir el sistema con “la altura” o “el periodo”, porque hay muchos. Necesitas resumir la información de forma estadísticamente representativa.

Idea de examen: esta slide justifica por qué H_s es tan importante.

4.14. Slide 14 — Example: significant wave height from sorted waves

Aquí aparece un ejemplo numérico muy útil. Se dan 15 olas individuales, ordenadas por altura, con sus periodos asociados.

rank i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
H (m)	5.5	4.8	4.2	3.9	3.8	3.4	2.9	2.8	2.7	2.3	2.2	1.9	1.8	1.1	0.23
T (s)	12.5	13.0	12.0	11.2	15.2	8.5	11.9	11.0	9.3	10.1	7.2	5.6	6.3	4.0	0.9
Wave no.	7	12	15	3	5	4	2	11	6	1	10	8	13	14	9

La slide concluye:

$$H_{max} = 5.5 \text{ m}, \quad \bar{H} = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} H_i = 2.9 \text{ m}, \quad H_s = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 H_i = 4.4 \text{ m}.$$

Qué significa H_s : es el promedio del tercio superior de alturas de ola.

Por qué no es la altura máxima: porque la máxima puede ser un valor extremo poco representativo. H_s intenta representar mejor la severidad “típica alta” del estado de mar.

Intuición física: si preguntas a un observador experimentado qué altura “parece” tener el mar, muchas veces su respuesta visual se aproxima bastante a H_s .

Idea de examen: debes saber tanto la definición operativa clásica

$$H_s = H_{1/3}$$

como la definición espectral que saldrá más adelante:

$$H_s = 4\sqrt{m_0}.$$

4.15. Slide 15 — The transition to irregular waves: superposition

Esta slide presenta la idea central del paso de mar regular a mar irregular:

Un mar irregular puede construirse como superposición de varias ondas regulares.

Aparecen cuatro componentes con alturas y frecuencias distintas. La forma general de cada componente es

$$\zeta_n(t) = \zeta_{a,n} \cos(-2\pi f_n t + \epsilon_n).$$

Qué representa:

- $\zeta_n(t)$: elevación debida a la componente n ,
- $\zeta_{a,n}$: amplitud de esa componente,
- f_n : frecuencia,
- ϵ_n : fase inicial.

La slide da este ejemplo concreto para cuatro componentes:

- Wave 1: $\zeta_1 = 1.5$ m, $f_1 = 0.07$ Hz,
- Wave 2: $\zeta_2 = 2.4$ m, $f_2 = 0.13$ Hz,
- Wave 3: $\zeta_3 = 2.1$ m, $f_3 = 0.17$ Hz,
- Wave 4: $\zeta_4 = 0.9$ m, $f_4 = 0.25$ Hz.

Intuición física: cada componente por separado es muy ordenada. Pero al sumarlas, aparecen interferencias constructivas y destructivas, y el resultado empieza a parecer un mar real.

Idea de examen: esta es probablemente la idea más importante de la primera mitad de la lecture.

4.16. Slide 16 — Superposition of regular waves

Aquí se ve ya el resultado de sumar las componentes:

$$\zeta(t) = \sum_{n=1}^4 \zeta_{a,n} \cos(-2\pi f_n t + \epsilon_n).$$

La slide añade una nota crucial:

$$\epsilon_i \in [0, 2\pi] \text{ y se eligen aleatoriamente.}$$

Por qué las fases son tan importantes: si todas las fases estuvieran alineadas, obtendrías un patrón muy artificial. La aleatoriedad de las fases hace que la señal resultante parezca verdaderamente irregular.

Intuición física: las fases controlan “en qué punto del ciclo” está cada componente en el instante inicial. Cambiar las fases cambia completamente la realización temporal aunque el espectro sea el mismo.

Idea de examen: dos estados de mar con el mismo espectro pueden dar lugar a series temporales distintas si cambian las fases. El espectro describe la distribución de energía, no la fase exacta de una realización concreta.

4.17. Slide 17 — Mathematical foundation: Fourier series

Esta slide da la base matemática formal. Una señal periódica o cuasi-periódica se expresa como suma de senos y cosenos:

$$\zeta(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(k_n x - \omega_n t) + B_n \sin(k_n x - \omega_n t).$$

Los coeficientes se obtienen mediante

$$A_n = \frac{2}{T_H} \int_0^{T_H} \zeta(t, x) \cos(k_n x - \omega_n t) dt,$$

$$B_n = \frac{2}{T_H} \int_0^{T_H} \zeta(t, x) \sin(k_n x - \omega_n t) dt.$$

Usando identidad trigonométrica, se puede escribir también como

$$\zeta(t, x) = \sum_{n=1}^N \zeta_{a,n} \cos(k_n x - \omega_n t + \epsilon_n),$$

con

$$\zeta_{a,n} = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}, \quad \tan \epsilon_n = -\frac{B_n}{A_n}.$$

Qué representa:

- A_n y B_n : pesos de cosenos y senos,
- k_n : número de onda de la componente n ,
- ω_n : frecuencia angular de la componente n ,
- T_H : ventana temporal de análisis,
- ϵ_n : fase equivalente.

Intuición física: no hay magia: el mar irregular no se describe con “una fórmula rara”, sino como suma de muchísimas ondas sencillas. Fourier es la herramienta que hace eso posible.

Idea de examen: más que memorizar todas las integrales, conviene entender la equivalencia entre la forma en senos/cosenos y la forma amplitud-fase.

4.18. Slide 18 — Example in Matlab: nine regular waves

La slide propone un ejemplo computacional. Se define una ola como superposición de nueve ondas regulares con los datos:

Wave no.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wave height [m]	5.0	4.3	3.8	3.6	3.3	2.8	2.2	1.2	0.5
Wave period [s]	10.3	12.0	9.4	14.0	7.0	6.2	5.0	4.2	3.3

Se piden dos cosas:

1. dibujar el diagrama de varianza de la ola;

2. dibujar la ola superpuesta en $t \in [0, 100]$ s con fases aleatorias uniformes entre 0 y 2π .

La note de la slide dice:

$$\langle \zeta(t)^2 \rangle = \frac{1}{2} \zeta_a^2$$

para una onda regular.

Qué significa: la varianza de una componente sinusoidal de amplitud ζ_a es la mitad del cuadrado de la amplitud.

Intuición física: la señal oscila entre $\pm \zeta_a$, así que su energía media es proporcional a $\zeta_a^2/2$.

Idea de examen: aquí ya se está preparando el terreno para entender por qué el área bajo el espectro equivale a varianza total.

4.19. Slide 19 — Short-term statistics of irregular waves: assumptions

Esta slide enumera las hipótesis estadísticas para tratar olas irregulares a corto plazo:

- condiciones **estacionarias** en sentido estocástico;
- elevación superficial ζ **Gaussian distributed** con media $\mu = 0$;
- crestas, valles y alturas de ola **Rayleigh distributed** bajo hipótesis de proceso de banda estrecha.

También aclara algo importante: para olas *simuladas* mediante suma de muchas componentes con fases aleatorias, estas propiedades surgen como consecuencia del teorema central del límite.

Qué quiere decir “stationary”: no significa que la superficie no se mueva, sino que las propiedades estadísticas del proceso no cambian con el tiempo dentro de la ventana corta analizada.

Idea de examen: distingue entre:

- **short-term statistics:** estado de mar aproximadamente estacionario;
- **long-term statistics:** clima marítimo a lo largo de meses o años.

4.20. Slide 20 — Surface elevation is Gaussian distributed

La slide muestra una realización temporal de $\zeta(t)$ y la asocia a una distribución normal:

$$p(\zeta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{\zeta - \mu}{\sigma} \right)^2 \right], \quad -\infty < \zeta < \infty,$$
$$P(Z \leq \zeta) = F(\zeta) = \Phi \left(\frac{\zeta - \mu}{\sigma} \right).$$

Qué representa:

- $p(\zeta)$: densidad de probabilidad de la elevación superficial instantánea,
- $F(\zeta)$: función de distribución acumulada,
- μ : valor medio,
- σ : desviación estándar.

Interpretación física: si tomas un instante cualquiera al azar y miras la elevación superficial, el valor observado se modela como una variable normal centrada en cero.

Por qué media cero: porque el nivel medio del mar se toma como referencia. Las desviaciones positivas y negativas son equiprobables en un mar sin sesgo vertical.

Idea de examen: la variable gaussiana aquí es la **elevación instantánea** ζ , no la altura de ola completa.

4.21. Slide 21 — Crests follow a Rayleigh distribution

La slide añade la segunda pieza estadística:

- la elevación instantánea es Gaussiana;
- las crestas seleccionadas una a una siguen Rayleigh, si el proceso es narrow-banded.

Las expresiones dadas son:

$$p(\xi) = \frac{dF}{d\xi} = \frac{\xi}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{\xi^2}{\sigma^2}\right), \quad \xi > 0,$$

$$P(X \leq \xi) = F(\xi) = 1 - \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{\xi^2}{\sigma^2}\right), \quad \xi > 0.$$

Qué representa:

- ξ : altura de una cresta elegida aleatoriamente,
- $p(\xi)$: densidad de probabilidad de esa cresta,
- $F(\xi)$: probabilidad acumulada.

Intuición física: la elevación instantánea puede ser positiva o negativa, por eso la normal es simétrica. Pero una **cresta** es por definición positiva, así que su distribución ya no puede ser normal y pasa a ser Rayleigh.

Idea de examen: esta transición normal $\rightarrow$ Rayleigh es muy preguntable porque requiere entender qué variable aleatoria estás modelando en cada caso.

4.22. Slide 22 — Statistics of irregular waves: Normal vs. Rayleigh

La slide compara visualmente ambas distribuciones:

- la normal tiene soporte en todo el eje real y es simétrica;
- la de Rayleigh solo toma valores positivos y tiene una cola hacia la derecha.

Intuición física: es una forma muy buena de no confundir variables:

- **surface elevation at any time** $\Rightarrow$ Gaussiana;
- **crest, trough, wave height** $\Rightarrow$ Rayleigh bajo hipótesis adecuadas.

Idea de examen: esta distinción conceptual es más importante que memorizar la forma exacta de las curvas.

4.23. Slide 23 — Example: probability of exceedance

La slide plantea un problema muy típico de examen. Se da un estado de mar con:

- código de estado 6,
- duración del registro: 23.5 min,
- varianza de elevación superficial: 1.56 m^2 ,
- altura significativa: $H_s = 5.0 \text{ m}$.

Y se preguntan tres cosas:

1. probabilidad de que una **cresta** exceda $h_l = 1.5 \text{ m}$;
2. probabilidad de que la **altura de ola** exceda H_s ;
3. probabilidad de que la **altura de ola** exceda 8.0 m .

Cómo pensar este tipo de ejercicios:

- si te hablan de **crest** o cresta, usa la distribución de Rayleigh para ξ ;
- si te hablan de **wave height** completa, usa la forma Rayleigh correspondiente a H ;
- si te dan σ^2 , recuerda que $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$;
- si te dan H_s , puedes usar la relación $H_s = 4\sqrt{m_0}$ y además $m_0 = \sigma^2$.

Idea de examen: este tipo de problema mezcla estadística, momentos espectrales y probabilidad de excedencia. Es muy representativo de la lecture.

4.24. Slide 24 — The concept of a wave spectrum: starting point

La slide recuerda la energía de la componente n -ésima. El mensaje no es todavía la fórmula final del espectro, sino el punto de partida:

Cada componente regular transporta cierta energía, y queremos describir cómo se reparte esa energía entre frecuencias.

Intuición física: el espectro no es otra cosa que un “mapa de reparto” de energía según frecuencia. Dice cuánta energía hay cerca de cada ω .

Idea de examen: el espectro nace al pasar de componentes discretas a una descripción continua en frecuencia.

4.25. Slide 25 — Definición de la densidad espectral de energía

Esta slide es fundamental. Parte de la energía de una componente regular n y define la densidad espectral:

$$S_\zeta(\omega_n) = \frac{\zeta_{0,n}^2}{2\delta\omega_n}.$$

La slide también muestra que

$$\rho g S_{\zeta}(\omega_n) \delta\omega_n = \frac{\rho g \zeta_{0,n}^2}{2}.$$

Qué representa:

- $S_{\zeta}(\omega_n)$: densidad espectral de energía (normalizada por ρg) alrededor de la frecuencia ω_n ,
- $\zeta_{0,n}$: amplitud de la componente n ,
- $\delta\omega_n$: ancho de banda de frecuencia asociado a esa componente.

Interpretación física: si multiplicas densidad espectral por ancho de banda, recuperas la contribución energética de ese pequeño intervalo de frecuencias.

Intuición física: piensa en barras de un histograma. La altura de cada barra es la densidad; el área de cada barra representa energía o varianza.

Idea de examen: no confundas densidad con cantidad total. **La densidad sola no es energía; el área sí lo es.**

4.26. Slide 26 — The wave energy density spectrum

La slide simplemente nombra formalmente ese objeto:

The wave energy density spectrum, o más simplemente, **the wave spectrum**.

También remarca su parecido con el **variance spectrum** visto antes.

Esto es muy importante: para olas lineales, hablar de energía del oleaje y de varianza de la elevación superficial es prácticamente lo mismo salvo un factor de escala ρg .

Idea de examen: muchas veces en el curso se usa “energía” y “varianza” casi de forma intercambiable en el contexto del espectro de superficie libre, siempre recordando la normalización.

4.27. Slide 27 — Properties of a wave spectrum

La slide enumera dos propiedades cruciales.

Primera:

$$\zeta_{0,n} = \sqrt{2S(\omega_n)\delta\omega_n}.$$

Qué significa: si conoces el espectro, puedes reconstruir la amplitud de cada componente elemental de frecuencia.

Segunda:

$$\sigma^2 = \sum_n \frac{1}{2} \zeta_{0,n}^2 = \sum_n S(\omega_n) \delta\omega_n = \int_0^\infty S(\omega) d\omega.$$

Qué significa esta igualdad enorme:

- la varianza total del proceso de elevación superficial;
- la suma de las contribuciones de cada componente;
- el área bajo el espectro;

son la misma cosa.

Intuición física: el espectro reparte la varianza total entre frecuencias. El área total bajo la curva te devuelve “cuánta agitación total” tiene el mar.

Idea de examen: esta es probablemente la relación más importante de toda la teoría espectral básica.

4.28. Slide 28 — A wave system is fully defined by its spectrum

La slide concluye que un sistema de olas, bajo las hipótesis indicadas, queda completamente caracterizado por su espectro porque:

- las amplitudes de las componentes se obtienen del espectro;
- el valor medio es conocido y es cero;
- la varianza también se obtiene del espectro;
- de él se pueden derivar parámetros adicionales.

Matiz importante: esto es cierto en el marco del modelo lineal gaussiano usual de oleaje irregular. No significa que el espectro capture todos los efectos no lineales del océano real, pero sí que es la descripción estándar de primer orden.

Idea de examen: cuando te pregunten “qué representa completamente un estado de mar”, la respuesta natural en este contexto es: **el espectro de oleaje**.

4.29. Slide 29 — Spectral moments

Aquí se define el momento espectral de orden n :

$$m_n = \int_0^\infty \omega^n S_\zeta(\omega) d\omega.$$

Qué representa: una familia de integrales que condensan distintas propiedades del espectro. Dependiendo de la potencia de ω , el momento da más peso a frecuencias bajas o altas.

Variables:

- n : orden del momento,
- $S_\zeta(\omega)$: espectro,
- ω : frecuencia angular.

La slide destaca que la varianza coincide con

$$m_0 = \int_0^\infty S_\zeta(\omega) d\omega = \sigma^2.$$

Intuición física: m_0 es simplemente el área bajo el espectro. Los demás momentos cambian el “peso” relativo de cada frecuencia.

Idea de examen: memoriza muy bien que

$$\boxed{m_0 = \sigma^2} \quad \text{y} \quad \boxed{H_s = 4\sqrt{m_0}}.$$

4.30. Slide 30 — Illustration of characteristic periods

La figura muestra que en una serie temporal real dos periodos consecutivos no son exactamente iguales. Aparecen distintos conceptos:

- **peak-to-peak period**,
- **zero-upcrossing period**,
- alturas entre crestas y valles,
- máximos y mínimos locales.

Intuición física: en un mar irregular no existe “el” periodo. Existen varios periodos posibles según cómo los midas. Por eso luego definimos T_z , T_c , T_p , etc.

Idea de examen: si te preguntan por qué hay varios periodos característicos, la respuesta es precisamente que una realización irregular no tiene un único periodo geométrico bien definido.

4.31. Slide 31 — Integral (average) wave parameters

Esta slide es **importantísima**. Relaciona parámetros prácticos con momentos espectrales:

$$\begin{aligned}H_s &= H_{1/3} = 4\sqrt{m_0}, \\T_E &= T_{-1} = 2\pi \frac{m_{-1}}{m_0}, \\T_1 &= 2\pi \frac{m_0}{m_1}, \\T_z &= T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{m_0}{m_2}}, \\T_c &= 2\pi \sqrt{\frac{m_2}{m_4}}, \\T_p &= \frac{2\pi}{\omega_p}, \quad \omega_p = \arg \max_{\omega} S(\omega).\end{aligned}$$

Qué representa cada parámetro:

- H_s : altura significativa;
- T_E : periodo medio de energía;
- T_1 : periodo correspondiente a la frecuencia media;
- T_z : periodo medio entre cruces ascendentes por cero;
- T_c : periodo medio entre máximos;
- T_p : periodo de pico del espectro.

Intuición física:

- T_p te dice dónde está el máximo energético del espectro;
- T_z suele ser muy usado porque se relaciona bien con registros temporales reales;

- T_E es muy útil cuando importa la energía transportada por el oleaje.

Advertencia de la slide: distintos autores usan símbolos distintos. Esto es muy cierto y muy importante en examen y en bibliografía.

Idea de examen: no memorices solo las letras. Entiende qué significa cada periodo.

4.32. Slide 32 — Why do we need wave statistics?

La slide responde a una pregunta práctica: ¿para qué necesitamos medir o predecir olas?

Las aplicaciones que menciona son:

- diseño de barcos, estructuras offshore, acuicultura y costa;
- routing de barcos;
- estudios ambientales y climáticos.

También distingue dos fuentes de información:

- mediciones locales en puntos fijos o desde barcos;
- modelos numéricos asimilados con datos medidos.

Intuición física: medir bien en un punto es valioso, pero el océano es enorme. Por eso se combinan medidas puntuales con modelos numéricos de gran escala.

Idea de examen: diseño y operación usan escalas temporales distintas, pero ambas necesitan estadística del mar.

4.33. Slide 33 — Wave measurements and data

Aquí se listan medios de medida:

- boyas de oleaje,
- satélites,
- wave radar,
- analogía barco-boya,
- observación visual.

Mensaje principal: las boyas suelen dar la medida puntual más fiable, pero no cubren todo el océano. Otras técnicas aumentan cobertura espacial.

Idea de examen: si te preguntan por la fuente más fiable de medida puntual, la respuesta de la slide es **wave buoys**.

4.34. Slide 34 — Measured point wave spectra

La slide dice que un espectro medido puede estimarse con técnicas FFT (Fast Fourier Transform).

Qué significa: si tienes una serie temporal de elevación superficial medida por una boya, puedes transformar esa señal al dominio de la frecuencia para estimar $S(f)$ o $S(\omega)$.

Intuición física: la FFT te dice “qué frecuencias están presentes” y con qué peso.

Idea de examen: no hace falta entrar a fondo en algoritmos FFT, pero sí debes entender que el espectro puede obtenerse a partir de un registro temporal.

4.35. Slide 35 — Hindcast over larger areas

Esta slide introduce los modelos espectrales de tercera generación y menciona explícitamente ERA5 como producto asimilado.

Qué significa “third generation spectral wave model”: un modelo numérico que resuelve la evolución del espectro de energía del oleaje en una malla espacial, incluyendo procesos físicos relevantes y asimilación de observaciones.

Mensaje práctico: cuando no tienes boya en tu punto de interés durante décadas, usas bases de datos como ERA5.

Idea de examen: diferencia entre:

- **measurement:** dato observado;
- **hindcast/reanalysis:** campo reconstruido numéricamente con ayuda de observaciones.

4.36. Slide 36 — Why introduce idealised spectra?

Aquí se motiva el uso de espectros parametrizados. La slide dice que para análisis posteriores necesitamos el espectro, pero guardar y procesar espectros completos para todos los estados de mar es poco práctico.

Intuición física: una estadística de dos parámetros como H_s y T_z es mucho más compacta que almacenar un espectro direccional completo para cada instante.

Idea de examen: los espectros idealizados sirven para pasar de unos pocos parámetros característicos a una forma espectral “típica” utilizable en cálculos.

4.37. Slide 37 — Based on characteristic wave parameters

La slide afirma que, a partir de parámetros estadísticos característicos de una zona, se puede describir un sistema de olas típico mediante un espectro parametrizado.

Cita tres familias conocidas:

- Bretschneider,
- JONSWAP (incluyendo Pierson–Moskowitz como caso relacionado),
- Ochi de 6 parámetros.

Intuición física: cada familia intenta capturar distintos tipos de mar o distintas formas espectrales observadas.

Idea de examen: no existe un único espectro universal “perfecto”. Se elige según contexto, datos disponibles y comportamiento esperado del mar.

4.38. Slide 38 — Idealised versus observed wave spectra

La slide es básicamente visual y plantea una pregunta muy importante:

¿Por qué necesitamos varios espectros idealizados diferentes?

Respuesta conceptual: porque los espectros observados en el océano no tienen siempre la misma forma. Algunos son más picudos, otros más anchos, otros bimodales, etc. Un modelo parametrizado concreto puede ajustar muy bien ciertos casos y peor otros.

Intuición física: intentar describir todos los mares del mundo con una sola familia espectral sería demasiado restrictivo.

Idea de examen: esta slide no añade fórmulas nuevas, pero sí un mensaje muy importante sobre **ajuste de modelo frente a realidad**.

4.39. Slide 39 — Parameterised spectra: Bretschneider and Pierson–Moskowitz

La slide da dos fórmulas importantes.

Bretschneider spectrum:

$$S(\omega) = \frac{A}{\omega^5} \exp\left(-\frac{B}{\omega^4}\right),$$

con

$$A = \frac{H_s^2}{4\pi} \left(\frac{2\pi}{T_z}\right)^4, \quad B = \frac{1}{\pi} \left(\frac{2\pi}{T_z}\right)^4.$$

Qué representa: un espectro parametrizado en función de H_s y T_z .

Pierson–Moskowitz spectrum:

$$S(\omega) = \frac{8.1 \times 10^{-3} g^2}{\omega^5} \exp\left[-0.74 \left(\frac{g}{V\omega}\right)^4\right].$$

Variables:

- $S(\omega)$: densidad espectral,
- ω : frecuencia angular,
- H_s : altura significativa,
- T_z : periodo medio entre cruces por cero,
- V : velocidad del viento medida a 19.5 m sobre la superficie,
- g : gravedad.

Intuición física:

- Bretschneider es muy útil cuando ya conoces parámetros estadísticos del mar;
- Pierson–Moskowitz conecta más directamente con un mar plenamente desarrollado por viento.

Idea de examen: no suele hacer falta memorizar todos los coeficientes numéricos, pero sí reconocer las familias espectrales y las variables que requieren.

4.40. Slide 40 — JONSWAP spectrum

La slide introduce el espectro JONSWAP:

$$S_j(\omega) = \frac{\alpha g^2}{\omega^5} \exp \left[-\frac{5}{4} \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right)^4 \right] \gamma^r,$$

con

$$r = \exp \left[-\frac{(\omega - \omega_p)^2}{2\sigma^2 \omega_p^2} \right].$$

Además, la slide da:

$$\alpha = 0.076 \left(\frac{U_{10}^2}{Fg} \right)^{0.22}, \quad \omega_p = 22 \left(\frac{g^2}{U_{10}F} \right)^{1/3}, \quad \gamma = 3.3,$$
$$\sigma = \begin{cases} 0.07, & \omega \leq \omega_p, \\ 0.09, & \omega > \omega_p. \end{cases}$$

Qué representa: JONSWAP es una modificación del tipo Pierson–Moskowitz que permite un pico espectral más marcado, típico de mares en desarrollo limitado por fetch.

Variables:

- U_{10} : velocidad del viento a 10 m,
- F : fetch,
- ω_p : frecuencia de pico,
- γ : factor de realce del pico,
- r : exponente que controla el realce alrededor del pico,
- σ : parámetro de anchura del pico.

Intuición física: el factor γ^r “afila” el pico del espectro. Si no existiera, la forma sería más ancha y suave.

Idea de examen: recuerda que JONSWAP necesita información de **viento y fetch**. Ese detalle sí es muy característico.

4.41. Slide 41 — JONSWAP and 6-parameter Ochi spectrum

La parte superior repite JONSWAP y la parte inferior añade el espectro Ochi de 6 parámetros:

$$S(\omega) = \frac{1}{4} \sum_k \frac{\left(\frac{4\lambda_k+1}{4} \omega_{p,k}^4 \right)^{\lambda_k}}{\Gamma(\lambda_k)} \frac{H_{s,k}^2}{\omega^{4\lambda_k+1}} \exp \left[-\frac{(4\lambda_k+1)}{4} \left(\frac{\omega_{p,k}}{\omega} \right)^4 \right], \quad k = 1, 2.$$

Qué representa: una forma más flexible, especialmente útil cuando el mar puede interpretarse como suma de dos sistemas dominantes, por ejemplo mar de viento más mar de fondo.

Variables nuevas:

- $H_{s,k}$: altura significativa asociada al subespectro k ,

- $\omega_{p,k}$: frecuencia de pico del subespectro k ,
- λ_k : parámetro de forma,
- $\Gamma(\lambda_k)$: función gamma.

Intuición física: Ochi permite mucha más flexibilidad de forma que Bretschneider o PM, por eso se usa mucho para ajustar datos reales complejos.

Idea de examen: no hace falta aprender esta fórmula de memoria entera, pero sí saber por qué existe: **para representar espectros observados con formas más complejas.**

4.42. Slide 42 — Validation of numerical implementation

Esta slide es muy práctica. Dice que, al implementar un espectro numéricamente, debes comprobar que los momentos espectrales recuperan los parámetros de entrada.

También alerta sobre un error muy común: mezclar frecuencia angular y frecuencia temporal.

La relación correcta es

$$S(\omega) d\omega = S(f) df,$$

$$\omega = 2\pi f, \quad \frac{d\omega}{df} = 2\pi, \quad S(f) = 2\pi S(\omega).$$

Intuición física: el espectro puede dibujarse frente a f o frente a ω , pero no es la misma función numérica, porque cambia la variable y cambia la escala horizontal.

Idea de examen: este punto da muchísimos errores. Si calculas momentos o áreas bajo el espectro, debes ser coherente con la variable de integración.

4.43. Slide 43 — Matlab example: Ochi-Hubble spectrum

La slide muestra una implementación de un espectro Ochi-Hubble de un pico con:

$$H_s = 2.3 \text{ m}, \quad T_p = 8 \text{ s}.$$

Y enseña la comprobación:

$$H_s^* = 4\sqrt{m_0} = 2.30 \text{ m}, \quad T_p^* = 8.00 \text{ s}.$$

Qué significa el asterisco: son los valores reconstruidos a partir del espectro implementado. Si coinciden con los valores deseados, la implementación parece correcta.

Idea de examen: siempre que implementes un espectro, valida con momentos y parámetros reconstruidos. No basta con que “la curva tenga buena pinta”.

4.44. Slide 44 — Example: visual/crude estimation

La slide propone un ejercicio muy bueno de intuición:

1. estimar H_s visualmente a partir de un espectro;
2. estimar cuántas excedencias del nivel $h_l = 2.0 \text{ m}$ se esperan en una hora.

También indica que los verdaderos parámetros son

$$H_s = 4.0 \text{ m}, \quad T_p = 10 \text{ s}.$$

Cómo pensar esto:

- del espectro sacas m_0 y entonces $H_s = 4\sqrt{m_0}$;
- con T_z o una estimación de número de olas por hora, puedes convertir probabilidad de excedencia en número esperado de excedencias.

Idea de examen: no todo en examen es meter datos en fórmulas cerradas. A veces hay que hacer estimaciones razonadas a partir de una gráfica.

4.45. Slide 45 — Irregular (long-crested) waves

La slide simplemente recuerda que, en muchas situaciones, nos restringimos a **long-crested waves**.

Qué significa: un campo de olas esencialmente unidireccional, donde las crestas se asumen largas y aproximadamente paralelas.

Intuición física: es una idealización útil para simplificar mucho el problema, sobre todo en introducciones o en ciertos cálculos de respuesta estructural.

Idea de examen: distingue entre:

- **long-crested:** propagación esencialmente en una sola dirección;
- **short-crested / directional sea:** energía repartida en varias direcciones.

4.46. Slide 46 — Assignment B

Esta slide es organizativa. Recuerda el assignment sobre un semisumergible, estados de mar y respuestas inducidas por olas.

Qué te aporta para estudiar: confirma que esta lecture no es decorativa. Sus conceptos se usan directamente en ejercicios aplicados.

Idea de examen: espectro, H_s , periodos característicos y estadísticas del mar son herramientas de trabajo, no solo teoría.

4.47. Slide 47 — Appendix

La slide solo marca el paso al apéndice.

Qué significa: lo que viene después ya no es el núcleo teórico mínimo, sino material adicional y ejemplos de datos oceánicos reales.

4.48. Slide 48 — Ocean wave statistics: Marsden areas

Aquí empieza un ejemplo con datos de áreas Marsden. La tabla cruza bins de H_s y T_z y permite calcular probabilidades empíricas.

La slide muestra, por ejemplo:

$$P(3 < H_s < 4 \text{ y } 8 < T_z < 9) = \frac{38}{1000} = 0.038 = 3.8 \text{ \%}.$$

Y también:

$$P(H_s > 5) = \frac{1 + 4 + 7 + 6 + 4 + 2 + 1}{1000} = 0.025 = 2.5 \%.$$

Qué representa: usar una tabla de frecuencias bidimensional como distribución empírica conjunta.

Intuición física: si tienes muchos años de observaciones y los clasificas en celdas por altura y periodo, puedes estimar probabilidades directamente por conteo relativo.

Idea de examen: este tipo de tabla empírica es útil para operación y climatología, pero la propia slide advierte que para diseño extremo no basta con “el máximo observado”.

4.49. Slide 49 — Fitting a parameterised PDF to the empirical distribution of H_s

La slide enseña cómo colapsar la tabla anterior a una distribución unidimensional de H_s , sumando todas las observaciones en cada bin de altura.

El ejemplo construye un vector tipo

$$HsAll = [0.5 \cdot \mathbf{1}_{108}, 1.5 \cdot \mathbf{1}_{367}, 2.5 \cdot \mathbf{1}_{(\dots)}, \dots, 7.5 \cdot \mathbf{1}_2],$$

donde cada valor representativo del bin se repite tantas veces como observaciones haya en ese bin.

Qué significa: conviertes una tabla agrupada en una muestra empírica equivalente para poder ajustar una PDF con Matlab u otra herramienta.

Idea de examen: esto es una técnica clásica de pasar de histograma/tabla a ajuste de distribución paramétrica.

4.50. Slide 50 — Example fit from Marsden area 15

La última slide muestra un histograma empírico de H_s y el ajuste de una distribución tipo Gumbel. También incluye una comparación con datos Marsden.

Mensaje principal: las distribuciones paramétricas se usan para describir el clima marítimo y, sobre todo, para extrapolar más allá de lo puramente observado.

Intuición física: si solo te quedas con frecuencias históricas, dependes totalmente del tamaño de tu muestra. Ajustar una distribución te permite hacer análisis probabilístico más general, aunque siempre con cuidado.

Idea de examen: distingue bien entre:

- **datos empíricos** (histograma observado),
- **modelo ajustado** (PDF paramétrica),
- **uso para diseño** (especialmente en colas/extremos).

5. Formulario de examen de esta lecture

Esta sección resume las fórmulas más importantes que sí conviene tener muy controladas.

5.1. Ola regular y energía

$$\bar{E}_{pot} = \frac{1}{4}\rho g \zeta_a^2 L, \quad \bar{E}_{kin} = \frac{1}{4}\rho g \zeta_a^2 L, \quad \bar{E}_{tot} = \frac{1}{2}\rho g \zeta_a^2 L.$$

5.2. Superposición de componentes regulares

$$\zeta(t) = \sum_{n=1}^N \zeta_{a,n} \cos(-2\pi f_n t + \epsilon_n).$$

Versión amplitud-fase en espacio y tiempo:

$$\zeta(t, x) = \sum_{n=1}^N \zeta_{a,n} \cos(k_n x - \omega_n t + \epsilon_n).$$

5.3. Distribución normal para elevación superficial

$$p(\zeta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\zeta - \mu}{\sigma}\right)^2\right], \quad F(\zeta) = \Phi\left(\frac{\zeta - \mu}{\sigma}\right).$$

En este contexto normalmente se toma $\mu = 0$.

5.4. Distribución de Rayleigh para crestas

$$p(\xi) = \frac{\xi}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{\xi^2}{2\sigma^2}\right), \quad F(\xi) = 1 - \exp\left(-\frac{\xi^2}{2\sigma^2}\right), \quad \xi > 0.$$

Probabilidad de excedencia de una cresta:

$$P(\xi > h) = \exp\left(-\frac{h^2}{2\sigma^2}\right).$$

5.5. Espectro y varianza

$$S_\zeta(\omega_n) = \frac{\zeta_{0,n}^2}{2\delta\omega_n}.$$
$$\zeta_{0,n} = \sqrt{2S(\omega_n)\delta\omega_n}.$$
$$\sigma^2 = \int_0^\infty S(\omega) d\omega = m_0.$$

5.6. Momentos espectrales

$$m_n = \int_0^\infty \omega^n S_\zeta(\omega) d\omega.$$

5.7. Parámetros integrales de oleaje

$$H_s = 4\sqrt{m_0}.$$
$$T_E = 2\pi \frac{m_{-1}}{m_0}, \quad T_1 = 2\pi \frac{m_0}{m_1}, \quad T_z = 2\pi \sqrt{\frac{m_0}{m_2}}, \quad T_c = 2\pi \sqrt{\frac{m_2}{m_4}}.$$
$$T_p = \frac{2\pi}{\omega_p}, \quad \omega_p = \arg \max_{\omega} S(\omega).$$

5.8. Conversión entre frecuencia angular y temporal

$$\omega = 2\pi f, \quad S(\omega)d\omega = S(f)df, \quad S(f) = 2\pi S(\omega).$$

5.9. Espectros parametrizados principales

Bretschneider:

$$S(\omega) = \frac{A}{\omega^5} \exp\left(-\frac{B}{\omega^4}\right), \quad A = \frac{H_s^2}{4\pi} \left(\frac{2\pi}{T_z}\right)^4, \quad B = \frac{1}{\pi} \left(\frac{2\pi}{T_z}\right)^4.$$

Pierson–Moskowitz:

$$S(\omega) = \frac{8.1 \times 10^{-3} g^2}{\omega^5} \exp\left[-0.74 \left(\frac{g}{V\omega}\right)^4\right].$$

JONSWAP:

$$S_j(\omega) = \frac{\alpha g^2}{\omega^5} \exp\left[-\frac{5}{4} \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^4\right] \gamma^r, \quad r = \exp\left[-\frac{(\omega - \omega_p)^2}{2\sigma^2 \omega_p^2}\right].$$

6. Ejemplos transcritos y explicados

6.1. Ejemplo 1 — Altura significativa a partir de alturas individuales

El ejemplo de la slide 14 ya está transcrito arriba. La idea operativa es:

1. ordenar las olas de mayor a menor altura;
2. tomar el tercio superior;
3. hacer el promedio de ese tercio.

En el ejemplo hay 15 olas, así que el tercio superior son 5 olas. Luego:

$$H_s = \frac{5.5 + 4.8 + 4.2 + 3.9 + 3.8}{5} = 4.44 \text{ m} \approx 4.4 \text{ m}.$$

Qué debes sacar de aquí: esta es la definición clásica de observador. Luego, en el dominio espectral, la misma severidad del mar se resume como $H_s = 4\sqrt{m_0}$.

6.2. Ejemplo 2 — Superposición de 9 olas regulares

De la slide 18, los datos son:

Wave no.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wave height [m]	5.0	4.3	3.8	3.6	3.3	2.8	2.2	1.2	0.5
Wave period [s]	10.3	12.0	9.4	14.0	7.0	6.2	5.0	4.2	3.3

Si quisieras montarlo en código:

1. conviertes alturas a amplitudes con $\zeta_{a,n} = H_n/2$;
2. conviertes periodos a frecuencias con $f_n = 1/T_n$;
3. eliges fases $\epsilon_n \sim U(0, 2\pi)$;
4. sumas

$$\zeta(t) = \sum_{n=1}^9 \zeta_{a,n} \cos(-2\pi f_n t + \epsilon_n).$$

La varianza de cada componente regular es

$$\text{Var}[\zeta_n] = \frac{1}{2} \zeta_{a,n}^2.$$

Mensaje de examen: la varianza total del proceso superpuesto es la suma de las contribuciones de las componentes, y eso conecta directamente con el área bajo el espectro.

6.3. Ejemplo 3 — Probability of exceedance

De la slide 23:

- $\sigma^2 = 1.56 \text{ m}^2$,
- por tanto $\sigma = \sqrt{1.56} \approx 1.249 \text{ m}$,
- $H_s = 5.0 \text{ m}$.

(a) Probabilidad de que una cresta exceda $h_l = 1.5 \text{ m}$

Usamos Rayleigh para crestas:

$$P(\xi > h_l) = \exp\left(-\frac{h_l^2}{2\sigma^2}\right).$$

Sustituyendo:

$$P(\xi > 1.5) = \exp\left(-\frac{1.5^2}{2 \cdot 1.56}\right) = \exp(-0.7212) \approx 0.486.$$

Resultado: aproximadamente un **48.6 %** de las crestas exceden 1.5 m.

(b) Probabilidad de que la altura de ola exceda H_s

Bajo la hipótesis Rayleigh para alturas de ola,

$$P(H > h) = \exp\left(-\frac{h^2}{8m_0}\right).$$

Como $m_0 = \sigma^2$ y además $H_s = 4\sqrt{m_0}$, resulta

$$P(H > H_s) = \exp(-2) \approx 0.1353.$$

Resultado: alrededor del **13.5 %** de las olas exceden la altura significativa.

(c) Probabilidad de que la altura exceda 8.0 m

Usando la misma fórmula,

$$P(H > 8) = \exp\left(-\frac{8^2}{8 \cdot 1.56}\right) = \exp\left(-\frac{64}{12.48}\right) = \exp(-5.128) \approx 0.0059.$$

Resultado: aproximadamente un **0.59 %** de las olas exceden 8 m.

Nota importante: esta tercera parte coincide con el tipo de resolución que aparecía en el ejemplo manuscrito aparte. Aquí la he escrito en formato de examen y dejando claras las hipótesis.

6.4. Ejemplo 4 — Estimación visual y número esperado de excedencias

La slide 44 plantea un ejercicio de estimación. La lógica general es:

1. a partir del espectro, estimar m_0 como área bajo la curva;
2. usar $H_s = 4\sqrt{m_0}$;
3. estimar el número de olas en una hora como

$$N \approx \frac{3600}{T_z} \quad \text{o de forma aproximada} \quad N \approx \frac{3600}{T_p} \quad \text{si no hay otra información;}$$

4. calcular la probabilidad de excedencia del umbral;
5. multiplicar esa probabilidad por el número esperado de olas.

Idea de examen: cuando te pidan “how many exceedances”, el patrón mental suele ser:

$$\text{número esperado} = (\text{número de olas}) \times (\text{probabilidad de excedencia por ola}).$$

7. Ideas clave de examen

Si tuviera que condensar toda la lecture en ideas muy examinables, serían estas:

1. **Un mar real es irregular.** No se describe con una sola onda regular.
2. **El mar irregular se modela como superposición de muchas ondas regulares** con distintas amplitudes, frecuencias y fases.

3. La **elevación superficial instantánea** se modela como una variable **Gaussiana** de media cero.
4. Las **crestas y alturas de ola** siguen una **Rayleigh** bajo la hipótesis de proceso de banda estrecha.
5. El **espectro** $S(\omega)$ **distribuye la energía/varianza entre frecuencias**.
6. El **área bajo el espectro es la varianza total**: $m_0 = \sigma^2 = \int S(\omega) d\omega$.
7. La **altura significativa espectral** es

$$H_s = 4\sqrt{m_0}.$$

8. Los **momentos espectrales** permiten construir periodos característicos como T_z , T_E , T_1 , T_c y T_p .
9. **Cuidado extremo con Hz vs rad/s**. Si cambias de variable, cambia también el valor numérico del espectro.
10. Los **espectros parametrizados** son herramientas prácticas para representar estados de mar a partir de unos pocos parámetros.

8. Resumen final de examen

Esta lecture te está enseñando el lenguaje estándar con el que se describe el oleaje en ingeniería oceánica.

Primero, te recuerda que las olas relevantes para estructuras marinas son sobre todo las olas gravitatorias generadas por viento. Después, te muestra que una ola regular es útil, pero insuficiente para describir un mar real. El paso correcto es pensar el estado de mar como la suma de muchas componentes regulares con fases aleatorias.

A nivel estadístico, debes distinguir muy bien entre la elevación superficial instantánea ζ y las magnitudes geométricas de ola como crestas o alturas. La primera se modela como Gaussiana; las segundas, como Rayleigh bajo hipótesis adecuadas.

Después llega la idea más potente: el **espectro**. El espectro te dice cómo se distribuye la energía del oleaje entre frecuencias. A partir de él, obtienes la varianza total, los momentos espectrales y los parámetros prácticos usados en ingeniería, especialmente:

$$m_0 = \sigma^2, \quad H_s = 4\sqrt{m_0}, \quad T_p = \frac{2\pi}{\omega_p}, \quad T_z = 2\pi\sqrt{\frac{m_0}{m_2}}.$$

Finalmente, la lecture te enseña que en práctica no siempre trabajas con espectros medidos completos. Muchas veces usas espectros parametrizados como Bretschneider, PM, JONSWAP u Ochi, siempre validando que recuperan los parámetros esperados y teniendo muchísimo cuidado con la variable de frecuencia usada.

Si solo te quedas con una frase, que sea esta:

El estado de mar se resume de forma rigurosa y útil mediante su espectro, y de ese espectro se derivan las alturas y periodos característicos que usamos en diseño y análisis.

41107 Marine and Ocean Engineering — Lecture 10: Wave-Structure Interactions in Regular Waves

1. Cómo usar estos apuntes

Estos apuntes siguen exactamente el formato que quieres para examen:

1. explicación *slide por slide*;
2. fórmulas con definición de variables;
3. intuición física dentro de cada apartado;
4. ideas clave de examen integradas;
5. resumen final de lo imprescindible;
6. documento completo en L^AT_EX listo para Overleaf.

Esta lecture es muy importante porque hace la transición entre:

- la teoría de olas regulares e irregulares de las lectures anteriores,
- y la **respuesta dinámica** de una estructura flotante cuando llegan olas.

La idea central de toda la clase es esta:

Si asumimos teoría lineal, una estructura flotante se puede tratar como un filtro dinámico: a cada ola sinusoidal de frecuencia dada le corresponde una fuerza sinusoidal y una respuesta sinusoidal a la misma frecuencia, pero con otra amplitud y con desfase.

Eso permite definir **funciones de transferencia**, también llamadas muchas veces **RAOs** o **response amplitude operators**, y separar el problema hidrodinámico en dos piezas más manejables:

1. **excitation**: olas actuando sobre la estructura restringida;
2. **radiation**: movimiento impuesto de la estructura en agua en calma.

2. Mapa mental de la lecture

La lógica de la lecture es la siguiente:

1. Se recuerda que el movimiento de un barco o estructura flotante es un problema de **6 grados de libertad**.

2. Se introduce la idea de **acoplamiento** entre movimientos y cómo la simetría puede desacoplar ciertos modos.
3. Se adopta la hipótesis de **teoría lineal**.
4. Bajo esa hipótesis, el problema hidrodinámico se descompone en:
 - excitación por ola incidente,
 - radiación asociada al movimiento de la estructura.
5. Se estudia un caso simplificado: **un cilindro oscilando en heave**.
6. Se formula la ecuación de movimiento con:
 - masa real,
 - masa añadida,
 - amortiguamiento hidrodinámico,
 - restauración hidrostática,
 - fuerza excitadora de ola.
7. Se obtiene la **función de transferencia** de la respuesta en heave.
8. Finalmente, se conecta esto con una aplicación práctica: una **semi-sumergible** y el uso de la **fórmula de Morison** para miembros esbeltos.

3. Notación básica de la lecture

- η_j : componente de movimiento del grado de libertad j .
- η_1, η_2, η_3 : surge, sway, heave.
- η_4, η_5, η_6 : roll, pitch, yaw.
- $z(t)$: desplazamiento vertical en heave del cilindro o estructura simplificada.
- $\dot{z}(t)$: velocidad vertical.
- $\ddot{z}(t)$: aceleración vertical.
- m : masa de la estructura; para cuerpo flotante en equilibrio, a menudo $m = \rho \nabla$.
- ρ : densidad del agua.
- ∇ : volumen desplazado.
- $F_W(t)$: fuerza excitadora debida a la ola.
- $F_H(t)$: fuerza hidrodinámica de radiación.
- F_a : amplitud de la fuerza excitadora.
- $\epsilon_{F\zeta}$: desfase de la fuerza respecto a la ola.
- $a(\omega)$: coeficiente de masa añadida.
- $b(\omega)$: coeficiente de amortiguamiento hidrodinámico.
- c : coeficiente restaurador o “de muelle” hidrostático.

- ζ_a : amplitud de la elevación de ola regular incidente.
- ζ^* : elevación de ola reducida o efectiva a la profundidad relevante.
- k : número de onda.
- ω : frecuencia angular de la ola.
- T : en la parte del cilindro excitado, el calado medio del cilindro; no confundir con el periodo de la ola.
- A_w : área de flotación o waterplane area.
- A_s : área del fondo del cilindro.
- D : diámetro del cilindro.
- $\Phi(\omega)$: función de transferencia de movimiento.
- $|\Phi(\omega)|$: magnitud de la función de transferencia o RAO.
- $\bar{\Phi}(\omega)$: función de transferencia compleja.
- $\epsilon_{z\zeta}$: fase de la respuesta respecto a la ola.
- ω_n : frecuencia natural no amortiguada.
- $q(z, t)$: fuerza por unidad de longitud en la fórmula de Morison.
- U : velocidad de partícula perpendicular al eje del cilindro.
- $\dot{U}$: aceleración de partícula.
- C_D : coeficiente de drag.
- C_m : coeficiente de masa hidrodinámica en Morison.
- A : área de la sección del cilindro.
- A_R : área de referencia asociada a la masa añadida.

4. Lecture 10 — explicación slide por slide

4.1. Slide 1 — Portada

La portada sitúa el tema: **Wave-structure interactions in regular waves**. La coletilla *Ship Motion Dynamics* es importante porque aquí “ship” no significa solo barco clásico, sino cualquier **estructura flotante** vista como un sistema dinámico.

Idea clave: esta lecture no estudia aún el mar irregular real completo, sino la interacción en **olas regulares**. Eso se hace porque es el bloque elemental: si entiendes cómo responde la estructura a una sola frecuencia, luego puedes construir la respuesta a mar irregular por superposición espectral.

4.2. Slide 2 — Pre-homework / preguntas conceptuales

Esta diapositiva no desarrolla teoría nueva, pero sí enumera las preguntas que deberías ser capaz de responder al terminar la lecture:

- qué significa **coupling** entre movimientos;
- por qué para un barco con simetría proa-popa desaparece el acoplamiento heave–pitch a velocidad de avance nula;
- qué significa **teoría lineal**;
- qué implica trabajar en el **dominio de la frecuencia**;
- qué es la **encounter frequency**;
- qué significa **added mass**;
- por qué en olas muy largas el barco “contornea” la ola.

Explicación fácil:

- **Acoplamiento** significa que excitar un modo puede generar respuesta en otro. Por ejemplo, una fuerza vertical podría generar no solo heave sino también pitch si su resultante no pasa por el centro adecuado.
- Si el barco es **simétrico** respecto al plano medio longitudinal y además no hay velocidad de avance, una excitación puramente simétrica produce fuerzas y presiones simétricas. Entonces una heave pura no genera momento neto de pitch, y un pitch puro no genera fuerza neta de heave. Por eso esos términos cruzados se anulan en ese caso idealizado.
- **Teoría lineal** significa que si duplicas la amplitud de la ola, duplicas la fuerza y duplicas la respuesta; además, la respuesta sigue siendo sinusoidal y a la misma frecuencia de excitación.
- Trabajar en **frequency domain** significa resolver el problema frecuencia por frecuencia, aprovechando que una suma de senoidales puede tratarse componente a componente si el sistema es lineal.

Nota honesta: la diapositiva menciona la *encounter frequency*, pero en las slides visibles de esta lecture no aparece desarrollada su fórmula completa. Por tanto, aquí la idea importante es conceptual: es la frecuencia con la que la estructura “encuentra” las olas, que puede diferir de la frecuencia absoluta de la ola si el barco se mueve.

Idea de examen: esta slide es casi un listado de posibles preguntas teóricas.

4.3. Slide 3 — Program

La clase se divide en tres partes:

- introducción a movimientos inducidos por olas,
- fuerzas sobre una estructura flotante en olas regulares,
- funciones de transferencia,
- aplicación de Morison a una semi-sumergible.

Intuición: el profesor primero construye el modelo físico general, luego lo simplifica a un caso canónico, y después enseña una aplicación práctica de diseño offshore.

4.4. Slide 4 — Ship motions: un problema de 6 DOF

La slide recuerda los **6 grados de libertad** de un cuerpo rígido flotante:

- $\eta_1 = \text{surge}$,
- $\eta_2 = \text{sway}$,
- $\eta_3 = \text{heave}$,
- $\eta_4 = \text{roll}$,
- $\eta_5 = \text{pitch}$,
- $\eta_6 = \text{yaw}$.

Qué representa físicamente cada uno:

- surge: traslación adelante–atrás,
- sway: traslación lateral,
- heave: traslación vertical,
- roll: giro alrededor del eje longitudinal,
- pitch: giro alrededor del eje transversal,
- yaw: giro alrededor del eje vertical.

La slide dice también algo crucial: en el caso general, el problema es **no lineal y acoplado**. Es decir, en realidad todo es mucho más complejo de lo que veremos hoy.

Intuición física: el agua no solo empuja el cuerpo; el cuerpo mueve agua; la geometría cambia la distribución de presión; hay acoplamientos entre fuerzas y momentos; y además la estructura puede tener respuesta diferente según frecuencia y dirección de ola.

Idea de examen: siempre deja claro que el tratamiento de hoy es una **simplificación lineal** de un problema real mucho más complejo.

4.5. Slide 5 — Governing physics

La diapositiva recuerda que el movimiento está gobernado por la segunda ley de Newton aplicada a las seis componentes. El mensaje importante no es la forma exacta de la ecuación matricial, sino este:

El problema fundamental es determinar las fuerzas y momentos hidrodinámicos totales que actúan sobre la estructura.

Los índices $j = 1, 2, 3$ corresponden a fuerzas y $j = 4, 5, 6$ a momentos.

Intuición física: la dinámica estructural del barco no puede resolverse si antes no sabes qué está haciendo el fluido. El cuello de botella del problema es casi siempre la hidrodinámica.

Nota honesta: la slide visible no desarrolla la ecuación completa en detalle legible, así que aquí lo importante es el concepto general y no una forma algebraica concreta no mostrada claramente.

4.6. Slide 6 — Ship motions: solving the problem

Aquí se explica la filosofía de la lecture:

- no se estudiarán todos los detalles matemáticos,
- sí se estudiará la física esencial,
- y se restringirá la atención a olas **regulares**.

Intuición: esto es exactamente lo que se hace muchas veces en ingeniería: primero aprendes el caso base simple pero estructuralmente correcto; luego lo extiendes a mar irregular y a herramientas numéricas más complejas.

4.7. Slide 7 — Ship motions: (Un)coupling

La slide destaca una simplificación muy útil: para barcos con simetría babor–estribor, los movimientos del plano longitudinal-vertical:

surge, heave, pitch

quedan desacoplados de los movimientos del plano transversal-vertical:

sway, roll, yaw.

Qué significa desacoplar: que, en esa idealización, puedes estudiar el bloque longitudinal por separado del transversal.

Explicación fácil: si la geometría y la excitación son simétricas respecto al plano central, el fluido no tiene “motivo” para producir una respuesta lateral neta. Por eso una ola de frente excita principalmente surge, heave y pitch, pero no sway, roll ni yaw en el caso idealizado perfectamente simétrico.

Idea de examen: la palabra mágica aquí es **simetría**. Si en el examen te preguntan por desacoplamiento, no respondas solo “porque sí”; responde “por simetría geométrica e hidrodinámica”.

4.8. Slide 8 — Ship motions: assuming linear theory

Esta diapositiva contiene una de las ideas más importantes de toda la clase: la estructura se considera como un **filtro lineal**.

La frase clave es:

“responses of the vessel will be proportional to the amplitude of the exciting forces and at the same frequency, but with phase shift”.

Qué significa esto exactamente:

- si la fuerza excitadora es sinusoidal, la respuesta también será sinusoidal;
- la respuesta tendrá la **misma frecuencia** que la excitación;
- la amplitud de respuesta cambiará según la frecuencia;
- la respuesta puede ir **retrasada o adelantada** en fase.

Intuición física: igual que un sistema masa-muelle-amortiguador vibra de manera distinta según la frecuencia de forzado, un barco también lo hace. A ciertas frecuencias responde poco; cerca de resonancia responde mucho; y la fase cambia con la frecuencia.

Idea de examen: esta slide justifica por qué podemos usar **funciones de transferencia** y trabajar en el dominio de la frecuencia.

4.9. Slide 9 — Governing physics: excitation and radiation

La fuerza hidrodinámica total se separa en dos contribuciones:

1. **Excitation**: olas actuando sobre la estructura **restrained**, es decir, impedida de moverse.
2. **Radiation**: fuerzas debidas al **movimiento forzado** de la estructura en agua en calma.

Por qué esta separación es tan útil: porque resolver directamente el problema “barco moviéndose en olas” es muy difícil. Pero si el sistema es lineal, puedes resolver cada subproblema por separado y luego sumar resultados.

Intuición física:

- excitación = la ola empuja al cuerpo;
- radiación = el cuerpo, al moverse, genera su propio campo de olas y con ello fuerzas adicionales sobre sí mismo.

Idea de examen: **excitation** + **radiation** es un concepto base de hidrodinámica lineal de cuerpos flotantes.

4.10. Slide 10 — Otra ilustración del mismo problema

La slide reexplica la descomposición anterior usando la terminología clásica:

- subproblema I: **wave excitation loads**, compuestos por fuerzas de **Froude–Krylov** y **diffraction**;
- subproblema II: fuerzas asociadas a **added mass**, **damping** y **restoring** cuando el cuerpo oscila en agua sin ola incidente.

Definiciones importantes:

- **Froude–Krylov**: integrar sobre la superficie del cuerpo la presión que tendría la ola incidente si el cuerpo no estuviera.
- **Diffraction**: corrección adicional porque la presencia del cuerpo modifica el campo de olas.
- **Added mass**: masa extra efectiva porque el cuerpo, al acelerar, también acelera agua alrededor.
- **Damping**: energía que el sistema pierde, aquí especialmente por radiación de olas.
- **Restoring**: fuerza hidrostática que tiende a devolver al cuerpo al equilibrio.

4.11. Slide 11 — Un cilindro oscilante

Aquí empieza el caso simplificado de toda la lecture: un cilindro vertical que solo tiene **movimiento vertical puro** alrededor de la posición de equilibrio $z = 0$.

Por qué este ejemplo es tan bueno:

- elimina casi toda la complejidad geométrica;
- conserva la física esencial: fuerza excitadora, masa añadida, amortiguamiento y restauración;
- permite obtener fórmulas cerradas muy parecidas a las de un oscilador clásico.

Idea de examen: si entiendes este cilindro, entiendes la lógica básica de respuesta en heave para estructuras flotantes.

4.12. Slide 12 — Ecuación de movimiento básica

Para movimiento vertical puro, la ecuación se escribe como:

$$m\ddot{z} = F_W(t) + F_H(t).$$

Además, la slide recuerda que para un flotante en equilibrio puede tomarse:

$$m = \rho \nabla,$$

donde ∇ es el volumen desplazado.

Qué representa cada término:

- $m\ddot{z}$: inercia de la masa real del cuerpo;
- $F_W(t)$: fuerza excitadora de ola;
- $F_H(t)$: fuerza hidrodinámica de radiación.

La slide añade un comentario importante: la fuerza gravitatoria y la flotación en heave ya están equilibradas en la posición de equilibrio. Por eso no aparecen como fuerzas constantes separadas; lo que importa es la perturbación alrededor del equilibrio.

Intuición física: el cuerpo ya está flotando. No estamos calculando el equilibrio estático, sino la oscilación alrededor de ese equilibrio.

4.13. Slide 13 — Fuerza excitadora en olas regulares

En olas sinusoidales, la fuerza excitadora de heave se escribe como:

$$F_W(t) = F_a \cos(\omega t + \epsilon_{F\zeta}).$$

Qué representa:

- F_a : amplitud de la fuerza excitadora;
- ω : frecuencia angular de la ola;
- $\epsilon_{F\zeta}$: fase de la fuerza respecto a la ola.

Interpretación física: la ola regular impone una excitación periódica. En régimen lineal, esa excitación es sinusoidal y se produce a la misma frecuencia que la ola.

Idea de examen: recuerda siempre el patrón general:

$$\text{ola sinusoidal} \Rightarrow \text{fuerza sinusoidal} \Rightarrow \text{respuesta sinusoidal}.$$

4.14. Slide 14 — El “big picture” conceptual

La diapositiva ilustra tres cosas alineadas temporalmente:

- elevación de ola,
- fuerza excitadora,

- movimiento de respuesta.

El mensaje central es que ni la fuerza ni el movimiento tienen por qué estar **en fase** con la ola. Puede haber desfase entre:

- ola y fuerza,
- fuerza y movimiento,
- por tanto, también entre ola y movimiento.

Idea de examen: el desfase es parte inseparable de la función de transferencia. No basta con saber amplitudes; hay que pensar también en la fase.

Nota honesta: la propia slide advierte “different symbols”. Así que para examen importa más la **idea física** que memorizar exactamente la letra usada en un esquema concreto.

4.15. Slide 15 — Radiation force

La fuerza de radiación en agua en calma se modela linealmente como proporcional a aceleración, velocidad y desplazamiento:

$$F_H(t) = -(a\ddot{z} + b\dot{z} + cz).$$

Variables:

- $a \equiv a(\omega)$: coeficiente de **masa añadida**;
- $b \equiv b(\omega)$: coeficiente de **amortiguamiento hidrodinámico**;
- c : coeficiente **restaurador** o de rigidez hidrostática.

Qué significa cada contribución:

- $-a\ddot{z}$: parte inercial extra; al acelerar el cuerpo también acelera agua;
- $-b\dot{z}$: parte disipativa; la energía se pierde, por ejemplo, radiando olas;
- $-cz$: parte restauradora; cuanto más desplazas el cuerpo, mayor es la fuerza que intenta devolverlo.

Intuición física muy importante:

Un cuerpo flotando no solo mueve “su propia masa”: mueve además parte del fluido que lo rodea. Eso se traduce en una masa efectiva mayor que la masa estructural sola.

Idea de examen: added mass y damping pueden depender de la frecuencia. La razón física es que el campo de flujo alrededor del cuerpo cambia con la rapidez de oscilación.

4.16. Slide 16 — Descomposición de la radiation force

La slide anterior se reinterpreta visualmente. La fuerza de radiación puede separarse en tres fuerzas:

- **added mass force** proporcional a $\ddot{z}$,

- **damping force** proporcional a $\dot{z}$,
- **restoring force** proporcional a z .

Intuición: esta es la versión hidrodinámica de un sistema masa–amortiguador–muelle. Por eso toda la lecture se parece mucho a vibraciones lineales.

4.17. Slide 17 — Ecuación de movimiento lineal completa del cilindro

Sustituyendo la fuerza de radiación en la ecuación de movimiento:

$$m\ddot{z} = F_W(t) + F_H(t),$$

con

$$F_H(t) = -(a\ddot{z} + b\dot{z} + cz),$$

se obtiene:

$$(m + a)\ddot{z} + b\dot{z} + cz = F_a \cos(\omega t + \epsilon_{F\zeta}).$$

Esta es una de las ecuaciones más importantes de la lecture.

Interpretación física:

- **masa efectiva** $m + a$,
- **amortiguamiento** b ,
- **rigidez** c ,
- **forzado armónico** a frecuencia ω .

Idea de examen: esta ecuación es la base para derivar la respuesta en heave y la función de transferencia.

4.18. Slide 18 — Ejemplo: movimiento armónico y frecuencia natural

La slide pide considerar:

$$x(t) = x_0 \sin(\omega t + \epsilon).$$

Entonces:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= x_0 \omega \cos(\omega t + \epsilon), \\ \ddot{x}(t) &= -x_0 \omega^2 \sin(\omega t + \epsilon).\end{aligned}$$

Amplitudes:

- amplitud de desplazamiento: x_0 ,
- amplitud de velocidad: ωx_0 ,
- amplitud de aceleración: $\omega^2 x_0$.

Si el sistema se modela como masa–muelle–amortiguador con masa efectiva $m + a$, amortiguamiento b y rigidez c , entonces la ecuación es:

$$(m + a)\ddot{x} + b\dot{x} + cx = F_0 \sin(\omega t).$$

Sin amortiguamiento ($b = 0$), la frecuencia natural no amortiguada es:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{c}{m + a}}.$$

Diferencia entre ω_n y ω :

- ω_n es una propiedad del sistema;
- ω es la frecuencia impuesta por la ola excitadora.

Intuición física: resonancia aparece cuando ambas están cerca. Esa es la razón por la que la respuesta puede dispararse alrededor de ciertas frecuencias.

4.19. Slide 19 — Hydrodynamic coefficients

La slide subraya el verdadero problema difícil: determinar a , b y c .

Qué es fácil y qué es difícil:

- escribir la ecuación del movimiento es relativamente fácil;
- obtener los coeficientes hidrodinámicos para una geometría real es lo complicado.

Por eso se vuelve a insistir en la descomposición del problema:

1. oscilaciones forzadas en agua en calma,
2. cuerpo restringido excitado por olas.

4.20. Slide 20 — Complejidad geométrica

Aquí se dice claramente que para geometrías arbitrarias, como un barco real, encontrar a , b y c no suele permitir soluciones cerradas simples.

Idea de examen: entiende bien el caso simple, pero deja claro que en práctica se necesitan métodos numéricos o aproximaciones específicas.

4.21. Slide 21 — Potential theory: strip method y panel method

La diapositiva menciona dos enfoques clásicos:

- two-dimensional strip method,
- three-dimensional panel method.

Qué debes entender:

- ambos pertenecen al marco de **potential theory**;

- sirven para calcular excitación, added mass y damping sin recurrir a fórmulas empíricas simples como Morison;
- el strip method idealiza el casco como una sucesión de secciones 2D;
- el panel method discretiza la superficie 3D del cuerpo.

Idea de examen: no hace falta saber implementarlos aquí, pero sí saber cuándo entran en juego.

4.22. Slide 22 — Coeficiente restaurador de un cilindro vertical

La slide deriva el término restaurador para un cilindro vertical.

Si el cilindro sube o baja una distancia pequeña z , el cambio de volumen sumergido es aproximadamente:

$$A_w z,$$

y por tanto la variación de empuje es:

$$\rho g A_w z.$$

Esto se identifica con la fuerza restauradora:

$$cz = \rho g A_w z.$$

Por tanto,

$$c = \rho g A_w.$$

Para un cilindro de diámetro D ,

$$A_w = \frac{\pi D^2}{4},$$

y entonces:

$$c = \rho g \frac{\pi D^2}{4}.$$

Intuición física: si el área de flotación es grande, un pequeño desplazamiento vertical cambia mucho el volumen desplazado, así que la fuerza restauradora es mayor.

Idea de examen: el coeficiente restaurador en heave es **hidrostático** y depende directamente del área de waterplane.

4.23. Slide 23 — Excitation force on a cylinder

La slide da la idea física general: la fuerza excitadora sobre un cilindro se debe a:

- variación dinámica de presión,
- difracción.

Idea de examen: al hablar de fuerza excitadora en olas regulares, menciona siempre **Froude–Krylov** + **diffraction**.

4.24. Slide 24 — Froude–Krylov y diffraction

Aquí se definen de forma explícita:

- **Froude–Krylov:** integración de la presión que existiría en la ola incidente si el cuerpo no estuviera.
- **Diffraction:** corrección debida a la modificación del campo de olas causada por la presencia del cuerpo.

Intuición fácil:

- Froude–Krylov = “la ola te empujaría así aunque fueses invisible”;
- diffraction = “pero como ocupas espacio, la ola se reorganiza y eso cambia la fuerza real”.

4.25. Slide 25 — Fuerza Froude–Krylov en un cilindro restringido

Se recuerda que en olas regulares la presión dinámica puede escribirse como:

$$p = \rho g \zeta_a e^{kz} \cos(\omega t - kx).$$

Para un cilindro pequeño respecto a la longitud de onda, la fuerza vertical de Froude–Krylov sobre el fondo es:

$$F_{FK} = A_s p_s = A_s \rho g \zeta_a e^{-kT} \cos(\omega t).$$

La slide lo reescribe como:

$$F_{FK} \equiv c \zeta^*,$$

con

$$\zeta^* = \zeta_a e^{-kT} \cos(\omega t).$$

Qué es ζ^* : la **reduced wave elevation** o **effective wave elevation**. Es la amplitud efectiva de la ola “sentida” a la profundidad relevante del fondo del cilindro.

Intuición física: el movimiento orbital de las partículas de agua decrece con la profundidad, por eso aparece el factor exponencial e^{-kT} .

Idea de examen: si te preguntan por qué la excitación en profundidad es menor, la respuesta es porque la presión y el movimiento orbital se atenúan con la profundidad.

4.26. Slide 26 — Fuerza de difracción y fuerza total de excitación

La corrección por difracción se modela con dos contribuciones:

1. una proporcional a la velocidad vertical de partícula,
2. otra proporcional a la aceleración vertical de partícula.

Como

$$\zeta^* = \zeta_a e^{-kT} \cos(\omega t),$$

se tiene:

$$\dot{\zeta}^* = -\zeta_a e^{-kT} \omega \sin(\omega t),$$

$$\ddot{\zeta}^* = -\zeta_a e^{-kT} \omega^2 \cos(\omega t).$$

Entonces la fuerza total de excitación se escribe como:

$$F_W = a\ddot{\zeta}^* + b\dot{\zeta}^* + c\zeta^*.$$

Interpretación física: la misma tríada que aparecía en la radiación vuelve a aparecer aquí, pero ahora aplicada a la **ola efectiva** que actúa sobre el cuerpo restringido.

4.27. Slide 27 — Amplitud y fase de la fuerza excitadora

Al sustituir ζ^* , $\dot{\zeta}^*$ y $\ddot{\zeta}^*$, la slide obtiene:

$$F_W = \zeta_a e^{-kT} (c - a\omega^2) \cos(\omega t) - \zeta_a e^{-kT} (b\omega) \sin(\omega t).$$

Y además se escribe la fuerza como una sola sinusoidal:

$$F_W = F_a \cos(\omega t + \epsilon_{F\zeta}) = F_a \cos \epsilon_{F\zeta} \cos(\omega t) - F_a \sin \epsilon_{F\zeta} \sin(\omega t).$$

Igualando términos seno y coseno:

$$F_a \cos \epsilon_{F\zeta} = \zeta_a e^{-kT} (c - a\omega^2),$$

$$F_a \sin \epsilon_{F\zeta} = \zeta_a e^{-kT} (b\omega).$$

Por tanto,

$$\frac{F_a}{\zeta_a} = e^{-kT} \sqrt{(c - a\omega^2)^2 + (b\omega)^2},$$
$$\epsilon_{F\zeta} = \arctan\left(\frac{b\omega}{c - a\omega^2}\right).$$

Esta slide es importantísima.

Qué te dice:

- la amplitud de la fuerza excitadora depende de la frecuencia;
- la fase de la fuerza excitadora también depende de la frecuencia;
- la atenuación con profundidad sigue presente vía e^{-kT} .

4.28. Slide 28 — Transfer functions

La slide es muy corta, pero muy importante. Dice básicamente: ahora queremos determinar la **respuesta en función de la frecuencia de las olas**.

Idea de examen: esa frase es casi la definición práctica de una función de transferencia o RAO.

4.29. Slide 29 — Respuesta en olas regulares

La respuesta en heave se supone de la forma:

$$z(t) = z_a \cos(\omega t + \epsilon_{z\zeta}),$$

$$\dot{z}(t) = -z_a \omega \sin(\omega t + \epsilon_{z\zeta}),$$

$$\ddot{z}(t) = -z_a \omega^2 \cos(\omega t + \epsilon_{z\zeta}).$$

Y se introduce la idea de que la amplitud depende de la frecuencia:

$$z_a(\omega) = |\Phi(\omega)| \zeta_a.$$

Qué significa $|\Phi(\omega)|$: es la amplificación o atenuación entre ola y respuesta. Si vale:

- 1: la amplitud de respuesta es igual a la amplitud de ola;
- mayor que 1: respuesta amplificada;
- menor que 1: respuesta reducida.

4.30. Slide 30 — Sustitución en la ecuación y RAO explícito

Al sustituir la solución armónica en la ecuación de movimiento, la slide llega a:

$$z_a\{c - \omega^2(m + a)\} \cos(\omega t + \epsilon_{z\zeta}) - z_a b \omega \sin(\omega t + \epsilon_{z\zeta}) = F_a \cos(\omega t + \epsilon_{F\zeta}).$$

Tras insertar la amplitud y fase de la excitación de la slide 27, se obtiene:

$$\frac{z_a}{\zeta_a} = e^{-kT} \sqrt{\frac{(c - a\omega^2)^2 + (b\omega)^2}{(c - (m + a)\omega^2)^2 + (b\omega)^2}},$$
$$\epsilon_{z\zeta} = \arctan\left(\frac{-mb\omega^3}{(c - a\omega^2)(c - (m + a)\omega^2) + (b\omega)^2}\right).$$

Interpretación física:

- el **numerador** recoge cómo la ola genera la fuerza excitadora;
- el **denominador** recoge cómo el sistema resiste esa excitación mediante inercia, amortiguamiento y restauración.

Idea de examen: aunque no memorices esta fórmula completa, debes entender perfectamente su estructura.

4.31. Slide 31 — Qué es exactamente la transfer function

La slide resume que:

- la respuesta normalizada $z_a/\zeta_a \equiv |\Phi(\omega)|$,
- junto con la fase $\epsilon_{z\zeta}$,

constituyen la **función de transferencia**.

También avisa de que puede llamarse de muchas maneras:

- transfer function,
- frequency response function,
- response amplitude operator (RAO).

Idea de examen: si ves cualquiera de esos nombres, piensa en la misma idea: relación frecuencia a frecuencia entre excitación y respuesta.

4.32. Slide 32 — Notación compleja

La response se puede escribir en forma compleja como:

$$\bar{z} = \zeta_a \bar{\Phi}(\omega) e^{i\omega t} = \zeta_a \bar{\Phi}(\omega) \{\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)\}.$$

La amplitud compleja se escribe como:

$$\bar{\Phi}(\omega) = \Re[\bar{\Phi}(\omega)] + i\Im[\bar{\Phi}(\omega)] = \bar{\Phi}_{Re} + i\bar{\Phi}_{Im}.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \Phi(\omega) &= |\bar{\Phi}(\omega)| = \sqrt{\bar{\Phi}_{Re}^2 + \bar{\Phi}_{Im}^2}, \\ \tan \epsilon_{z\zeta} &= \frac{\bar{\Phi}_{Im}}{\bar{\Phi}_{Re}}. \end{aligned}$$

Por qué esto es útil: la notación compleja simplifica muchísimo las derivaciones en sistemas lineales armónicos, porque derivar e integrar exponenciales complejas es muy cómodo.

Intuición: la parte real y la parte imaginaria no son “dos respuestas distintas”, sino dos componentes matemáticas de un mismo vector complejo cuya longitud es la amplitud y cuyo ángulo es la fase.

4.33. Slide 33 — Frecuencia natural revisitada

La slide recuerda otra vez que, para el cilindro simplificado,

$$\omega_n = \sqrt{\frac{c}{m+a}}.$$

Explicación física muy importante:

- si aumenta la rigidez c , la frecuencia natural sube;
- si aumenta la masa efectiva $m+a$, la frecuencia natural baja.

Intuición: es exactamente el mismo patrón que en un sistema masa-muelle clásico.

4.34. Slide 34 — Ejemplo numérico del cilindro oscilante

La magnitud de la función de transferencia se expresa como:

$$|\Phi(\omega)| = \frac{F_a}{\zeta_a \sqrt{(c - \omega^2(m+a))^2 + b^2\omega^2}} = \frac{e^{-kT} \sqrt{(c - a\omega^2)^2 + b^2\omega^2}}{\sqrt{(c - \omega^2(m+a))^2 + b^2\omega^2}}.$$

La slide muestra un gráfico donde se distinguen tres regímenes:

- motions dominated by spring terms,
- motions dominated by damping terms,
- motions dominated by mass terms.

Cómo entender esto:

- a baja frecuencia domina la rigidez/restauración;
- cerca de resonancia el amortiguamiento controla el pico;
- a alta frecuencia domina la inercia o masa efectiva.

Idea de examen: este razonamiento de “qué término domina” es muy examinable porque muestra comprensión física de la fórmula, no simple memorización.

4.35. Slide 35 — Morison formula aplicada a una semi-sumergible

Aquí la lecture cambia de escenario: de un cilindro aislado pasamos a una **semi-submersible**. La motivación es que muchas estructuras offshore tienen miembros cilíndricos esbeltos donde la fórmula de Morison es útil.

Idea clave: para miembros **slender**, la fuerza puede modelarse localmente con Morison en lugar de resolver un problema completo de difracción 3D para toda la estructura.

4.36. Slide 36 — Preguntas ligadas al assignment

La slide enumera varias preguntas que enlazan directamente con el assignment. La más importante físicamente es esta ventaja de la semi-sumergible:

gran volumen desplazado profundamente sumergido y área de waterplane relativamente pequeña.

Por qué eso es bueno:

- una waterplane area pequeña reduce la rigidez hidrostática en heave;
- la mayor parte del volumen bajo la superficie reduce la sensibilidad directa al oleaje superficial;
- eso suele ayudar a conseguir movimientos más suaves y a desplazar la frecuencia natural lejos del rango más energético de las olas.

También se remarca que:

- muchos miembros son pequeños comparados con la longitud de onda,
- el espaciamiento entre miembros es grande respecto a su sección.

Consecuencia hidrodinámica: difracción e interacción entre miembros pueden ser menos importantes, y Morison se vuelve más razonable.

4.37. Slide 37 — Recordatorio de la fórmula de Morison

La fórmula de Morison se da como:

$$q(t) = \frac{1}{2}\rho C_D U|U| + \rho A \dot{U} + \rho C_m A_R \ddot{U}.$$

Qué representa:

- $q(t)$: fuerza en línea por unidad de longitud del cilindro,

- U : velocidad de partícula perpendicular al eje del cilindro,
- $\dot{U}$: aceleración de partícula,
- C_D : coeficiente de drag,
- C_m : coeficiente de masa hidrodinámica,
- A : área de la sección,
- A_R : área de referencia para la parte de masa añadida.

Cómo leer la fórmula:

- primer término: **drag**, no lineal en velocidad;
- segundo término: contribución inercial tipo **Froude–Krylov**;
- tercer término: contribución de **added mass**.

Idea de examen: no confundas la masa añadida del oscilador global con el término local de masa hidrodinámica de Morison; están relacionados conceptualmente, pero aquí se aplican a miembros cilíndricos locales.

4.38. Slide 38 — Morison para cilindros verticales

La slide escribe Morison como función de profundidad:

$$q(z, t) = \frac{1}{2} \rho C_D U |U| + \rho A \dot{U} + \rho C_m A_R \ddot{U}.$$

Aquí se aplica a miembros cilíndricos verticales. Como el flujo de partículas inducido por la ola depende de la profundidad, la fuerza por unidad de longitud también dependerá de z .

Intuición: cerca de la superficie suele haber movimiento orbital mayor; en profundidad, menor. Por tanto, la carga integrada en toda la columna no es uniforme con la profundidad.

4.39. Slide 39 — Morison para cilindros horizontales

La misma idea se aplica a miembros horizontales, pero ahora la componente relevante puede ser vertical según la orientación del miembro y del flujo.

Idea de examen: en Morison siempre debes pensar en la componente de velocidad/aceleración **perpendicular** al eje del miembro.

4.40. Slide 40 — Semi-submersible: esquema conceptual

La slide identifica dos grandes tipos de elementos:

- miembros cilíndricos verticales esbeltos,
- pontones.

Intuición: no todos los componentes de una semi-sumergible interactúan igual con el oleaje. Los pontones suelen estar más profundos y los pilares atraviesan la superficie, así que los mecanismos de carga pueden diferir.

4.41. Slide 41 — La ventaja de la semi-sumergible

La slide resume esa ventaja en dos frases:

- pequeña área en superficie,
- flotabilidad/desplazamiento bajo la superficie.

Lectura física para examen:

- menos área en superficie implica menor sensibilidad hidrostática directa al oleaje;
- volumen sumergido en profundidad implica menor exposición al oleaje más intenso de la capa superficial.

4.42. Slide 42 — Hipótesis del análisis simplificado de una semi-sumergible

La hydrodynamic synthesis de Paulling se basa en estas hipótesis:

- miembros cilíndricos **slender** respecto a la longitud de onda,
- se puede despreciar la **difracción**,
- no hay interacción hidrodinámica entre miembros individuales.

Idea de examen: estas hipótesis son exactamente las que justifican el uso de Morison como modelo simplificado.

4.43. Slide 43 — Semi-submersible “exploded”

La slide es básicamente visual: la estructura se separa conceptualmente en elementos para poder sumar sus contribuciones hidrodinámicas.

Intuición: es una filosofía de modelado muy de ingeniería: descomponer la estructura en miembros sencillos, calcular fuerzas locales y luego ensamblar la resultante total.

4.44. Slide 44 — Hipótesis ampliadas del análisis simplificado

La slide añade más hipótesis:

- small amplitude waves, por tanto teoría lineal;
- Morison para calcular wave loads de miembros totalmente sumergidos;
- las cargas de ola se calculan **sin tener en cuenta el movimiento absoluto de la plataforma**.

Qué significa esta última simplificación: el flujo usado en Morison es el flujo de ola incidente, no el flujo relativo corregido por el movimiento instantáneo de toda la plataforma.

Idea de examen: esto simplifica mucho, pero también limita el modelo. Es una aproximación.

4.45. Slide 45 — Morison sin término de damping

En esta simplificación se descarta el término de drag, y queda:

$$q(z, t) = \rho A \dot{U} + \rho C_m A_R \dot{U}.$$

Por qué puede hacerse: en ciertos regímenes de pequeña amplitud y análisis lineal interesa quedarse solo con los términos inerciales, que son lineales en la aceleración.

La slide también recuerda expresiones del campo de partículas en ola regular profunda, por ejemplo:

$$u = \zeta_a \omega e^{kz} \cos(kx - \omega t),$$

$$w = \zeta_a \omega e^{kz} \sin(kx - \omega t).$$

Ojo: aquí el esquema usa u y w como velocidades horizontal y vertical de partícula. Para aplicar Morison debes coger la componente adecuada según la orientación del miembro.

4.46. Slide 46 — Columnas que atraviesan superficie

Para miembros **surface piercing** o columnas, la fuerza vertical en el fondo suele calcularse mediante:

- fuerza de **Froude–Krylov**,
- y a veces fuerza de **added mass**.

La slide escribe:

$$F_3^{\text{Froude-Krylov}} = p_d A_s.$$

Pero añade una advertencia muy importante:

La fuerza de masa añadida solo se incluye si el flujo rodea físicamente el extremo de la columna.

Intuición física: si el flujo no “envuelve” el extremo, no tiene sentido asignarle ese mecanismo de added mass en el mismo sentido que en un cuerpo aislado sumergido.

4.47. Slide 47 — The end

La slide solo cierra la clase y remite al trabajo sobre el assignment.

4.48. Slide 48 — Apéndice del assignment: ecuación de movimiento vertical de la semi-sub

La ecuación sugerida para el movimiento vertical es:

$$(\rho \nabla + a) \ddot{z} + cz = F_3(t),$$

neglectando damping.

Qué representa:

- $\rho \nabla$: masa estructural efectiva vía desplazamiento,

- a : masa añadida global,
- c : rigidez hidrostática,
- $F_3(t)$: excitación vertical total.

Idea de examen: esta es la versión simplificada máxima del problema vertical: masa efectiva + restauración = forzado. Es básicamente un oscilador lineal sin amortiguamiento.

4.49. Slide 49 — Apéndice: hints para calcular la excitación total

La slide recuerda cómo construir $F_3(t)$ para la semi-sumergible:

- para los pontones, usar Morison con fuerza vertical asociada al movimiento vertical de partícula;
- considerar la distancia horizontal entre pontones;
- para las columnas, considerar la contribución de Froude–Krylov;
- también considerar la separación espacial entre grupos de columnas.

Intuición física: no basta con calcular la fuerza en un miembro y multiplicar por el número de miembros; la **fase espacial** importa, porque la ola no llega con la misma fase a todos los puntos si están separados en x .

Idea de examen: cuando una estructura tiene varios miembros, hay que pensar en **geometría + fases espaciales + suma de contribuciones**.

5. Fórmulas clave de la lecture, con definición de variables

5.1. Ecuación de movimiento en heave

$$\begin{aligned} m\ddot{z} &= F_W(t) + F_H(t) \\ F_H(t) &= -(a\ddot{z} + b\dot{z} + cz) \\ (m + a)\ddot{z} + b\dot{z} + cz &= F_a \cos(\omega t + \epsilon_{F\zeta}) \end{aligned}$$

Variables:

- m : masa de la estructura,
- a : masa añadida,
- b : amortiguamiento hidrodinámico,
- c : rigidez hidrostática,
- z : desplazamiento vertical,
- F_a : amplitud de la fuerza excitadora,
- ω : frecuencia angular,
- $\epsilon_{F\zeta}$: fase de la fuerza respecto a la ola.

Importancia para examen: esta es la ecuación núcleo de toda la lecture.

5.2. Frecuencia natural no amortiguada

$$\omega_n = \sqrt{\frac{c}{m+a}}$$

Interpretación: frecuencia propia del sistema si no hubiera amortiguamiento ni forzado externo.

5.3. Coeficiente restaurador de un cilindro vertical

$$\begin{aligned} c &= \rho g A_w \\ A_w &= \frac{\pi D^2}{4} \\ c &= \rho g \frac{\pi D^2}{4} \end{aligned}$$

Interpretación: mide cuánto empuje adicional aparece por unidad de desplazamiento vertical.

5.4. Presión dinámica de la ola y fuerza de Froude–Krylov

$$\begin{aligned} p &= \rho g \zeta_a e^{kz} \cos(\omega t - kx) \\ F_{FK} &= A_s \rho g \zeta_a e^{-kT} \cos(\omega t) \equiv c \zeta^* \\ \zeta^* &= \zeta_a e^{-kT} \cos(\omega t) \end{aligned}$$

Interpretación: la excitación efectiva decrece con la profundidad por el factor e^{-kT} .

5.5. Excitación total en el cilindro restringido

$$F_W = a \ddot{\zeta}^* + b \dot{\zeta}^* + c \zeta^*$$

Con:

$$\dot{\zeta}^* = -\zeta_a e^{-kT} \omega \sin(\omega t), \quad \ddot{\zeta}^* = -\zeta_a e^{-kT} \omega^2 \cos(\omega t)$$

De donde:

$$F_W = \zeta_a e^{-kT} (c - a\omega^2) \cos(\omega t) - \zeta_a e^{-kT} (b\omega) \sin(\omega t)$$

5.6. Amplitud y fase de la fuerza excitadora

$$\begin{aligned} \frac{F_a}{\zeta_a} &= e^{-kT} \sqrt{(c - a\omega^2)^2 + (b\omega)^2} \\ \epsilon_{F\zeta} &= \arctan\left(\frac{b\omega}{c - a\omega^2}\right) \end{aligned}$$

5.7. Respuesta armónica y RAO

$$z(t) = z_a \cos(\omega t + \epsilon_{z\zeta})$$

$$z_a(\omega) = |\Phi(\omega)|\zeta_a$$

$$\frac{z_a}{\zeta_a} = e^{-kT} \sqrt{\frac{(c - a\omega^2)^2 + (b\omega)^2}{(c - (m + a)\omega^2)^2 + (b\omega)^2}}$$

Interpretación: esta es la magnitud de la función de transferencia.

5.8. Notación compleja

$$\bar{z} = \zeta_a \bar{\Phi}(\omega) e^{i\omega t}$$

$$\bar{\Phi}(\omega) = \bar{\Phi}_{Re} + i\bar{\Phi}_{Im}$$

$$|\bar{\Phi}(\omega)| = \sqrt{\bar{\Phi}_{Re}^2 + \bar{\Phi}_{Im}^2}$$

$$\tan \epsilon_{z\zeta} = \frac{\bar{\Phi}_{Im}}{\bar{\Phi}_{Re}}$$

5.9. Fórmula de Morison

$$q(t) = \frac{1}{2} \rho C_D U |U| + \rho A \dot{U} + \rho C_m A_R \dot{U}$$

Versión sin término de damping/drag:

$$q(z, t) = \rho A \dot{U} + \rho C_m A_R \dot{U}$$

Interpretación: suma de contribuciones inerciales locales sobre miembros esbeltos.

6. Ejemplos y desarrollos explicados

6.1. Ejemplo 1 — movimiento armónico básico

Si

$$x(t) = x_0 \sin(\omega t + \epsilon),$$

entonces:

$$\dot{x}(t) = \omega x_0 \cos(\omega t + \epsilon),$$

$$\ddot{x}(t) = -\omega^2 x_0 \sin(\omega t + \epsilon).$$

Qué debes ver enseguida:

- derivar una vez multiplica la amplitud por ω y cambia la fase en 90° ,
- derivar dos veces multiplica por ω^2 y cambia el signo respecto al desplazamiento.

Esto es exactamente lo que hace que las fuerzas de tipo masa añadida crezcan con frecuencia.

6.2. Ejemplo 2 — frecuencia natural del sistema hidrodinámico simplificado

Partimos de la ecuación libre y no amortiguada:

$$(m + a)\ddot{z} + cz = 0.$$

Probamos una solución armónica, por ejemplo $z = Z \sin(\omega_n t)$. Entonces:

$$\ddot{z} = -\omega_n^2 Z \sin(\omega_n t).$$

Sustituyendo:

$$(m + a)(-\omega_n^2 Z \sin(\omega_n t)) + cZ \sin(\omega_n t) = 0.$$

Factorizando $Z \sin(\omega_n t)$:

$$[c - (m + a)\omega_n^2] Z \sin(\omega_n t) = 0.$$

Para solución no trivial:

$$\begin{aligned} c - (m + a)\omega_n^2 &= 0 \\ \Rightarrow \omega_n^2 &= \frac{c}{m + a} \\ \Rightarrow \omega_n &= \sqrt{\frac{c}{m + a}}. \end{aligned}$$

Idea de examen: si sabes derivar esto sola, ya has entendido la mitad de la lecture.

6.3. Ejemplo 3 — lectura física del RAO

En la expresión de $|\Phi(\omega)|$:

$$|\Phi(\omega)| = \frac{e^{-kT} \sqrt{(c - a\omega^2)^2 + b^2\omega^2}}{\sqrt{(c - \omega^2(m + a))^2 + b^2\omega^2}},$$

puedes interpretar tres zonas:

- **baja frecuencia:** domina c ; la estructura sigue la ola de forma cuasi-estática;
- **zona cercana a resonancia:** el denominador se hace pequeño; la respuesta crece y el damping controla el pico;
- **alta frecuencia:** domina el término inercial $\omega^2(m + a)$; la respuesta cae.

Truco mental: a frecuencias muy bajas la estructura “tiene tiempo” para acompañar la ola; a frecuencias muy altas la inercia le impide seguirla.

6.4. Ejemplo 4 — por qué una semi-sumergible suele moverse menos

Usando las ideas de la lecture:

- si el volumen está más profundo, la excitación directa por ola puede reducirse;
- si el área de waterplane es pequeña, la rigidez hidrostática cambia;
- si la frecuencia natural se aleja de la zona energética dominante del oleaje, la respuesta disminuye.

Conclusión física: el diseño geométrico busca “sacar” la estructura de la banda de frecuencias más peligrosa.

7. Ideas clave de examen integradas

1. Un cuerpo flotante tiene 6 DOF, pero por simetría ciertos grupos pueden desacoplarse.
2. La teoría lineal permite tratar la estructura como un filtro dinámico.
3. El problema hidrodinámico lineal se separa en **excitation** y **radiation**.
4. La radiación introduce **masa añadida**, **damping** y **restoring**.
5. En heave, el modelo queda como un oscilador lineal forzado:

$$(m + a)\ddot{z} + b\dot{z} + cz = F_a \cos(\omega t + \epsilon_{F\zeta}).$$

6. La frecuencia natural es:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{c}{m + a}}.$$

7. La función de transferencia/RAO da amplitud y fase de la respuesta frente a la ola.
8. La excitación de un cuerpo restringido incluye **Froude–Krylov** y **diffraction**.
9. Para miembros esbeltos, la fórmula de **Morison** permite estimar cargas locales.
10. En semi-sumergibles, la combinación de miembros esbeltos, gran volumen profundo y pequeña waterplane area explica su interés hidrodinámico.

8. Resumen final de examen

Si tuviera que condensarte la lecture en lo mínimo imprescindible para examen, me quedaría con esto:

1. **Problema general:** un barco/estructura flotante tiene 6 DOF y el problema real es no lineal y acoplado.
2. **Simplificación clave:** con teoría lineal, una ola sinusoidal produce fuerzas y respuestas sinusoidales a la misma frecuencia, con cambio de amplitud y fase.
3. **Descomposición hidrodinámica:**
 - excitación = ola sobre cuerpo restringido,
 - radiación = fuerzas debidas al movimiento del cuerpo en agua en calma.
4. **Modelo en heave del cilindro:**

$$(m + a)\ddot{z} + b\dot{z} + cz = F_a \cos(\omega t + \epsilon_{F\zeta}).$$

5. **Significado físico de los coeficientes:**

- a : added mass,
- b : damping,
- c : restoring.

6. **Frecuencia natural:**

$$\omega_n = \sqrt{\frac{c}{m + a}}.$$

7. **RAO / función de transferencia:** relaciona amplitud de ola y amplitud de respuesta, y también da el desfase.
8. **Froude–Krylov + diffraction:** base de la fuerza excitadora en cuerpos restringidos.
9. **Morison:** modelo útil para miembros cilíndricos esbeltos de estructuras como semi-sumergibles.
10. **Mensaje físico final:** el diseño hidrodinámico consiste en controlar excitación, masa efectiva, restauración y frecuencia natural para evitar respuestas grandes en el rango de frecuencias energéticas del oleaje.

9. Qué repasaría justo antes del examen

- Saber explicar con palabras **excitation vs radiation**.
- Saber explicar intuitivamente **added mass**.
- Saber escribir y comentar la ecuación:

$$(m + a)\ddot{z} + b\dot{z} + cz = F_a \cos(\omega t + \epsilon_F \zeta).$$

- Saber derivar la frecuencia natural.
- Saber qué es un **RAO** y qué representa su magnitud y su fase.
- Saber cuándo tiene sentido usar **Morison**.
- Saber justificar por qué una semi-sumergible puede presentar menor respuesta al oleaje que otras configuraciones.

41107 Marine and Ocean Engineering - Lecture 11: Response in Ocean Waves - Spectral Analysis

1. Cómo usar estos apuntes

Estos apuntes siguen el mismo formato que los anteriores:

1. explicación *slide por slide*;
2. fórmulas con definición de variables;
3. intuición física dentro de cada apartado;
4. ideas clave de examen integradas;
5. resumen final de examen;
6. documento completo en L^AT_EX listo para Overleaf.

La Lecture 11 es la continuación natural de las Lectures 9 y 10:

- en la L9 aprendiste a describir el **mar irregular** con un **espectro de oleaje**;
- en la L10 aprendiste a describir la **respuesta de una estructura a una ola regular** mediante una **función de transferencia** o **RAO**;
- en la L11 se combinan ambas ideas.

La frase más importante de toda la lecture es esta:

Si el barco o la estructura se comporta linealmente, entonces el espectro de respuesta se obtiene multiplicando el espectro de oleaje por el cuadrado de la función de transferencia.

Es decir, el barco se trata como un **filtro lineal**: algunas frecuencias de la ola las amplifica y otras las atenúa.

2. Mapa mental de la lecture

La lógica de la clase es:

1. se recuerda el problema general de 6 grados de libertad y la idea de teoría lineal;
2. se repasa la formulación en olas regulares y el concepto de función de transferencia;
3. se recuerda el concepto de espectro de oleaje y de momentos espectrales;

4. se introduce la idea central de **análisis espectral**:

$$S_R(\omega) = |\Phi(\omega)|^2 S_\zeta(\omega);$$

5. se extiende al caso con velocidad de avance usando la **frecuencia de encuentro**;

6. se usan los momentos del espectro de respuesta para obtener estadísticas de respuesta;

7. se aplican fórmulas probabilísticas de corto plazo para excedencias y máximos probables.

Traducción fácil: primero sabes cómo es el mar, luego sabes cómo responde tu barco a cada frecuencia, y al combinar ambas cosas obtienes cómo será el movimiento real del barco en ese mar.

3. Notación básica de esta lecture

- η_j : componente del movimiento en el grado de libertad j .
- $\zeta(t)$: elevación de la superficie libre respecto al nivel medio.
- $S_\zeta(\omega)$: espectro de oleaje en función de la frecuencia angular ω .
- ω : frecuencia angular absoluta de la ola, en rad/s.
- ω_e : frecuencia angular de encuentro, es decir, la frecuencia que *ve* un observador que se mueve con el barco.
- μ : ángulo de encuentro entre la dirección del barco y la de propagación de la ola.
- V o U : velocidad de avance del barco.
- $\Phi(\omega)$: función de transferencia o RAO de una respuesta concreta.
- $|\Phi(\omega)|$: módulo de la función de transferencia.
- $r(t)$: respuesta genérica de la estructura.
- r_0 : amplitud de esa respuesta para una ola regular de amplitud a .
- $S_R(\omega)$: espectro de respuesta.
- m_n : momento espectral de orden n del oleaje.
- $m_{R,n}$: momento espectral de orden n de la respuesta.
- m_0 : varianza de la elevación superficial.
- $m_{R,0}$: varianza de la respuesta.
- H_s : altura significativa de ola.
- $z_{1/3}$: amplitud significativa de heave.
- T_z : periodo medio entre cruces ascendentes por cero.
- N_x : número esperado de excedencias de un nivel x durante un tiempo T .
- MPL : *most probable largest value*, valor máximo más probable entre N picos.

4. Lecture 11 - explicación slide por slide

4.1. Slide 1 - Portada

La portada ya dice todo el foco de la clase: **wave-structure interactions in ocean waves**, es decir, en **olas irregulares reales**, no en una sola ola sinusoidal.

Idea clave: esta lecture no sustituye la L10, sino que la usa como bloque elemental. Toda la teoría de respuesta en mar irregular se construye a partir de la respuesta en olas regulares.

4.2. Slide 2 - Today's program

Aquí el profesor resume el objetivo:

- combinar **wave spectra** y **transfer functions**;
- continuar la interacción ola-estructura de L9 y L10;
- restringirse a **long-crested waves**;
- considerar solamente **beam sea** a **head sea**.

Qué significa long-crested waves: que la ola se idealiza como si sus crestas fueran largas y prácticamente rectas, sin variación direccional complicada dentro del campo de olas.

Qué significa beam sea / head sea:

- beam sea: ola entrando aproximadamente de lado;
- head sea: ola entrando de frente.

Idea de examen: recuerda que en 41107 se simplifica mucho el problema direccional; no se entra a fondo en following sea ni en mar direccional completo.

4.3. Slide 3 - Ship motions: a 6 DOF problem

Se repite la idea de la L10: cualquier movimiento de una estructura flotante puede descomponerse en 6 grados de libertad:

- surge,
- sway,
- heave,
- roll,
- pitch,
- yaw.

Por qué vuelve a aparecer aquí: porque aunque esta clase va de espectros, el objeto final sigue siendo un movimiento real de una estructura. El análisis espectral no cambia la física base; solo cambia la forma de representarla.

4.4. Slide 4 - Ship = linear filter

Esta slide es una de las más importantes de toda la asignatura. La analogía es:

$$\text{waves} \rightarrow \text{ship} \rightarrow \text{response}$$

y el barco se trata como un **filtro lineal**.

Qué significa exactamente:

- si entra una componente sinusoidal de frecuencia ω , la respuesta sale a esa misma frecuencia ω ;
- la amplitud cambia;
- la respuesta puede quedar desfasada respecto a la ola.

Intuición física: igual que un filtro electrónico deja pasar algunas frecuencias mejor que otras, un barco responde mucho a ciertas frecuencias y poco a otras. Eso depende de su masa, geometría, restauración, amortiguamiento, etc.

4.5. Slide 5 - Governing physics

Se recuerda otra vez la filosofía general: el movimiento se obtiene con la segunda ley de Newton, pero el gran problema es determinar las **fuerzas y momentos fluidos**.

Mensaje importante: la dinámica estructural es manejable; lo difícil es la hidrodinámica.

Para examen: cuando te pregunten por la física base, la respuesta correcta suele ser:

el movimiento resulta del equilibrio dinámico entre masa/inercia, fuerzas hidrodinámicas y fuerzas restauradoras.

4.6. Slide 6 - Governing physics: excitation and radiation

Aquí reaparece la gran descomposición lineal de la L10:

1. **excitation:** fuerzas debidas a las olas actuando sobre la estructura restringida;
2. **radiation:** fuerzas debidas al movimiento de la propia estructura en agua en calma.

Intuición física:

- la ola empuja al barco aunque el barco no se mueva;
- cuando el barco se mueve, genera su propio campo de presión y de ondas radiadas;
- en teoría lineal ambas contribuciones se suman.

4.7. Slide 7 - Solving the problem

La slide cita a Faltinsen y recuerda las dos sub-partes del problema hidrodinámico en olas regulares:

- **cargas de excitación** = Froude-Krylov + difracción;
- **cargas de radiación** = masa añadida + amortiguamiento + restauración.

Por qué esta slide es importante aquí: porque el RAO de L10, que ahora usaremos dentro del análisis espectral, nace exactamente de esa formulación.

4.8. Slide 8 - Cilindro vertical oscilante

Se recupera el ejemplo sencillo del cilindro esbelto vertical moviéndose en **heave**.

Por qué se repite: porque es el ejemplo didáctico perfecto para unir L10 y L11. Primero conoces su respuesta en una sola frecuencia; luego puedes estudiar su respuesta ante un espectro completo de frecuencias.

4.9. Slide 9 - The BIG picture

Esta slide es un esquema conceptual de tres niveles:

- ola incidente;
- fuerza excitadora;
- movimiento de la estructura.

Cada una de esas señales es sinusoidal en teoría lineal, a la misma frecuencia, pero con distinta amplitud y fase.

Intuición: la cadena física es:

ola $\longrightarrow$ fuerza $\longrightarrow$ movimiento.

Idea de examen: si entiendes esta cadena, entiendes toda la lógica del RAO.

4.10. Slide 10 - Response in regular waves: transfer function

Aquí se recuerda la forma de la respuesta armónica para una ola regular:

$$\begin{aligned}z(t) &= z_a \cos(\omega t + \epsilon_{z\zeta}), \\ \dot{z}(t) &= -z_a \omega \sin(\omega t + \epsilon_{z\zeta}), \\ \ddot{z}(t) &= -z_a \omega^2 \cos(\omega t + \epsilon_{z\zeta}).\end{aligned}$$

Qué representa cada variable:

- $z(t)$: desplazamiento vertical instantáneo;
- z_a : amplitud de heave;
- ω : frecuencia angular de la ola;
- $\epsilon_{z\zeta}$: desfase de la respuesta respecto a la ola.

La función de transferencia en amplitud se expresa como:

$$z_a(\omega) = |\Phi(\omega)| \zeta_a.$$

Interpretación física: $|\Phi(\omega)|$ te dice cuántos metros de respuesta obtienes por cada metro de amplitud de ola en esa frecuencia.

4.11. Slide 11 - Transfer function (continuación)

La slide recuerda que al sustituir la solución armónica en la ecuación de movimiento se obtiene una expresión de la que sale el RAO.

Aunque aquí no se ve toda la derivación, la idea es:

1. supones una respuesta armónica;
2. sustituyes en la ecuación lineal;
3. agrupas términos en seno y coseno;
4. comparas con la fuerza excitadora;
5. despejas amplitud y fase.

Idea de examen: no siempre te pedirán la derivación completa, pero sí debes saber de dónde sale la función de transferencia y por qué depende de la frecuencia.

4.12. Slide 12 - RAO, transfer function, frequency response function

La lecture insiste en que el **diablo** tiene muchos nombres:

- transfer function,
- frequency response function,
- response amplitude operator,
- RAO.

Para examen: no te lías si cambia el nombre. Conceptualmente es la misma idea: una relación frecuencia a frecuencia entre entrada y salida.

4.13. Slide 13 - Notación compleja

Se escribe la respuesta con notación compleja:

$$\bar{z} = \bar{\Phi}(\omega)e^{i\omega t},$$

con

$$\bar{\Phi}(\omega) = \Re\{\bar{\Phi}(\omega)\} + i\Im\{\bar{\Phi}(\omega)\}.$$

Entonces:

$$|\Phi(\omega)| = |\bar{\Phi}(\omega)| = \sqrt{\bar{\Phi}_{\Re}^2 + \bar{\Phi}_{\Im}^2},$$
$$\tan \epsilon_{z\zeta} = \frac{\bar{\Phi}_{\Im}}{\bar{\Phi}_{\Re}}.$$

Qué representa físicamente:

- la parte real e imaginaria almacenan a la vez amplitud y fase;
- el módulo da la amplitud normalizada;
- el ángulo da el desfase.

Intuición fácil: usar complejos aquí no es magia; es solo una forma elegante de manejar senos, cosenos y fases.

4.14. Slide 14 - Ejemplo numérico del cilindro

La slide muestra un RAO de heave para un cilindro. El mensaje físico no es memorizar la curva exacta, sino entender que la respuesta cambia mucho con la frecuencia:

- en unas frecuencias el movimiento queda cerca de 1: el cuerpo sigue más o menos la ola;
- en otras puede amplificarse;
- en otras puede atenuarse mucho.

Idea de examen: nunca pienses que una estructura responde igual a todas las frecuencias.

4.15. Slide 15 - Ocean waves in the frequency domain

Aquí empieza la parte nueva de verdad: el mar irregular se describe con el **espectro de oleaje**.

Qué es el espectro: una función que reparte la energía o varianza de la superficie entre frecuencias.

Idea intuitiva: si el mar estuviera compuesto por muchas senoidales, el espectro te dice cuánta importancia tiene cada una.

4.16. Slide 16 - Recap: concepto de espectro

Se recuerda la definición discreta para una componente de frecuencia ω_n :

$$S_{\zeta}(\omega_n) \Delta\omega = \frac{1}{2} \zeta_{a,n}^2.$$

Interpretación:

- $\zeta_{a,n}$ es la amplitud de la componente regular n ;
- $\frac{1}{2} \zeta_{a,n}^2$ actúa como la “energía” o varianza asociada a esa componente;
- el espectro es densidad respecto a frecuencia.

Muy importante: en este contexto práctico se trabaja con energía normalizada por ρg , de modo que el área del espectro equivale a la varianza de la elevación.

4.17. Slide 17 - The wave spectrum

Se recuerda la idea visual: la suma de muchas componentes regulares puede representarse de forma compacta con una curva suave $S_{\zeta}(\omega)$.

Mensaje clave: en vez de guardar miles de amplitudes y fases, guardas una función espectral.

4.18. Slide 18 - Spectral moments

Se recupera la definición del momento espectral n -ésimo:

$$m_n = \int_0^{\infty} \omega^n S_{\zeta}(\omega) d\omega.$$

Qué representa:

- m_0 : área bajo el espectro = varianza del oleaje;
- momentos superiores ponderan más las frecuencias altas;
- momentos negativos ponderan más las bajas.

Intuición: los momentos condensan información del espectro en unos pocos números útiles.

4.19. Slide 19 - Integral wave parameters

Se recuerdan los parámetros integrales más importantes:

$$H_s = 4\sqrt{m_0},$$

$$T_E = 2\pi \frac{m_{-1}}{m_0}, \quad T_1 = 2\pi \frac{m_0}{m_1}, \quad T_z = 2\pi \sqrt{\frac{m_0}{m_2}}, \quad T_c = 2\pi \sqrt{\frac{m_2}{m_4}},$$

$$T_p = \frac{2\pi}{\omega_p}, \quad \omega_p = \arg \max_{\omega} S_{\zeta}(\omega).$$

Idea de examen: estas relaciones no son solo “formulario de olas”, porque en esta lecture luego harás lo mismo con el **espectro de respuesta**.

4.20. Slide 20 - Spectral analysis: overview

Esta slide marca el paso conceptual decisivo: ahora el objetivo es pasar de

espectro de olas $\longrightarrow$ espectro de respuesta.

Traducción física: ya no quieres solo saber cómo es el mar, sino cómo se moverá tu estructura en ese mar.

4.21. Slide 21 - Electronic filter analogy

La analogía con el filtro electrónico se hace explícita:

- **input:** las olas;
- **filter:** el barco;
- **output:** la respuesta.

Intuición física muy importante: el barco no inventa energía, ni responde al azar; transforma el contenido frecuencial de la entrada según sus propiedades dinámicas.

4.22. Slide 22 - Ship as a linear filter

Misma idea, pero traducida directamente a hidrodinámica naval: el barco es un sistema lineal caracterizado por sus funciones de transferencia para cada respuesta.

Para examen: esta slide es la explicación conceptual más limpia de por qué aparece la multiplicación por $|\Phi|^2$ en el dominio espectral.

4.23. Slide 23 - Time domain vs frequency domain

La slide combina el esquema del filtro con imágenes de señal temporal y del barco.

Qué debes entender:

- en tiempo ves un registro irregular de olas y otro de movimiento;
- en frecuencia ves espectros;
- la relación entre ambos es más cómoda de tratar en frecuencia cuando el sistema es lineal.

4.24. Slide 24 - Conceptual illustration

Esta slide da la fórmula conceptual más importante de toda la clase. Gráficamente dice:

$$\text{wave spectrum} + \text{transfer function} \Rightarrow \text{response spectrum}$$

En forma matemática:

$$S_R(\omega) = |\Phi(\omega)|^2 S_\zeta(\omega).$$

Por qué aparece el cuadrado: porque el espectro mide algo proporcional a la varianza o “energía”, y la varianza escala con el cuadrado de la amplitud.

4.25. Slide 25 - Spectral analysis

Se parte de:

$$S_\zeta(\omega_n) \Delta\omega = \frac{1}{2} a_n^2,$$

y de la definición del RAO:

$$\Phi(\omega) \equiv \frac{r_0}{a},$$

para una respuesta regular

$$r(t) = r_0 \cos(\omega t + \epsilon).$$

Qué representa cada símbolo:

- a o a_n : amplitud de la ola componente;
- r_0 : amplitud de la respuesta para esa componente;
- Φ : amplificación o atenuación de la respuesta.

4.26. Slide 26 - Response spectrum

Aquí aparece la fórmula central desarrollada paso a paso:

$$S_R(\omega) \Delta\omega \equiv \frac{1}{2} r_0^2 = \frac{1}{2} |\Phi(\omega)|^2 a^2.$$

Usando la definición del espectro de oleaje:

$$S_R(\omega) = |\Phi(\omega)|^2 S_\zeta(\omega).$$

Y luego se definen los momentos del espectro de respuesta:

$$m_{R,n} = \int_0^\infty \omega^n S_R(\omega) d\omega.$$

Esta slide es examen puro. Si te preguntan cuál es la relación entre mar irregular y respuesta irregular de una estructura lineal, esta es la respuesta.

4.27. Slide 27 - Example: wave spectrum and heave of a semi-submersible

Aquí empieza el ejemplo principal de la lecture. La tabla da valores discretos de:

- frecuencia angular ω ;
- espectro de oleaje $S_\zeta(\omega)$;
- magnitud del RAO de heave $Y(\omega) = |\Phi_z(\omega)|$.

Los datos visibles son:

ω [rad/s]	$S_\zeta(\omega)$ [m ² s]	$Y(\omega)$ [m/m]
0.00	0.00	1.00
0.10	0.00	1.10
0.20	0.00	2.00
0.30	0.59	0.30
0.40	4.09	0.55
0.50	3.37	0.50
0.60	1.89	0.30
0.70	1.01	0.10
0.80	0.55	0.02
0.90	0.32	0.06
1.00	0.19	0.10
1.10	0.12	0.06
1.20	0.08	0.02
1.30	0.05	0.00
1.40	0.04	0.00
1.50	0.03	0.00

La tarea es:

1. estimar $H_{1/3}$ del oleaje;
2. evaluar cualitativamente el *seakeeping*;
3. determinar la amplitud significativa de heave $z_{1/3}$.

4.28. Slide 28 - Example, qualitative interpretation

La gráfica superpone el espectro de olas y el RAO de heave. La observación clave de la slide es:

No hay un solapamiento fuerte entre el pico del oleaje y el pico del RAO.

Interpretación física: aunque la estructura pueda tener una gran respuesta en ciertas frecuencias, si el mar apenas contiene energía en esas frecuencias, la respuesta real seguirá siendo pequeña.

Idea de examen: un RAO grande no implica por sí solo una mala respuesta real. Importa el producto entre RAO y espectro de olas.

4.29. Slide 29 - Preparación del cálculo de m_0

Aquí se prepara la integración numérica del espectro de oleaje. Como los puntos están espaciados en incrementos de

$$\Delta\omega = 0.1 \text{ rad/s},$$

la integral del momento cero se aproxima como

$$m_0 \approx \sum S_\zeta(\omega_i)\Delta\omega.$$

La suma de ordenadas mostrada es:

$$\sum S_\zeta(\omega_i) = 12.34 \text{ m}^2\text{s}.$$

Luego:

$$m_0 \approx 12.34 \times 0.1 = 1.234 \text{ m}^2.$$

Y así:

$$H_{1/3} = 4\sqrt{m_0} = 4\sqrt{1.234} \approx 4.44 \text{ m}.$$

Idea importante: aquí el profesor usa integración numérica muy simple. Para examen manual suele bastar este tipo de aproximación si la tabla es uniforme.

4.30. Slide 30 - Construcción del espectro de respuesta

La slide muestra que primero se calcula

$$Y^2(\omega) = |\Phi_z(\omega)|^2,$$

y luego

$$S_R(\omega) = Y^2(\omega)S_\zeta(\omega).$$

Los valores visibles de Y^2 son:

ω [rad/s]	$Y^2(\omega)$
0.00	1.000
0.10	1.210
0.20	4.000
0.30	0.090
0.40	0.303
0.50	0.250
0.60	0.090
0.70	0.010
0.80	0.000
0.90	0.004
1.00	0.010
1.10	0.004
1.20	0.000
1.30	0.000
1.40	0.000
1.50	0.000

Y el espectro de respuesta calculado queda aproximadamente:

ω [rad/s]	$S_R(\omega)$ [m ² s]
0.00	0.000
0.10	0.000
0.20	0.000
0.30	0.053
0.40	1.238
0.50	0.844
0.60	0.170
0.70	0.010
0.80	0.000
0.90	0.001
1.00	0.002
1.10	0.000
1.20	0.000
1.30	0.000
1.40	0.000
1.50	0.000

La suma de ordenadas es aproximadamente

$$\sum S_R(\omega_i) = 2.319 \text{ m}^2\text{s}.$$

Entonces:

$$m_{R,0} \approx 2.319 \times 0.1 = 0.232 \text{ m}^2.$$

Como aquí la respuesta es una **amplitud** de heave, no una altura crest-to-trough, la amplitud significativa es

$$z_{1/3} = 2\sqrt{m_{R,0}} = 2\sqrt{0.232} \approx 0.96 \text{ m}.$$

Muy importante: en oleaje usamos $H_s = 4\sqrt{m_0}$ porque la altura es dos veces la amplitud. En heave amplitud significativa usamos $2\sqrt{m_{R,0}}$.

4.31. Slide 31 - Visualización del espectro de respuesta

La gráfica compara:

- espectro de oleaje,
- RAO,
- espectro de respuesta.

Interpretación física: el espectro de respuesta aparece justo donde hay solapamiento entre energía de oleaje y sensibilidad dinámica del sistema.

Intuición: el RAO funciona como un “molde” que recorta y re-pesa el espectro de entrada.

4.32. Slide 32 - Forward-speed case

Ahora la clase pasa al caso con velocidad de avance. La idea central es:

las olas tienen la misma energía física, pero el barco no las percibe a la misma frecuencia que un observador fijo.

Se escribe conservación de energía espectral:

$$S(\omega) d\omega = S^*(\omega_e) d\omega_e.$$

Qué significa:

- $S(\omega)$ es el espectro en un sistema fijo;
- $S^*(\omega_e)$ es el espectro medido por un observador que se mueve con el barco;
- la energía contenida en una banda de frecuencias se conserva al cambiar de variable.

4.33. Slide 33 - Doppler shift y espectro de encuentro

Aquí aparece la fórmula clave para la frecuencia de encuentro:

$$\omega_e = \omega - \omega^2 \frac{V}{g} \cos \mu.$$

Qué representa cada variable:

- ω : frecuencia absoluta de la ola;
- ω_e : frecuencia percibida a bordo;
- V : velocidad del barco;
- g : gravedad;
- μ : ángulo entre velocidad del barco y dirección de propagación de la ola.

Derivando respecto a ω :

$$d\omega_e = \left(1 - 2\omega \frac{V}{g} \cos \mu \right) d\omega.$$

Conservando energía:

$$S(\omega) d\omega = S^*(\omega_e) d\omega_e,$$

se obtiene:

$$S^*(\omega_e) = \frac{1}{1 - 2\omega \frac{V}{g} \cos \mu} S(\omega).$$

Intuición física: es un efecto Doppler. Si te mueves hacia las olas, las “encuentras” más deprisa; si te mueves de otra forma, cambias la frecuencia percibida.

4.34. Slide 34 - Relative speed between ship and waves

La slide recuerda una magnitud geométrica útil:

$$V_{rel} = c - U \cos \mu,$$

donde c es la celeridad de la ola.

Idea física: la frecuencia de encuentro cambia porque cambia la rapidez relativa entre el barco y las crestas.

Nota honesta: esta slide está marcada como no presentada y funciona sobre todo como apoyo visual.

4.35. Slide 35 - Restricción angular en 41107

Aquí el profesor aclara que en la asignatura solo se consideran ángulos de encuentro entre:

- 90° (beam sea),
- 180° (head sea),
- 270° (beam sea del otro costado).

Por qué: el following sea introduce complicaciones adicionales y queda fuera del alcance del curso.

4.36. Slide 36 - Applied probability theory for the short term

Esta es otra slide fundamental. Se aplican resultados probabilísticos al **espectro de respuesta**.

Si la teoría lineal vale y el proceso es estacionario y narrow-banded, los picos de respuesta siguen una distribución de Rayleigh. Entonces:

$$P(X > x) = 1 - P(X \leq x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2m_{R,0}}\right).$$

El número esperado de excedencias de un nivel x durante un tiempo T es:

$$N_x = \frac{T}{T_z} \exp\left(-\frac{x^2}{2m_{R,0}}\right), \quad T_z = 2\pi \sqrt{\frac{m_{R,0}}{m_{R,2}}}.$$

Y el máximo más probable entre N picos es:

$$MPL = \sqrt{2m_{R,0} \ln N}, \quad N = \frac{T}{T_z}.$$

Interpretación física:

- $m_{R,0}$ mide la intensidad global de la respuesta;
- cuanto más grande es $m_{R,0}$, más probables son picos grandes;
- cuanto más largo es el tiempo T , más picos observas y mayor puede ser el máximo esperado.

Qué significa stationarity: que las propiedades estadísticas del proceso no cambian con el tiempo durante el intervalo considerado.

Qué significa narrow-banded: que la energía está concentrada en una banda relativamente estrecha de frecuencias, de modo que los picos están razonablemente bien definidos y las hipótesis Rayleigh son aceptables.

4.37. Slide 37 - Example: wave spectrum transformation

Se propone transformar un espectro medido en punto fijo al espectro de encuentro de un barco que navega a 20 knots y ángulo $\mu = 120^\circ$.

Datos:

ω [rad/s]	0.3	0.4	0.5	0.6
$S_\zeta(\omega)$ [m ² s/rad]	0.50	2.00	0.75	0.25

Conversión de velocidad:

$$20 \text{ knots} \approx 20 \times 0.51444 = 10.29 \text{ m/s}.$$

Como

$$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2},$$

la frecuencia de encuentro queda:

$$\omega_e = \omega - \omega^2 \frac{V}{g} \cos \mu = \omega + \omega^2 \frac{V}{2g}.$$

Y el espectro transformado:

$$S^*(\omega_e) = \frac{1}{1 - 2\omega \frac{V}{g} \cos \mu} S(\omega) = \frac{1}{1 + \omega \frac{V}{g}} S(\omega).$$

Haciendo las cuentas:

ω [rad/s]	ω_e [rad/s]	$S^*(\omega_e)$ [m ² s/rad]
0.3	0.347	0.380
0.4	0.484	1.409
0.5	0.631	0.492
0.6	0.789	0.153

Mensaje: el barco “ve” el espectro desplazado en frecuencia y reescalado en ordenada.

4.38. Slide 38 - Example: crude hand calculations

Este ejercicio pide dos cosas a partir de una gráfica de espectro de oleaje y otra del RAO de heave:

1. estimar la altura significativa de ola;
2. estimar la probabilidad de que el heave exceda un nivel igual a tres veces su desviación estándar.

La propia slide da una estimación muy rápida del área bajo el espectro de oleaje:

$$0.6 \times 5.5 = 3.3 \text{ m}^2,$$

y entonces:

$$H_s = 4\sqrt{3.3} \approx 7.3 \text{ m}.$$

Qué está haciendo el profesor: una estimación de servilleta del área, aproximando el espectro por algo parecido a un rectángulo o una figura simple equivalente.

4.39. Slide 39 - Hand calculation of response spectrum

La slide hace una aproximación muy grosera del espectro de respuesta a partir de:

$$S_R(\omega) = |\Phi(\omega)|^2 S_\zeta(\omega).$$

Anota productos tipo:

- $1^2 \times 2 = 2$,
- $1^2 \times 4 = 4$,
- $1^2 \times 8.4 = 8.4$,
- $0.8^2 \times 7 \approx 4.5$,
- $0.4^2 \times 5 \approx 0.8$.

Qué quiere enseñar: que incluso con estimaciones muy toscas puedes construir mentalmente el espectro de respuesta multiplicando ordenada a ordenada por el cuadrado del RAO.

Para la segunda pregunta del ejercicio, si el umbral es

$$x = 3\sigma_R, \quad \sigma_R = \sqrt{m_{R,0}},$$

la probabilidad de excedencia de un pico es

$$P(X > x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2m_{R,0}}\right) = \exp\left(-\frac{(3\sigma_R)^2}{2\sigma_R^2}\right) = \exp\left(-\frac{9}{2}\right) \approx 0.011.$$

Resultado importante: el valor es aproximadamente un **1.1 %**. Fíjate en que al poner el umbral en múltiplos de la desviación estándar, $m_{R,0}$ se cancela.

4.40. Slide 40 - The end

La parte formal de la lecture acaba aquí. Lo siguiente son pistas para la Assignment 3.

4.41. Slide 41 - Assignment 3 hints

Slide de transición sin contenido técnico nuevo desarrollado en clase. Sirve para indicar que lo que viene son ayudas de resolución.

4.42. Slide 42 - Assignment 3: ecuación de heave

Se recuerda la ecuación de movimiento simplificada de heave para la semi-submersible:

$$(\rho\nabla + a)\ddot{z} + cz = F_3(t),$$

neglectando amortiguamiento.

Idea física:

- $\rho\nabla$: masa real desplazada;
- a : masa añadida;
- c : restauración hidrostática;
- $F_3(t)$: excitación vertical de ola.

Nota honesta: esta parte está enfocada a la assignment y no se presenta como derivación completa en las slides visibles.

4.43. Slide 43 - Assignment 3: restoring force and effective mass

Se recuerda el término restaurador:

$$F_{REST} = -\rho g A_w z.$$

Intuición: si desplazas la plataforma hacia arriba o abajo, cambia el volumen sumergido y aparece una fuerza de flotación que tiende a devolverla al equilibrio.

4.44. Slide 44 - Assignment 3: loads on pontoons and legs

La slide resume cómo construir la fuerza excitadora total sumando contribuciones de los miembros “exploded”:

- pontones con fórmula de Morison para fuerza vertical asociada a aceleración vertical del fluido;
- columnas con contribución Froude-Krylov.

Mensaje práctico: la excitación total de la plataforma se obtiene sumando fuerzas de elementos individuales con el desfase espacial apropiado.

4.45. Slide 45 - Assignment 3: legs/columns

Se insiste en que para las patas o columnas solo entra la contribución Froude-Krylov en la idealización usada.

Idea física: al ser elementos surface-piercing idealizados de cierta manera, la formulación simplificada considera solo la presión incidente integrada.

4.46. Slide 46 - Assignment 3: pontoons and phase shift

Aquí se muestran las expresiones de fuerza para pontón de babor y estribor, del tipo:

$$F_{Port} \propto \cos(-ka - \omega t), \quad F_{Starboard} \propto \cos(+ka - \omega t),$$

y luego se suman usando identidades trigonométricas.

Mensaje físico: si los elementos están separados espacialmente, la misma ola no llega con la misma fase a todos. Ese desfase espacial es crucial al sumar excitaciones.

Nota honesta: estas últimas slides son claramente de ayuda para la assignment, no una derivación docente completa dentro de la lecture principal.

5. Formulario de examen de esta lecture

5.1. Respuesta armónica en olas regulares

$$z(t) = z_a \cos(\omega t + \epsilon_{z\zeta}), \quad \dot{z}(t) = -z_a \omega \sin(\omega t + \epsilon_{z\zeta}), \quad \ddot{z}(t) = -z_a \omega^2 \cos(\omega t + \epsilon_{z\zeta}).$$

5.2. Definición de RAO / función de transferencia

$$|\Phi(\omega)| = \frac{z_a}{\zeta_a}$$

para heave, o más generalmente

$$|\Phi(\omega)| = \frac{r_0}{a}.$$

5.3. Notación compleja del RAO

$$\bar{z} = \bar{\Phi}(\omega)e^{i\omega t}, \quad |\Phi(\omega)| = |\bar{\Phi}(\omega)|, \quad \tan \epsilon = \frac{\Im\{\bar{\Phi}\}}{\Re\{\bar{\Phi}\}}.$$

5.4. Espectro de oleaje y momentos espectrales

$$S_\zeta(\omega_n)\Delta\omega = \frac{1}{2}a_n^2, \quad m_n = \int_0^\infty \omega^n S_\zeta(\omega) d\omega.$$

5.5. Parámetros integrales del oleaje

$$H_s = 4\sqrt{m_0}, \quad T_E = 2\pi \frac{m_{-1}}{m_0}, \quad T_1 = 2\pi \frac{m_0}{m_1}, \quad T_z = 2\pi \sqrt{\frac{m_0}{m_2}}, \quad T_p = \frac{2\pi}{\omega_p}.$$

5.6. Fórmula central del análisis espectral

$$S_R(\omega) = |\Phi(\omega)|^2 S_\zeta(\omega).$$

5.7. Momentos del espectro de respuesta

$$m_{R,n} = \int_0^\infty \omega^n S_R(\omega) d\omega.$$

5.8. Estadísticos de respuesta

$$\sigma_R^2 = m_{R,0}, \quad \sigma_R = \sqrt{m_{R,0}}.$$

Para una **respuesta tipo amplitud** como el heave:

$$r_{1/3} = 2\sqrt{m_{R,0}}.$$

Si la variable es una **altura crest-to-trough**, entonces aparece el factor 4 en analogía con H_s .

5.9. Frecuencia de encuentro

$$\omega_e = \omega - \omega^2 \frac{V}{g} \cos \mu.$$

5.10. Cambio de variable espectral con velocidad de avance

$$\begin{aligned} S(\omega) d\omega &= S^*(\omega_e) d\omega_e, \\ d\omega_e &= \left(1 - 2\omega \frac{V}{g} \cos \mu\right) d\omega, \\ S^*(\omega_e) &= \frac{1}{1 - 2\omega \frac{V}{g} \cos \mu} S(\omega). \end{aligned}$$

5.11. Probabilidad de excedencia de picos de respuesta

$$P(X > x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2m_{R,0}}\right).$$

5.12. Número esperado de excedencias

$$N_x = \frac{T}{T_z} \exp\left(-\frac{x^2}{2m_{R,0}}\right), \quad T_z = 2\pi \sqrt{\frac{m_{R,0}}{m_{R,2}}}.$$

5.13. Most probable largest value

$$MPL = \sqrt{2m_{R,0} \ln N}, \quad N = \frac{T}{T_z}.$$

6. Ejemplos transcritos y explicados

6.1. Ejemplo 1 - Semi-submersible: cálculo de H_s y $z_{1/3}$

A partir de la tabla de la slide 27 y usando $\Delta\omega = 0.1$ rad/s:

$$\sum S_\zeta(\omega_i) = 12.34, \quad m_0 \approx 12.34 \times 0.1 = 1.234 \text{ m}^2.$$

Entonces:

$$H_s = 4\sqrt{1.234} \approx 4.44 \text{ m}.$$

Para la respuesta de heave:

$$S_R(\omega_i) = Y^2(\omega_i) S_\zeta(\omega_i).$$

De la slide 30:

$$\sum S_R(\omega_i) = 2.319, \quad m_{R,0} \approx 2.319 \times 0.1 = 0.232 \text{ m}^2.$$

Como el heave aquí se maneja como amplitud:

$$z_{1/3} = 2\sqrt{0.232} \approx 0.96 \text{ m.}$$

Lectura física del resultado:

- el mar tiene $H_s \approx 4.44$ m;
- sin embargo la amplitud significativa de heave es solo ≈ 0.96 m;
- la semi-submersible tiene buen comportamiento porque el RAO importante no coincide demasiado con el pico energético del mar.

6.2. Ejemplo 2 - Transformación a espectro de encuentro

Datos:

$$V = 20 \text{ knots} = 10.29 \text{ m/s}, \quad \mu = 120^\circ, \quad \cos \mu = -0.5.$$

Para cada frecuencia de la tabla:

$$\omega_e = \omega - \omega^2 \frac{V}{g} \cos \mu, \quad S^*(\omega_e) = \frac{1}{1 - 2\omega \frac{V}{g} \cos \mu} S(\omega).$$

Resultados aproximados:

ω	$S(\omega)$	ω_e	$S^*(\omega_e)$
0.3	0.50	0.347	0.380
0.4	2.00	0.484	1.409
0.5	0.75	0.631	0.492
0.6	0.25	0.789	0.153

Qué debes aprender de este ejemplo:

- primero cambias la frecuencia absoluta por frecuencia de encuentro;
- luego reescalas la ordenada espectral con el jacobiano del cambio de variable;
- no puedes simplemente “renombrar” el eje horizontal sin tocar el vertical.

6.3. Ejemplo 3 - Crude hand calculation

La slide 38 estima el área bajo el espectro de oleaje como

$$0.6 \times 5.5 = 3.3,$$

de donde

$$H_s = 4\sqrt{3.3} \approx 7.3 \text{ m.}$$

Para la probabilidad de que el heave exceda un umbral igual a tres veces su desviación estándar, tomamos

$$x = 3\sigma_R = 3\sqrt{m_{R,0}}.$$

La fórmula de Rayleigh para picos da:

$$P(X > x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2m_{R,0}}\right) = \exp\left(-\frac{9}{2}\right) \approx 0.011.$$

Resultado: la probabilidad es del orden del **1.1 %**.

Muy examinable: si el umbral está dado como múltiplo de la desviación estándar, muchas veces la varianza se cancela y la probabilidad sale directamente.

7. Ideas clave de examen

1. El barco se trata como un filtro lineal.
2. El RAO conecta amplitud de ola y amplitud de respuesta en una frecuencia dada.
3. El espectro de respuesta se obtiene con

$$S_R(\omega) = |\Phi(\omega)|^2 S_\zeta(\omega).$$

4. Los momentos del espectro de respuesta permiten obtener varianza, periodos característicos y estadísticas de excedencia.
5. Con velocidad de avance no usas la frecuencia absoluta, sino la frecuencia de encuentro.
6. El cambio de frecuencia implica también un cambio en la ordenada espectral por conservación de energía.
7. Las probabilidades de corto plazo se apoyan en hipótesis de estacionariedad y narrow-band.
8. No basta con mirar el espectro de olas o el RAO por separado; importa su solapamiento.

8. Resumen final de examen

La Lecture 11 es la pieza que une la descripción del mar con la descripción del movimiento estructural.

De la Lecture 9 ya sabes que un estado de mar irregular se resume con un espectro $S_\zeta(\omega)$. De la Lecture 10 ya sabes que una estructura lineal responde a cada componente regular mediante una función de transferencia $\Phi(\omega)$. La gran idea de esta clase es que ambas cosas se combinan de forma directa en el dominio de la frecuencia:

$$S_R(\omega) = |\Phi(\omega)|^2 S_\zeta(\omega).$$

Esto quiere decir que la respuesta real del barco en mar irregular no depende solo del tamaño de las olas ni solo de la sensibilidad dinámica del barco, sino del **solapamiento entre ambas**. Si el mar tiene mucha energía justo donde el barco responde mucho, tendrás grandes movimientos. Si no, la respuesta será mucho menor.

Después, exactamente igual que con el espectro de oleaje, puedes calcular momentos espectrales del espectro de respuesta y obtener estadísticas útiles. La varianza de la respuesta es $m_{R,0}$, la desviación estándar es $\sqrt{m_{R,0}}$, y para picos de respuesta puedes usar fórmulas tipo Rayleigh para probabilidades de excedencia y máximos probables de corto plazo.

Además, si el barco tiene velocidad de avance, ya no debes trabajar con la frecuencia absoluta de la ola, sino con la frecuencia de encuentro ω_e . Eso introduce un cambio tanto en el eje de frecuencias como en la escala vertical del espectro, por conservación de energía.

Si te tuviera que resumir toda la lecture en una sola frase, sería esta:

En teoría lineal, la respuesta en mar irregular se obtiene filtrando el espectro de olas con el RAO de la estructura, y a partir del espectro de respuesta se calculan las estadísticas de movimiento relevantes para diseño y operación.

41107 Marine and Ocean Engineering — Lecture 12: Strength Calculations of Ships

1. Cómo usar estos apuntes

Estos apuntes siguen el formato que quieres para estudiar examen en Overleaf:

1. explicación *slide por slide*;
2. fórmulas con definición de variables;
3. intuición física dentro de cada apartado;
4. ideas clave de examen integradas;
5. resumen final de examen;
6. documento completo en L^AT_EX listo para Overleaf.

La lecture 12 cambia un poco el foco respecto a L9–L11. Hasta ahora habíamos hablado sobre todo de:

- olas,
- fuerzas hidrodinámicas,
- movimientos de la estructura,
- funciones de transferencia y análisis espectral.

Aquí damos un paso más y preguntamos:

Una vez conocemos las cargas, ¿cómo comprobamos que la estructura del buque no falla?

La idea central de esta lecture es que el casco completo puede tratarse, a nivel global, como una **viga flotante** (*hull girder*). A partir de la distribución longitudinal de **peso** y **empuje**, obtenemos esfuerzos seccionales como:

- fuerza cortante,
- momento flector,
- y, a partir de ellos, tensiones normales de flexión.

2. Idea global de la lecture

La lógica completa de la clase es esta:

1. Se recuerda por qué la resistencia estructural de un barco es un problema serio: los barcos son muy grandes y relativamente “delgados”.
2. Se muestran ejemplos de fallo estructural tanto **en olas** como incluso **en agua calma**.
3. Se introduce la naturaleza física del problema: el barco está cargado por distribuciones de **peso** y **empuje**.
4. Se explica que el dimensionamiento estructural es un proceso iterativo.
5. Se distinguen los elementos resistentes **longitudinales** y **transversales**.
6. Se introduce la diferencia entre **hogging** y **sagging**.
7. Se presentan modos de fallo: fluencia, pandeo, fatiga y fractura frágil.
8. Se conecta con la formulación probabilística: no se diseña para seguridad absoluta, sino para una probabilidad de fallo suficientemente pequeña.
9. Se explica la tensión de flexión global del casco usando la **fórmula de Navier**.
10. Se introduce el **segundo momento de área** y la regla de Steiner.
11. Se recuerda que los momentos flectores inducidos por ola también pueden tratarse con el enfoque espectral de L11.
12. Finalmente, se muestra una regla de IACS y una advertencia sobre un ejemplo del libro de Tupper.

3. Notación mínima que aparece en esta lecture

- L : eslora del buque.
- B : manga o breadth.
- T : calado o draught.
- p : carga distribuida por unidad de longitud; según el contexto puede representar empuje o peso distribuido.
- W : peso total del buque.
- F_B : empuje resultante o fuerza de flotación resultante.
- $q(x)$: carga distribuida neta sobre el casco-viga en la posición longitudinal x .
- M_y : momento flector seccional respecto al eje y .
- σ_{11} : tensión normal longitudinal debida a flexión.
- z : distancia vertical al eje neutro.
- I : segundo momento de área de la sección respecto al eje neutro.
- W_{sec} o módulo resistente: $W_{sec} = I / \max |z|$.

- A_i : área del elemento estructural i .
- I_{0i} : segundo momento de área del elemento i respecto a su propio eje neutro.
- a_i : distancia entre el eje neutro propio del elemento i y el eje neutro de la sección completa.
- $S_M(\omega_e)$: espectro de respuesta del momento flector inducido por ola.
- $\Phi_M(\omega_e)$: función de transferencia del momento flector.
- $S_e(\omega_e)$: espectro de ola en frecuencia de encuentro.
- $m_{R,n}$: momento espectral n -ésimo de la respuesta.
- C_b : coeficiente de bloque.
- M : factor de distribución a lo largo de la eslora en la regla de IACS.
- C : factor empírico en la misma regla.

4. Lecture 12 — explicación slide por slide

4.1. Slide 1 — Portada

Título: **Strength calculations of ships — An introduction.**

La palabra importante aquí es **introduction**. Esta clase no pretende hacer un curso completo de resistencia estructural naval. Lo que hace es darte la idea base de examen:

el casco del barco, a nivel global, se estudia como una viga sometida a cargas distribuidas de peso y empuje.

Eso permite obtener momentos flectores, esfuerzos cortantes y tensiones de flexión. Es el puente entre hidrodinámica y estructura.

Idea clave de examen: si en una respuesta te piden el enfoque general, di que el *hull girder* se idealiza como una viga flotante cargada longitudinalmente.

4.2. Slide 2 — Program

La diapositiva enumera el contenido:

- introducción al cálculo resistente de buques,
- modos de fallo,
- cargas en agua calma y en olas,
- análisis global de tensiones en la sección media,
- y una parte de autoestudio sobre análisis de alturas de ola y estadística a largo plazo.

También da la referencia principal: **Tupper (2013), capítulo 13, pp. 299–324**. Eso te dice que la parte estructural del curso está más orientada a conceptos fundamentales que a una normativa completa.

Intuición física: aquí no diseñas cada refuerzo del barco. Aquí entiendes primero cómo aparecen las cargas globales y cómo se conectan con las tensiones.

4.3. Slide 3 — Practical remarks

Esta slide es más organizativa que teórica: habla de la sesión siguiente y de una charla invitada. Para examen no tiene importancia conceptual.

Aun así, sirve para recordar que en esta asignatura el análisis estructural está muy conectado con aplicaciones reales offshore y de puentes flotantes.

4.4. Slide 4 — A few facts about ships

La slide insiste en que los barcos son **enormes**. Se pone el ejemplo de un Triple-E carrier con más de 250,000 toneladas de desplazamiento y dimensiones del orden de $400\text{ m} \times 60\text{ m}$.

¿Por qué importa esto?

Porque cuando una estructura es muy larga, incluso pequeñas curvaturas o pequeñas diferencias entre peso y empuje distribuidos generan:

- grandes momentos flectores,
- grandes tensiones,
- y posibles problemas de rigidez y fatiga.

Intuición fácil: un barco largo se parece más a una regla larga que a un bloque macizo. Si la apoyas mal, se dobla mucho más fácilmente a escala global.

Idea clave de examen: la escala del buque hace que la resistencia longitudinal sea un problema central.

4.5. Slide 5 — A few facts about ships, cont'd

Esta slide da varias ideas muy importantes:

- el espesor del casco puede ser sorprendentemente pequeño respecto al tamaño total del buque;
- la forma del casco viene condicionada por hidrodinámica, propulsión y disposición interna, no solo por resistencia;
- el entorno real de operación y el perfil exacto de uso no se conocen perfectamente al diseñar.

Interpretación física:

No puedes diseñar un barco solo para ser fuerte. También debe:

- flotar bien,
- tener poca resistencia al avance,
- transportar carga útil,
- y ser viable económicamente.

Por eso el diseño estructural siempre es un compromiso.

Idea clave de examen: la estructura naval es un problema de compromiso entre hidrodinámica, operatividad y resistencia.

4.6. Slide 6 — Structural failure in waves

Aquí se muestran ejemplos visuales de fallos estructurales en mar agitado.

Aunque la slide es sobre todo gráfica, el mensaje conceptual es clarísimo:

las olas no solo hacen mover al barco; también pueden generar cargas globales suficientemente grandes como para provocar fallo estructural.

Intuición física:

Cuando el buque está apoyado por la ola de una manera desfavorable, la distribución de empuje cambia mucho a lo largo de la eslora. Eso puede generar grandes momentos de hogging o sagging, además de slamming local, fatiga acumulada, etc.

4.7. Slide 7 — Structural failure in still water

Esta diapositiva es muy importante porque rompe una intuición errónea muy común: que el problema resistente solo aparece con mala mar.

La slide dice que ha habido fallos estructurales incluso en **still water**, especialmente en bulk carriers y tankers.

¿Cómo puede pasar eso?

Porque incluso sin olas sigue existiendo una distribución longitudinal de:

- peso,
- empuje hidrostático,
- y por tanto carga neta distribuida.

Si la distribución de carga es muy mala, el casco puede ver grandes momentos flectores aun en agua tranquila.

Idea de examen muy importante: el momento flector total tiene una contribución de **still water** y una contribución de **waves**. Ambas importan.

4.8. Slide 8 — The nature of the problem: ship structural load

Esta slide introduce la base física del problema estructural.

Un barco flotando en equilibrio está sometido a dos acciones distribuidas:

- **peso distribuido** hacia abajo,
- **empuje distribuido** hacia arriba.

Luego la slide recuerda algo de hidrostática elemental:

- la fuerza resultante de peso y la fuerza resultante de empuje son iguales en magnitud en equilibrio estático;
- y sus centroides están alineados verticalmente.

Qué significa físicamente:

El barco no acelera verticalmente ni gira en equilibrio estático global. Pero eso **no** significa que internamente no existan esfuerzos. Si localmente el peso y el empuje no coinciden punto a punto, aparece una carga neta distribuida que flexiona el casco.

Intuición fácil: aunque las fuerzas totales se cancelen, su distribución a lo largo del barco puede ser muy desigual. Y eso basta para producir flexión, igual que una viga puede estar en equilibrio global y aun así estar sometida a momento flector.

4.9. Slide 9 — Example: the nature of the problem

La diapositiva plantea un ejemplo muy básico pero muy útil para examen.

Enunciado:

Una barcaza rectangular de eslora $L = 100$ m experimenta una carga de empuje distribuida uniformemente de:

$$p = 725 \text{ kN/m}.$$

Se pide:

- a) calcular la fuerza total de empuje,
- b) dónde actúa,
- c) cuál es el peso si hay equilibrio estático,
- d) y, dada la manga $B = 18$ m, hallar el calado.

Paso a paso. a) Resultante de empuje.

Si el empuje distribuido por unidad de longitud es uniforme e igual a p , la fuerza resultante es simplemente:

$$F_B = pL.$$

Sustituyendo:

$$F_B = 725 \text{ kN/m} \times 100 \text{ m} = 72,500 \text{ kN} = 72.5 \text{ MN}.$$

b) Punto de aplicación.

Al ser una distribución uniforme, la resultante actúa en el centro geométrico de la longitud, es decir, en:

$$x = \frac{L}{2} = 50 \text{ m}$$

medido desde cualquiera de los extremos.

c) Peso en equilibrio estático.

Si el cuerpo está en equilibrio estático:

$$W = F_B = 72.5 \text{ MN}.$$

d) Calado.

Para una barcaza rectangular, el volumen desplazado por unidad de longitud es BT . Por tanto, el empuje por unidad de longitud vale:

$$p = \rho g BT.$$

Despejando:

$$T = \frac{p}{\rho g B}.$$

Aquí hay que ser honesto: la slide no especifica la densidad del agua. Si tomamos el valor típico de agua de mar,

$$\rho \approx 1025 \text{ kg/m}^3,$$

entonces

$$T \approx \frac{725000}{1025 \cdot 9.81 \cdot 18} \approx 4.0 \text{ m}.$$

Si se tomara $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, saldría aproximadamente 4.1 m.

Conclusión de examen:

- la resultante de una carga distribuida uniforme es el área bajo la distribución;
- actúa en el centroide de esa área;
- equilibrio global no implica ausencia de esfuerzos internos.

4.10. Slide 10 — Structural dimensioning of ships

Aquí se explica que el dimensionamiento estructural es un **proceso iterativo**. La slide enumera el ciclo:

1. disposición general,
2. cargas,
3. respuesta,
4. dimensionamiento,
5. hidrodinámica/resistencia.

Interpretación física:

Si refuerzas una zona, el buque pesa más. Si pesa más, cambia el desplazamiento. Si cambia el desplazamiento, puede cambiar la hidrodinámica. Si cambia la geometría para mejorar resistencia al avance, puede cambiar la estructura.

Es decir: nada va por separado.

Idea de examen: el diseño estructural naval no es una secuencia lineal de un solo paso; es un proceso iterativo con muchos lazos de retroalimentación.

4.11. Slide 11 — Structural dimensioning of ships, cont'd

Aquí se remarca que deben considerarse tanto aspectos:

- **globales**, como la resistencia longitudinal del casco completo,
- como **locales**, como paneles, mamparos, refuerzos, columnas, etc.

También se recuerda que el diseño real está guiado por reglas de IACS y sociedades de clasificación.

Intuición física:

Puedes tener un casco globalmente fuerte pero con una chapa local que pandee. O puedes tener detalles locales robustos pero un casco global demasiado flexible. Necesitas ambas cosas.

4.12. Slide 12 — Longitudinal and transverse strength components

Esta slide distingue entre dos familias de elementos resistentes.

Miembros longitudinales. Son los que contribuyen principalmente a la resistencia en dirección longitudinal. Su función dominante es resistir las tensiones asociadas a la **flexión vertical global**.

Miembros transversales. Resisten principalmente:

- presión hidrostática,
- cargas locales,
- impactos de ola,
- deformaciones transversales.

Intuición fácil:

Si piensas en el casco como una viga larga, los longitudinales son los “cordones” que ayudan a resistir la flexión de esa viga. Los transversales ayudan a mantener la forma, repartir cargas y resistir presiones locales.

Idea de examen:

Longitudinal = importante para **bending global**.

Transverse = importante para **cargas locales y presión lateral**.

4.13. Slide 13 — Longitudinal strength

La diapositiva recuerda que los sistemas de olas oceánicas suelen estar dominados por longitudes de onda del orden de 100–150 m. Para barcos de eslora comparable o superior, eso es crítico.

¿Por qué?

Porque cuando la longitud de onda es comparable a la eslora, la distribución del empuje por la ola puede soportar el barco de una manera muy desfavorable, generando grandes momentos amidships.

Intuición física:

Es parecido a apoyar una regla larga sobre uno o varios puntos. Dependiendo de dónde la apoyes, el centro sube o baja y el momento cambia mucho.

Idea de examen: la resistencia longitudinal es especialmente importante en buques largos porque las olas relevantes tienen una escala espacial comparable.

4.14. Slide 14 — Basics of strength analysis

Aquí se enumeran los esfuerzos seccionales relevantes:

- fuerza cortante,
- torsión,
- momento flector vertical,
- momento flector horizontal,

- y, en menor importancia operativa usual, fuerza axial.

La slide añade que, de forma general, el casco-viga ve sobre todo cargas verticales desiguales, así que el foco principal es:

- fuerza cortante,
- momento flector vertical.

Idea importante: en esta lecture se centra el análisis en la **tensión normal de flexión** debida al momento flector. La fuerza cortante queda en segundo plano, aunque en un análisis real también importa.

4.15. Slide 15 — Bending moment in a beam

La slide explica que una distribución de carga desigual produce un **momento flector**. Se menciona que el empuje suele concentrarse más en proa y popa y el peso más en la parte central.

Interpretación física:

Si el empuje tira más hacia arriba en unas zonas y el peso más hacia abajo en otras, el casco no puede permanecer perfectamente recto sin desarrollar esfuerzos internos. Eso genera curvatura y tensión de flexión.

Intuición fácil:

Una viga no se flexiona porque exista una fuerza total neta grande, sino porque la distribución espacial de las cargas genera pares internos.

4.16. Slide 16 — Vertical bending moment

La slide resume el origen del momento flector vertical:

- **Still water:** diferencia entre peso y empuje a lo largo de la eslora.
- **Waves:** fuerzas dinámicas por aceleraciones y cambios de empuje a lo largo de la longitud.

Idea clave de examen:

$$M_{\text{total}} = M_{\text{still water}} + M_{\text{wave}}.$$

La lecture más adelante lo vuelve a expresar de forma conceptual como suma de carga en agua calma y carga inducida por ola.

4.17. Slide 17 — Hogging and sagging

Esta slide introduce dos palabras absolutamente clásicas del examen:

- **hogging**,
- **sagging**.

Sagging. El centro del barco tiende a bajar respecto a proa y popa. En una representación típica, el casco queda “sonriente” hacia abajo.

Hogging. El centro del barco tiende a subir respecto a los extremos. El casco queda arqueado hacia arriba.

Intuición física muy importante:

No es solo una cuestión de forma visual. Cada uno de estos estados cambia qué fibras están en tracción y cuáles en compresión.

- En **sagging**, la cubierta suele tender a compresión y el fondo a tracción.
- En **hogging**, ocurre lo contrario: la cubierta tiende a tracción y el fondo a compresión.

Nota de la slide: para una barcaza rectangular idealizada no hay diferencia geométrica entre hogging y sagging en el sentido de que la sección es la misma; en un buque real con variación de forma sí aparece diferencia más marcada.

4.18. Slide 18 — Example: distribution of loads

Este ejemplo es muy bueno porque conecta equilibrio hidrostático con condición de flexión.

Enunciado resumido:

Una barcaza rectangular cargada tiene un calado $T = 3.0$ m y una distribución longitudinal de peso por tramos de cuarto de eslora:

$$2p, \quad 5p, \quad 4p, \quad 2p,$$

con $p = 80$ kN/m. Se pide:

- calcular la manga B ,
- dibujar la distribución de empuje necesaria,
- explicar por qué puede considerarse uniforme,
- decir si la condición es hogging o sagging.

Paso 1: intensidad media de peso. Cada tramo ocupa $L/4$, así que la intensidad media total es:

$$\bar{q}_W = \frac{2p + 5p + 4p + 2p}{4} = \frac{13p}{4}.$$

Como $p = 80$ kN/m:

$$\bar{q}_W = \frac{13}{4} \cdot 80 = 260 \text{ kN/m}.$$

En equilibrio estático, el empuje medio por unidad de longitud debe ser el mismo:

$$q_B = 260 \text{ kN/m}.$$

Paso 2: manga a partir del empuje. Para una barcaza rectangular,

$$q_B = \rho g B T.$$

Por tanto,

$$B = \frac{q_B}{\rho g T}.$$

Tomando $\rho \approx 1025$ kg/m³ y $T = 3.0$ m:

$$B \approx \frac{260000}{1025 \cdot 9.81 \cdot 3} \approx 8.6 \text{ m}.$$

Si se toma $\rho = 1000$ kg/m³, sale aproximadamente 8.8 m.

Paso 3: por qué el empuje puede tomarse uniforme. Porque para una barcaza rectangular con manga y calado constantes, el área sumergida transversal es constante a lo largo de la eslora. Entonces el volumen desplazado por unidad de longitud también es constante y, por tanto, el empuje distribuido por unidad de longitud es uniforme.

Paso 4: condición de flexión. El peso está más concentrado en la zona central que en los extremos, mientras que el empuje es uniforme. Eso significa que en el centro hay un exceso de carga hacia abajo y en los extremos una tendencia relativa a empuje hacia arriba.

Luego la condición es:

sagging.

Intuición fácil: el barco “cuelga” más por el centro.

Idea clave de examen: para decidir hogging o sagging, compara dónde domina el peso y dónde domina el empuje.

4.19. Slide 19 — Failure modes

La slide enumera cuatro modos de fallo:

1. **yielding** a tracción o compresión,
2. **buckling/instability**,
3. **fatigue**,
4. **brittle fracture**.

1. Yielding. Es deformación plástica lenta cuando la tensión supera la tensión de fluencia del material.

2. Buckling. Es pérdida súbita de rigidez asociada a compresión en elementos esbeltos o paneles delgados.

3. Fatigue. Es fallo por repetición de ciclos de tensión, aunque cada ciclo individual esté por debajo de la resistencia estática máxima.

4. Brittle fracture. Es rotura catastrófica con muy poca deformación plástica previa.

Idea de examen: diferencia claramente entre:

- fallo por **nivel alto de tensión** (yielding),
- fallo por **inestabilidad geométrica** (buckling),
- fallo por **acumulación de ciclos** (fatiga),
- fallo por **rotura frágil súbita**.

4.20. Slide 20 — Local failure due to buckling

Aquí se dan ejemplos de pandeo local.

La slide menciona tres causas típicas:

- gran momento de sagging que produce pandeo local en la cubierta,
- impactos de ola o grounding/collision que abollan y desestabilizan el forro lateral,
- grandes cargas sobre columnas.

Intuición física:

Una chapa o panel fino en compresión no necesita necesariamente que el material “rompa” por resistencia del acero; puede simplemente perder estabilidad y deformarse lateralmente.

Idea de examen: el pandeo suele asociarse a compresión en elementos esbeltos.

4.21. Slide 21 — Failure due to fatigue

La slide recuerda que el casco no es perfectamente rígido en la realidad y que la resistencia a fatiga depende de:

- composición del material,
- acabado superficial,
- ambiente,
- geometría, especialmente esquinas vivas.

Interpretación física:

La fatiga importa porque el barco vive millones de ciclos de carga a lo largo de su vida. Aunque cada ola individual no sea crítica, la repetición puede iniciar y propagar grietas.

Idea clave de examen: las cargas cíclicas son una razón de peso para tratar el problema en términos probabilísticos y espectrales, no solo con una carga estática única.

4.22. Slide 22 — The basics of strength calculations

Esta slide introduce la filosofía probabilística del diseño estructural.

No existe un barco completamente seguro. Lo que se busca es que la probabilidad de fallo sea suficientemente pequeña y aceptable.

Mensaje importante:

Se compara demanda estructural (carga, momento, tensión) con capacidad resistente, y se hace con perspectiva estadística.

Intuición física:

Las cargas del mar no son una constante. El barco no ve siempre el mismo estado de mar, ni la misma velocidad, ni la misma ruta. Por eso la seguridad se evalúa en términos probabilísticos.

4.23. Slide 23 — The basics of strength calculations, cont'd

Esta slide acota el foco de la asignatura:

- en 41107 el interés está en determinar **la carga** y la **tensión normal de flexión** por bending puro;
- un análisis más completo pertenece a asignaturas más avanzadas.

Idea de examen: si te preguntan qué simplificación se hace aquí, la respuesta es:

Se estudia principalmente la **flexión global longitudinal** y la tensión normal correspondiente, no todo el análisis estructural completo.

4.24. Slide 24 — Conceptual illustration of direct strength calculations

Esta slide conecta todo lo visto en L11 con resistencia estructural.

La idea es:

$$\text{Carga total} = \text{carga en agua calma} + \text{carga debida a olas.}$$

En términos de momentos:

$$M_{\text{total}} = M_s + M_{w,L},$$

donde M_s representa la contribución en *still water* y $M_{w,L}$ la contribución inducida por las olas, eventualmente en sentido de predicción a largo plazo.

Interpretación física:

La parte de **still water** depende de cómo está cargado el barco. La parte de **wave load** depende del estado de mar, dirección, velocidad, funciones de transferencia, etc.

Idea clave de examen: esta diapositiva es el puente entre:

- hidrostática y distribución de carga,
- hidrodinámica de olas,
- y análisis resistente global.

4.25. Slide 25 — Still water load on the hull girder

La slide dice algo fundamental:

La carga distribuida por unidad de longitud sobre el casco es la diferencia entre empuje y peso.

Si definimos signo positivo hacia arriba, una forma útil es:

$$q(x) = b(x) - w(x),$$

donde:

- $b(x)$ es la distribución de empuje,
- $w(x)$ es la distribución de peso.

Intuición física:

En las zonas donde $b(x) > w(x)$, el casco recibe una carga neta hacia arriba. En las zonas donde $w(x) > b(x)$, la carga neta es hacia abajo. Eso es lo que luego genera cortante y momento flector.

4.26. Slide 26 — Still water load on the hull girder, cont'd

Aquí se representa el casco como una **viga** con esfuerzos internos seccionales.

Lo importante no es solo la figura, sino el concepto: si conoces $q(x)$, puedes obtener los esfuerzos internos de viga.

Aunque no aparece escrito explícitamente en la slide, la conexión clásica de vigas es:

$$\frac{dV}{dx} = q(x), \quad \frac{dM}{dx} = V(x),$$

donde:

- $V(x)$ es la fuerza cortante,
- $M(x)$ es el momento flector.

Importante: esto es una relación estándar de teoría de vigas útil para interpretar la slide; no está impresa con esa forma en la diapositiva, pero es exactamente la base mecánica que conecta carga distribuida con esfuerzos seccionales.

4.27. Slide 27 — Still water load on the hull girder, cont'd

Se refuerza la idea de que el resultado relevante para el análisis estructural no es solo la existencia de peso y empuje, sino su diferencia local, expresada como $q(x)$.

Intuición de examen:

Si te dan un diagrama de peso y otro de empuje, el primer paso es restarlos para obtener la carga neta distribuida. A partir de ahí, integras para sacar cortante y momento.

4.28. Slide 28 — Determination of the normal stresses resulting from bending

Esta es una de las slides más importantes de toda la lecture.

Se introduce la **fórmula de Navier** para flexión pura sin fuerza axial:

$$\sigma_{11} = M_y \frac{z}{I}.$$

Qué representa. Esta fórmula da la tensión normal longitudinal debida al momento flector de la sección.

Qué significa cada variable.

- σ_{11} : tensión normal en la dirección longitudinal del barco.
- M_y : momento flector respecto al eje y .
- z : distancia al eje neutro.
- I : segundo momento de área de la sección respecto a ese eje neutro.

Interpretación física. La tensión crece linealmente con la distancia al eje neutro. Por eso:

- en el eje neutro la tensión es cero,
- en la cubierta y el fondo, que están más alejados, la tensión es máxima.

Importancia para examen. Es probablemente la fórmula estructural más importante de la lecture. Si conoces el momento flector y la geometría de la sección, puedes estimar la tensión máxima.

La slide también introduce el **módulo resistente elástico**:

$$W_{sec} = \frac{I}{\max |z|}.$$

Entonces la tensión máxima puede escribirse como:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_y}{W_{sec}}.$$

Intuición fácil:

A igualdad de momento flector, una sección con I grande o con módulo resistente grande “reparte” mejor la flexión y desarrolla menos tensión máxima.

4.29. Slide 29 — Second moment of area

Esta slide explica cómo se calcula el segundo momento de área de una sección estructural compuesta.

Definición continua.

$$I = \int_A z^2 dA.$$

Aproximación de miembros delgados. Para miembros delgados idealizados se usa una suma discreta del tipo:

$$I \approx \sum_i b_i t_i z_i^2,$$

donde $b_i t_i$ representa el área de un panel o elemento delgado y z_i su distancia al eje neutro.

Regla de Steiner. Si conoces el segundo momento de un elemento respecto a su propio eje neutro, puedes trasladarlo al eje neutro global de la sección mediante:

$$I = I_0 + Aa^2.$$

Para una sección compuesta completa:

$$I = \sum_i (I_{0i} + A_i a_i^2).$$

Qué significa cada variable.

- I_0 : segundo momento del elemento respecto a su propio eje neutro.
- A : área del elemento.
- a : distancia entre el eje neutro del elemento y el eje neutro global.

Receta práctica de la slide.

1. Determinar el eje neutro global.
2. Calcular I_i de cada miembro respecto a su propio eje neutro.
3. Trasladarlo al eje neutro global con Steiner.

Idea clave de examen: muchas veces, más que el área total, lo que manda en flexión es **dónde** está esa área respecto al eje neutro.

4.30. Slide 30 — Wave-induced bending moment amidships

Aquí se recicla el enfoque de L11 pero aplicado al **momento flector** en lugar de a heave o pitch.

La slide da dos fórmulas importantes:

$$S_M(\omega_e) = \Phi_M(\omega_e)^2 S_e(\omega_e),$$

$$m_{R,n} = \int_0^\infty \omega_e^n S_M(\omega_e) d\omega_e.$$

Qué representan.

- $S_e(\omega_e)$: espectro de ola en frecuencia de encuentro.
- $\Phi_M(\omega_e)$: función de transferencia del momento flector.
- $S_M(\omega_e)$: espectro de respuesta del momento flector.
- $m_{R,n}$: momentos espectrales de esa respuesta.

Después la slide recuerda la probabilidad de excedencia bajo hipótesis Rayleigh para un proceso estacionario de corto plazo:

$$P(X > x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2m_{R,0}}\right).$$

Interpretación física:

El mar aporta un espectro de energía por frecuencias. El barco, mediante su función de transferencia de bending moment, amplifica o atenúa cada frecuencia. El resultado es un espectro de respuesta estructural.

Idea clave de examen: el formalismo espectral no es solo para movimientos; también sirve para respuestas estructurales como el momento flector.

4.31. Slide 31 — IACS URS S11

Esta slide es muy práctica porque muestra qué hacer si **no** puedes hacer cálculo directo detallado.

La regla visible en la diapositiva da valores para el momento flector inducido por ola en función de M , C , L , B y C_b :

$$M_w(+) = +190 MCL^2 BC_b \times 10^{-3} \quad (\text{kNm, momento positivo = hogging})$$

$$M_w(-) = -110 MCL^2 B(C_b + 0.7) \times 10^{-3} \quad (\text{kNm, momento negativo = sagging})$$

Además, el factor C se da por tramos:

$$\begin{aligned} C &= 10.75 - \left(\frac{300 - L}{100} \right)^{1.5} && \text{para } 90 \leq L \leq 300, \\ C &= 10.75 && \text{para } 300 \leq L \leq 350, \\ C &= 10.75 - \left(\frac{L - 350}{150} \right)^{1.5} && \text{para } 350 \leq L \leq 500. \end{aligned}$$

Y la slide define:

- M : factor de distribución a lo largo de la eslora,
- L : eslora,
- B : manga moldeada máxima,
- C_b : coeficiente de bloque, no menor que 0.6.

Qué significa físicamente.

IACS te da una forma empírica-reglamentaria de estimar el momento inducido por ola sin resolver todo el problema hidrodinámico-estructural en detalle.

Idea de examen: si no hay cálculo directo, las reglas de clasificación proporcionan valores de diseño conservadores o estandarizados.

4.32. Slide 32 — Example made via Matlab

La slide empieza un ejemplo de una semi-sumergible transportada sobre una barcaza, pero el propio PDF dice que el ejemplo completo está en un archivo Word disponible en Learn.

Regla importante que me pediste: no inventar.

Por tanto, aquí solo puedo decir con seguridad lo que sí aparece en la slide:

- la masa de la semi-sumergible se toma como $M = 30,000$ toneladas,
- la barcaza es de acero con densidad $\rho_s = 8050 \text{ kg/m}^3$,
- sus dimensiones principales son $L = 160 \text{ m}$ y $B = 40 \text{ m}$,
- se asume una sección equivalente constante a lo largo de la longitud,
- y la resolución completa está fuera del PDF.

Conclusión honesta: no puedo transcribir ni resolver este ejemplo completo porque la información necesaria no está íntegra en el PDF subido.

4.33. Slide 33 — The end

Slide de cierre. No añade teoría nueva.

4.34. Slide 34 — Appendix: remarks about Example 13.1 in Tupper

La slide solo anuncia que vienen observaciones críticas sobre el ejemplo del libro. El detalle llega en las tres diapositivas siguientes.

4.35. Slide 35 — Primera advertencia sobre el ejemplo de Tupper

La anotación roja indica una cuestión de unidades. Se ve una tabla con un *RAO* de momento flector y un espectro, y la nota dice:

$$\text{Unit } [\text{MNm/m}] = [\text{MN}]$$

Interpretación:

Si la función de transferencia es “momento por amplitud de ola”, entonces sus unidades son algo del tipo:

$$\frac{\text{MNm}}{\text{m}} = \text{MN}.$$

Esto es útil para no equivocarte al construir el espectro de respuesta del momento. Siempre hay que vigilar mucho las unidades cuando multiplicas espectro por *RAO* al cuadrado.

4.36. Slide 36 — Segunda advertencia: wording dudoso sobre hogging y sagging

La anotación del profesor subraya la frase:

“The bending moments are the sum of the hogging and sagging moments, the hogging moment represented by 60 % of the total.”

Qué te quiere advertir aquí:

La formulación es confusa. Hogging y sagging son respuestas de signo opuesto y no deben interpretarse alegremente como si bastara “sumarlas” como magnitudes positivas sin pensar qué se está contando:

- ¿se están contando ciclos?
- ¿separando eventos positivos y negativos?
- ¿repartiendo probabilidades de ocurrencia?

Idea clave: cuando trabajas con distribuciones de amplitudes y excedencias, debes tener muy claro si estás hablando de:

- amplitud,
- altura pico-a-pico,
- signo positivo o negativo,
- o número de ciclos de cada tipo.

4.37. Slide 37 — Tercera advertencia: error en la fórmula Rayleigh

Esta slide tiene una corrección muy importante.

Se escribe una probabilidad tipo Rayleigh para el momento de bending y el profesor anota dos cosas:

1. la fórmula de Rayleigh aplica a **amplitud**, no a altura total;
2. la notación del libro con “ $2a$ es el área bajo el espectro” es incorrecta en ese contexto, porque a ya representa el área y entonces $2a$ sería el doble.

Qué debes recordar para examen.

Si una variable de respuesta tiene picos Rayleigh distribuidos y su varianza o momento espectral relevante es $m_{R,0}$, entonces la forma estándar es:

$$P(X > x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2m_{R,0}}\right).$$

La clave es que esta relación es para **amplitudes de pico**, no para una magnitud pico-a-pico tipo “altura”.

4.38. Slide 38 — Cuarta advertencia: falta un factor 2

La última slide del PDF remata la crítica anterior. El profesor marca que en el denominador de la exponencial **falta un factor 2**. También marca que, si la distribución Rayleigh se está usando “en base amplitud”, la interpretación final del reparto 60 %/40 % entre hogging y sagging tal como se presenta no es correcta.

Mensaje importante:

Cuando uses fórmulas probabilísticas de Rayleigh en examen:

- comprueba si la variable es una **amplitud** o una **altura**;
- revisa si el denominador es $2m_0$ o equivalente;
- no mezcles directamente respuestas positivas y negativas sin justificar qué probabilidad estás contando.

5. Fórmulas importantes de la lecture con explicación

5.1. Equilibrio global de peso y empuje

$$W = F_B$$

Qué representa: equilibrio vertical global de un cuerpo flotante en reposo.

Variables:

- W : peso total.
- F_B : empuje total.

Interpretación física: el barco flota a un calado tal que el empuje iguala su peso.

5.2. Empuje distribuido por unidad de longitud en una barcaza rectangular

$$p = \rho g B T$$

Qué representa: fuerza de flotación por unidad de longitud.

Variables:

- ρ : densidad del agua.
- g : gravedad.
- B : manga.
- T : calado.

Interpretación física: por cada metro de eslora, desplazas un prisma de agua de volumen $BT \times 1$.

5.3. Carga distribuida neta sobre el casco-viga

$$q(x) = b(x) - w(x)$$

Qué representa: diferencia entre empuje distribuido y peso distribuido.

Interpretación física: es la carga que realmente flexiona al casco.

5.4. Relaciones de viga entre carga, cortante y momento

$$\frac{dV}{dx} = q(x), \quad \frac{dM}{dx} = V(x)$$

Qué representan: cómo se obtienen la fuerza cortante y el momento flector a partir de la carga distribuida.

Importancia para examen: aunque no estén escritas así en la slide, son la conexión mecánica estándar implícita en todo el análisis.

5.5. Fórmula de Navier para flexión pura

$$\sigma_{11} = M_y \frac{z}{I}$$

Qué representa: tensión normal longitudinal debida a flexión.

Variables:

- σ_{11} : tensión normal.
- M_y : momento flector.
- z : distancia al eje neutro.
- I : segundo momento de área.

Interpretación física: cuanto más lejos del eje neutro, mayor tensión.

5.6. Módulo resistente elástico

$$W_{sec} = \frac{I}{\max |z|}, \quad \sigma_{\max} = \frac{M_y}{W_{sec}}$$

Interpretación física: mide cuán eficiente es la sección resistiendo flexión.

5.7. Segundo momento de área

$$I = \int_A z^2 dA$$

Qué representa: medida geométrica de la capacidad de una sección para resistir flexión.

Interpretación física: no basta con tener área; importa que esté lejos del eje neutro.

5.8. Regla de Steiner

$$I = I_0 + Aa^2, \quad I = \sum_i (I_{0i} + A_i a_i^2)$$

Interpretación física: trasladar área lejos del eje neutro aumenta mucho la rigidez a flexión porque el término viene al cuadrado.

5.9. Espectro de respuesta del momento flector

$$S_M(\omega_e) = \Phi_M(\omega_e)^2 S_e(\omega_e)$$

Qué representa: espectro del momento flector inducido por olas.

Interpretación física: el barco filtra el espectro de olas y lo convierte en un espectro de respuesta estructural.

5.10. Momentos espectrales de la respuesta

$$m_{R,n} = \int_0^\infty \omega_e^n S_M(\omega_e) d\omega_e$$

Qué representan: parámetros integrales derivados del espectro de respuesta.

5.11. Excedencia Rayleigh de amplitudes de respuesta

$$P(X > x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2m_{R,0}}\right)$$

Qué representa: probabilidad de que una amplitud de respuesta exceda un nivel x en un estado de mar estacionario de corto plazo.

Advertencia de examen: esto es para **amplitud**, no para altura pico-a-pico.

6. Comentarios de intuición física que conviene tener muy claros

6.1. 1. Por qué puede haber esfuerzos internos aunque el barco esté en equilibrio

Porque equilibrio global solo significa que la suma total de fuerzas y momentos externos es cero. Pero si peso y empuje no coinciden *localmente*, el casco necesita desarrollar fuerzas internas para mantener

su forma.

6.2. 2. Por qué el barco puede fallar incluso en agua calma

Porque una mala distribución de carga produce still-water bending moments grandes. No hacen falta olas para que aparezca flexión global.

6.3. 3. Por qué el segundo momento de área importa tanto

Porque la resistencia a flexión aumenta mucho cuando el material se coloca lejos del eje neutro. Por eso cubierta y fondo son tan importantes en la resistencia longitudinal.

6.4. 4. Por qué el análisis probabilístico es inevitable

Porque el mar es aleatorio y la estructura ve millones de ciclos. Diseñar con una sola carga fija no representa el problema real.

6.5. 5. Por qué el casco se idealiza como una viga

Porque a escala global la física dominante de resistencia longitudinal se parece mucho a la de una viga larga sometida a carga distribuida. No es el modelo completo, pero sí una primera aproximación extremadamente útil.

7. Ideas clave de examen integradas

1. El **hull girder** se estudia como una viga flotante.
2. La carga distribuida relevante es la diferencia entre **empuje** y **peso**.
3. El momento flector total tiene componente de **still water** y componente de **waves**.
4. **Hogging** y **sagging** describen dos estados opuestos de flexión longitudinal.
5. La tensión de flexión global se estima con la **fórmula de Navier**.
6. El **segundo momento de área** y el **módulo resistente** controlan cuánta tensión produce un momento dado.
7. El diseño estructural naval considera tanto **fallo global** como **fallo local**.
8. Los modos de fallo básicos son: **fluencia**, **pandeo**, **fatiga** y **fractura frágil**.
9. En respuestas inducidas por mar irregular, el momento flector también puede tratarse con **análisis espectral**.
10. Mucho cuidado con las fórmulas de **Rayleigh**: suelen aplicarse a **amplitudes**, no a alturas, y los factores 2 importan muchísimo.

8. Resumen final de examen

Si tuviera que resumirte esta lecture en lo realmente imprescindible, sería esto:

1. Un barco largo se puede idealizar como una **viga** para estudiar su resistencia longitudinal global.
2. Las cargas globales vienen de la distribución longitudinal de **peso** y **empuje**.
3. La carga neta es:

$$q(x) = b(x) - w(x).$$

4. Esa carga genera fuerza cortante y momento flector; el momento flector genera tensión normal de flexión.
5. La fórmula clave es:

$$\sigma_{11} = M_y \frac{z}{I}, \quad \sigma_{\text{máx}} = \frac{M_y}{W_{\text{sec}}}.$$

6. **Hogging** y **sagging** son las dos configuraciones básicas de flexión longitudinal.
7. Los fallos estructurales pueden ser globales o locales, y los modos básicos son yielding, buckling, fatigue y brittle fracture.
8. La contribución de las olas puede incorporarse con análisis espectral usando un **RAO** del momento flector:

$$S_M(\omega_e) = \Phi_M(\omega_e)^2 S_e(\omega_e).$$

9. En diseño real se combina demanda y capacidad en términos **estadísticos** y bajo reglas de clasificación.

9. Nota honesta sobre lo que no he podido completar

Has pedido explícitamente que no invente nada si el PDF no lo permite. En esta lecture hay una parte que remite a un **Word file en Learn** con un ejemplo de Matlab (slide 32). Como ese archivo no está en el PDF que subiste, no puedo transcribir ni resolver ese ejemplo completo sin inventar datos que no aparecen.

Todo lo demás sí está desarrollado a partir del contenido visible de la lecture y, donde he añadido conexiones de teoría de vigas estándar, lo he señalado como desarrollo explicativo y no como texto literal impreso en la slide.